
ΧΑΟΣ
El abismo del ego y la doble mediación
MIGUEL HILARIO OLVERA AGUILAR

CENTRO MULTIDISCIPLINARIO MERIADOCK

Formación y Asesoría A.C.

*"La fuerza interior nos impulsa, un pequeño apoyo de los demás nos bendice"*

# ΧΑΟΣ

## *El abismo del ego y la doble mediación*

Libro independiente

Miguel Hilario Olvera Aguilar

*Colección: Reivindicación ontológica del ego*

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C.

2026

# Aviso legal

Primera edición: 2026

DOI: 10.5281/zenodo.19601474

© Miguel Hilario Olvera Aguilar, 2026

© Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

*Caos: El abismo del ego y la doble mediación* © 2026 de Miguel Hilario Olvera Aguilar está licenciado bajo CC BY-NC-ND 4.0.

*¿Qué es el ego? No una entidad, no una sustancia, no un origen —sino un evento. El colapso de la posibilidad infinita en determinación irreversible, producido por la doble mediación que constituye al sujeto como agente responsable.*

*Caos construye desde el principio una ontología del ego que responde a Hume sin refutarlo, funda la responsabilidad sin apelar a la libertad absoluta, y muestra que el sujeto no es la negación del infinito: es el infinito que se atreve a determinarse.*

# ÍNDICE

Notas del autor VI
Capítulo I · La trampa del origen 1
Capítulo II · El colapso 30
Capítulo III · Caos 60
Capítulo IV · Las escalas del colapso 90
Capítulo V · La mediación 118
Capítulo VI · La doble mediación 146
Capítulo VII · El ego como condición mínima causal 175
Apéndice I · El colapso en las matemáticas 200
Apéndice II · El colapso en la física cuántica 222
Apéndice III · Glosario técnico 249

# Notas del autor

Este libro comenzó como una pregunta que no podía formularse con las herramientas que tenía. Sabía lo que quería preguntar —qué es el sujeto que actúa, qué funda la responsabilidad, en qué sentido el ego es real sin ser una sustancia— pero cada vez que intentaba formularla, los conceptos disponibles la deformaban. La filosofía de la acción angloamericana la convertía en un problema de razones y causas. La fenomenología continental la convertía en un problema de intencionalidad y horizonte. La ética la convertía en un problema de normas. Ninguna de esas tradiciones, tomada por separado, alcanzaba lo que la pregunta pedía.

La solución fue retroceder más lejos de lo que ninguna de esas tradiciones retrocede: hasta el nivel donde la determinación misma es el problema. No «¿qué es una acción?» sino «¿qué es que algo se determine?» No «¿qué funda la responsabilidad?» sino «¿qué funda que haya colapso?» La respuesta exigía empezar desde el caos —el infinito de la posibilidad anterior a toda forma— y construir desde ahí hacia arriba, hacia el ego, hacia la doble mediación, hacia la responsabilidad.

El resultado es un sistema. No una tesis apoyada en argumentos dispersos sino una arquitectura de conceptos que se sostienen mutuamente: el caos exige el colapso, el colapso exige la mediación, la mediación exige la distinción entre neutral y primera, la primera mediación exige la segunda, la doble mediación produce el ego, el ego como condición *sine qua non* funda la imputación. Cada concepto tiene exactamente el lugar que le corresponde, y ninguno puede quitarse sin que los demás pierdan su sentido.

Las deudas intelectuales de este libro son innumerables y están señaladas en el aparato crítico de cada capítulo. Pero hay algunas que trascienden las citas particulares y que conviene nombrar aquí. Aristóteles: la pregunta por la causalidad eficiente, la acción desde los propios principios, el hábito como segunda naturaleza. Spinoza: la distinción pasión-acción como distinción entre lo que viene de afuera y lo que sale de la propia esencia. Kant: la fijación de la responsabilidad en la máxima, no en el resultado. Hegel: la

negativa a aceptar la inmediatez —todo existe a través de su mediación. Husserl: la intencionalidad como estructura fundamental de la conciencia. Merleau-Ponty: la libertad encarnada, la situación retomada desde adentro. Frankfurt: la reflexividad sobre los propios deseos como condición de la persona. Ricoeur: la identidad narrativa como síntesis de lo que permanece y lo que se compromete.

Los apéndices merecen una explicación. El sistema filosófico que el libro construye usa estructuras matemáticas —la función acumulativa, el límite, el punto de acumulación— y estructuras de la física cuántica —el colapso, la superposición, la irreversibilidad— no como metáforas sino como isomorfismos. Decidí que esas conexiones merecían un tratamiento técnico completo y sin concesiones, separado del cuerpo filosófico principal para no interrumpir el argumento, pero accesible al lector que quiera ver los cimientos formales del edificio. El glosario, por su parte, está pensado para el lector que llega desde una disciplina con exigencias de precisión terminológica y necesita una entrada conceptual que no eluda la formalización.

Una nota sobre el estilo. El libro está escrito en prosa filosófica sin concesiones a la divulgación, pero tampoco con el hermetismo innecesario que algunas tradiciones académicas cultivan como señal de pertenencia. La precisión es un requisito; la oscuridad no. Cada concepto está definido la primera vez que aparece, los argumentos son explícitos, y las conexiones con las tradiciones filosóficas están señaladas en el aparato crítico para quien quiera seguirlas.

El título requiere una aclaración. El «abismo» no es un recurso retórico: es el nombre técnico del caos en el sentido hesiódico —el infinito anterior a la forma que es la condición de posibilidad de toda determinación. El «ego» no es el ego del psicoanálisis freudiano ni el ego del sentido común —es el sujeto que se constituye a través de la doble mediación, la función acumulativa de sus colapsos, la identidad que emerge de la intersección con el mundo. La «doble mediación» es el nombre del mecanismo que distingue al ego de cualquier otro tipo de determinación en el universo.

Capítulo I

# La trampa del origen

## Por qué el ego no nace de nada ni de todo

> *«El ser es, y el no-ser no es.» — Parménides de Elea, Sobre la naturaleza, fragmento DK 28 B 2*

## I. La acusación

Hay una pregunta que este libro no puede eludir, y que conviene formular desde el inicio con toda la fuerza que merece: si el ego no tiene un origen que pueda señalarse con precisión —si no nace de la biología como el corazón, ni de la sociedad como el lenguaje, ni del pensamiento como la lógica—, entonces ¿qué es exactamente? ¿No se estaría introduciendo de contrabando una entidad filosófica cuya existencia simplemente se presupone, sin demostrar, sin derivar, sin fundamentar en nada más básico que ella misma?

La crítica es legítima. Y precisamente porque lo es, no puede despacharse en un párrafo ni neutralizarse con una distinción elegante. Merece ser presentada en toda su extensión, con todos sus argumentos, con la mejor versión de sí misma que pueda construirse. Solo cuando la crítica haya agotado su munición será posible comprender por qué, al final, la pregunta que la funda estaba mal planteada desde el principio.

La versión más directa de la objeción viene del empirismo. David Hume, en el *Tratado sobre la naturaleza humana*, planteó el problema con una claridad que no ha sido superada en tres siglos: cuando observamos nuestras propias operaciones mentales de manera rigurosa, no encontramos nunca ningún objeto llamado yo. Lo que encontramos es siempre una impresión

particular —calor o frío, luz o sombra, amor u odio, placer o dolor—, y entre una impresión y otra, nada. Ninguna sustancia permanente, ningún testigo inmutable que observe el desfile de experiencias desde una posición fija. Solo el flujo, continuo y variable, de las percepciones mismas.[1]

Si Hume tiene razón —y la honestidad intelectual obliga a tomarlo en serio —, entonces afirmar que hay un ego que se autodetermina causalmente es afirmar que hay algo que la experiencia directa no muestra. Es postular una entidad cuya existencia no puede verificarse desde el interior ni desde el exterior. Es, en una palabra, hacer metafísica en el peor sentido del término: hablar de algo que no hay.

La versión contemporánea de la misma crítica viene de Daniel Dennett. En *La conciencia explicada*, Dennett propone que lo que llamamos yo es, en realidad, un «centro de gravedad narrativo»: una abstracción útil que el cerebro construye para organizar la información sobre sí mismo, pero sin ningún correlato sustancial en la realidad física. Del mismo modo que el centro de gravedad de un objeto no es una pieza que pueda extraerse y examinarse, sino el punto abstracto alrededor del cual se organizan las fuerzas, el yo sería el punto abstracto alrededor del cual se organiza la narración que el organismo hace de sí mismo.[2]

Y Thomas Metzinger va todavía más lejos. En *El túnel del ego*, sostiene que no existe ningún sujeto detrás de la experiencia: lo que existe es un proceso de modelización en el cual el cerebro construye una representación de sí mismo para operar eficientemente en el mundo. La experiencia de ser alguien —la sensación de que hay un yo que vive estas experiencias— es el resultado de la transparencia de ese modelo: el organismo toma el modelo por la realidad, igual que tomamos el vidrio de una ventana por el paisaje que está detrás.[3]

La crítica eliminativista profundiza aún más: no es solo que el yo sea una construcción o una ficción útil, sino que el vocabulario mental completo — creencias, deseos, intenciones, el ego mismo— es una teoría popular proto-científica que una neurociencia suficientemente avanzada reemplazará por completo. Las entidades mentales no existen del mismo modo en que no

existían el flogisto ni el éter: son errores de categoría que una ciencia madura corregirá.[4]

Estas críticas no son marginales ni fácilmente descartables. Provienen de filósofos y científicos rigurosos que trabajan en diálogo estrecho con la evidencia empírica. Y si tienen razón, entonces cualquier filosofía que coloque al ego en el centro de su sistema no está haciendo filosofía sino teología laica: hablando de una entidad invisible cuya existencia se postula pero no se demuestra.

Ahora bien, la objeción adquiere una forma más precisa cuando se dirige específicamente a este sistema. No se trata solo de la existencia del ego en general. Se trata de la pregunta por su origen. La acusación dice: si el ego no tiene una causa que lo explique, si no puede derivarse de algo más básico que él mismo, entonces introduces una entidad que simplemente aparece en el escenario ontológico sin que nadie la haya invitado. Y eso, en filosofía, tiene un nombre: es una petición de principio. Se supone lo que habría que demostrar.

Esta versión de la crítica es la más aguda y merece toda la atención. Porque incluso si concedemos que el ego existe, la pregunta por su origen no desaparece. Al contrario: si decimos que el ego emerge de la colisión entre el sujeto y el mundo, el crítico responderá de inmediato que el problema simplemente retrocede un paso. ¿Qué es el sujeto antes de esa colisión? ¿De dónde viene el sujeto? ¿Y si el sujeto tampoco tiene origen explicado, no hemos resuelto nada sino solo renombrado el problema?

Estas son las preguntas que este capítulo tiene que responder. No esquivar, no disolver con elegancia retórica, sino responder. Y para responderlas, el primer movimiento es el más contraintuitivo: no defender al ego, sino invertir la dirección del argumento sobre el que toda la tradición ha construido la pregunta por el sujeto.

## II. Lo que Descartes confundió: la inversión del *cogito*

En 1641, René Descartes publicó las *Meditaciones metafísicas* y con ellas estableció, quizás sin proponérselo completamente, el marco dentro del cual

la filosofía occidental pensaría el sujeto durante los siguientes cuatro siglos. El proyecto cartesiano era de una ambición radical: dudar de todo lo que pudiera dudarse, y a partir de lo que no pudiera dudarse, reconstruir el edificio entero del conocimiento sobre una base absolutamente segura. El resultado fue la proposición más famosa de la filosofía moderna: *cogito, ergo sum*. Pienso, luego existo.[5]

La fuerza del argumento reside en su estructura. Puedo dudar de los datos de mis sentidos: podrían engañarme. Puedo dudar de la existencia del mundo externo: podría estar soñando. Puedo dudar incluso de las verdades matemáticas: podría haber un genio maligno que me engañara precisamente ahí. Pero de lo único que no puedo dudar es del hecho de que dudo. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. La existencia del sujeto pensante es, para Descartes, la certeza fundamental desde la cual todo lo demás puede reconstruirse.

El problema no está en la conclusión —que el sujeto existe—. El problema está en la jerarquía que el argumento establece: pone al pensamiento como fundamento del ser. Primero el pensamiento, luego la existencia. La existencia es derivada del pensamiento. Sin pensamiento, no hay, para Descartes, existencia del sujeto que pueda certificarse.

Pero hay algo radicalmente incorrecto en esa jerarquía. Para decir «pienso», ya debo estar siendo. No como consecuencia lógica de lo que digo, sino como precondición ontológica de cualquier cosa que haga, incluido pensar. El pensamiento no me constituye como existente: el pensamiento es una de mis operaciones, y para que pueda operar, primero debo ser. La existencia no sigue al pensamiento: precede a todo lo que pueda hacer con ella, incluido el pensamiento mismo.

Esta inversión —existo, por eso pienso— no es un juego de palabras. Es una reorientación fundamental de la pregunta por el sujeto. Si el ser precede al pensamiento, entonces el sujeto no nace cuando piensa: ya estaba antes. El recién nacido no piensa en ningún sentido que satisfaga el *cogito* cartesiano, y sin embargo existe, actúa, responde, se orienta en el mundo. El durmiente no piensa —¿deja de existir mientras duerme? El paciente bajo anestesia general no tiene experiencia consciente durante horas —¿cesa de ser?

La respuesta cartesiana a estas objeciones sería técnica: el *cogito* se refiere a la certeza epistemológica del sujeto cuando piensa, no a la continuidad ontológica entre momentos de no-pensamiento. Incluso si dejo de pensar por momentos, la certeza de que soy un ser pensante se establece en el acto del pensamiento cuando este ocurre. Pero esa respuesta cede demasiado: si la existencia del sujeto requiere el pensamiento para ser certificada, y si la certeza es la condición que Descartes exige, entonces en cada lapso sin pensamiento la existencia queda en suspenso. Y eso es filosóficamente insostenible.

Maurice Merleau-Ponty fue quien articuló con mayor precisión la crítica fenomenológica al *cogito*. En la *Fenomenología de la percepción*, mostró que el cuerpo no es el recipiente del alma ni el instrumento de la mente: es el sujeto mismo de la percepción. Antes de que pueda formularse cualquier proposición sobre la experiencia, antes de que pueda decirse «pienso» o «siento» o «percibo», el cuerpo ya está orientado en el mundo: ya distingue el arriba del abajo, lo cercano de lo lejano, lo amenazante de lo seguro. Esta orientación corporal es ontológicamente anterior a cualquier acto de conciencia reflexiva.[6]

Merleau-Ponty lo ilustra con el fenómeno de la habilidad motriz. Cuando un pianista toca, sus dedos saben dónde están las teclas sin que la conciencia tenga que calcularlo. Cuando un conductor experto maniobra en tráfico denso, su cuerpo responde a la situación antes de que el pensamiento haya intervenido. No se trata de que el pensamiento sea lento y el cuerpo rápido: se trata de que el cuerpo comprende el mundo de una manera que es anterior y diferente al pensamiento discursivo. Esa comprensión corporal —la intencionalidad motriz— es la forma más básica de ser-en-el-mundo.

Heidegger, por su parte, había señalado que el *Dasein* no se relaciona con el mundo como un sujeto que enfrenta objetos externos: está siempre ya en el mundo, comprometido con él de manera práctica, antes de cualquier actitud teórica. Cuando uso un martillo, no lo pienso: lo uso. Es en el momento en que falla —cuando el mango se rompe, cuando el clavo se tuerce— que el martillo se convierte en objeto de atención consciente. La relación práctica, pre-reflexiva, es ontológicamente más fundamental que la relación teórica y reflexiva.[7]

¿Qué significa todo esto para la pregunta que nos ocupa? Significa que el sujeto —el ser que puede eventualmente desarrollar un ego— existe antes de que piense, antes de que reflexione sobre sí mismo, antes de que se constituya como ego. Existe como cuerpo orientado en el mundo, como organismo que actúa y responde, como punto de contacto entre la materia viva y el entorno. Y esa existencia previa no necesita ser justificada por el pensamiento porque es su condición de posibilidad: sin ella, no habría nada que pudiera pensar.

La inversión del *cogito* no es un capricho filosófico. Es la restitución del orden ontológico correcto: primero el ser, luego el pensamiento. Primero la existencia, luego la reflexión sobre la existencia. Primero el sujeto, luego el ego. Esta secuencia no solo es más fiel a la experiencia vivida —es la única que puede responder a la crítica metafísica sin caer en la trampa que ella misma tiende.

Porque si el sujeto existe antes de pensar, entonces tampoco puede exigírsele que justifique su existencia pensando. El sujeto no necesita demostrar que existe: simplemente es. Y esa facticidad irreducible de estar siendo es lo que la tradición filosófica más antigua del pensamiento occidental intentó capturar con la noción más elemental que haya producido jamás: el ser.

## III. Parménides como suelo: el ser antes de cualquier pregunta

En algún momento del siglo V antes de Cristo, en Elea, una ciudad griega del sur de la península itálica, un filósofo llamado Parménides escribió un poema en hexámetros que contiene lo que puede considerarse la afirmación más fundamental que el pensamiento occidental haya producido jamás: el ser es, y el no-ser no es. Ocho palabras que parecen triviales —¿quién podría negar que lo que es, es?— y que sin embargo han generado más de dos milenios de disputa filosófica y siguen siendo, hoy, tan pertinentes como cuando fueron formuladas.[8]

La aparente trivialidad es engañosa. Parménides no enuncia una tautología: establece una condición de posibilidad para cualquier pensamiento posible. Solo se puede pensar lo que es; el pensamiento sin objeto es imposible, y el único objeto posible del pensamiento es el ser. El no-ser —la nada, lo que

no existe— no puede pensarse ni decirse, porque intentar pensarlo o decirlo es ya hacer de él algún tipo de objeto, y eso lo convierte en ser de algún modo. El no-ser es, en el sistema parmenídeo, literalmente impensable.

La implicación ontológica es radical: el ser es uno, continuo, inmóvil, eterno, igual a sí mismo. No puede haber cambio, porque el cambio implicaría que algo pasa del ser al no-ser o del no-ser al ser, y ambas transiciones son imposibles en un universo donde el no-ser no puede ser. No puede haber multiplicidad, porque la separación entre dos seres requeriría que hubiera algo entre ellos, y ese algo o es ser —y entonces no separa— o es no-ser —y entonces no puede ser.

Heráclito, su contemporáneo y antípoda filosófico, respondería que todo cambia, que el río no es el mismo dos veces, que la identidad es la ilusión y el flujo es la única realidad.[9] La tensión entre los dos es uno de los grandes motores del pensamiento filosófico posterior: ¿hay permanencia o solo cambio? ¿Hay sustancia o solo proceso? ¿Hay ser o solo devenir?

Lo que este libro propone no es resolver esa tensión mediante una síntesis que pretenda dar la razón a ambos a la vez, ni mediante una elección que descarte uno de los polos. Lo que propone es una distinción de niveles que hace que ambos puedan ser simultáneamente verdaderos sin contradicción: Parménides tiene razón en el nivel ontológico más fundamental, el nivel del sujeto como condición de posibilidad; Heráclito tiene razón en el nivel de la identidad, el nivel del ego como proceso en constante transformación.

El sujeto —el ser que existe antes de que haya ego— no necesita justificación. No necesita causa externa, no necesita origen demostrado, no necesita fundamento más básico que su propio ser. En esto Parménides es irreemplazable: el ser es lo que es. El sujeto existe porque es. No existe porque alguien lo haya creado, ni porque el pensamiento lo haya producido, ni porque la sociedad lo haya constituido. Existe porque es un ente que forma parte del ser, y el ser no requiere justificación externa a sí mismo.

Aplicado al ser humano, esto tiene consecuencias concretas. El cuerpo que respira, el sistema nervioso que procesa información, el organismo que actúa y reacciona: todo eso simplemente es. No en el sentido de que sea eterno o

inmutable —el sujeto humano nace, crece y muere— sino en el sentido de que su existencia es un hecho ontológico que no requiere derivarse de nada. El niño que acaba de nacer existe. El anciano que no puede formular una proposición coherente existe. La persona en coma existe. Ninguno de ellos necesita justificar su existencia mediante el pensamiento, la autoconciencia o la capacidad de reflexión.

La distinción que este capítulo necesita —y que el libro entero necesita— puede formularse ahora con precisión: el sujeto existe en el nivel del ser; el ego opera en el nivel del devenir. El sujeto es la condición parmenídea: el punto fijo, el hecho ontológico previo a toda operación. El ego es el proceso heraclíteo: el flujo constante de colapsos que construye la identidad a lo largo del tiempo. Sin el punto fijo no hay flujo que pueda identificarse como de alguien. Sin el flujo, el punto fijo es inerte, incapaz de autodeterminación.

Esto responde directamente a la primera parte de la crítica metafísica. El sujeto no es una entidad inexplicada: es un hecho ontológico cuya existencia no necesita más explicación que la que el ser en general requiere —que es ninguna, porque el ser es el horizonte dentro del cual toda explicación es posible, no un *explanandum* dentro de ese horizonte. Preguntar «¿por qué existe el sujeto?» es una pregunta legítima, pero es la pregunta de la cosmología más fundamental, no la pregunta específica sobre el ego.

Hay una consecuencia adicional que conviene no omitir. El sujeto no solo existe: es ya, por su mera existencia, un punto en el espacio, una orientación en el mundo, una capacidad de actuar. En términos matemáticos —que el siguiente capítulo desarrollará con más detenimiento— el sujeto es el valor inicial de la función desde el cual la integral comenzará a acumularse: el punto $x = 0$ antes de que ningún colapso haya ocurrido, pero desde el cual todos los colapsos que vendrán serán posibles. No es todavía el ego: es la condición de posibilidad del ego.

Parménides nos dice que ese punto inicial es. No de dónde vino, no por qué está ahí, no a dónde irá. Simplemente: es. Y eso es suficiente para fundar todo lo que viene después. Porque el problema que la crítica metafísica planteaba no era «¿por qué existe el sujeto?» —a eso Parménides ya

responde. El problema era «¿de dónde viene el ego?». Y para responder eso, primero hay que entender por qué las respuestas más elaboradas que la filosofía y la ciencia han construido son todas, en distintos grados, insuficientes.

## IV. Las tres respuestas insuficientes

Hay tres grandes respuestas al problema del origen del ego que merecen un examen serio porque cada una captura algo real, algo que efectivamente contribuye a explicar cómo el ego es posible. El error no está en lo que dicen sino en lo que presuponen: que describir las condiciones del ego es equivalente a describir al ego mismo. En las páginas que siguen examinaremos cada una de estas respuestas con la atención que merece, para mostrar por qué, siendo parcialmente correctas, son fundamentalmente insuficientes.

A. La respuesta biológica: el ego como construcción neurológica

Antonio Damasio es quizás el neurocientífico que con mayor rigor y accesibilidad ha intentado responder la pregunta por el origen del yo desde la biología. En *El error de Descartes* y en *El sentimiento de lo que ocurre*, Damasio propone una arquitectura del yo en tres niveles que se construyen progresivamente sobre la base neural del organismo.[10]

El primero es el *proto-self*: una representación neural momento a momento del estado interno del organismo —temperatura corporal, tensión muscular, estado visceral—, que no es consciente pero que proporciona el sustrato continuo sobre el cual todo lo demás se construye. El segundo es el *self central* o *core self*: emerge en el acto mismo de conocer, cuando el organismo procesa un objeto y construye una representación de sí mismo en el acto de ese procesamiento. Es transitorio, siempre anclado en el presente, vinculado al flujo inmediato de la experiencia. El tercero es el *self autobiográfico*: construido sobre la memoria episódica y la proyección anticipatoria al futuro, es el yo que narra su propia historia, que reconoce su continuidad a través del tiempo, que planifica y recuerda.[11]

La elegancia del modelo de Damasio es considerable. Explica por qué lesiones cerebrales específicas afectan al yo de maneras específicas y diferenciadas: no es la misma lesión la que destruye el *proto-self* que la que destruye el *self autobiográfico*, lo cual sugiere que son efectivamente niveles distintos de organización neurológica. Explica por qué hay gradientes de autoconciencia en el reino animal. Explica la relación entre emoción y decisión, y por qué pacientes con ciertas lesiones del córtex prefrontal ventromedial conservan intacta su capacidad de razonamiento abstracto pero pierden la capacidad de tomar decisiones adaptativas en contextos cotidianos.

Pero hay un límite en el modelo de Damasio que el propio debate filosófico ha colocado con claridad: describir los correlatos neurales del yo no es equivalente a explicar por qué esos procesos neurales van acompañados de experiencia subjetiva. Este es el que David Chalmers denominó el «problema difícil de la conciencia»: incluso si describimos con perfecta precisión todos los procesos cerebrales asociados a la experiencia, queda sin responder la pregunta de por qué hay algo que se siente como ser ese organismo, en lugar de que todo ese procesamiento ocurra «en la oscuridad».[12]

El modelo biológico captura el cuerpo. Captura las condiciones biológicas necesarias para que el ego sea posible. Pero no captura al ego mismo en su operación específica: la capacidad de autodeterminarse causalmente a través de la doble mediación. Un cerebro bajo el efecto de ciertas sustancias puede exhibir toda la actividad neural que Damasio describe y sin embargo el sujeto no está ejerciendo su ego en ningún sentido relevante: está siendo determinado por la sustancia, que ha colonizado el campo de acción. El ego no está en las neuronas: está en lo que el sujeto neurológicamente capaz hace con esa capacidad al encontrarse con el mundo.

La respuesta biológica es una descripción precisa de las condiciones necesarias. Pero las condiciones necesarias no son el fenómeno condicionado. El sustrato es necesario para la función, pero no es la función. La partitura no es la música.

B. La respuesta social: el ego como producto de la interacción

George Herbert Mead, en su obra fundamental *Mente, yo y sociedad*, propuso que el yo no es un dato previo a la experiencia social sino un producto de ella. El argumento central tiene una elegancia que no ha perdido su fuerza: para tener conciencia de sí mismo, el individuo debe poder verse a sí mismo desde el punto de vista del otro. El yo se constituye al incorporar las actitudes de los demás hacia uno mismo —al «tomar el rol del otro», como dice Mead, el individuo aprende a verse como un objeto entre otros objetos sociales, y solo así puede desarrollar una imagen de sí mismo.[13]

La distinción entre el «yo» (I) y el «mí» (Me) es el núcleo del modelo. El «mí» es la imagen que el individuo tiene de sí mismo como objeto social: la suma de actitudes incorporadas de los otros, el aspecto del yo que puede observarse y evaluarse desde fuera. El «yo» es el polo activo, espontáneo, siempre ligeramente impredecible incluso para sí mismo: la respuesta del organismo a las actitudes de los otros, el que actúa frente al que es actuado. La identidad personal es el producto de la tensión permanente entre estos dos polos.

Jacques Lacan llevó esta intuición a su extremo estructuralista: en el «estadio del espejo», el infante se reconoce a sí mismo en su imagen especular y, al hacerlo, incorpora esa imagen como la primera forma de identidad unificada. La paradoja lacaneana es que el yo nace siendo ya otro: se constituye mediante una identificación con una imagen exterior, con lo que el yo es, desde su origen, alienado respecto de sí mismo.[14] La identidad no es primaria: es siempre diferida, siempre mediada por el otro.

La respuesta social captura algo que la biológica tiende a ignorar: el ego humano no se desarrolla en aislamiento. Un niño criado sin contacto humano no desarrolla ninguna de las capacidades que asociamos con un ego funcionalmente completo. El lenguaje, la autoconciencia reflexiva, la capacidad de planificación y narración autobiográfica: todas estas dimensiones del ego requieren la presencia del otro para desarrollarse. La socialidad no es un accidente del ego sino una de sus condiciones de posibilidad.

Pero aquí también hay un límite preciso. Si el ego es enteramente un producto de la interacción social, si no hay nada en él que no haya sido puesto por el otro, entonces el individuo cuyo ego fue completamente formado bajo condiciones de opresión o dominio no tiene ego propio: tiene el ego del opresor reflejado en sí mismo. Y eso es filosóficamente inaceptable, no solo moralmente: porque si el ego es totalmente social, entonces no hay nadie para quien la liberación sea posible. La liberación exige que haya algo en el sujeto que no sea reducible a su condicionamiento social —algo que pueda, en el contacto con las condiciones adecuadas, reconocerse a sí mismo como distinto de lo que el entorno quiso que fuera. [15]

La respuesta social, como la biológica, describe condiciones: el ego requiere del otro para desarrollarse. Pero el ego que así se desarrolla no es el otro: es el sujeto que, a través del contacto con el otro, se constituye a sí mismo. La socialidad es condición del ego; no es su esencia ni su operación específica.

C. La respuesta fenomenológica: el ego como condición de la experiencia

La tradición fenomenológica ofrece la respuesta más sofisticada al problema del ego, y también la más difícil de evaluar en sus limitaciones. Edmund Husserl propuso que el ego trascendental es la condición de posibilidad de toda experiencia: el polo unitario desde el cual fluyen todos los actos de conciencia. No es un objeto de experiencia sino la estructura que hace posible que haya experiencia de objetos.[16]

El método husserliano —la *epoché* o reducción fenomenológica— consiste en poner entre paréntesis la existencia del mundo para acceder al campo de la conciencia pura. Lo que así se revela no es una cosa sino una estructura: la intencionalidad, el hecho de que toda conciencia es siempre conciencia de algo. Y en el polo opuesto al objeto intencional está el ego trascendental: el «yo» que aparece como el que tiene estas experiencias, sin ser nunca él mismo un objeto entre otros.

La elegancia del análisis husserliano reside en que explica la unidad de la experiencia sin postular una sustancia: el ego no es una cosa sino una función, el punto de convergencia de todos los actos de conciencia. Pero

precisamente por eso, el ego trascendental de Husserl es extraordinariamente abstracto: es tan vacío de contenido como es formalmente necesario. No hay nada en él que explique por qué este ego particular tiene esta historia, esta identidad, estas preocupaciones. La formalidad es su virtud y su límite al mismo tiempo.

Heidegger, el alumno más brillante y el crítico más penetrante de Husserl, señaló la limitación central: el *Dasein* no es una conciencia pura que se relaciona con el mundo como sujeto que enfrenta objetos. Está siempre ya arrojado en un mundo concreto, histórico, lleno de significados que no eligió y de los que parte inevitablemente. La facticidad —el hecho de estar siempre ya en una situación determinada, en un idioma, en una historia familiar, en un cuerpo específico— no es un accidente que le ocurre al sujeto: es su condición ontológica más básica.[17]

La fenomenología, con Husserl y con Heidegger, captura algo crucial: la estructura de la experiencia, el modo en que el sujeto se relaciona con el mundo, la irreductibilidad de la perspectiva en primera persona. Pero también aquí hay un límite: la fenomenología describe el cómo del ego —cómo se estructura la experiencia, cómo se orienta el sujeto, cómo se relaciona con el tiempo— sin explicar el por qué de la autodeterminación causal. Describir la estructura de la experiencia no es lo mismo que explicar cómo el ego opera como condición mínima causal del acto humano.

Las tres respuestas son, en distintas medidas, verdaderas. El ego requiere un sustrato biológico. Requiere la presencia y la interacción con otros. Requiere una estructura de experiencia que lo haga posible como polo de orientación. Pero ninguna de las tres, ni las tres juntas, explican al ego en lo que tiene de específico: la capacidad de ser la condición *sine qua non* del acto humano. Para entender eso, necesitamos una distinción que ninguna de las tres introduce.

## V. La distinción que lo cambia todo: el ego como evento, no como entidad

Hay un error de categoría que recorre todas las respuestas examinadas, y que también está en el corazón de la crítica metafísica que abre este capítulo: el error de tratar al ego como si fuera una entidad —un objeto con propiedades, con un momento de aparición, con una ubicación identificable. Ese error no es accidental. Es el resultado de una gramática filosófica que durante siglos ha privilegiado la sustancia sobre el proceso, la cosa sobre el evento, el ser sobre el devenir.

Pero hay fenómenos en el mundo que son fundamentalmente mal descritos si se los trata como entidades, y que solo pueden entenderse correctamente si se los trata como eventos. Una tormenta no es una entidad con propiedades fijas que existe en algún lugar preciso: es un proceso que emerge cuando ciertas condiciones —temperatura, humedad, presión atmosférica, movimiento de masas de aire— convergen de una manera determinada. No tiene sentido preguntar «¿de dónde viene la tormenta como objeto?» porque no es un objeto. Tiene sentido preguntar «¿qué condiciones producen el fenómeno de la tormenta?», y esa pregunta tiene respuesta.

Un incendio no es una entidad: es un proceso de oxidación rápida que requiere combustible, oxígeno y temperatura de ignición. Cuando los tres convergen de manera adecuada, el fuego ocurre. No hay ningún «fuego» que existiera antes de esa convergencia y que ahora se manifieste: el fuego es la convergencia. Del mismo modo, el arcoíris no existe en ningún lugar específico del cielo: es un fenómeno que ocurre en la relación entre la luz solar, las gotas de agua y el ojo del observador. Es una relación, no un objeto.

Alfred North Whitehead construyó sobre esta intuición toda una filosofía del proceso: la propuesta de que la unidad fundamental de la realidad no es la sustancia sino el evento —lo que él llamaba «ocasión de experiencia actual». Para Whitehead, lo que existe no son cosas que tienen procesos, sino procesos que producen la apariencia de cosas.[18] La «cosidad» de los

objetos es una abstracción útil pero derivada; lo primario es el acontecer, el proceso de transición entre estados.

El ego, en este marco, no es una entidad que tiene procesos sino un proceso que produce la apariencia de una entidad. Es el evento que ocurre cuando el sujeto —el organismo biológico con todas sus condiciones previas— colisiona con el mundo. No está en el cerebro, no está en la sociedad, no está en la experiencia pura: está en el encuentro. Y el encuentro no existe antes de que las dos partes se encuentren: emerge en el contacto.

Esta descripción del ego como evento emergente no es una metáfora poética: tiene una precisión filosófica específica. En filosofía de la mente y filosofía de la biología, el concepto de emergencia designa el fenómeno por el cual un sistema complejo exhibe propiedades que no pueden reducirse a las propiedades de sus componentes ni a la suma de esas propiedades.[19] El agua es húmeda, aunque ni el hidrógeno ni el oxígeno son húmedos. La vida es la propiedad de ciertos sistemas químicos complejos, aunque ninguna molécula individual está viva. La conciencia puede ser una propiedad emergente de ciertos sistemas nerviosos, aunque ninguna neurona individual es consciente.

Aristóteles ya intuía este principio cuando afirmó que el todo es anterior a sus partes: la ciudad, como organización, tiene una naturaleza que no puede deducirse de los individuos que la componen.[20] El todo no es la suma: es la organización de la suma. Y la organización produce propiedades genuinamente nuevas que no estaban presentes en ninguno de los componentes. El ego es una de esas propiedades emergentes.[21]

Lo que esta descripción hace con la crítica metafísica es lo que se anunciaba al principio: no la refuta, sino que muestra que la pregunta que la funda estaba mal formulada. La crítica preguntaba: «¿de dónde viene el ego como entidad?» Y esa pregunta presupone que el ego es una entidad que en algún momento apareció, producida por alguna causa. Pero si el ego no es una entidad sino un evento emergente, entonces la pregunta no tiene aplicación: es como preguntar «¿de dónde viene el fuego como objeto?» cuando el fuego no es un objeto sino un proceso.

La pregunta correcta no es «¿de dónde viene el ego?» sino «¿qué condiciones producen el fenómeno del ego?» Y a esa pregunta sí hay respuesta: las condiciones son el sujeto biológico, la historia social, las estructuras de experiencia, y el proceso de doble mediación que opera en cada acto. Ninguna de esas condiciones es el ego, del mismo modo que el combustible, el oxígeno y el calor no son el fuego —pero su convergencia bajo condiciones adecuadas produce el ego de manera tan necesaria como produce el fuego.

## VI. El sujeto antes del colapso: la condición material del ego

Hasta aquí se ha argumentado que el ego es un evento emergente, no una entidad con un origen puntual. Pero esto podría sugerir una conclusión errónea: que no hay nada antes del ego, que el ego emerge de la nada, o que las condiciones que lo producen son simétricas entre sí. Ninguna de esas conclusiones es correcta.

Hay algo antes del ego. Y ese algo no es una abstracción filosófica ni una condición formal: es el sujeto —el organismo biológico concreto, el cuerpo que respira y siente y actúa, el punto material en el espacio-tiempo desde el cual cualquier colisión con el mundo será posible. El sujeto no es el ego: es su precondición. No es suficiente para que haya ego, pero es absolutamente necesario. Sin él, no hay colapso posible.

Esta afirmación tiene una base materialista que conviene explicitar sin ambigüedad. El sujeto existe porque tiene un cuerpo. No en el sentido dualista de que hay un yo inmaterial que «tiene» un cuerpo como se tiene una herramienta, sino en el sentido más radical: el sujeto es un cuerpo. Un cuerpo con una historia evolutiva de millones de años, con un sistema nervioso capaz de ciertos tipos de procesamiento, con una fisiología que lo mantiene vivo y en contacto permanente con su entorno. Eso, y solo eso, es el sujeto antes del ego.[22]

Karl Marx, en las Tesis sobre Feuerbach, criticó todo el materialismo anterior por concebir la realidad solo bajo la forma de objeto o de contemplación, ignorando que el ser humano existe en y a través de su actividad práctica transformadora del mundo.[23] El sujeto humano no es

un espejo que refleja el mundo: es un agente que lo transforma. Y esa agencia —anterior a cualquier ego reflexivo— es la forma primaria de ser-en-el-mundo, la manera más básica en que el sujeto se diferencia del mero objeto.

Spinoza, desde una tradición muy distinta, capturó algo similar con su concepto de *conatus*: el impulso de todo ente a perseverar en su propio ser. [24] Antes de que haya ego, antes de que haya autoconciencia, hay un impulso de persistencia que es la forma más básica de subjetividad. El organismo que huye del peligro, que busca alimento, que se orienta hacia lo que favorece su continuación, ya exhibe algo que podemos llamar, en un sentido amplio, una proto-subjetividad. No es ego: es la condición sobre la cual el ego podrá eventualmente construirse.

¿Qué distingue al sujeto de una roca? La roca también existe, también es un punto en el espacio, también forma parte del ser. Sin embargo, nadie diría que una roca puede desarrollar un ego. La respuesta no es espiritualista ni mística: es funcional. El sujeto humano —y, en distintos grados, otros organismos con sistemas nerviosos suficientemente complejos— tiene la capacidad de actuar de maneras que no están completamente determinadas por su estructura interna ni por los estímulos externos. Tiene la capacidad de primera mediación: la posibilidad de que entre la situación y la respuesta se interponga algo que no es ni la situación ni la respuesta pura, sino la orientación del sujeto frente a ambas. Esa capacidad de primera mediación es lo que distingue al sujeto biológico capaz de ego del ente inerte que no lo es.

Kant se aproximó a esta idea con su concepto de la apercepción trascendental: el «yo pienso» que debe poder acompañar todas mis representaciones como condición de posibilidad de la experiencia unificada. [25] Pero el yo kantiano es demasiado formal: es la condición lógica de la experiencia, no el ser concreto que vive en el mundo. Lo que aquí se añade a Kant es precisamente eso: la condición formal tiene una base material —el sujeto biológico— y una expresión dinámica —el ego como integral de colapsos.

Hay un caso clínico que ilumina esta distinción con precisión quirúrgica: el paciente con amnesia severa que pierde su historia autobiográfica. Este

paciente no puede recordar su pasado, no puede reconocer a sus familiares de hace años, no puede narrar quién ha sido. Ha perdido su ego acumulado —la integral de sus colapsos pasados. Pero no ha perdido su capacidad de actuar en el presente, de orientarse en el entorno inmediato, de responder a lo que le ocurre. Ha perdido su ego; no ha perdido su sujeto. Y esa diferencia —entre el sujeto como condición de posibilidad permanente y el ego como acumulación histórica construida sobre esa condición— es exactamente la que este libro necesita.[26]

El sujeto antes del colapso es, en suma, el cuerpo vivo que existe, que actúa, que persevera en su ser, que tiene la capacidad de primera mediación. No es una abstracción ni una entidad metafísica inexplicada: es el hecho ontológico más básico y más concreto, el punto de partida material que Parménides nombró con la afirmación más simple y más profunda del pensamiento occidental. Existe porque es. Y porque es, puede colapsar.

## VII. Por qué la pregunta por el origen estaba mal planteada: el ego como integral

Estamos ahora en posición de responder a la crítica metafísica que abrió este capítulo. No de neutralizarla con una maniobra retórica, no de desplazarla hacia otro problema, sino de mostrar con precisión por qué la pregunta que la funda —«¿de dónde viene el ego?»— estaba mal formulada desde el inicio.

La crítica asumía que el ego es un objeto con un momento de aparición. Asumía que, si el ego existe, debe haber habido un instante en que no existía y un instante posterior en que comenzó a existir, y que ese tránsito —esa aparición— debe tener una causa que lo explique. Si no se puede señalar esa causa, el ego es una entidad fantasma: postulada sin fundamento, introducida de contrabando en el sistema filosófico.

Pero el ego no es un objeto con un momento de aparición. Es una función acumulativa. Y las funciones acumulativas no tienen origen en el sentido en que los objetos tienen origen: no hay ningún punto en el que la función

«comience» como objeto, porque la función es su proceso de acumulación, no un ente que aparece en algún momento de ese proceso.

Consideremos la analogía matemática con la precisión que merece.[27] Una integral acumula valores a lo largo de un dominio: en el límite inferior del dominio hay un punto inicial, y en cada punto del dominio la función suma su contribución al total acumulado. Al final, la integral tiene un valor que es la suma de todas esas contribuciones. No tiene sentido preguntar «¿de dónde viene la integral como objeto?»: la integral no viene de ningún lado, es el resultado de un proceso de acumulación que comienza en un punto inicial y se desarrolla a lo largo del dominio. El punto inicial —en el caso del ego, el sujeto biológico— no es el origen de la integral en el sentido de su causa: es el punto a partir del cual la acumulación comienza.

La distinción es crucial. Hay tres cosas distintas que podrían llamarse «origen» del ego, y la crítica las confunde en una sola. Primero, el punto inicial: el sujeto biológico, el organismo que existe antes de que haya ego y sobre el que el ego se construirá. Este punto existe y es identificable. Pero el punto inicial no es el ego: es la condición desde la cual el proceso comenzará. Segundo, la estructura del proceso: la doble mediación, el mecanismo por el cual cada acto se integra a la función acumulativa del ego. Esta estructura también existe y puede describirse con precisión. Pero no es una causa en el sentido en que la crítica lo demanda: es la forma en que el proceso opera. Tercero, el origen causal en el sentido que la crítica demanda: una entidad previa que produzca al ego como su efecto. Y esta es exactamente la cosa que no existe, no porque el ego sea inexplicable, sino porque la pregunta por este tercer tipo de origen presupone que el ego es un objeto con historia de producción. Y el ego no es eso.

Gottlob Frege distinguió entre el sentido y la referencia de una expresión: el sentido es lo que la expresión significa, la forma en que determina su objeto; la referencia es el objeto mismo al que apunta.[28] El ego tiene tanto sentido —su estructura operativa, la doble mediación, la dinámica del colapso— como referencia —el sujeto biológico concreto al que pertenece esa estructura. Pero no tiene un origen como objeto producido por una causa anterior, porque no es un objeto sino una estructura de operación.

La crítica metafísica pedía una entidad. Lo que hay es un proceso estructurado que opera sobre una condición material. Esa diferencia de categoría no es un detalle técnico: es la diferencia entre una pregunta que tiene respuesta y una pregunta que carece de objeto. Del mismo modo que no tiene sentido preguntar «¿qué hay al norte del Polo Norte?» —la pregunta usa correctamente la gramática de la orientación espacial, pero el objeto que presupone no existe—, tampoco tiene sentido preguntar «¿qué produjo al ego antes de que el ego existiera?» La pregunta usa correctamente la gramática de la causalidad, pero el objeto que presupone —un ego-objeto con historia de producción— no existe.[29]

Hay una consecuencia adicional que merece desarrollarse antes de cerrar este capítulo. Si el ego es una integral que tiende al infinito mientras el sujeto vive, entonces no tiene origen pero sí tiene cierre. La muerte no es el fin del ego en el sentido de una interrupción: es el momento en que la integral se determina. Hasta ese momento, el ego es una pregunta en curso, siempre incompleta, siempre tendiendo hacia más colapsos, más actos, más determinaciones. En la muerte, la integral se cierra: el ego alcanza su forma total, definitiva, sin posibilidad de adición.

Friedrich Nietzsche, en su doctrina del eterno retorno, planteó una pregunta que adquiere aquí su peso ontológico más preciso: ¿podrías querer que tu vida se repitiera infinitamente, tal como ha sido, sin cambiar nada? [30] La pregunta solo tiene sentido si la vida —el ego completo— puede en principio ser vista como una totalidad. Y esa totalidad solo es posible desde la perspectiva del cierre: es el ego como integral cerrada, como respuesta definitiva, lo que el eterno retorno pone a prueba. La muerte, en este sentido, no es derrota: es la condición sin la cual el ego nunca podría ser otra cosa que una pregunta sin término.

La pregunta por el origen del ego era, en el fondo, la pregunta equivocada. La pregunta correcta es la pregunta por la estructura del ego: cómo opera, cómo se acumula, cómo produce la autodeterminación causal, cómo cierra en la muerte y cómo se relaciona con el caos del que emerge cada colapso. Esas preguntas tienen respuestas. La pregunta por el origen, no —porque presupone que el ego es el tipo de cosa que puede tener origen, cuando en realidad es el tipo de cosa que solo puede tener proceso, condición y cierre.

## VIII. Puente: lo que sigue

Este capítulo ha recorrido un territorio extenso y ha realizado varios movimientos que conviene consolidar antes de avanzar al que sigue.

El primer movimiento fue tomar en serio la crítica metafísica en su versión más fuerte —desde el escepticismo de Hume hasta el eliminativismo contemporáneo de Dennett y Metzinger— porque solo enfrentando su máxima potencia puede el argumento que la responde tener el peso que necesita. No hay rigor filosófico sin esta disposición: la verdad no se alcanza ignorando las objeciones sino trabajándolas hasta el fondo.

El segundo movimiento fue invertir el *cogito* cartesiano. No pienso luego existo: existo, por eso pienso. La inversión no es retórica sino ontológica. El ser precede al pensamiento, el cuerpo precede a la reflexión, el sujeto precede al ego. Esta inversión es el primer paso para liberar al problema del ego del marco equivocado en que Descartes lo dejó instalado.

El tercer movimiento fue recurrir a Parménides para establecer el suelo: el sujeto existe porque es. No requiere justificación externa a su propio ser. Es el punto inicial desde el cual la integral del ego comenzará a acumularse, pero no es en sí mismo el ego. Es la condición de posibilidad material, el cuerpo que existe, el organismo que actúa, el punto en el espacio que tiene la capacidad —aunque todavía no actualizada— de primera mediación.

El cuarto movimiento fue examinar las tres respuestas más elaboradas al problema del origen del ego —la biológica, la social, la fenomenológica— y mostrar que cada una captura condiciones necesarias sin capturar al ego mismo. No se trata de refutarlas: se trata de mostrar su nivel de operación. Describen el territorio en que el ego opera; no al ego en su operación específica.

El quinto movimiento fue la distinción central del capítulo: el ego no es una entidad sino un evento emergente. Un proceso que ocurre en la colisión entre el sujeto y el mundo. Esta distinción no elimina la pregunta por el

origen —la disuelve: muestra que la pregunta presupone una categoría que no aplica al ego.

El sexto movimiento fue establecer que hay algo antes del ego —el sujeto biológico— que no es él mismo ego y que constituye su precondición material irreducible. Esta afirmación responde a la objeción de que el ego emerge de la nada: no emerge de la nada, sino del encuentro entre el sujeto que es y el mundo que también es.

El séptimo movimiento fue la formulación precisa de por qué la pregunta por el origen estaba mal planteada: el ego es una integral acumulativa, no un objeto con historia de producción. La pregunta correcta no es «¿de dónde viene?» sino «¿cómo opera?» Y esa pregunta sí tiene respuesta.

Lo que queda pendiente —y que los capítulos siguientes se encargarán de responder— es la descripción precisa de esa operación. Si el ego es una integral de colapsos, hay que entender qué es el colapso. Si el ego emerge de la colisión entre el sujeto y el mundo, hay que entender la naturaleza de esa colisión. Si el ego opera en una estructura de doble mediación, hay que entender cada uno de los momentos de esa estructura.

El siguiente capítulo toma el concepto central —el colapso— y lo desarrolla desde sus fundamentos más básicos. No como metáfora, sino como descripción estructural de un evento que ocurre en la matemática, en la física cuántica y en la existencia del ego con la misma lógica de fondo. Porque para entender cómo el ego se construye a sí mismo en el tiempo, primero hay que entender qué significa que la posibilidad se determine: qué significa que el infinito sea algo.

---

[1] Hume, David. *Tratado sobre la naturaleza humana* (1739-1740), Libro I, Parte IV, Sección VI: «De la identidad personal». Hume niega que haya alguna impresión constante que justifique la idea de un yo permanente: al introspeccionar solo encontramos un flujo de percepciones particulares, nunca el yo mismo. La consecuencia radical es que el sujeto, tal como usualmente se concibe —como sustancia permanente—, es una ficción

construida por la imaginación sobre la base de la semejanza y contigüidad entre percepciones sucesivas.

[2] Dennett, Daniel. *La conciencia explicada* (1991); y «The Self as a Center of Narrative Gravity», *Philosophia*, 15 (1986), pp. 275-288. Dennett propone el modelo del «múltiple borrador» de la conciencia: no existe ningún «teatro cartesiano» donde la experiencia se unifica en un punto singular. El yo sería un «centro de gravedad narrativo»: una abstracción funcional que el sistema cognitivo construye para organizar la información sobre sí mismo, sin ningún correlato sustancial independiente. La posición de Dennett es eliminativista respecto al yo sustancial, aunque no respecto a la utilidad del concepto.

[3] Metzinger, Thomas. *El túnel del ego* (2009). Metzinger sostiene que no existe ningún sujeto detrás de la experiencia: lo que existe es un proceso de modelización en el cual el cerebro construye una representación de sí mismo para operar eficientemente. La experiencia de ser alguien es resultado de la transparencia del modelo: el organismo toma el modelo por la realidad, igual que tomamos el vidrio de la ventana por el paisaje que está detrás. La posición de Metzinger tiene implicaciones éticas y contemplativas que él mismo ha explorado en relación con las tradiciones budistas.

[4] La posición eliminativista en filosofía de la mente está representada principalmente por Churchland, Paul. *Materia y conciencia* (1984), y Churchland, Patricia. *Neurophilosophy* (1986). Los eliminativistas sostienen que la psicología popular (*folk psychology*) —el sistema de creencias, deseos e intenciones con que explicamos el comportamiento— es una teoría empírica que la neurociencia terminará por reemplazar, del mismo modo que la química moderna reemplazó a la alquimia.

[5] Descartes, René. *Meditaciones metafísicas* (1641), Segunda Meditación. La formulación canónica «*cogito, ergo sum*» aparece en el *Discurso del método* (1637); en las Meditaciones la argumentación es más matizada. El proyecto de la duda metódica busca un fundamento absolutamente indudable: lo que resiste toda duda es el hecho de que hay algo que duda, y ese algo es el yo pensante. El sujeto cartesiano es esencialmente pensante: la *res cogitans*, distinta e independiente de la *res extensa*.

[6] Merleau-Ponty, Maurice. *Fenomenología de la percepción* (1945). La crítica merleau-pontyana al *cogito* es sistemática: antes de que pueda formularse «pienso», el cuerpo ya está comprometido con el mundo mediante lo que Merleau-Ponty llama intencionalidad motriz. La habilidad del pianista, la destreza del deportista, la orientación espontánea en el espacio —todos estos fenómenos muestran una comprensión corporal del mundo que es anterior y más fundamental que cualquier operación reflexiva.

[7] Heidegger, Martin. *Ser y tiempo* (1927), §§ 15-16. El análisis del «estar a la mano» (*Zuhandenheit*) frente al «estar ante los ojos» (*Vorhandenheit*) muestra que la relación práctica y pre-reflexiva con los útiles es ontológicamente más fundamental que la relación teórica y objetivante. El *Dasein* habita el mundo antes de observarlo. La rotura o la disfunción del útil es lo que fuerza la transición de la relación práctica a la teórica: lo que está ante los ojos surge cuando lo que está a la mano falla.

[8] Parménides de Elea, Sobre la naturaleza, fragmentos DK 28 B 2, B 3 y B 6, conservados por Proclo y otros autores antiguos. El fragmento B 2 expone las dos vías de investigación; B 3 vincula pensar y ser, y B 6 formula que es necesario decir y pensar que lo que es, es, mientras que lo que no es no puede ser. La frase del epígrafe («El ser es, y el no-ser no es») es una formulación sintética de esa tesis, no una cita literal identificable únicamente con B 2.

[9] Heráclito de Éfeso, fragmentos DK 22 B 12 y B 49a, conservados por Ario Dídimo y Heráclides Homericus respectivamente. La célebre formulación *panta rhei* («todo fluye») es una síntesis tardía y no literal, aunque fiel al espíritu de los fragmentos conservados. Para Heráclito, el *logos* —la razón o estructura del universo— se manifiesta precisamente en la tensión entre los opuestos: el río es el mismo porque siempre cambia. La identidad no es permanencia sino tensión mantenida.

[10] Damasio, Antonio. *El error de Descartes* (1994). El título señala la crítica central: Descartes separó mente y cuerpo de manera que hace imposible entender la razón, porque la razón depende de mecanismos emocionales y somáticos que solo tiene el organismo encarnado. Los pacientes con lesiones del córtex prefrontal ventromedial (caso Phineas

Gage, caso Elliot) conservan intacta su capacidad de razonamiento abstracto pero pierden la capacidad de tomar decisiones adaptativas en la vida real: la emoción no interfiere con la razón, la hace posible.

[11] Damasio, Antonio. *El sentimiento de lo que ocurre* (1999). La distinción entre *proto-self*, *core self* y *self autobiográfico* corresponde a niveles crecientes de complejidad y temporalidad: el *proto-self* está en el presente inmediato del estado interno; el *core self* emerge en el acto de conocer y tiene la duración del momento; el *self autobiográfico* se extiende a lo largo del tiempo mediante la memoria episódica y la proyección al futuro. Los tres niveles son neurológicamente distinguibles y se afectan diferencialmente por distintos tipos de lesión.

[12] Chalmers, David. *La mente consciente* (1996). Los «problemas fáciles» de la conciencia incluyen explicar cómo el cerebro discrimina estímulos, integra información, controla el comportamiento y produce reportes verbales sobre estados internos. El «problema difícil» es explicar por qué estos procesos van acompañados de experiencia subjetiva: por qué hay algo que se siente como procesar información, en lugar de que todo ese procesamiento ocurra «en la oscuridad». Esta distinción ha estructurado el debate sobre la conciencia en las últimas tres décadas.

[13] Mead, George Herbert. *Mente, yo y sociedad* (1934), obra póstuma compilada por Charles Morris a partir de notas de clase. La distinción entre el *I* y el *Me* es el núcleo de la psicología social de Mead: el Me es el conjunto de actitudes organizadas de los otros que el individuo incorpora (el yo como objeto social); el I es la respuesta espontánea del organismo a esas actitudes (el yo como sujeto activo). La interacción entre ambos constituye el *self* como proceso dinámico, nunca completamente determinado.

[14] Lacan, Jacques. «El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica» (conferencia de 1949), publicado en *Escritos I* (1966). Para Lacan, la imagen especular produce una identificación primaria que anticipa la unidad corporal que el infante no posee todavía de manera motriz: el yo nace de fuera hacia adentro, mediado por la imagen del otro. Esta alienación constitutiva del yo es el punto de partida de toda la teoría lacaniana del sujeto.

[15] Taylor, Charles. *Fuentes del yo: la construcción de la identidad moderna* (1989). Taylor argumenta que incluso si el yo se forma en contextos sociales y dialógicos, esto no implica que sea reducible a ellos: la autenticidad requiere un yo que articular, algo que está siempre más allá del simple reflejo del entorno. La distinción entre formación social y reducción social es crucial: somos formados por lo social sin ser simplemente efectos de lo social.

[16] Husserl, Edmund. *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*, Libro I (1913), §§ 57-62. El ego puro husserliano es el polo unitario de todos los actos intencionales: el «yo» que siempre está presente en cualquier experiencia como su sujeto, sin ser nunca él mismo un objeto de experiencia entre otros objetos. Su función es formal: asegurar la unidad de la corriente de conciencia sin añadir ningún contenido positivo propio.

[17] Heidegger, Martin. *Ser y tiempo* (1927), § 29. La *Geworfenheit* (arrojamiento o facticidad) designa el hecho de que el *Dasein* se encuentra siempre ya en un mundo que no eligió: un cuerpo, un idioma, una época, una clase social, una historia. El arrojamiento no es una limitación que el *Dasein* supera: es su condición permanente, el suelo desde el que proyecta sus posibilidades. La autenticidad heideggeriana no consiste en escapar de la facticidad sino en asumirla como propia.

[18] Whitehead, Alfred North. *Proceso y realidad* (1929). El concepto central es el de «ocasión de experiencia actual» (*actual occasion of experience*): la unidad fundamental de la realidad no es una sustancia con propiedades sino un evento de experiencia que logra su unidad en su propia autocreación. El universo es una sociedad de tales eventos, cada uno constituido por su relación con los anteriores y condicionante de los posteriores. La influencia de Whitehead en la filosofía contemporánea de la mente ha crecido en conexión con los debates sobre panpsiquismo y emergencia.

[19] Chalmers, David J. «Strong and Weak Emergence», en *The Re-Emergence of Emergence: The Emergentist Hypothesis from Science to Religion*, eds. Philip Clayton y Paul Davies (Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 244-254. Chalmers distingue la emergencia débil —un fenómeno de nivel superior que surge del nivel inferior, pero resulta

inesperado a partir de sus principios— de la emergencia fuerte, cuyas verdades no son deducibles ni siquiera en principio a partir de las verdades del nivel inferior. La aplicación de esta categoría a la conciencia y al ego debe entenderse como la posición defendida en este libro.

[20] Aristóteles, *Política*, libro I, cap. 2, 1253a. El pasaje sostiene que la ciudad es anterior por naturaleza al individuo y que el todo es anterior a la parte. La extensión de esta tesis a los sistemas emergentes en general es una analogía de este capítulo, no una formulación de Aristóteles sobre la emergencia en sentido contemporáneo.

[21] Deacon, Terrence. *Naturaleza incompleta: cómo la mente emergió de la materia* (2011). Deacon propone el concepto de «ausencia» como causa: los sistemas emergentes no se explican solo por lo que está presente sino por lo que está sistemáticamente ausente —las restricciones que organizan el sistema. La vida emerge no solo de la química sino de la ausencia de ciertas reacciones posibles; la mente emerge no solo de la neurología sino de la ausencia de ciertos patrones de activación. Esta perspectiva enriquece el concepto de emergencia más allá de la simple complejidad.

[22] La posición de este libro frente al materialismo es de aceptación del suelo material sin reduccionismo. El sujeto es en primer lugar un cuerpo, un organismo biológico. Nada de lo que este libro afirma sobre el ego requiere postular entidades inmateriales. Pero el materialismo que se acepta aquí es no reduccionista: reconoce que ciertos niveles de organización producen propiedades genuinamente nuevas, no deducibles del nivel inferior. Véase el debate contemporáneo entre el fisicalismo reduccionista (Smart, Armstrong) y el fisicalismo no reduccionista (Davidson, Putnam).

[23] Marx, Karl. «Tesis sobre Feuerbach» (1845), Tesis I, en *La ideología alemana*. La crítica al materialismo contemplativo es la base de la epistemología marxiana: el ser humano no está frente al mundo como observador sino en él como agente transformador. El conocimiento no es una copia del mundo sino el resultado de la actividad práctica sobre él. Esta dimensión ontológica de Marx —a menudo opacada por su dimensión económica y política— es la más relevante para la pregunta por el sujeto que aquí se trabaja.

[24] Spinoza, Baruch. *Ética* (1677), Parte III, Proposición VI y Escolio. El *conatus* es la esencia actual de cada cosa: no es un impulso añadido a la sustancia sino la forma misma de ser de cualquier ente existente. En el ser humano, el *conatus* se manifiesta como deseo (apetito consciente de sí mismo), que es la forma más alta de la tendencia universal a perseverar. Para Spinoza, comprender el *conatus* no es justificarlo moralmente sino reconocerlo como hecho ontológico irreducible.

[25] Kant, Immanuel. *Crítica de la razón pura* (1781/1787), «Deducción trascendental», § 16: «La unidad sintética de la apercepción es el punto más elevado al que hay que adherir todo uso del entendimiento, incluso la lógica entera.» La apercepción trascendental —el «yo pienso» que debe poder acompañar todas mis representaciones— es para Kant la condición de posibilidad de la experiencia unificada. No es una sustancia que se descubre mediante introspección sino una función formal que garantiza la unidad del campo de experiencia.

[26] Sacks, Oliver. *El hombre que confundió a su mujer con un sombrero* (1985), capítulo «El marinero perdido» (Jimmy G.); y *Musicophilia: Tales of Music and the Brain* (2007), capítulo «In the Moment: Music and Amnesia» (Clive Wearing). El caso de Wearing documenta una amnesia anterógrada grave junto con la preservación relativa de ciertas capacidades musicales. La lectura de esa diferencia como distinción entre un sujeto intacto y un ego autobiográfico destruido es la interpretación que propone este libro, no una conclusión clínica atribuida a Sacks.

[27] La analogía entre el ego y una integral de Lebesgue o de Riemann tiene pertinencia filosófica que no es meramente pedagógica. Una integral acumula la contribución de una función a lo largo de un dominio: el valor total no preexiste al proceso de integración sino que emerge de él. Del mismo modo, el ego no preexiste a la historia de sus colapsos sino que es el resultado acumulado de ellos. En el Apéndice I de este libro se desarrolla con rigor matemático la estructura de esta analogía.

[28] Frege, Gottlob. «Über Sinn und Bedeutung» (1892), en *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik* 100:25–50. La distinción fregeana entre sentido y referencia permite distinguir diferentes modos en que una

expresión puede apuntar a un objeto: el sentido es el modo de presentación, la referencia es el objeto presentado. Aplicada al ego: el sentido del ego es su estructura operativa (la doble mediación, la dinámica del colapso); la referencia del ego es el sujeto biológico concreto al que esa estructura pertenece.

[29] Wittgenstein, Ludwig. *Investigaciones filosóficas* (1953), §§ 90-133. La terapéutica filosófica wittgensteiniana apunta a disolver pseudoproblemas mostrando cómo surgen de usos desplazados del lenguaje. El problema del origen del ego tiene la estructura de un pseudoproblema: usa correctamente la gramática de la causalidad pero la aplica a un objeto —el ego como entidad producida— que no existe. La disolución no es una respuesta sino la cancelación de la pregunta por inadecuación de categoría.

[30] Nietzsche, Friedrich. *La gaya ciencia* (1882), § 341; y *Así habló Zaratustra* (1883-1885), «De la visión y el enigma». La doctrina del eterno retorno ha sido interpretada cosmológicamente (todo se repite en ciclos eternos) y existencialmente (la pregunta sobre si podrías querer la repetición es un criterio de la plenitud o la vaciedad de tu vida). Para los propósitos de este argumento, la interpretación existencial es la que importa: el eterno retorno revela al ego como totalidad cerrada —como lo que sería si la integral se cerrara ahora.

Capítulo II

# El colapso

## Cuando el infinito se determina

> *«El límite es la forma que el infinito toma cuando se decide a ser algo.» — Miguel Hilario Olvera Aguilar*

### I. El problema del infinito: posibilidad no acotada

Antes de que ningún ego colapse, antes de que ninguna voluntad se determine, antes de que la colisión entre el sujeto y el mundo produzca algo que pueda llamarse acto, hay posibilidad. No posibilidad en el sentido vago de que «muchas cosas pueden pasar», sino posibilidad en el sentido técnico, riguroso, que la matemática ha tardado siglos en aprender a manejar: el infinito. Y el infinito no es, como el sentido común a menudo supone, un número muy grande. Es algo fundamentalmente distinto a cualquier número, y esa diferencia no es de grado sino de naturaleza.

El infinito matemático es posibilidad no acotada. Es el conjunto de todos los valores posibles antes de que ninguno haya sido seleccionado. Es la función antes de que ningún punto haya sido evaluado. Es el espacio de fase de un sistema antes de que ninguna trayectoria haya sido seguida. El infinito no es la suma de muchos finitos: es la condición bajo la cual cualquier finito puede en principio aparecer. Antes de que haya un punto, hay el espacio de todos los puntos posibles. Antes de que haya un acto, hay el espacio de todos los actos posibles. Eso es el infinito.

La historia de la matemática con el infinito es la historia de un aprendizaje doloroso y fecundo. Los griegos desconfiaban del infinito. Para Aristóteles, solo existía el infinito potencial —la posibilidad de seguir dividiendo o

sumando indefinidamente— pero no el infinito actual: nunca hay un conjunto completado de infinitos objetos, solo la posibilidad de siempre añadir uno más. El infinito actual, afirmaba Aristóteles, era una contradicción: si está completo, tiene un límite; si tiene un límite, no es infinito.

Las paradojas de Zenón de Elea pusieron de manifiesto el problema con una nitidez que la filosofía posterior tardó siglos en resolver. Aquiles corre diez veces más rápido que la tortuga, pero si le da una ventaja inicial, nunca podrá alcanzarla: para llegar al punto donde estaba la tortuga, Aquiles necesita un tiempo finito; pero en ese tiempo la tortuga ha avanzado un poco más; para llegar al nuevo punto de la tortuga, Aquiles necesita otro tiempo finito; y así ad infinitum. El espacio entre Aquiles y la tortuga se divide en infinitas partes, y pareciera que infinitas partes no pueden sumarse a un finito. Sin embargo, en la realidad Aquiles alcanza a la tortuga.[31]

La resolución de la paradoja requirió exactamente el concepto que la matemática tardó dos milenios en formalizar: el límite. La suma infinita 1/2 + 1/4 + 1/8 + … converge a 1. No se «acerca indefinidamente a 1 sin llegar nunca»: converge a 1 en el sentido técnico preciso que Cauchy formalizó en 1821.[32] El límite no es el último término de una serie infinita —no hay último término— sino el valor al que la serie tiende con cualquier grado de aproximación deseado. El límite es la determinación a la que el proceso infinito apunta, aunque ningún paso individual del proceso llegue a ella.

Esta distinción —entre el proceso infinito y su límite— es filosóficamente crucial para el argumento de este capítulo.[33] El límite no es un paso más del proceso: es de una naturaleza diferente al proceso. Los pasos del proceso son todos finitos, aproximados, siempre a alguna distancia del límite. El límite mismo es el valor exacto, determinado, sin aproximación. El tránsito del proceso a su límite no es un tránsito cuantitativo —de mucho a más— sino cualitativo: de la posibilidad a la determinación, del estar-tendiendo al ser-determinado.

Georg Cantor, en la segunda mitad del siglo XIX, formalizó definitivamente el infinito actual como objeto matemático legítimo. Y al hacerlo, reveló algo que Aristóteles no había anticipado: no solo hay

infinito, sino que hay infinitos de distintos tamaños.[34] El conjunto de los números naturales (1, 2, 3, ...) es infinito. El conjunto de los números reales entre 0 y 1 es también infinito. Pero Cantor demostró que el segundo infinito es estrictamente mayor que el primero: hay «más» números reales que naturales, aunque ambos conjuntos sean infinitos. La jerarquía de infinitos —los números transfinitos aleph— es una de las construcciones más perturbadoras y fecundas de toda la historia del pensamiento matemático.

¿Qué tiene que ver todo esto con el colapso del ego? La conexión es estructural, no metafórica. Antes de que el sujeto actúe, el espacio de sus posibilidades es, en un sentido preciso, infinito: no en el sentido de que literalmente tenga infinitas opciones contables, sino en el sentido de que no hay ninguna determinación que fije de antemano qué acto ocurrirá. El espacio de las posibilidades del sujeto es abierto, no acotado por ninguna función que ya esté evaluada. Como el conjunto de los reales antes de que se elija un número, como la serie de Zenón antes de que se tome su límite: posibilidad pura, sin determinación.

El colapso es el momento en que esa posibilidad se determina. No se reduce: se determina. La diferencia es importante. Una posibilidad reducida sería una que simplemente tiene menos opciones. Una posibilidad determinada es una que ha colapsado en una actualización concreta, irreversible, que ya no es posibilidad sino hecho. Del mismo modo que el límite no es el «último» paso del proceso infinito sino su determinación desde afuera del proceso, el colapso no es el «paso más extremo» de la indeterminación del sujeto sino su actualización desde la colisión con el mundo.

Esta es la primera lección que la matemática tiene para la filosofía del ego: el infinito no se resuelve, se determina. El límite no emerge del proceso mismo —emerge del encuentro del proceso con la pregunta «¿a qué converge?» El colapso no emerge del sujeto solo ni del mundo solo — emerge del encuentro entre los dos, del contacto que produce determinación. La función no se evalúa a sí misma: se evalúa en un punto, en el contacto con un argumento.[35]

## II. La función de onda: la física del colapso

Si la matemática provee el lenguaje conceptual del colapso, la física cuántica provee su caso más dramático y más perturbador: el colapso de la función de onda. No hay en toda la ciencia moderna un ejemplo más preciso de lo que significa que la posibilidad se determine, que el infinito de alternativas coexistentes se reduzca a una sola actualidad. Y no hay en toda la física un problema filosófico más resistente a la resolución definitiva.

La mecánica cuántica, en su formulación estándar, describe el estado de un sistema físico mediante una función matemática llamada función de onda o función de estado.[36] Esta función no describe la posición o el momento de una partícula de manera determinada: describe la amplitud de probabilidad de que la partícula sea encontrada en cada posición o estado posible, si se la midiera. El módulo al cuadrado de la función de onda da la distribución de probabilidad. La partícula no está «en un lugar indeterminado» como si simplemente no supiéramos dónde está: está, en un sentido técnico preciso, en todos los lugares posibles simultáneamente, con distintas probabilidades.

Esta superposición de estados no es una limitación de nuestra ignorancia. No es que la partícula esté en algún lugar definido y nosotros no lo sepamos. La física cuántica —y los experimentos que la confirman con una precisión sin par en toda la ciencia— establece que, antes de la medición, la partícula genuinamente no tiene un valor determinado para la variable que vamos a medir. La posición, el momento, el spin: estas cantidades no tienen valores definidos hasta que se realiza la medición. La indeterminación es de la realidad, no del conocimiento.[37]

Werner Heisenberg formuló esto como principio en 1927: es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momento de una partícula.[38] La razón no es tecnológica —no es que nuestros instrumentos sean imprecisos— sino ontológica: el producto de las incertidumbres en posición y momento no puede ser menor que la constante de Planck dividida por cuatro pi. Si conocemos la posición con perfecta precisión, el momento es completamente indeterminado. Si

conocemos el momento con perfecta precisión, la posición es completamente indeterminada. No es que las dos tengan valores que no podemos medir simultáneamente: es que no tienen ambas valores definidos simultáneamente.

La ecuación de Schrödinger describe cómo evoluciona la función de onda a lo largo del tiempo: de manera continua, determinista, reversible. Si conocemos el estado del sistema en un instante, la ecuación nos dice exactamente cuál será el estado en cualquier instante futuro —y también en cualquier instante pasado. La evolución cuántica es perfectamente determinista y reversible en ausencia de medición.

Pero entonces ocurre la medición. Y algo cambia de manera radical, discontinua, irreversible. La función de onda, que describía una superposición de múltiples estados posibles, colapsa instantáneamente a uno solo. La partícula, que «estaba» en todos los lugares posibles con distintas probabilidades, aparece en un lugar definido. El sistema, que tenía todos los valores posibles para el observable medido, adopta uno de esos valores. No el valor más probable: uno de los valores posibles, con la probabilidad que la función de onda asignaba a ese valor.[39]

Este colapso —llamado técnicamente «reducción del paquete de ondas» o «colapso de la función de onda»— es el evento central y el más controvertido de toda la mecánica cuántica. La ecuación de Schrödinger no lo describe: es un proceso de tipo diferente, discontinuo y no unitario, que ocurre como consecuencia de la interacción con el aparato de medición.[40] La pregunta de qué constituye exactamente una «medición», qué tipo de interacción produce el colapso y qué lo distingue de la evolución ordinaria regida por la ecuación de Schrödinger, es el problema de la medición —uno de los problemas filosóficos más profundos que la física ha producido.

La interpretación ortodoxa, conocida como interpretación de Copenhague, sostiene que la función de onda no describe la realidad independientemente de la medición: describe las posibilidades de resultados que emergen en el contexto de una medición clásica.[41] Antes de la medición, no tiene sentido preguntar cuál es «el valor real» del observable: la pregunta no tiene objeto. Solo en el contexto de la medición el sistema adquiere un valor

definido. La realidad, en este sentido, no preexiste a la observación: se actualiza en ella.

Hugh Everett III propuso en 1957 una interpretación radicalmente distinta: la función de onda nunca colapsa.[42] En lugar de colapsar, el universo se ramifica: cada vez que hay una interacción que en la interpretación de Copenhague produce el colapso, en la interpretación de Everett el universo se divide en ramas que actualizan cada uno de los resultados posibles. No hay determinación singular: todo lo posible se actualiza, en universos paralelos que nunca vuelven a interactuar. En el universo donde estoy yo, el electrón apareció en este detector; en otro universo, apareció en aquel; en otro, en aquel otro.

La elección entre estas interpretaciones no es solo técnica sino profundamente filosófica. Y para los propósitos de este libro, la elección importa: la ontología del ego como determinación irreversible requiere el colapso genuino, no la ramificación universal. Si todo lo posible se actualiza en alguna rama del universo, entonces no hay determinación real: solo distribución. Pero el ego que actúa, decide y se hace responsable de sus actos no es un ego que se distribuye en infinitas ramas —es un ego que determina, en este universo, con este cuerpo, en este momento.

Lo que la física cuántica aporta al argumento filosófico de este libro no es una reducción del ego a fenómeno cuántico —el cerebro no funciona como un sistema cuántico en el sentido relevante para estas consideraciones—, sino un modelo estructural del tipo de evento que es el colapso.[43] El colapso cuántico exhibe exactamente las propiedades que el colapso del ego exhibe a su escala: antes del colapso, superposición de posibilidades coexistentes; en el colapso, determinación singular e irreversible; después del colapso, un estado nuevo que incluye la determinación producida y desde el cual el siguiente proceso de evolución comienza.

El colapso cuántico es además, en el sentido de la interpretación de Copenhague, un evento que ocurre en la relación entre el sistema y lo que interactúa con él. No hay colapso sin interacción. No hay determinación sin contacto.[44] Esto es isomorfo con la estructura del colapso del ego: no hay ego sin la colisión entre el sujeto y el mundo. El ego no emerge del sujeto

aislado ni del mundo solo: emerge de la interacción. La determinación requiere el encuentro.

## III. El ego como colapso: la intersección de los ejes

Se está ahora en posición de formular con precisión técnica la afirmación central de este libro: el ego no es el sujeto, no es el mundo, no es la suma de ambos. El ego es el colapso —el evento que ocurre en la colisión entre el sujeto y el mundo y que produce determinación donde antes había posibilidad.

Consideremos la representación matemática más básica que pueda hacerse de esta estructura: un sistema de coordenadas cartesianas. El eje Y es el sujeto —el organismo biológico con toda su historia, sus capacidades, sus limitaciones, sus condiciones de posibilidad. El eje X es el mundo —el conjunto de circunstancias, condiciones, resistencias y posibilidades que el sujeto encuentra en cada momento. Ni el eje Y solo ni el eje X solo definen un punto. Un punto requiere ambas coordenadas: un valor en Y y un valor en X. El punto es la intersección.

El colapso es esa intersección. No estaba en el eje Y antes de la colisión —el sujeto puro, sin acto, no es todavía ego. No estaba en el eje X antes de la colisión —el mundo sin sujeto produce determinaciones, pero no ego. El colapso emerge en el contacto, en el momento en que el sujeto choca con el mundo de una manera que produce determinación. Ese momento —esa intersección— es el ego en acto.

La representación geométrica es útil pero insuficiente si se la toma demasiado literalmente, porque sugiere que el punto de intersección es estático —un punto fijo en el plano. Pero el colapso no es estático: es un evento, una transición. La representación más exacta sería la de una función que se evalúa en un argumento: la función es el sujeto (con toda su estructura, su historia, su modo de ser), el argumento es el mundo en un momento dado (con todas sus condiciones y resistencias), y el valor de la función en ese argumento es el acto que emerge del colapso. El acto no estaba en la función ni estaba en el argumento: emerge de la evaluación.

Esta manera de entender el ego tiene consecuencias que conviene desarrollar con cuidado. La primera es que el ego no tiene una «naturaleza» fija que se manifieste en los distintos actos, como si los actos fueran la expresión de algo que ya estaba determinado. La función del sujeto no determina el resultado por sí sola: lo codetermina con el argumento del mundo. El mismo sujeto en condiciones distintas produce colapsos distintos. Las condiciones no determinan el colapso sin el sujeto, pero el sujeto no determina el colapso sin las condiciones. El colapso es siempre singular: el producto de este sujeto en estas condiciones en este momento.

La segunda consecuencia es que el ego es, en cada momento, el colapso más reciente más todos los colapsos anteriores que lo han constituido. No es solo la intersección actual: es la historia de todas las intersecciones pasadas más la intersección presente. El ego que actúa ahora no es el mismo que actuó hace un año, porque la integral de todos los colapsos pasados ha modificado la función del sujeto: lo que soy ahora incluye lo que he hecho, lo que he decidido, lo que he construido y lo que he destruido. El pasado no pasa: se integra.

La tercera consecuencia —y quizás la más importante para la pregunta por la responsabilidad— es que el ego es siempre el origen de sus colapsos en el sentido preciso de la condición *sine qua non*: sin el sujeto que actúa, el colapso no ocurre. El mundo puede ejercer presión, puede condicionar, puede limitar las opciones disponibles; pero el colapso —el acto que emerge de la intersección— no es producido unilateralmente por el mundo. Requiere al sujeto como uno de sus dos polos. Y esa requierencia es exactamente lo que funda la responsabilidad.

Aquí conviene introducir una distinción que la tradición filosófica anticipa pero que este sistema precisa con mayor rigor. Aristóteles distinguió entre potencia y acto: la potencia es la capacidad de ser algo, el acto es ese algo siendo.[45] El sujeto antes del colapso tiene en potencia múltiples determinaciones posibles: puede actuar de este modo o de aquel, puede decir esto o aquello, puede comprometerse con esta causa o con aquella. El colapso es la actualización de una de esas potencias. Pero a diferencia del esquema aristotélico, en el que la potencia «tiende» naturalmente hacia el acto más perfecto, en este sistema la actualización del colapso no tiene una dirección

teleológica predeterminada: depende de la intersección entre la función del sujeto y el argumento del mundo, y esa intersección es un evento singular que no puede deducirse de ninguno de sus componentes por separado.

Una consecuencia más —que abre el camino hacia los capítulos sobre la mediación— es que el colapso no ocurre entre el sujeto y el mundo de manera directa, como si fuera un choque bruto de dos masas físicas. Ocurre a través de mediaciones: actos, palabras, gestos, decisiones. El colapso no es el contacto mismo sino lo que ese contacto produce en términos de determinación. La mediación es el modo en que el colapso se articula, la forma en que la intersección se hace efectiva en el mundo. Sin mediación, el sujeto y el mundo coexisten sin colisionar en sentido relevante. Con mediación, el sujeto determina algo sobre el mundo y el mundo determina algo sobre el sujeto, y esa determinación recíproca es el ego construyéndose.

## IV. La integral abierta: el ego como proceso acumulativo

Si el colapso fuera un evento único —si el ego se determinara una vez y esa determinación fuera definitiva— estaríamos ante una ontología rígida: el sujeto actuaría una vez, se convertiría en lo que ese acto lo hace, y no habría más historia. Evidentemente eso no es lo que ocurre. El ego colapsa constantemente. Cada acto, cada palabra, cada decisión, cada omisión es un nuevo colapso que se integra a los anteriores. El ego no es un punto: es una curva. Y la curva se construye colapso a colapso, acto a acto, a lo largo de toda una vida.

La herramienta matemática que describe este proceso con mayor exactitud es la integral. Una integral acumula la contribución de una función a lo largo de un dominio: en cada punto del dominio, la función tiene un valor, y la integral suma todos esos valores a lo largo del intervalo. El resultado es el área bajo la curva —no el valor en ningún punto particular sino la acumulación de todos los valores en el intervalo completo.

El ego es la integral de todos sus colapsos. No es el colapso más reciente ni el más significativo ni el más visible: es la acumulación de todos ellos. El ego de hoy incluye la decisión de ayer, el acto de hace una semana, la palabra dicha hace diez años, el compromiso asumido hace veinte. Todo ello está

integrado —no como suma aritmética sino como acumulación funcional: cada colapso modifica la función del sujeto, que así modifica el modo en que el próximo colapso ocurrirá.

Esta descripción tiene una consecuencia inmediata para la comprensión de la identidad. La identidad del sujeto no es una esencia fija que se manifiesta en los actos: es la integral de los actos mismos. No soy algo que luego actúa: soy lo que voy siendo a través de los actos que realizo. La pregunta «¿quién soy?» no puede responderse señalando a una naturaleza previa a los actos: debe responderse describiendo la curva que los actos han trazado. Y esa curva está siempre incompleta mientras el sujeto vive —siempre se puede agregar otro valor, otro colapso, otra determinación.

La integral abierta —la que no tiene límite superior fijo— tiende al infinito en el número de sus términos pero puede converger a un valor finito en su resultado. Esta es la estructura de la vida humana vista desde la perspectiva del ego: una acumulación que nunca termina mientras el sujeto vive, que no puede ser «completada» en ningún momento de la vida, pero que en cada momento tiene un valor definido —el valor de la integral hasta ese punto. El ego no está nunca «terminado» en vida: está siempre en proceso, siempre siendo, siempre sumando nuevos colapsos a la acumulación.

Esta apertura de la integral tiene consecuencias para la comprensión de la transformación. Uno puede cambiar. No en el sentido de que el ego pasado desaparezca o sea negado —los colapsos pasados son parte de la integral y no pueden ser eliminados sin que cambie la función completa—, sino en el sentido de que el ego futuro puede diferir del pasado porque nuevos colapsos se integran a la acumulación. Un sujeto que ha vivido de cierta manera puede, a través de nuevos actos y nuevas decisiones, modificar la tendencia de la curva —no borrar el pasado, pero sí redirigir el futuro de la integral.

Esto tiene implicaciones éticas directas que conviene señalar aunque su desarrollo completo corresponda a capítulos posteriores. Si el ego es una integral abierta, entonces ningún estado del ego es definitivo en vida: siempre hay posibilidad de nuevos colapsos que modifiquen la tendencia. Pero también: ningún colapso pasado puede deshacerse. La irreversibilidad de cada acto y la apertura de la integral son las dos caras de una misma

estructura. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro puede ser distinto. La responsabilidad nace exactamente aquí: en la irreversibilidad del acto ya realizado y en la posibilidad real de actuar de manera diferente en el futuro.

La distinción entre el ego como estado momentáneo y el ego como integral acumulativa también arroja luz sobre fenómenos que de otro modo serían desconcertantes. ¿Por qué el mismo sujeto puede actuar de maneras aparentemente contradictorias en distintos momentos de su vida? Porque la función del sujeto no es constante: es modificada por cada colapso. El sujeto que actúa hoy no es idéntico al que actuó hace diez años —no en el sentido de que sea otra persona, sino en el sentido de que la integral ha acumulado diez años más de colapsos y eso ha modificado la función. Y sin embargo es el mismo sujeto, el mismo punto de partida material, la misma línea de continuidad que es la condición parmenídea del ser.

Henri Bergson captó algo de esta estructura cuando insistió en que la duración —el tiempo vivido— no puede representarse como una línea de puntos discretos sino como un flujo continuo en el que el pasado persiste activamente en el presente.[46] La memoria, para Bergson, no es un almacén de imágenes del pasado sino la presencia activa del pasado en el presente. El ego no accede al pasado como si fuera una biblioteca que consulta: el pasado está ya en el ego, lo constituye desde adentro. La integral no es una suma que se calcula: es una acumulación que se vive.

## V. La muerte como cierre de la integral: cuando el ego se determina por completo

Hay una consecuencia del modelo de la integral abierta que merece su propio desarrollo y que tiene implicaciones filosóficas que van más allá de lo que una primera lectura podría sugerir: si el ego es una integral que tiende al infinito mientras el sujeto vive, entonces el ego nunca está «completo» en vida. Está siempre en proceso, siempre añadiendo nuevos colapsos, siempre siendo. Y si el ego no está completo en vida, ¿cuándo se completa? La respuesta es inevitable: en la muerte.

La muerte, en este sistema, no es el fin del ego en el sentido de su aniquilación o su interrupción. Es el momento en que la integral se cierra. El límite superior de la integral —que durante toda la vida fue abierto, siempre en el futuro, siempre permitiendo nuevas adiciones— se fija en el último colapso. La función del sujeto deja de producir nuevos valores. La integral deja de acumularse. Y en ese momento, por primera vez, el ego tiene una forma completa, una totalidad definida, un valor determinado que no será modificado por ningún colapso futuro.

Esta descripción invierte la intuición común sobre la muerte. La muerte no es la interrupción del ego: es su consumación. No es el momento en que el ego deja de ser: es el momento en que el ego finalmente está, en lugar de estar siendo. En vida, el ego es siempre una pregunta en curso —¿qué harás con esto?, ¿cómo responderás a aquello?, ¿qué decidirás frente a esta situación?—. En la muerte, la pregunta se cierra. No porque sea respondida de manera satisfactoria, sino porque no puede ya ser respondida de ninguna manera. La integral se determina. El ego alcanza su forma final.

Esto tiene una consecuencia que parece paradójica pero que emerge con necesidad de la estructura del modelo: el ego, en sentido estricto, no puede conocerse completamente en vida. Porque el ego completo es la integral cerrada, y la integral está cerrada solo en la muerte. En vida, conocer el propio ego es conocer la integral hasta este momento —lo que es ya mucho, y es el objeto de todo autoconocimiento genuino—, pero es saber también que la integral no ha terminado, que los colapsos futuros modificarán la tendencia de la curva, que el ego que seré no está todavía determinado.

Hay una tradición filosófica que ha trabajado esta idea desde ángulos distintos. Heidegger señaló que el *Dasein* es el único ente que tiene su propio ser como asunto —que existe siempre proyectado hacia sus posibilidades, incluyendo la posibilidad de su propia muerte.[47] La muerte, para Heidegger, no es un evento que ocurre al final de la vida sino una posibilidad que está presente en cada momento como la posibilidad más propia del *Dasein* —la única que no puede ser delegada, la única que pone en juego al *Dasein* en su totalidad. El ser-para-la-muerte no es morbosidad: es el reconocimiento de que la muerte es la condición que da a la vida su carácter de totalidad posible.

En el vocabulario de este libro, el ser-para-la-muerte heideggeriano puede reformularse con mayor precisión: el sujeto que vive sabiendo que su integral tiene un cierre —que la función de su vida tiene un límite superior, aunque no sepa cuándo— vive de manera diferente al sujeto que no lo sabe o que lo niega. Sabe que cada colapso es una adición a la integral que ya no podrá retirarse. Sabe que la curva que está trazando tendrá una forma definitiva que no depende solo de los colapsos futuros sino del conjunto de todos los colapsos pasados y futuros integrados. Esta conciencia —la conciencia de que el ego tiene un cierre— es lo que fundamenta la seriedad de los actos. Los actos importan no solo por sus consecuencias inmediatas sino porque son contribuciones a la forma definitiva de la integral.

Aquí es donde la doctrina nietzscheana del eterno retorno adquiere su peso ontológico más preciso.[48] Nietzsche pregunta: ¿podrías querer que tu vida se repitiera infinitamente, exactamente como ha sido, sin cambiar ningún detalle? Esta pregunta no tiene sentido referida a una vida en curso: una vida incompleta no puede quererse o no quererse como totalidad, porque todavía no lo es. La pregunta del eterno retorno tiene sentido pleno solo aplicada a una integral cerrada: solo cuando el ego ha alcanzado su forma definitiva puede preguntarse si esa forma es tal que podría quererse repetida.

El eterno retorno no es, en esta lectura, una doctrina cosmológica sobre la repetición cíclica del universo. Es un criterio existencial que opera sobre la integral cerrada del ego. El criterio dice: vive de tal manera que la integral cerrada de tu vida —la totalidad de todos tus colapsos— sea algo que podrías afirmar sin reservas. No perfecta, no sin sufrimiento, no sin errores: sino afirmable en su totalidad, sin el deseo de que ningún colapso fuera diferente de como fue. Ese criterio no puede cumplirse ni violarse en ningún momento particular de la vida: solo puede cumplirse o violarse en la totalidad.

Hay una consecuencia adicional que merece señalarse: si el ego solo está completo en la muerte, entonces la vida de cada sujeto es, hasta el momento de su muerte, radicalmente abierta. Ningún estado pasado determina de manera absoluta los estados futuros. La curva tiene una tendencia —la acumulación de los colapsos pasados traza una dirección— pero no una determinación completa. El sujeto puede, en cada nuevo colapso, continuar

la tendencia o romperla. Puede añadir colapsos que profundizan la curva establecida o colapsos que la desvían. Esta apertura es la condición de posibilidad de la transformación, el arrepentimiento genuino, la redención —no en sentido teológico sino en sentido ontológico: la posibilidad real de que la integral futura sea diferente de lo que la integral pasada anunciaba.

## VI. El colapso y la ilusión del tiempo: el eterno presente

Una de las implicaciones más contraintuitivas del modelo del colapso es la que se refiere al tiempo. La intuición ordinaria sobre el tiempo dice que hay un pasado que ya ocurrió, un presente que está ocurriendo y un futuro que aún no ocurrió. El pasado está fijo, el presente es fugaz, el futuro es abierto. El ego vive en el presente, recuerda el pasado, anticipa el futuro. Esta imagen del tiempo es tan familiar que parece incuestionable.

Pero hay algo profundamente equivocado en ella, y la filosofía lo ha señalado desde distintos ángulos a lo largo de milenios. David Hume notó que el tiempo no es un ente que percibimos directamente: es una inferencia. [49] Lo que percibimos son eventos en sucesión. Del hecho de que los eventos se suceden, inferimos que hay un «antes» y un «después» — inferimos el tiempo. Pero el tiempo en sí mismo no es ninguno de los eventos que lo pueblan: es la relación de sucesión entre ellos. Y esa relación es una construcción del sujeto que observa, no un rasgo intrínseco de los eventos mismos.

La teoría de la relatividad especial de Einstein confirmó y radicalizó esta intuición desde la física: la simultaneidad no es absoluta.[50] Lo que para un observador son dos eventos simultáneos puede no serlo para otro observador que se mueve con respecto al primero. No hay ningún «tiempo universal» que fluya de la misma manera en todo el universo: hay tiempos relativos a los sistemas de referencia. El tiempo no es el contenedor absoluto dentro del cual ocurren los eventos: es una relación entre eventos y el sistema desde el que se los mide.

La posición que este libro defiende va más lejos en la dirección filosófica de estas dos intuiciones. El tiempo no es un contenedor dentro del cual ocurren los colapsos: es el nombre que el ego da a la sucesión de sus colapsos, medida

desde adentro. El tiempo no preexiste al ego ni es producido por él: el tiempo es la relación de sucesión entre los colapsos, vista por el sujeto que los ha experimentado. Sin colapsos, no hay tiempo vivido —aunque pueda haber tiempo físico medible.

La consecuencia de esta posición es la que abre la sección: vivimos en un eterno presente. No en el sentido budista de que el presente es todo lo que existe y el pasado y el futuro son ilusiones a superar. En el sentido ontológico más preciso: el colapso siempre ocurre en el presente. El pasado es el conjunto de colapsos ya determinados —no un lugar al que se puede volver sino una acumulación de determinaciones que el presente carga consigo. El futuro es posibilidad no colapsada —no un lugar al que se va sino el conjunto de colapsos posibles que el presente aún no ha determinado. El presente es el único lugar donde el colapso ocurre.

Husserl desarrolló con gran precisión la estructura interna del presente vivido.[51] El presente no es un punto instantáneo sin extensión —ese sería el presente del tiempo del reloj, el instante entre el pasado y el futuro—. El presente vivido tiene una estructura de «presente vivo» que incluye la «retención» del pasado inmediato que aún resuena —el sonido que acabo de escuchar todavía está en el presente como eco— y la «protención» del futuro inmediato que ya se anticipa —el movimiento que viene después del actual ya está presente como expectativa. El presente vivo es la intersección dinámica de retención y protención, no un punto sino un campo.

Pero más profundo que la estructura del presente vivido husserliano es la tesis que este libro defiende: el pasado no es simplemente un conjunto de eventos que ocurrieron y que ahora están fijos. El pasado, tal como el ego lo porta, es una acumulación de colapsos que el presente reinterpreta continuamente. El pasado fáctico —los eventos tal como ocurrieron— es irreversible. Pero el sentido del pasado —lo que esos eventos significan para el ego que los integra— se modifica con cada nuevo colapso del presente.

La memoria, en este marco, no es una operación de recuperación del pasado. No se «va» al pasado cuando se recuerda. Se colapsa en el presente sobre un material que ya fue determinado. El acto de recordar es un colapso nuevo: la función del sujeto presente —con toda su historia acumulada, su estado

actual, sus intereses y preocupaciones del momento— se aplica al material del pasado y produce una determinación nueva sobre ese material. Por eso los recuerdos cambian: no porque el pasado cambie, sino porque el colapso presente sobre el pasado produce cada vez una determinación diferente.

La neurociencia contemporánea ha confirmado esta estructura de manera que resulta filosóficamente reveladora.[52] El proceso de «reconsolidación» de la memoria muestra que cada vez que un recuerdo es evocado, pasa a un estado lábil en el que puede ser modificado antes de ser re-almacenado. No hay ningún recuerdo que sea simplemente la lectura de una huella fija: cada evocación es también una reescritura. La memoria es una actividad del presente, no una lectura del pasado.

Proust, en En busca del tiempo perdido, exploró este fenómeno con la profundidad de quien lo ha vivido con la máxima intensidad.[53] La memoria involuntaria —el sabor de la magdalena que evoca Combray con una vividez que la memoria voluntaria nunca produce— no es el retorno al pasado: es la revelación de algo que estaba en el pasado pero que solo puede conocerse desde el presente. El tiempo recobrado no es el tiempo recuperado: es el tiempo comprendido retroactivamente. La búsqueda de Proust no va hacia el pasado: va hacia la comprensión de lo que el pasado significa desde el presente.

¿Qué significa entonces que «en este momento estén ocurriendo todos los eventos del pasado al mismo tiempo»? Esta formulación, que puede parecer paradójica, tiene una lectura precisa en el marco del colapso. Los eventos del pasado no están «ocurriendo» en el sentido de que se estén actualizando ahora: ya se han determinado, ya son parte de la integral cerrada en esa porción. Lo que ocurre es que el ego, desde su colapso presente, los porta todos simultáneamente como parte de su integral. El pasado no está «atrás»: está integrado. Y desde la perspectiva del caos —el infinito atemporal que el capítulo siguiente analizará—, todos los eventos pasados, presentes y futuros coexisten como posibilidades, y solo colapsan cuando un ego los determina desde su esfera de acción.

San Agustín, en las Confesiones, escribió que el tiempo existe en el alma, no en el mundo: el pasado existe como memoria, el futuro como expectativa, el

presente como atención.[54] En el vocabulario de este libro, esto puede reformularse con mayor precisión: el pasado existe como integral acumulada, el futuro existe como posibilidad no colapsada, el presente es el único lugar donde el colapso ocurre. Sin ego no hay tiempo vivido —solo tiempo físico, medible pero no habitado.

## VII. Por qué el colapso es irreversible: fundamento ontológico de la responsabilidad

Hasta aquí el capítulo ha establecido qué es el colapso —el evento de determinación que ocurre en la intersección entre el sujeto y el mundo— y cómo se acumula —como integral abierta que tiende al infinito mientras el sujeto vive y se cierra en la muerte. Queda por responder una pregunta que tiene implicaciones filosóficas y éticas de primera magnitud: ¿por qué el colapso es irreversible? ¿Qué hace que lo que ha sido determinado no pueda volver a ser posibilidad?

La respuesta más inmediata viene de la física: en los sistemas macroscópicos, la irreversibilidad es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. La entropía de un sistema aislado no decrece espontáneamente. Los procesos físicos que involucran a muchas partículas —que es todo lo que ocurre a escala humana— son irreversibles en la dirección del tiempo porque la probabilidad de que todas las partículas volvieran espontáneamente a su configuración anterior es astronómicamente pequeña. El huevo roto no se recompone, el azúcar disuelto no se separa del café, el acto realizado no se deshace.

Pero la irreversibilidad del colapso del ego no es solo termodinámica. Es ontológica. El acto realizado no puede deshacerse no solo porque las partículas que lo constituyeron ya no pueden reconfigurarse, sino porque la determinación producida es parte ahora de la realidad —es parte de la integral del sujeto que actuó, parte del mundo que recibió el acto, parte de la historia que otros sujetos percibieron y sobre la que colapsarán a su vez. La irreversibilidad del colapso es la irreversibilidad de la determinación: lo que ha sido determinado ya no es posibilidad; es hecho.

Esta irreversibilidad ontológica es el fundamento más profundo de la responsabilidad. La responsabilidad no es una convención social ni un mecanismo de control: es la consecuencia necesaria de la irreversibilidad del colapso. Si el acto pudiera deshacerse —si la determinación producida pudiera revertirse a posibilidad— no habría razón para hablar de responsabilidad: el acto sería simplemente un ensayo que puede repetirse con distintos parámetros hasta producir el resultado deseado. Pero el colapso no es un ensayo. Es definitivo. Y el carácter definitivo del colapso es lo que hace al sujeto que colapsa responsable de lo que ha determinado.

Aristóteles lo formuló con precisión en la Ética a Nicómaco: una vez que el arquero ha soltado la flecha, no puede retirarla, aunque sí era posible no dispararla.[55] La responsabilidad no se ubica en el momento posterior al acto —cuando ya no puede hacerse nada— sino en el momento anterior: en la deliberación, en la elección, en la primera mediación que comprometió la voluntad con el acto que vino. Pero la irreversibilidad del acto es lo que hace que esa responsabilidad sea real y no meramente formal: si pudiera deshacerse el acto, la responsabilidad previa carecería de peso real.

Sartre añade una capa de profundidad a esta estructura.[56] Para Sartre, los actos pasados son facticidades que el sujeto debe asumir como su situación: no pueden cambiarse en su realidad fáctica, pero su sentido puede ser reinterpretado. Lo que Sartre llama «mala fe» es, en parte, pretender que los actos pasados determinan necesariamente los futuros —pretender que «soy así» y por tanto no puedo actuar de otra manera, usando el pasado como excusa para la renuncia a la libertad presente. La correcta relación con la irreversibilidad del colapso pasado no es la resignación ni la obsesión: es el reconocimiento de que lo que fue, fue —y que desde ese hecho irreversible hay que actuar ahora.

Hay una dimensión de la responsabilidad que va más allá del sujeto individual y que la irreversibilidad del colapso hace visible con especial claridad: los colapsos del ego tienen consecuencias sobre otros sujetos. Cuando actúo, no solo determino algo sobre mí mismo: determino también algo sobre el mundo que otros habitan. Mi acto pasa a ser parte del material sobre el que otros colapsan. Mi palabra dicha se convierte en argumento para la función de quien la recibe. La irreversibilidad del colapso

tiene, por tanto, una dimensión que podría llamarse intersubjetiva: los colapsos pasados no solo están integrados en mi integral, sino también en las integrales de quienes fueron afectados por ellos.

Emmanuel Levinas señaló algo de esta estructura al insistir en que la responsabilidad ante el otro precede a cualquier contrato o acuerdo voluntario.[57] Antes de que yo decida si quiero ser responsable de algo, ya soy responsable —en el sentido de que mis actos tienen consecuencias sobre otros que no pueden deshacerse solo por mi deseo de que no las tuvieran. La responsabilidad no es algo que se acepta voluntariamente: es algo en lo que ya se está inscrito por el hecho de colapsar en un mundo compartido.

Kant, desde otro ángulo, insistió en que la responsabilidad moral no puede fundarse en las consecuencias del acto sino en la estructura interna del acto mismo —en la máxima que lo rige, en la intención que lo produce.[58] Lo que este libro toma de Kant y precisa es esto: la responsabilidad se funda en la primera mediación —en el momento en que la voluntad se comprometió con el acto— y no en las consecuencias, que dependen de factores que el sujeto no controla completamente. Pero Kant y este libro coinciden en que la irreversibilidad importa: una vez que el acto ha ocurrido, la responsabilidad está fijada. No puede transferirse a otro, no puede borrarse con el arrepentimiento, aunque el arrepentimiento sea el comienzo de un nuevo colapso que puede modificar la tendencia de la integral.

La irreversibilidad del colapso es, en última instancia, la condición de posibilidad de la seriedad existencial. Los actos importan porque no pueden deshacerse. Las palabras importan porque no pueden no haber sido dichas. Las decisiones importan porque cada decisión modifica la integral y la integral es lo que, al cerrarse en la muerte, constituirá el ego completo. Sin irreversibilidad, no habría urgencia ni gravedad en los actos. Con irreversibilidad, cada colapso es una piedra colocada en el edificio de lo que se está siendo. Y ese edificio, una vez completo, no puede modificarse.

## VIII. Puente: del colapso al caos

Este capítulo ha recorrido la estructura del colapso desde múltiples ángulos: matemático, físico, ontológico, temporal, ético. Conviene ahora consolidar

lo que se ha establecido y señalar con precisión hacia dónde apunta el argumento que sigue.

El primer movimiento fue establecer que el infinito matemático no es un número grande sino posibilidad no acotada: el espacio de todos los valores posibles antes de que ninguno haya sido seleccionado. La herramienta del límite —la determinación que el proceso infinito adquiere en su convergencia— es el modelo matemático del colapso: la posibilidad que se determina en el punto de contacto.

El segundo movimiento fue mostrar que la física cuántica provee el caso más dramático de este tipo de evento en la naturaleza: el colapso de la función de onda. Antes de la medición, el sistema existe en superposición de todos sus estados posibles; en el colapso, uno solo se determina como real, de manera instantánea e irreversible. Este evento —genuinamente misterioso para la física— es estructuralmente isomorfo con el colapso del ego: no en sus mecanismos, sino en su lógica.

El tercer movimiento fue aplicar esta estructura al ego: el ego no es el sujeto ni el mundo sino la intersección de ambos —el punto donde el eje Y del sujeto y el eje X del mundo convergen y producen determinación. El colapso no preexiste en ninguno de los dos polos: emerge del contacto entre ellos.

El cuarto movimiento fue mostrar que el colapso no ocurre una sola vez: ocurre constantemente, y el ego es la integral acumulativa de todos sus colapsos. Una integral abierta mientras el sujeto vive, que tiende al infinito en el número de sus términos pero que tiene en cada momento un valor definido por la acumulación hasta ese punto.

El quinto movimiento fue la paradoja de la muerte: la muerte no es la interrupción del ego sino el momento en que la integral se cierra y el ego alcanza su forma definitiva. Solo en la muerte el ego está completo. El eterno retorno de Nietzsche es el criterio que permite evaluar esa forma definitiva: ¿podría afirmarse sin reservas la integral cerrada?

El sexto movimiento fue la cuestión del tiempo: el ego vive en un eterno presente, porque el colapso siempre ocurre en el presente. El pasado es la integral acumulada; el futuro, la posibilidad no colapsada. La memoria no

es retorno al pasado sino colapso presente sobre material determinado. El tiempo no es el contenedor de los colapsos: es el nombre que el ego da a la sucesión de sus colapsos desde adentro.

El séptimo movimiento fue la irreversibilidad del colapso como fundamento ontológico de la responsabilidad. Lo que ha sido determinado no puede revertirse a posibilidad. El acto realizado es parte definitiva de la integral. Y ese carácter definitivo es lo que hace que la responsabilidad sea real y no meramente formal.

Todo este análisis lleva necesariamente a una pregunta que el capítulo ha mencionado pero no ha respondido: si el colapso es el momento donde la posibilidad se determina, ¿qué es la posibilidad antes del colapso? ¿Qué hay antes de que el sujeto y el mundo se encuentren? ¿Cuál es la naturaleza del espacio de posibilidades que el colapso actualiza?

A ese espacio —la posibilidad absoluta anterior a toda determinación— el libro llama caos. No en el sentido de desorden o confusión. En el sentido más preciso y más antiguo: el abismo fértil anterior a toda forma, la posibilidad pura antes de que ningún colapso haya ocurrido, el infinito de todos los eventos posibles que coexisten sin antes ni después, sin jerarquía ni selección.

El caos no es el opuesto del orden: es la condición de posibilidad del orden. Sin caos previo no hay colapso posible, porque el colapso es precisamente la transición del caos —posibilidad absoluta— a la determinación —el hecho que se agrega a la integral. El siguiente capítulo analiza esta condición en su profundidad: qué es el caos, por qué es atemporal, cómo se relaciona con el ego, y por qué la angustia existencial que los filósofos han descrito de tantas maneras diferentes es, en el fondo, el vértigo del sujeto parado ante el abismo de su propia posibilidad.

---

[31] Zeno de Elea, paradojas conservadas principalmente en Aristóteles, Física, Libro VI, Caps. 2 y 9. Las paradojas de Zenón —Aquiles y la tortuga, la flecha, la dicotomía— apuntan todas al mismo problema: si el espacio y el tiempo son infinitamente divisibles, ¿cómo es posible el movimiento finito?

La resolución matemática moderna, mediante el concepto de límite y la convergencia de series infinitas, es uno de los triunfos más elegantes del análisis matemático. Pero la profundidad filosófica de la paradoja de Zenón no desaparece con la solución técnica: apunta a la tensión irresoluble entre la continuidad del mundo y la discretización que impone cualquier acto de medición.

[32] Cauchy, Augustin-Louis. Cours d'analyse (1821). Cauchy formalizó el concepto de límite en términos rigurosos, reemplazando las intuiciones informales de Newton y Leibniz sobre los «infinitésimos» por una definición precisa basada en la noción de aproximación arbitrariamente cercana. La definición épsilon-delta, desarrollada también por Weierstrass, establece que el límite de una función f(x) cuando x tiende a a es L si, para cualquier epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero tal que si la distancia entre x y a es menor que delta, entonces la distancia entre f(x) y L es menor que epsilon. Esta definición transforma el lenguaje intuitivo del «tendiendo hacia» en una condición verificable con precisión aritmética.

[33] La distinción entre límite y valor es fundamental en análisis matemático. Una función puede tener un límite en un punto sin que ese límite sea el valor de la función en ese punto (o incluso sin que la función esté definida en ese punto). El límite captura el comportamiento de la función en la vecindad del punto, no en el punto mismo. Esta distinción tiene una relevancia filosófica directa: el colapso del ego no es un «valor» que la función del sujeto «tuviera» antes del colapso; es la determinación que emerge del proceso de aproximación al punto de contacto con el mundo.

[34] Cantor, Georg. Contribuciones a la fundamentación de la teoría de conjuntos transfinitos (1895-1897). Cantor es el matemático que formalizó el concepto de infinito como objeto matemático riguroso. Antes de Cantor, el infinito era tratado con desconfianza o como mera expresión del pensamiento que rebasa sus propios límites. Cantor demostró que hay infinitos de distintos tamaños: el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales son ambos infinitos, pero el segundo es estrictamente mayor que el primero. Esta jerarquía de infinitos —los

números transfinitos aleph— es una de las construcciones más perturbadoras y fecundas de toda la matemática.

[35] La convergencia de series infinitas es uno de los conceptos más contraintuitivos y productivos de las matemáticas. La serie 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... es infinita en el número de sus términos, pero converge a un valor finito (2). Esto resuelve matemáticamente la paradoja de Zenón: una suma de infinitos pasos puede tener un resultado finito. La relevancia filosófica para el concepto de colapso reside en esto: el proceso puede ser infinito en su extensión pero determinado en su resultado. El ego, como integral de infinitos colapsos mientras el sujeto vive, tiende al infinito en el número de sus actos pero se determina —colapsa definitivamente— en la muerte.

[36] La ecuación de Schrödinger (1926) describe la evolución temporal de la función de onda de un sistema cuántico: $i\hbar\, \partial\psi/\partial t = \hat{H}\psi$, donde $\psi$ es la función de onda, $\hbar$ es la constante de Planck reducida, y $\hat{H}$ es el operador hamiltoniano que representa la energía total del sistema. La función de onda no describe la posición de la partícula sino la amplitud de probabilidad de encontrarla en cada posición posible. El módulo al cuadrado de la función de onda —$|\psi|^2$— da la distribución de probabilidad. Antes del colapso, esta distribución puede estar extendida sobre múltiples posibilidades; el colapso la reduce a una sola.

[37] Heisenberg, Werner. Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik (1927). El principio de incertidumbre establece que el producto de las incertidumbres en la posición y el momento de una partícula no puede ser menor que $h/4\pi$ (donde h es la constante de Planck). La interpretación filosófica del principio ha sido debatida desde su formulación: ¿es una limitación epistémica (no podemos medir ambas variables simultáneamente sin perturbación) o una limitación ontológica (la partícula no tiene simultáneamente valores determinados para ambas variables)? La interpretación de Copenhague, defendida por Bohr y Heisenberg, adopta la segunda posición: la indeterminación es de la realidad, no solo de nuestra medición.

[38] Heisenberg, Werner, «Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik», Zeitschrift für Physik, 43 (1927), pp. 172–198. La formulación en términos de dispersiones estadísticas del estado cuántico puede precisarse con E. H. Kennard, «Zur Quantenmechanik einfacher Bewegungstypen», Zeitschrift für Physik, 44 (1927), pp. 326–352, y H. P. Robertson, «The Uncertainty Principle», Physical Review, 34 (1929), pp. 163–164. Para posición y momento, $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$. Esta relación expresa una restricción sobre las distribuciones de ambas observables en un mismo estado. Véanse también las notas [37], [199] y [200] y el Apéndice II, § III.

[39] Schrödinger, Erwin. «Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik» (1935), en Naturwissenschaften. En este artículo Schrödinger introduce el famoso experimento mental del gato para ilustrar las implicaciones absurdas de la interpretación de Copenhague si se aplica a objetos macroscópicos. Un gato encerrado en una caja con un mecanismo cuántico de vida o muerte estaría, según la mecánica cuántica estándar, en una superposición de vivo y muerto hasta que se abriera la caja y se realizara la observación. El experimento no pretendía ser una refutación de la mecánica cuántica sino una exposición de sus consecuencias no intuitivas cuando se cruza la frontera entre lo cuántico y lo clásico.

[40] Von Neumann, John. Fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica (1932). Von Neumann formalizó matemáticamente el problema de la medición en mecánica cuántica, distinguiendo entre dos tipos de evolución del sistema: la evolución unitaria y determinista descrita por la ecuación de Schrödinger (proceso 2) y el colapso de la función de onda durante la medición (proceso 1). La pregunta de qué desencadena el proceso 1 —qué constituye una «medición»— es el problema de la medición, uno de los problemas filosóficos más profundos que la física ha producido.

[41] La interpretación de Copenhague, desarrollada principalmente por Niels Bohr y Werner Heisenberg en la segunda mitad de los años veinte, es la interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica. Sus tesis centrales son: (1) la función de onda proporciona una descripción completa de la realidad física, (2) la medición colapsa la función de onda a un autovalor del observable medido, (3) es imposible en principio hablar de las propiedades de

un sistema cuántico independientemente de la medición. Bohr insistía en que la mecánica cuántica no describe la realidad tal como es «en sí misma» sino tal como aparece en el contexto de los aparatos de medición clásicos.

[42] La interpretación de los Muchos Mundos (*Many-Worlds Interpretation*, MWI) fue propuesta por Hugh Everett III en su tesis doctoral de 1957. Según la MWI, la función de onda nunca colapsa: en cada «medición» o interacción el universo se ramifica en todas las posibilidades, cada una actualizándose en una rama separada. No hay elección, no hay determinación singular: todo lo posible ocurre, en universos paralelos. La MWI evita el problema del colapso a costa de una ontología de universos múltiples. Para los propósitos de este libro, la MWI es la interpretación opuesta a la que se defiende: si todo lo posible se actualiza, no hay colapso genuino sino ramificación universal. La ontología del ego como determinación irreversible requiere el colapso, no la ramificación.

[43] La noción de que el observador afecta a lo observado —el famoso «efecto observador»— ha sido frecuentemente malinterpretada en la filosofía popular como una justificación del idealismo subjetivo: «la conciencia crea la realidad». Esta interpretación no es correcta en términos físicos. Lo que la mecánica cuántica establece no es que la conciencia cause el colapso, sino que cualquier interacción física que implique un intercambio de información produce el colapso. La «observación» en mecánica cuántica no requiere un observador consciente: cualquier sistema físico que interactúe con la partícula de manera que «registre» información sobre su estado puede producir el colapso. Véase Zurek, Wojciech. «Decoherence and the Transition from Quantum to Classical» (1991), Physics Today.

[44] La decoherencia cuántica, desarrollada principalmente por Zurek y Joos a partir de los años ochenta, ofrece un mecanismo físico para entender por qué los objetos macroscópicos no exhiben comportamiento cuántico: la interacción constante con el entorno (los fotones del aire, las moléculas circundantes) destruye la coherencia de la superposición en tiempos extremadamente cortos —del orden de $10^{d^2[}$ segundos para objetos de tamaño molecular. La decoherencia no resuelve completamente el problema de la medición (sigue existiendo el problema de por qué emerge

un único resultado), pero explica la transición práctica entre el mundo cuántico y el mundo clásico.

[45] Aristóteles, Metafísica, Libro IX (Theta), Caps. 6-9. La distinción entre potencia (dynamis) y acto (energeia) es uno de los pilares de la metafísica aristotélica. La potencia es la capacidad de ser algo; el acto es ese algo siendo. Un trozo de madera tiene en potencia la forma de una mesa; la mesa es ese trozo de madera en acto. La transición de potencia a acto no es una transición de la nada al ser sino del ser-en-potencia al ser-en-acto. Esta distinción anticipa estructuralmente el problema del colapso: antes del colapso, el sujeto tiene en potencia múltiples determinaciones; el colapso es la actualización de una de ellas.

[46] Bergson, Henri. Materia y memoria (1896) y La evolución creadora (1907). La crítica bergsoniana a la espacialización del tiempo es una de las más penetrantes de la filosofía moderna. Bergson distingue entre el tiempo espacializado —el tiempo de los relojes, que puede representarse como una línea con puntos distinguibles— y la duración (durée): el flujo continuo e indivisible de la experiencia temporal vivida. Para Bergson, la ciencia opera sobre el tiempo espacializado y por eso pierde lo que el tiempo tiene de más real: la creación continua de novedad, el devenir que no puede reducirse a la reasignación de elementos preexistentes.

[47] Heidegger, Martin. Ser y tiempo (1927), Division II, §§ 61-66. El análisis heideggeriano de la temporalidad del *Dasein* distingue entre el tiempo ordinario —la sucesión de «ahoras» que experimentamos como pasado, presente y futuro— y la temporalidad originaria: la estructura extática en que el *Dasein* se proyecta hacia el futuro (anticipación), retorna a su pasado (haber-sido) y encuentra el presente como el lugar del encuentro con los entes intramundanos. La temporalidad no es un contenedor donde el *Dasein* habita: es la estructura misma del ser del *Dasein*.

[48] Nietzsche, Friedrich. La gaya ciencia (1882), § 341; Así habló Zaratustra (1883-1885), «De la visión y el enigma» y «El convaleciente». La doctrina del eterno retorno tiene en Nietzsche al menos dos dimensiones que es necesario distinguir: una cosmológica (el universo se repite cíclicamente en ciclos de tiempo infinito) y una existencial (el imperativo de vivir de tal

manera que puedas querer la repetición infinita de tu vida). La interpretación existencial es la filosóficamente más fértil y la que este libro desarrolla: el eterno retorno no es una descripción del universo sino un criterio de autenticidad. La pregunta «¿querrías que esto se repitiera infinitamente?» es una prueba que revela la calidad existencial de los propios actos.

[49] Hume, David. Tratado sobre la naturaleza humana (1739-1740), Libro I, Parte II, Sección III: «De las otras cualidades de nuestras ideas de espacio y tiempo». Hume analiza la idea de tiempo como sucesión de percepciones: el tiempo no es una entidad que percibimos directamente sino la manera en que organizamos la sucesión de nuestras impresiones. No hay ninguna impresión del tiempo mismo: solo hay impresiones en sucesión, y de esa sucesión inferimos el tiempo. Esta posición empirista sobre el tiempo es relevante aquí porque apoya la tesis de que el tiempo no es un contenedor previo al ego sino una construcción que emerge del registro de los colapsos sucesivos.

[50] La teoría de la relatividad especial de Einstein (1905) disolvió el concepto de simultaneidad absoluta que Newton había asumido. En la mecánica newtoniana, hay un tiempo universal que fluye de manera idéntica en todo el universo; en la relatividad, el tiempo es relativo al sistema de referencia del observador: dos eventos que son simultáneos en un sistema de referencia pueden no serlo en otro que se mueve respecto al primero. Esta relatividad del tiempo no es una ilusión ni una limitación del conocimiento: es una propiedad de la estructura del espacio-tiempo. Lo que para el libro resulta pertinente es que el tiempo no es un marco absoluto que contiene los eventos: es una relación entre eventos y el sistema de referencia desde el que se los mide.

[51] Husserl, Edmund. Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo (1904-1905, publicadas en 1928). El análisis husserliano del tiempo distingue entre la «retención» (la conciencia del pasado inmediato que aún resuena en el presente), el «punto-fuente» (el ahora vivo) y la «protención» (la anticipación del futuro inmediato que ya está presente como horizonte). Esta estructura tripartita hace que el presente no sea un punto instantáneo sin extensión sino un «presente vivo» que incluye en sí

mismo el horizonte inmediato del pasado y el futuro. Para Husserl, la conciencia del tiempo no es la conciencia de tres momentos separados: es la unidad de una estructura intencional que sintetiza pasado, presente y futuro en una experiencia única.

[52] La neurociencia contemporánea ha confirmado la naturaleza reconstructiva de la memoria mediante el concepto de «reconsolidación». Cuando un recuerdo es evocado, pasa a un estado lábil en el que puede ser modificado antes de ser re-almacenado. Esto significa que cada vez que recordamos algo, lo estamos también potencialmente modificando. Véase Nader, Karim, Glenn Schafe y Joseph LeDoux. «Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval» (2000), en Nature. La implicación filosófica es directa: el pasado no es inmutable sino que se reescribe en cada acto de memoria. El recuerdo no es una ventana al pasado; es un acto del presente sobre el pasado.

[53] Proust, Marcel. En busca del tiempo perdido (1913-1927), especialmente el pasaje de la magdalena en el primer volumen, Por el camino de Swann. La memoria involuntaria proustiana —el recuerdo que surge espontáneamente cuando un estímulo sensorial presente evoca de manera involuntaria el pasado— no es simplemente el retorno del pasado: es la revelación de algo que estaba en el pasado pero que solo puede conocerse desde el presente. El tiempo recobrado no es el tiempo recuperado: es el tiempo comprendido retroactivamente desde la perspectiva de quien ya ha vivido lo que entonces vivía. La experiencia proustiana del tiempo apoya la tesis de que el pasado no es un lugar al que se regresa sino una dimensión que se reinterpreta desde el presente.

[54] La distinción entre el tiempo de la conciencia y el tiempo del mundo tiene una larga historia en la filosofía. San Agustín, en las Confesiones (ca. 397-400), Libro XI, propuso que el tiempo existe en el alma, no en el mundo: el pasado existe como memoria, el futuro como expectativa, el presente como atención. Esta interiorización del tiempo anticipa el análisis husserliano y es filosóficamente afín a la tesis de que el tiempo es el nombre que el ego da a la sucesión de sus colapsos. Sin ego no hay tiempo vivido, aunque haya tiempo físico medible. La distinción entre tiempo vivido y

tiempo medido es una de las más productivas de la fenomenología del tiempo.

[55] Aristóteles, Ética a Nicómaco (ca. 335-322 a.C.), Libro III, Caps. 1-5. El análisis aristotélico de la acción voluntaria distingue entre lo que depende de nosotros (*eph' hēmin*) y lo que no depende de nosotros. Las acciones voluntarias son aquellas cuyo principio está en el agente mismo y que el agente realiza con conocimiento de las circunstancias. La responsabilidad (y la alabanza o el reproche) solo puede recaer sobre las acciones voluntarias. Aristóteles también distingue entre la acción que se puede deshacer (que no produce un estado irreversible) y la que no: una vez realizada cierta acción, puede que no sea posible volver atrás, aunque sí era posible no realizarla. Esta distinción entre la irreversibilidad del acto y la posibilidad de la deliberación previa es el núcleo del análisis aristotélico de la responsabilidad.

[56] Sartre, Jean-Paul. El ser y la nada (1943), Parte IV, Cap. I: «Ser y hacer: la libertad». La tesis sartreana de la libertad radical sostiene que el ser humano está «condenado a ser libre»: no puede no elegir, porque incluso la inacción es una forma de elección. La mala fe (*mauvaise foi*) es precisamente el intento de negar esta libertad, de comportarse como si las propias acciones fueran el resultado necesario de circunstancias externas o de una naturaleza fija. Para Sartre, la angustia es la conciencia de que siempre podría haber actuado de otra manera —y que los actos pasados, aunque irreversibles en su factualidad, no me determinan para el futuro. Lo que este libro añade a Sartre es la noción de que la irreversibilidad del acto pasado no es solo factual sino constitutiva: el acto pasado no solo ocurrió sino que me constituye como quien soy ahora.

[57] Levinas, Emmanuel. Totalidad e infinito (1961) y De otro modo que ser o más allá de la esencia (1974). La ética de Levinas se funda en la responsabilidad ilimitada ante el otro —una responsabilidad que no puede derivarse de ningún contrato ni de ninguna reciprocidad sino que es la estructura más originaria de la subjetividad. «Soy rehén del otro», dice Levinas: la responsabilidad no es algo que el yo acepta voluntariamente sino algo en que el yo ya está siempre implicado antes de cualquier decisión. Lo que este libro adopta de Levinas, aunque con matices importantes, es la idea de que la responsabilidad no puede reducirse a la causalidad voluntaria: hay

una dimensión de la responsabilidad que excede el cálculo de las intenciones y los resultados.

[58] Kant, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785) y Crítica de la razón práctica (1788). El imperativo categórico kantiano —«actúa solo según aquella máxima por la que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal»— formula la responsabilidad moral en términos de universalizabilidad: un acto es moralmente correcto si la máxima que lo rige puede convertirse en ley universal sin contradicción. Lo que este libro toma de Kant es la idea de que la responsabilidad no puede fundarse en las consecuencias del acto (que dependen de factores externos al agente) sino en la estructura interna del acto mismo: la intención, la máxima, la primera mediación. Sin embargo, a diferencia de Kant, este libro no opera en el terreno de la ética normativa sino en el de la ontología de la causalidad.

Capítulo III

# Caos

## El abismo antes de la forma

> *«Al principio existía el Caos.» — Hesíodo, Teogonía, v. 116*

## I. La rehabilitación del caos: historia de una maltraducción

Si hay una palabra que la tradición filosófica occidental haya maltratado con mayor sistematicidad y con consecuencias más profundas, esa palabra es caos. Durante más de dos milenios, el pensamiento occidental ha identificado el caos con el desorden, la confusión, la ausencia de forma, el estado de degradación que precede o amenaza al orden. El caos es lo que hay que corregir, superar, organizar. El caos es el enemigo del cosmos, del *logos*, de la razón. El caos es lo que Dios venció al crear el mundo, lo que el pensamiento supera al conocer, lo que la política civiliza al legislar. Esta identificación —caos igual a desorden— está tan profundamente arraigada en el imaginario occidental que parece tan obvia como incuestionable.

Es completamente equivocada.

La equivocación comienza en la traducción —o más precisamente, en la interpretación que la tradición impuso sobre un texto que decía algo mucho más interesante. Hesíodo, el poeta griego del siglo VIII antes de Cristo, abrió su Teogonía —el relato del origen de los dioses— con una afirmación que en el original griego tiene una precisión que la mayoría de las traducciones no consiguen reproducir: «Al principio existía el Caos».[59] El término griego que Hesíodo usa, Chaos (Χάος), no significa desorden ni confusión. Deriva del verbo chainein: abrirse, abrirse paso, extenderse. El caos hesiódico es el abismo que se abre, la grieta que existe antes de que

ninguna forma haya ocupado el espacio, el intervalo vacío que es condición de posibilidad de todo lo que en él pueda llegar a ser.

El caos hesiódico no es un estado de confusión que los dioses deberán corregir. Es anterior a los dioses. Es la condición dentro de la cual los dioses mismos emergen. Gea —la tierra— surge del caos. Erebo y Noche surgen del caos. El amor surge del caos. La generación divina completa que la Teogonía narra tiene el caos como su suelo, no como su adversario. El caos no es lo que se supera: es lo que lo posibilita todo.

La lectura cosmogónica romana, especialmente en Ovidio, ya comenzó a desviar el sentido original.[60] En las Metamorfosis, el caos es «masa tosca e informe» (*rudis indigestaque moles*): algo que debe ser organizado para que el mundo sea posible. El demiurgo ordena lo que antes era confusión. Este desplazamiento —de la apertura fértil a la masa informe que requiere organización— marcó el modo en que el pensamiento occidental posterior leyó el caos.

La tradición judeocristiana completó el desplazamiento. El Génesis abre con la descripción de la condición previa a la creación: «*tohu wa-bohu*», que las traducciones estándar rinden como «sin forma y vacío» o «caos y vacío».[61] El *tohu wa-bohu* no es exactamente la nada: es la indistinción, la condición previa a cualquier separación. Pero la teología cristiana posterior, especialmente en Agustín, interpretó la creación como creación *ex nihilo* —de la nada absoluta—, vaciando así el caos preexistente de cualquier contenido positivo. Si Dios crea de la nada, entonces antes de la creación no hay caos: hay simplemente nada. El caos deja de ser la condición de posibilidad del universo y se convierte en el estado que el universo debe superar para ser habitable.

Platón, en el Timeo, ofrece la descripción más filosóficamente elaborada del estado previo a la formación del mundo: el «Receptáculo» (*hypodoche*) o «nodriza del devenir».[62] El Receptáculo no tiene forma propia —es la condición de posibilidad de la localización, el «donde» antes de que ningún «qué» lo ocupe. El demiurgo platónico no crea de la nada: trabaja sobre el Receptáculo, imponiendo las formas eternas sobre la materia informe. La afinidad con el caos hesiódico es visible, aunque Platón no use

el término: ambos son la condición previa indeterminada sobre la que la forma se impone.

La física newtoniana completó la marginación filosófica del caos. En el universo de Newton, todo está gobernado por leyes deterministas que permiten calcular el estado del sistema en cualquier momento futuro o pasado a partir de las condiciones presentes. No hay lugar para el caos en sentido fuerte: si los estados pasados determinan completamente los estados futuros, entonces la posibilidad no acotada que el caos representa es una ilusión de la ignorancia, no una propiedad de la realidad. El famoso «demonio de Laplace» —un ser que conociera la posición y velocidad de todas las partículas del universo y pudiera por tanto calcular el futuro completo— es el ideal de un universo en el que el caos simplemente no existe: todo está determinado, aunque no lo conozcamos.

Lo que este libro propone es una rehabilitación del sentido original del caos: el regreso a la intuición hesiódica, precisada y enriquecida por los desarrollos filosóficos y científicos de los últimos dos siglos. El caos no es desorden. No es confusión. No es lo que debe ser corregido. El caos es el abismo fértil anterior a toda forma —la posibilidad absoluta, el espacio de todos los eventos posibles antes de que ninguno haya sido determinado. Y ese sentido del caos es exactamente lo que el sistema filosófico de este libro necesita: la condición de posibilidad del colapso, el infinito frente al cual el ego se define al determinarse.

Rehabilitar el caos no es hacer apología del desorden. Es reconocer que el orden no emerge de la nada ni se impone sobre el caos desde afuera: emerge del caos mismo cuando el colapso ocurre. Cada acto del ego es un momento de orden emergiendo del caos. No porque el caos sea el enemigo vencido sino porque el caos es la condición desde la cual el orden —toda determinación, todo hecho, todo colapso— es posible.

## II. Caos en la ciencia: sensibilidad, complejidad, posibilidad

La rehabilitación filosófica del caos encontró, en la segunda mitad del siglo XX, un aliado inesperado: la ciencia. No la física newtoniana, que como hemos visto tendía a eliminar el caos mediante el ideal del determinismo

completo, sino una nueva disciplina que emergió a partir de los años sesenta y que fue conocida, precisamente, como teoría del caos. Esta ciencia del caos no rehabilitó al caos en el sentido hesiódico de posibilidad absoluta —la física trabaja con otros instrumentos—, pero sí mostró que el universo físico es más complejo, más sensible y más irreductible a la predicción completa de lo que el ideal newtoniano suponía.

Edward Lorenz, meteorólogo del MIT, descubrió en 1963 lo que hoy es el principio central de la teoría del caos: la sensibilidad extrema a las condiciones iniciales.[63] Trabajando con un modelo matemático simplificado de la convección atmosférica —un sistema de tres ecuaciones diferenciales no lineales—, Lorenz notó que dos simulaciones que comenzaban con condiciones iniciales difiriendo en una diezmilésima producían trayectorias que con el tiempo divergían completamente. Una diferencia imperceptiblemente pequeña al principio se amplificaba hasta producir resultados radicalmente distintos. El sistema era perfectamente determinista —dadas las condiciones iniciales exactas, el futuro estaba completamente determinado—, pero en la práctica era impredecible, porque nunca podemos conocer las condiciones iniciales con precisión infinita.

La imagen del «efecto mariposa» —que el aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado en Texas— es la metáfora más conocida de esta sensibilidad. No debe tomarse literalmente: ninguna mariposa específica causa ningún tornado específico. Lo que la metáfora captura es la estructura de la sensibilidad: en sistemas complejos no lineales, perturbaciones arbitrariamente pequeñas pueden tener consecuencias arbitrariamente grandes. No hay perturbación «despreciable» en sentido absoluto: toda diferencia en las condiciones iniciales importa, aunque no sepamos *a priori* cuánto.

Lo que la teoría del caos revela no es que el universo sea desordenado sino que es sensible. La diferencia es fundamental. Un sistema desordenado es aquel cuyo comportamiento no obedece a ninguna regularidad. Un sistema caótico es aquel cuyo comportamiento obedece a regularidades perfectamente deterministas pero que amplifica las diferencias iniciales

hasta volverse impredecible en la práctica. El caos científico no es ausencia de lógica: es complejidad no resuelta.[64]

Ilya Prigogine añadió una dimensión crucial a esta imagen con su teoría de las estructuras disipativas.[65] Los sistemas que se mantienen lejos del equilibrio termodinámico —los seres vivos, los ecosistemas, los mercados, las ciudades— no tienden al desorden: producen espontáneamente orden complejo, estructuras que se auto-organizan. En los puntos de bifurcación —los momentos en que el sistema debe «elegir» entre múltiples trayectorias posibles—, pequeñas fluctuaciones determinan qué camino se toma. La forma emerge del caos, no a pesar de él. El caos es condición de producción del orden, no su contrario.

Benoît Mandelbrot mostró que la irregularidad aparente de muchos fenómenos naturales —la forma de las costas, las nubes, los árboles, los precios en los mercados financieros— no es ruido sobre una señal regular: es la expresión de una geometría propia, la geometría fractal.[66] Los fractales tienen la propiedad de la autosimilitud a distintas escalas: el patrón complejo se repite cuando se amplía la imagen. Lo que parece caos a una escala tiene organización a otra escala. La naturaleza no opera entre el orden puro y el desorden puro: opera en la zona intermedia donde la complejidad fractal florece.

Pero la contribución más pertinente de la ciencia a la rehabilitación del caos es la que viene de la cosmología. El universo, en su estado más temprano —antes del tiempo de Planck, en el instante inicial del Big Bang—, estaba en un estado de densidad y temperatura infinitas que las leyes físicas conocidas no pueden describir.[67] No hay manera de decir con precisión qué «había» en ese estado, porque las categorías físicas —temperatura, densidad, incluso el espacio y el tiempo mismos— se vuelven inaplicables. Lo que hay en ese estado no es desorden en el sentido de distribución aleatoria de partículas: es una singularidad donde toda la energía y toda la estructura del universo posterior estaban contenidas de manera que excede cualquier descripción que tengamos.

En la cosmología de Penrose,[68] el universo pasa por ciclos sucesivos, sin principio absoluto ni fin definitivo. En el modelo de Hawking del tiempo

imaginario,[69] la pregunta «¿qué había antes del Big Bang?» puede ser tan malformada como preguntar qué hay al sur del Polo Sur: la coordenada temporal simplemente no existe antes de cierto punto. En ambos modelos, la condición más fundamental del universo no es un estado ordenado previo que fue perturbado, sino algo que está más allá de las categorías habituales del orden y el desorden.

Lo que la ciencia del caos —desde Lorenz y Prigogine hasta la cosmología contemporánea— confirma filosóficamente es esto: el universo no es, en su nivel más fundamental, un sistema en el que todas las posibilidades estén ya determinadas de antemano y solo falte conocerlas. Es un sistema en el que la sensibilidad a las condiciones iniciales, la no linealidad, la emergencia de orden desde la complejidad y la singularidad del estado inicial hacen que la posibilidad no sea solo una categoría epistemológica —lo que no sabemos— sino una categoría ontológica: lo que genuinamente no está determinado hasta que el colapso ocurre.

El caos científico y el caos hesiódico no son el mismo concepto, pero apuntan en la misma dirección filosófica. Ambos sugieren que la posibilidad no es una ilusión de la ignorancia sino una propiedad real de la realidad. Ambos sugieren que el orden no es previo a la complejidad sino que emerge de ella. Y ambos sugieren que la relación entre el caos y el cosmos —entre la posibilidad y la determinación— no es una relación de oposición sino una relación de condición de posibilidad: sin caos, sin posibilidad, no hay colapso; y sin colapso, no hay orden, no hay forma, no hay ego.

## III. El caos como infinito atemporal: todos los eventos coexistiendo

Hay una proposición en este libro que puede parecer, en una primera lectura, desconcertante o incluso extravagante, pero que emerge con necesidad de la estructura del argumento y que tiene precedentes respetables tanto en la filosofía como en la física: en el caos coexisten simultáneamente todos los eventos posibles, sin antes ni después. En este mismo instante está ocurriendo el Big Bang. La era jurásica está ocurriendo. La Primera Guerra Mundial está ocurriendo. El futuro que todavía no ha llegado está, en el

caos, ya ocurriendo. No hay sucesión en el caos —hay simultaneidad absoluta.

Para comprender esta proposición es necesario distinguir con cuidado entre dos sentidos de «estar ocurriendo». En el sentido ordinario, un evento ocurre en un tiempo específico y en ese tiempo y ningún otro: la batalla de Waterloo ocurrió el 18 de junio de 1815 y no el 19 ni el 17. Este sentido ordinario presupone el tiempo como marco dentro del cual los eventos se ubican en sus posiciones respectivas. Es el tiempo del calendario, del reloj, de la historia.

Pero hay otro sentido en el que puede decirse que un evento «está» en la realidad: el sentido de que es un estado posible del universo, una configuración que el universo puede —o podría— tener. En este sentido, todos los estados posibles del universo están «en» la realidad como posibilidades, independientemente de cuándo ocurran o si ocurren en algún tiempo medible. La batalla de Waterloo no solo «ocurrió» en 1815: es un evento que está en el espacio de las posibilidades del universo, determinado como hecho en ese punto temporal pero siempre disponible como configuración posible en el espacio de fases del sistema universal.

La física moderna apoya esta manera de hablar con dos contribuciones independientes. La primera viene de la relatividad especial y de la geometría del espacio-tiempo de Minkowski.[70] En el espacio-tiempo cuadridimensional, todos los eventos —pasados, presentes y futuros— coexisten como puntos de una estructura geométrica estática. Lo que experimentamos como el flujo del tiempo —el pasado que se aleja, el futuro que se acerca, el presente que dura un instante— es, desde la perspectiva de la física relativista, el movimiento de nuestra conciencia a lo largo de la coordenada temporal de una estructura que en sí misma no «fluye». El universo bloque de la relatividad es una estructura en la que todos los eventos coexisten; solo la perspectiva temporal del observador produce la ilusión del flujo.

La segunda contribución viene de la mecánica cuántica. En la interpretación de Everett —los Muchos Mundos— todos los eventos posibles se actualizan en alguna rama del universo. Cada colapso de la

función de onda que en la interpretación de Copenhague determina un único resultado, en la interpretación de Everett produce una ramificación del universo que actualiza todos los resultados posibles simultáneamente. Si esta interpretación es correcta, el universo total es la superposición de todos los estados posibles: una realidad en la que todo lo que puede ocurrir, ocurre, en alguna rama.

Este libro no necesita comprometerse con la interpretación de Everett para hacer uso de la intuición filosófica que ambas contribuciones comparten: la idea de que hay un nivel de descripción de la realidad en el que la distinción temporal entre pasado, presente y futuro no es aplicable, y en ese nivel todos los estados posibles están «presentes» simultáneamente. A ese nivel —que no es el nivel del ego en su experiencia vivida, sino el nivel del caos como condición de posibilidad de todos los colapsos— todos los eventos coexisten sin jerarquía temporal.

El caos es atemporal no porque esté fuera del tiempo en el sentido de un más allá místico, sino porque la temporalidad es una categoría que solo tiene aplicación dentro del dominio de los colapsos. El tiempo es la relación de sucesión entre colapsos, vista desde adentro de la experiencia del ego que colapsa. En el caos, donde no hay todavía ningún ego que colapse y registre la sucesión, no hay tiempo: hay simultaneidad. Todos los eventos posibles coexisten como posibilidades no determinadas.

Esta tesis tiene una consecuencia importante para la comprensión del pasado. El pasado humano —la historia, el recuerdo, los hechos ya ocurridos — está determinado: es la parte de la integral del ego que ya fue colapsada, los colapsos que ya produjeron sus determinaciones irreversibles. Pero esos colapsos determinados no desaparecen del caos: siguen existiendo en él como eventos determinados, configuraciones del universo que ocurrieron. La diferencia entre el pasado y el futuro, desde la perspectiva del caos, no es que el pasado haya desaparecido y el futuro no haya llegado: es que el pasado está ya determinado como colapso y el futuro está todavía abierto como posibilidad.

Desde adentro del ego que colapsa en el presente, esta distinción produce la experiencia del tiempo: el pasado como lo ya determinado-e-irreversible, el

futuro como lo todavía-indeterminado-y-posible. Pero desde la perspectiva del caos —que es la perspectiva de la posibilidad absoluta, la perspectiva que ningún ego puede ocupar directamente porque ocuparla requeriría no ser un ego que colapsa—, pasado y futuro coexisten en la misma simultaneidad atemporal. El Big Bang y el fin del universo, la primera célula viva y la extinción de la última especie, el primer pensamiento de Sócrates y el último acto del último ser humano: todo ello está en el caos como posibilidades que tienen o tendrán su momento de determinación, pero que en el caos mismo no están ordenadas en ninguna secuencia.

Esta imagen puede parecer una negación del tiempo o una afirmación de que el tiempo es ilusorio. No lo es. El tiempo es real para el ego que colapsa: es la estructura de su experiencia, el modo en que los colapsos se suceden y se integran. Lo que no es real —o lo que requiere ser precisado— es la idea de que el tiempo es el contenedor previo dentro del cual los colapsos ocurren. El tiempo no contiene los colapsos: emerge de ellos. El caos es la condición de posibilidad de los colapsos; y de los colapsos emerge el tiempo como la relación de sucesión que el ego registra.

## IV. Hume y la ilusión temporal: el tiempo como inferencia del ego

La tesis de que el tiempo no es un contenedor independiente sino una relación que emerge de la experiencia del sujeto que percibe la sucesión tiene en la filosofía un defensor temprano, riguroso e influyente: David Hume. Su análisis del tiempo en el Tratado sobre la naturaleza humana es uno de los argumentos más precisos y más incómodos que el empirismo produjo, y su incomodidad no ha disminuido en casi tres siglos.[71]

El punto de partida de Hume es simple: ¿cuál es la impresión de la que deriva la idea de tiempo? Porque para Hume toda idea genuina debe derivar de una impresión —alguna experiencia sensorial o introspectiva que la fundamente. Si la idea de tiempo no tiene tal impresión, entonces es una idea sin fundamento empírico, y en ese caso hay que preguntarse qué hace.

La respuesta de Hume es que no hay ninguna impresión del tiempo mismo. Lo que tenemos son impresiones que se suceden unas a otras: primero este sonido, luego aquel color, luego esta sensación. De esa sucesión de impresiones inferimos el tiempo. El tiempo no es una de las impresiones de la sucesión: es la relación que existe entre ellas, el hecho de que una venga después de la otra. Y una relación no puede ser percibida directamente —solo puede inferirse de las cosas que relaciona.

Esta es la tesis humana que interesa a este capítulo: el tiempo es una inferencia, no una percepción. No vemos el tiempo pasar: vemos cosas que se suceden y de esa sucesión inferimos que hay un antes y un después. La idea de tiempo es la idea de la sucesión de las percepciones —pero el tiempo en sí mismo, como entidad independiente que fluye por encima y por debajo de las percepciones, no tiene ningún referente en la experiencia.

La implicación es radical: si el tiempo es la relación de sucesión entre percepciones, entonces sin percepciones en sucesión no hay tiempo. Sin un sujeto que perciba una impresión y luego otra, y que registre la diferencia entre ambas como «antes» y «después», no hay tiempo vivido. Puede haber tiempo físico —la sucesión de estados del universo—, pero ese tiempo físico solo se convierte en tiempo vivido cuando hay un ego que lo percibe y lo registra como sucesión.

Kant, respondiendo a Hume, propuso que el tiempo no es inferido de la experiencia sino que es la condición de posibilidad de toda experiencia: la forma del sentido interno, la manera en que la mente organiza sus representaciones en una sucesión.[72] Para Kant, el tiempo es *a priori*: está en el sujeto que intuye antes de cualquier experiencia particular. No necesitamos inferirlo de la sucesión de impresiones porque es la condición que hace posible que haya sucesión de impresiones.

La diferencia entre Hume y Kant en este punto es importante pero, para los propósitos de este argumento, los dos apuntan en la misma dirección: el tiempo no existe independientemente del sujeto que lo experimenta. Para Hume, el tiempo es construido a partir de la experiencia del sujeto. Para Kant, el tiempo es una forma del sujeto que estructura toda experiencia. En

ninguno de los dos casos el tiempo es un contenedor independiente que preexistiría al sujeto y dentro del cual el sujeto habitaría.

La relatividad de Einstein confirmó y radicalizó esta dirección desde la física.[73] Si la simultaneidad no es absoluta —si lo que es simultáneo para un observador puede no serlo para otro que se mueve con respecto al primero —, entonces el tiempo no puede ser el contenedor universal dentro del cual todos los eventos tienen una posición fija e independiente del observador. El tiempo es relacional: existe en la relación entre eventos y el sistema de referencia desde el que se los observa.

McTaggart, en su influyente artículo de 1908 sobre la irrealidad del tiempo, distinguió entre dos series: la serie A (pasado, presente, futuro —posiciones temporales que cambian: lo que es presente se vuelve pasado, lo que es futuro se vuelve presente) y la serie B (anterior a, simultáneo con, posterior a — relaciones fijas entre eventos que no cambian).[74] McTaggart argumentó que la serie A es la que captura el genuino flujo temporal pero que es internamente contradictoria: todo evento debe ser pasado, presente y futuro —porque en algún momento lo fue o lo será—, pero estos predicados son incompatibles. Concluye que el tiempo es irreal.

Este libro no sigue a McTaggart en su conclusión —el tiempo es perfectamente real para el ego que colapsa—, pero sí hace uso de su distinción. El tiempo en el sentido de la serie B —las relaciones de anterioridad y posterioridad entre eventos— puede describir la estructura del universo físico sin necesidad de ningún sujeto. Pero el tiempo en el sentido de la serie A —la experiencia del presente vivo, del pasado que se aleja, del futuro que se acerca— es el tiempo del ego, el tiempo que emerge de la sucesión de los colapsos registrada desde adentro. El caos es atemporal en el sentido de la serie A: no hay presente, pasado ni futuro en él, porque esos conceptos requieren la perspectiva de un ego que colapsa y registra la sucesión.

La consecuencia para el argumento de este libro es la siguiente: cuando se afirma que todos los eventos posibles coexisten en el caos sin antes ni después, no se está haciendo una afirmación sobre el tiempo físico de la serie B —que tiene su propia estructura de relaciones de anterioridad. Se está

afirmando que el caos, como condición de posibilidad de todos los colapsos, no está organizado por ninguna serie A, porque ningún ego colapsa en él para producir esa organización. El caos es la posibilidad absoluta vista desde fuera de cualquier perspectiva de primera persona. Y desde fuera de cualquier perspectiva de primera persona, no hay tiempo —solo posibilidad simultánea.

Pero hay una consecuencia adicional que conviene desarrollar. Si el tiempo emerge de los colapsos del ego —si es la relación de sucesión entre colapsos vista desde adentro—, entonces hay tantos «tiempos» como egos que colapsan. El tiempo de un insecto cuya vida dura un día no es simplemente un tiempo más corto que el tiempo de un ser humano que vive ochenta años: es una estructura de sucesión diferente, organizada por colapsos de escala y frecuencia diferentes. El tiempo de Dios —si se acepta el argumento teológico del capítulo siguiente— es inaccesible desde el tiempo humano, no porque sea «más largo» sino porque pertenece a una escala de colapso radicalmente distinta. Cada ego produce su propio tiempo a partir de la estructura de sus colapsos. El caos es el suelo atemporal que los sostiene a todos.

## V. El eterno presente: el único lugar donde el colapso ocurre

Del análisis del tiempo como relación de sucesión entre colapsos emerge una descripción de la vida del ego que puede parecer paradójica pero que tiene una precisión que conviene desarrollar: el ego vive en un eterno presente. No en el pasado, que es la integral ya acumulada de colapsos irreversibles. No en el futuro, que es caos puro, posibilidad no colapsada. Solo en el presente, que es el único lugar donde el colapso ocurre.

La afirmación del «eterno presente» no es una recomendación de mindfulness ni una propuesta contemplativa. Es una descripción ontológica de la estructura del tiempo del ego. El colapso siempre ocurre en el presente: la voluntad se determina en el presente, el acto ocurre en el presente, la segunda mediación integra el acto al ego en el presente. No hay colapsos que ocurran en el pasado o en el futuro: el pasado es el conjunto de colapsos que ocurrieron en sus respectivos presentes y que ahora forman parte de la

integral. El futuro es el conjunto de colapsos que ocurrirán en sus respectivos presentes todavía no llegados.

El presente, en este sentido, no es un instante sin duración —el punto geométrico entre el pasado y el futuro que Aristóteles ya notó que era incapaz de fundar por sí solo la experiencia del tiempo. El presente del ego es el «presente vivo» que Husserl describió: una estructura dinámica que incluye la retención del pasado inmediato que aún resuena y la protención del futuro inmediato que ya se anticipa.[75] Pero más profundo que esta extensión fenomenológica del presente es su carácter de único lugar del colapso: es aquí, en este ahora, donde la posibilidad se determina. Siempre aquí, siempre ahora.

Heidegger formuló algo de esta estructura al insistir en que el *Dasein* existe siempre en el presente de su situación concreta, proyectado hacia sus posibilidades futuras y portando su pasado fáctico.[76] El *Dasein* no elige su situación —está arrojado en ella— pero sí elige cómo responder a ella. Y esa respuesta siempre ocurre ahora, en el presente del encuentro con las circunstancias. El pasado informa las posibilidades disponibles, el futuro abre el horizonte de lo que puede elegirse, pero la elección misma —el colapso— ocurre en el presente.

La paradoja del «eterno presente» reside en la tensión entre sus dos componentes. «Eterno» sugiere permanencia, duración indefinida, ausencia de cambio. «Presente» sugiere lo contrario: lo fugaz, lo que pasa, lo que en el instante en que es nombrado ya ha dejado de ser. La tensión entre estos dos componentes captura precisamente la estructura del tiempo del ego: el presente es siempre fugaz —cada colapso pasa a ser parte de la integral irreversible— pero la forma del presente es permanente: siempre hay un presente, siempre hay un ahora desde el que el colapso ocurre. Lo que cambia es el contenido del presente; lo que permanece es su estructura como el único lugar del colapso.

El pasado, en este modelo, no es un lugar al que se pueda volver. Es el inventario de colapsos ya determinados: las contribuciones que ya fueron integradas a la curva del ego, irreversibles en su factualidad. Lo que el pasado aporta al presente no es su presencia directa —el pasado ya no está

ocurriendo— sino su integración: está en la función del sujeto que actúa ahora, modificándola, condicionando el modo en que el próximo colapso ocurrirá. El pasado no está «atrás»: está integrado en lo que el ego es ahora.

El futuro, a su vez, no es un lugar al que se viaje. Es caos puro: posibilidad no colapsada, el espacio de todos los colapsos posibles que todavía no han ocurrido. El ego puede anticipar el futuro —puede proyectarse hacia él, planificar, esperar, temer—, pero esa anticipación ocurre en el presente y siempre sobre la base de la integral pasada. La proyección al futuro es una operación del presente sobre la posibilidad: el ego imagina qué colapsará, qué determinará, qué integrará a su curva. Pero el futuro mismo —el colapso real que ocurrirá— solo se produce en el presente que llegará.

San Agustín fue uno de los primeros en articular con precisión esta estructura del tiempo vivido. En las Confesiones, escribió que hay tres presentes: el presente del pasado (la memoria), el presente del presente (la intuición) y el presente del futuro (la expectación). Esta tripartición no es simplemente un juego de palabras: apunta a algo real en la experiencia temporal. Todo ocurre en el presente, pero el presente incluye en sí mismo la dimensión del pasado que porta y del futuro que anticipa. El «eterno presente» no es un presente empobrecido, encerrado en el instante sin memoria ni anticipación: es un presente rico, que porta la integral acumulada y proyecta la posibilidad hacia el caos del futuro.

La implicación práctica de esta descripción es significativa. Si el ego vive en el eterno presente —si el colapso siempre ocurre ahora—, entonces la transformación es siempre posible ahora. No mañana, no cuando las condiciones cambien, no cuando el pasado sea diferente. El pasado no puede cambiarse, pero el colapso del presente no está determinado por el pasado sino condicionado por él: el ego actúa desde la integral acumulada pero no es simplemente la proyección mecánica de esa integral. Cada presente es el lugar donde el caos —la posibilidad no colapsada— se determina nuevamente. Cada presente es, en ese sentido, una oportunidad de ser diferente de lo que la tendencia de la integral anunciaba.

## VI. Por qué no podemos ver más allá de nuestro propio colapso

Hay una consecuencia del modelo del colapso que tiene implicaciones profundas para la epistemología —la teoría del conocimiento— y especialmente para el conocimiento del otro: no podemos acceder al colapso ajeno de manera directa. Somos simultáneamente el instrumento y el punto de medida. Solo podemos conocer al otro a través del colapso que nosotros mismos producimos al observarlo, al relacionarnos con él, al interpretarlo. Este no es un límite contingente que mejores métodos o mejores instrumentos podrían superar: es un límite estructural que deriva de la naturaleza misma del colapso.

Recordemos la analogía cuántica.[77] En mecánica cuántica, la observación no es un proceso neutral de registro de una realidad preexistente: es una interacción que co-produce el estado que se observa. El electrón no tiene una posición definida antes de que se lo mida; la medición produce la posición. El observador no es un espejo que refleja la realidad: es un participante que, al observar, colapsa la función de onda y determina el estado. No se puede separar completamente lo que estaba «ahí» antes de la observación de lo que la observación produjo.

En el dominio del ego, la estructura es análoga. Cuando observo al otro —cuando trato de conocer qué piensa, qué siente, qué decide, cómo vive—, no accedo directamente a su colapso. Accedo a la proyección de su colapso en el mío. Lo que veo del otro es el resultado de la interacción entre la función de su ego y la función del mío: es el colapso que se produce en el encuentro entre los dos. No veo al otro tal como es «desde adentro» de su propio colapso; lo veo tal como aparece desde adentro del mío.

Esta es la proposición que este libro defiende: es a través de mí que conozco al otro. No como solipsismo —como estructura. No se trata de que el otro no exista o de que no pueda conocerse: se trata de que todo conocimiento del otro pasa por el colapso del sujeto que conoce. No hay acceso directo, no mediado, no subjetivo al otro. Hay siempre el encuentro: la interacción

entre el colapso del otro y el colapso propio, que produce una determinación que es de los dos pero que se integra a la integral de quien la registra.

Husserl trabajó este problema con gran cuidado en las Meditaciones cartesianas.[78] El otro ego —el alter ego— no puede ser dado directamente a mi conciencia: si lo fuera, sería simplemente mi propia experiencia y no la experiencia del otro. El otro es siempre trascendente, siempre más allá de lo que puedo aprehender directamente. La vía de acceso que Husserl propone es la «appresentación»: percibo el cuerpo del otro como análogo al mío propio, y desde esa analogía proyecto que detrás de ese cuerpo hay una vida subjetiva similar a la mía. Pero esta proyección no es verificable de manera directa: es siempre una inferencia fundada en la similitud.

Levinas radicalizó este límite en la dirección opuesta: el otro no es solo inaccesible directamente sino que su alteridad excede cualquier representación que yo pueda hacerme de él.[79] El rostro del otro me interpela de una manera que desborda cualquier conocimiento que tenga o pueda tener de él. La alteridad del otro no es una variación dentro del mismo campo que yo habito: es una trascendencia genuina, una presencia que no puede reducirse a objeto de mi conocimiento. Levinas llama a esto la «infinitud» del otro: el otro es siempre más de lo que yo puedo conocer de él.

Lo que este libro adopta de Husserl y de Levinas es precisamente la convergencia de sus diagnósticos, aunque difieran en sus énfasis. Husserl muestra que el acceso al otro es mediado, inferencial, basado en la analogía con el propio ego. Levinas muestra que incluso ese acceso mediado no agota la alteridad del otro: siempre hay más en el otro de lo que mi conocimiento captura. Ambos apuntan a la misma estructura: el otro existe en su propio colapso, irreductible al mío, y ese colapso me es inaccesible de manera directa.

La consecuencia epistemológica es importante pero no desesperante. Que no podamos acceder directamente al colapso del otro no significa que no podamos conocerlo en absoluto. Significa que lo conocemos a través de los efectos que su colapso produce en el nuestro: sus palabras, sus actos, sus gestos, sus creaciones. Todo ello es el material sobre el que colapso al

interpretar al otro. El resultado de ese colapso interpretativo es mi conocimiento del otro: genuino, parcial, siempre mediado, siempre abierto a revisión.

Merleau-Ponty propuso una solución al problema del otro que tiene afinidad con el argumento de este libro: la noción de «carne del mundo». [80] El otro no es un objeto que debo inferir a partir de su cuerpo: es parte del mismo tejido sensible del mundo al que yo pertenezco. Mi cuerpo y el suyo son de la misma naturaleza —son «carne»—, y esa comunidad de naturaleza hace que la experiencia del otro no sea simplemente una proyección sino un encuentro real. Sin embargo, incluso en Merleau-Ponty, el encuentro no da acceso directo a la perspectiva en primera persona del otro: da acceso a la inter-corporalidad, al campo compartido de la acción y la percepción, pero no a la vida subjetiva del otro vista desde adentro.

Wittgenstein, en el Tractatus, escribió que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.[81] En el vocabulario de este libro, la formulación más precisa sería: los límites de mi colapso son los límites de mi mundo. Lo que no puedo colapsar —lo que cae fuera de mi esfera de acción, lo que no puede integrarse a mi integral— no es parte de mi mundo vivido, aunque pueda existir en el caos como posibilidad. El colapso del otro cae en gran parte fuera de los límites de mi colapso: ocurre en su esfera, integra su integral, constituye su ego. Solo lo que de su colapso toca el mío —lo que se produce en el encuentro entre los dos— está en mi mundo.

Esto no es solipsismo porque no niega la existencia del otro. El otro existe —en su propio colapso, con su propia integral, en su propio eterno presente. Lo que la posición de este libro niega es el acceso directo y no mediado a ese colapso. Y al negarlo, no empobrece sino que precisa: el conocimiento del otro que tenemos es real, genuino, valioso —pero es siempre el conocimiento de alguien que conoce desde su propio colapso, no la visión de Dios que ve todos los colapsos simultáneamente desde ningún colapso particular. Somos el instrumento y el punto de medida. Esa es nuestra condición, y no hay nada de trágico en ella: es la condición desde la cual todo conocimiento humano, incluyendo el más riguroso, es posible.

## VII. El caos y la condición humana: el vértigo de la posibilidad absoluta

Hay una experiencia que los filósofos han nombrado de muchas maneras —angustia, náusea, vértigo, absurdo, abismo— y que este libro propone leer de una manera específica: como la experiencia del caos desde adentro. No el caos visto desde afuera, como objeto de análisis filosófico o científico, sino el caos vivido desde dentro de un ego que se encuentra parado en el borde de su propia posibilidad absoluta y siente el vértigo de lo que eso implica.

Søren Kierkegaard fue el primero en articular con precisión la estructura de esta experiencia. En El concepto de la angustia (1844), Kierkegaard distingue entre el miedo y la angustia con una claridad que no ha sido superada.[82] El miedo tiene siempre un objeto determinado: temo este peligro, aquella amenaza, esta posibilidad de daño. La angustia, en cambio, no tiene objeto: es el vértigo de la libertad misma, la experiencia de que puedo hacer cualquier cosa, de que nada en el mundo determina de antemano lo que haré. La angustia no es el miedo a algo: es el vértigo ante el infinito de mis posibilidades.

En el vocabulario de este libro: la angustia kierkegaardiana es la experiencia del caos desde adentro del sujeto que está a punto de colapsar. Es el momento previo al colapso —el instante en que la posibilidad todavía no se ha determinado— experimentado desde dentro. El sujeto se encuentra ante el caos de sus propias posibilidades: podría hacer esto, o aquello, o nada. Podría ser esta persona o aquella. Podría comprometerse con esta causa o abandonarla. Podría decir esta palabra o callar. Nada lo fuerza en ninguna dirección —y esa ausencia de determinación previa es exactamente lo que produce el vértigo.

Sartre reescribió esta intuición en términos más radicales.[83] Para Sartre, el ser humano está «condenado a ser libre»: no puede no elegir, porque incluso la inacción es una forma de elección. La famosa imagen de la «náusea» —que da título a su primera novela— es la experiencia de la contingencia radical de la propia existencia: la revelación de que nada obliga

a que las cosas sean como son, de que la existencia es gratuita, sin fundamento necesario. El hombre que mira sus propias manos y las siente extrañas, ajenas, como si pertenecieran a alguien que no conoce del todo, experimenta la náusea como la revelación de que su existencia no tiene ningún fundamento necesario: podría no ser, podría ser de otra manera, podría haber hecho todo diferente.

En el vocabulario de este libro, la náusea sartreana es la revelación de que la integral propia no tiene ninguna necesidad que la funde excepto el hecho del propio colapso: yo soy la suma de mis colapsos, y esos colapsos no tenían por qué ser como fueron, porque ante cada uno de ellos había caos —posibilidad absoluta— y no determinación previa. La náusea es el vértigo de mirarse como integral de colapsos arbitrarios: no absurdos en el sentido de carentes de valor, sino arbitrarios en el sentido de que ante cada colapso había posibilidad de que fuera diferente.

Albert Camus describió la misma experiencia desde otro ángulo con el concepto de absurdo.[84] El absurdo no está en el ser humano ni en el mundo: está en el choque entre la demanda humana de sentido —la exigencia de que las cosas tengan una razón necesaria— y el silencio del mundo que no ofrece esa razón. El mundo no responde a la demanda de sentido porque no está diseñado para responder: es caos, posibilidad, indiferencia ante la pregunta por el sentido. La respuesta de Camus —la rebelión, el vivir plenamente en la condición absurda— es, en el vocabulario de este libro, la afirmación del colapso a pesar de la falta de fundamento externo: colapsamos no porque el mundo nos obligue sino porque colapsar es ser ego, es existir como sujeto que se determina a sí mismo.

Pascal había experimentado este vértigo ante el infinito del universo físico.[85] «El silencio eterno de estos espacios infinitos me aterra», escribió. No era el miedo a un peligro específico sino el vértigo ante la vastedad sin límites del cosmos, ante la ausencia de cualquier punto fijo desde el que la existencia humana pudiera justificarse o fundamentarse. El infinito que aterra a Pascal es el mismo que este libro llama caos: el espacio de todas las posibilidades, sin jerarquía ni selección, indiferente a cualquier ego que en él se encuentre.

La diferencia entre la angustia como patología y la angustia como reconocimiento no es la presencia o ausencia del vértigo: es la respuesta que el ego da al vértigo. La angustia patológica es la que colapsa ante el caos, que se congela ante la posibilidad absoluta y no puede producir ningún colapso. La angustia como reconocimiento —la que este libro propone que es la respuesta filosóficamente correcta— es la que mira al caos con lucidez y colapsa a pesar de él: que determina, que actúa, que produce integral, no porque tenga garantías de que sus colapsos son los correctos sino porque colapsar es la única manera de ser ego.

La libertad, en este marco, no es ausencia de determinación. No es la capacidad de hacer cualquier cosa sin consecuencias. La libertad es la exposición permanente a la posibilidad absoluta: el hecho de que ante cada colapso hay siempre caos —posibilidad no determinada—, y que la determinación que el ego produce no estaba garantizada por ninguna fuerza externa. La libertad no libera al ego de la responsabilidad: es precisamente su fundamento. Porque si ante cada colapso hay caos —posibilidad abierta —, entonces el ego que colapsa lo hace como condición *sine qua non* del acto. No porque no hubiera otras posibilidades: porque en el punto de intersección entre su función y el mundo, este colapso y no aquel fue el que produjo.

El abismo del ego que da título a este libro es exactamente esto: el sujeto mirando al caos antes de colapsar. No el abismo de la nada —que no existe, porque donde no hay nada no hay abismo sino simplemente la ausencia de cualquier problema—. El abismo de la posibilidad absoluta: la apertura sin fondo del espacio de lo que podría ser, desde la cual el ego tiene que colapsar, determinar, actuar, construir su integral colapso a colapso. El vértigo es real. La respuesta es el acto.

## VIII. Puente: del caos a las escalas del colapso

Este capítulo ha recorrido el caos desde múltiples perspectivas: histórica, científica, ontológica, epistemológica y existencial. Conviene consolidar lo que se ha establecido y señalar con precisión la pregunta que abre el capítulo siguiente.

El primer movimiento fue la rehabilitación histórica del caos: la recuperación del sentido original del término en Hesíodo —el abismo fértil anterior a toda forma— frente a la lectura dominante que lo redujo a desorden que debe ser corregido. Esta rehabilitación no es un ejercicio filológico: es el primer paso para entender el caos como categoría filosófica positiva, como condición de posibilidad del colapso y no como su negación.

El segundo movimiento fue el encuentro con la ciencia. La teoría del caos determinista —desde Poincaré y Lorenz hasta Prigogine y Mandelbrot— muestra que el universo físico no es el mecanismo perfectamente predecible que el ideal newtoniano supuso. La sensibilidad a las condiciones iniciales, la no linealidad, la emergencia de orden desde la complejidad: todos estos fenómenos confirman que la posibilidad no es solo una categoría epistemológica sino ontológica. El caos científico no es el caos hesiódico, pero apunta en la misma dirección: la realidad es más abierta, más sensible, más irreductible a la determinación anticipada de lo que el determinismo quiso.

El tercer movimiento fue la formulación central: el caos es infinito atemporal. Todos los eventos posibles coexisten en él sin antes ni después. El tiempo no es el contenedor que los ordena: es la relación de sucesión entre colapsos, vista desde adentro de la experiencia del ego que colapsa. El universo bloque de la relatividad y la simultaneidad atemporal del caos convergen en la idea de que hay un nivel de descripción de la realidad en el que la distinción temporal no es aplicable.

El cuarto movimiento fue el análisis de Hume y sus consecuencias: el tiempo es una inferencia del sujeto que percibe la sucesión, no un contenedor independiente. Sin ego que colapse y registre la sucesión, no hay tiempo vivido. La atemporalidad del caos y la temporalidad del ego son las dos caras de la misma estructura: el caos es la posibilidad antes del colapso, el tiempo es la relación entre colapsos desde adentro del ego que los produce.

El quinto movimiento fue el eterno presente: el colapso siempre ocurre en el presente. El pasado es la integral acumulada; el futuro, caos puro. El presente es el único lugar donde la posibilidad se determina. Y precisamente por eso, el presente es siempre el lugar de la posibilidad real de transformación: en el

eterno presente, el ego no está atrapado por su historia —la porta, pero puede colapsar de manera nueva.

El sexto movimiento fue la consecuencia epistemológica: no podemos ver más allá de nuestro propio colapso. El conocimiento del otro siempre pasa por el colapso propio. Somos el instrumento y el punto de medida. Esto no es solipsismo sino estructura: el conocimiento genuino del otro es posible, pero es siempre mediado por la función del ego que conoce.

El séptimo movimiento fue la lectura existencial del caos: la angustia, la náusea, el absurdo son experiencias del caos desde adentro —el vértigo del sujeto que se encuentra ante su propia posibilidad absoluta antes de colapsar. La libertad no es ausencia de determinación: es exposición permanente al caos. Y la respuesta al vértigo no es la parálisis sino el acto: el colapso que produce integral, que construye ego, que determina desde la posibilidad.

Todo este análisis ha operado, implícitamente, con una suposición que ahora conviene hacer explícita: los colapsos ocurren. Pero no todos los colapsos son iguales. Una célula colapsa —se divide, muta, muere. Un ser humano colapsa —actúa, habla, decide. Una sociedad colapsa —produce leyes, guerras, culturas. Quizás el universo mismo colapsa en algún sentido que excede nuestra comprensión. Estos son colapsos de escalas radicalmente distintas, y la pregunta que se impone —y que el siguiente capítulo trabaja — es si esas escalas se comunican, si se afectan, y de qué manera.

La respuesta que el capítulo siguiente desarrolla es que las escalas del colapso son materialmente permeables pero causalmente impermeables: lo que ocurre en una escala puede modificar el campo en que opera la escala superior, pero no puede sustituir al ego de esa escala ni operar como causa en su lugar. La célula que muta afecta al organismo que la porta; no actúa en su nombre. El individuo que muere afecta a la sociedad que lo integra; no determina por ella. Y si hay una escala de colapso que excede a la humana —la escala del universo, de Dios—, ella opera en una esfera que la nuestra no puede alcanzar directamente, aunque podamos ser parte de ella como la célula es parte del organismo.

[59] Hesíodo, Teogonía, versos 116-122. El texto griego usa el término «Chaos» (Χάος) derivado probablemente del verbo «chainein», que significa abrirse o abrirse paso —el abismo que se abre, la grieta fértil. La tradición posterior tendió a traducir este término como «desorden» o «confusión», pero el sentido original es más preciso: es el espacio abierto, el intervalo, el hueco anterior a toda forma. Las traducciones modernas más rigurosas prefieren «vacío primordial» o «abertura». Vernant, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego (1962) analiza el caos hesiódico no como estado negativo sino como la condición espacial previa a cualquier separación de elementos.

[60] Ovidio, Metamorfosis (ca. 8 d.C.), Libro I, versos 5-9. La descripción ovidiana del caos como «*rudis indigestaque moles*» (masa tosca e informe) es ya una lectura que enfatiza el desorden y la confusión más que la potencialidad. Ovidio hereda la lectura de Hesíodo pero la reescribe en clave cosmogónica romana: el caos es el estado que el demiurgo debe corregir, no el abismo fértil que es condición de posibilidad de toda forma. Esta lectura cosmogónica del caos como desorden-que-debe-ser-ordenado es la que dominará el pensamiento occidental posterior.

[61] Génesis 1:1-2. El texto hebreo original dice «*tohu wa-bohu*» (תֹהוּ וָבֹהוּ), usualmente traducido como «caos y vacío» o «informe y vacío». Lo crucial es que el *tohu wa-bohu* no es la nada absoluta: es la condición previa a la separación y la organización que Dios realiza mediante sus actos. La teología cristiana posterior —especialmente en Agustín y Aquino— tendió a interpretar el caos como creación *ex nihilo*, vaciando la indeterminación original de cualquier contenido positivo. Pero la lectura más cercana al texto hebreo preserva la idea de que antes de la separación hay algo —no nada, sino indistinción.

[62] Platón, Timeo (ca. 360 a.C.), 52d-53b. El «Receptáculo» (*hypodoche*) o «nodriza del devenir» es la descripción platónica más cercana al caos hesiódico: es el espacio indeterminado, que no tiene forma propia, en el que las formas llegan a ser. El Receptáculo no es la materia (que tiene propiedades) ni el espacio vacío (que es mera extensión): es la condición de posibilidad de la localización, el «donde» anterior a cualquier

determinación. Cornford, Francis MacDonald. *Plato's Cosmology* (1937) es el análisis más completo de este pasaje difícil.

[63] Lorenz, Edward. «Deterministic Nonperiodic Flow» (1963), Journal of the Atmospheric Sciences. Este es el artículo que fundó la teoría moderna del caos determinista. Lorenz descubrió que las ecuaciones diferenciales que modelan la atmósfera exhibían una sensibilidad extrema a las condiciones iniciales: una diferencia de una diezmilésima en el valor inicial producía trayectorias completamente divergentes. La imagen del «efecto mariposa» —que el aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado en Texas— es una metáfora de esta sensibilidad, no una descripción literal. Lo que importa para el argumento de este capítulo es que los sistemas caóticos son deterministas pero impredecibles: tienen una lógica interna perfectamente definida, pero esa lógica produce resultados que no pueden anticiparse sin un conocimiento imposiblemente preciso de las condiciones iniciales.

[64] Poincaré, Henri. La ciencia y la hipótesis (1902). Poincaré fue uno de los descubridores del caos determinista avant la lettre: trabajando en el problema de los tres cuerpos (la interacción gravitacional de tres masas), encontró que el sistema exhibía comportamientos extremadamente irregulares que no podían describirse mediante series convergentes. Este trabajo, anterior al de Lorenz en más de sesenta años, muestra que la sensibilidad a las condiciones iniciales —el corazón del caos determinista— era ya conocida a principios del siglo XX aunque no había recibido el nombre ni la sistematización que la teoría del caos moderna le daría.

[65] Prigogine, Ilya y Isabelle Stengers. La nueva alianza: metamorfosis de la ciencia (1979). Prigogine recibió el Nobel de Química en 1977 precisamente por su trabajo sobre las «estructuras disipativas»: sistemas que se mantienen lejos del equilibrio termodinámico mediante el intercambio de energía con el entorno. En estos sistemas, el «caos» determinista no es el opuesto del orden sino su condición de producción: en los puntos de bifurcación, el sistema debe «elegir» entre múltiples trayectorias posibles, y pequeñas fluctuaciones determinan qué camino se toma. La forma emerge del caos, no a pesar de él.

[66] Mandelbrot, Benoît. Los objetos fractales (1975) y La geometría fractal de la naturaleza (1982). Mandelbrot mostró que la irregularidad y la complejidad de muchos fenómenos naturales —costas, nubes, montañas, la distribución de los precios en los mercados financieros— no son «ruido» sobre una señal regular subyacente sino la manifestación de una geometría propia: la geometría fractal. Los fractales tienen la propiedad de la autosimilitud a distintas escalas: el patrón se repite cuando se amplía la imagen. Esta estructura sugiere que lo que aparece como caos a una escala tiene una organización reconocible a otra escala. La relación entre caos, complejidad y orden es más sutil que la oposición simple entre los dos términos.

[67] La cosmología moderna sitúa el origen del universo observable en el Big Bang, hace aproximadamente 13,800 millones de años. Antes del tiempo de Planck ($10^{d}$][3] segundos después del Big Bang), las leyes físicas conocidas dejan de aplicarse: las cuatro fuerzas fundamentales estaban unificadas y la densidad y temperatura eran infinitas. No es correcto decir que «antes del Big Bang no había nada»: el estado previo al Big Bang —si esta expresión tiene sentido— es un estado de singularidad donde las categorías físicas usuales no son aplicables. La física cuántica de bucles y la teoría de cuerdas proponen distintos modelos para lo que pudo haber «antes», pero ninguno ha sido confirmado empíricamente.

[68] Penrose, Roger. Ciclos del tiempo (2010). Penrose propone la «cosmología conforme cíclica» (CCC): el universo pasa por ciclos sucesivos, cada uno comenzando con un Big Bang que es el límite conforme del ciclo anterior. En este modelo no hay un «antes» del universo en sentido absoluto: la secuencia de ciclos es infinita en ambas direcciones. Independientemente de si esta cosmología es correcta, ilustra la dificultad de hablar con rigor sobre «antes del tiempo»: la pregunta misma presupone que hay un marco temporal desde el que se realiza, lo cual es precisamente lo que se pone en cuestión.

[69] Hawking, Stephen y Roger Penrose. «The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology» (1970), Proceedings of the Royal Society. Los teoremas de singularidad de Hawking-Penrose demostraron que, bajo supuestos generales de la relatividad general, el universo tuvo una

singularidad inicial —un punto donde la curvatura del espacio-tiempo diverge. En el modelo de Hawking del «tiempo imaginario» (desarrollado en Historia del tiempo, 1988), el universo no tiene ningún borde en el tiempo: el tiempo «antes» del Big Bang sencillamente no existe en el sentido en que no existe un punto al sur del Polo Sur. Esta idea —que la pregunta «¿qué había antes del Big Bang?» puede ser una pregunta sin referente— es filosóficamente pertinente para el argumento de que el caos es atemporal.

[70] Minkowski, Hermann. «Raum und Zeit» (1908), discurso pronunciado en la 80ª Asamblea de Científicos y Médicos Alemanes en Colonia. Minkowski mostró que la relatividad especial de Einstein puede entenderse geométricamente: el espacio y el tiempo no son entidades separadas sino dos aspectos de una sola entidad, el espacio-tiempo cuadridimensional. En el espacio-tiempo de Minkowski, todos los eventos pasados, presentes y futuros existen como puntos de un espacio cuadridimensional estático —el «bloque del universo». Lo que experimentamos como el flujo del tiempo es el movimiento de nuestra conciencia a lo largo de la coordenada temporal de ese bloque. Esta visión del «universo bloque» apoya filosóficamente la tesis de que todos los eventos coexisten en una estructura atemporal.

[71] Hume, David. Tratado sobre la naturaleza humana (1739-1740), Libro I, Parte II, Sección III. Hume sostiene que la idea de tiempo se deriva de la sucesión de las percepciones: si no hay ninguna sucesión en las percepciones, no hay ninguna idea de tiempo. El tiempo no es percibido directamente sino inferido de la sucesión. Esto tiene la consecuencia de que el tiempo es una idea relacional y no una entidad independiente: no hay tiempo sin eventos que se sucedan, y la sucesión misma es una relación entre eventos, no un evento entre otros.

[72] Kant, Immanuel. Crítica de la razón pura (1781), «Estética trascendental», §§ 4-7. Para Kant, el tiempo no es ni una propiedad de las cosas en sí mismas ni una relación entre ellas: es la forma del sentido interno, la manera en que la mente organiza sus representaciones internas. El tiempo es una intuición pura *a priori*: está en el sujeto que intuye, no en las cosas intuidas. Esta posición —el tiempo como forma de la intuición subjetiva— apoya la tesis de que el tiempo no existe independientemente del

sujeto que lo experimenta, aunque Kant y este libro difieren en los detalles: para Kant el tiempo es una forma universal de la intuición humana; para este libro es el nombre que cada ego particular da a la sucesión de sus propios colapsos.

[73] Einstein, Albert. «Zur Elektrodynamik bewegter Körper» (1905), Annalen der Physik. La relatividad especial mostró que no hay un tiempo universal que fluya de manera idéntica en todo el universo. El tiempo transcurre más lentamente para objetos en movimiento (dilatación temporal) y en regiones de mayor campo gravitacional (dilatación gravitacional, confirmada por la relatividad general). La abolición de la simultaneidad absoluta no es solo una corrección técnica a la física newtoniana: es una revolución conceptual que obliga a repensar el estatus ontológico del tiempo. Si el tiempo es relativo al sistema de referencia, entonces el tiempo no puede ser el contenedor absoluto dentro del cual los eventos ocurren: es una relación entre eventos y el observador.

[74] McTaggart, J.M.E. «The Unreality of Time» (1908), Mind. McTaggart distinguió entre dos maneras de describir la posición temporal de los eventos: la «serie A» (pasado, presente, futuro —posiciones que cambian) y la «serie B» (anterior a, simultáneo con, posterior a —relaciones fijas entre eventos). McTaggart argumentó que el tiempo real requiere la serie A (sin ella no hay genuino flujo temporal), pero que la serie A es contradictoria (todo evento es pasado, presente y futuro, y estos predicados son incompatibles). Concluye que el tiempo es irreal. Lo que este libro toma de McTaggart no es su conclusión sino su distinción: el tiempo de los relojes es la serie B (relaciones fijas entre eventos); el tiempo vivido es la serie A (la perspectiva en primera persona que convierte «anterior a» en «pasado» y «futuro» en «no-todavía»).

[75] Heidegger, Martin. Ser y tiempo (1927), § 65. La temporalidad originaria del *Dasein* es, para Heidegger, lo que hace posible la unidad de las tres dimensiones temporales: el *Dasein* se proyecta hacia sus posibilidades futuras (existencialidad), retorna a su condición fáctica pasada (facticidad) y encuentra el presente como el lugar donde hace frente a los entes intramundanos (caída). Esta estructura extática de la temporalidad no es una sucesión de ahoras sino una unidad dinámica de futuro, pasado y

presente que constituye el ser mismo del *Dasein*. Para Heidegger, el tiempo no es el contenedor en el que el *Dasein* está: es la estructura de su ser.

[76] Heidegger, Martin, *Sein und Zeit* (Ser y tiempo, 1927), especialmente §§ 29–31 (disposición afectiva, comprensión y proyección), § 38 (caída), § 41 (cuidado) y §§ 65 y 68 (temporalidad originaria). El *Dasein* se comprende desde posibilidades en una situación que no ha elegido íntegramente: su proyecto está atravesado por la facticidad y por su estar-en-el-mundo. Esta articulación no debe confundirse con una sucesión simple de pasado, presente y futuro: la temporalidad heideggeriana es una unidad extática cuya dimensión futura tiene un papel primordial. Véase también la nota [75].

[77] La paradoja del observador —que el acto de observar modifica lo observado— no es exclusiva de la física cuántica. En las ciencias sociales, el «efecto Hawthorne» designa el fenómeno por el cual las personas modifican su comportamiento cuando saben que están siendo observadas. En la etnografía y la sociología, el problema del «observador participante» reconoce que la presencia del investigador modifica el campo que estudia. En todos estos casos, la observación no es una operación neutral que revela una realidad preexistente: es una intervención que co-produce la realidad que observa. Esto apoya la tesis de que conocer al otro siempre implica un colapso del conocedor, una determinación que está codeterminada por la función del sujeto que conoce.

[78] Husserl, Edmund. Meditaciones cartesianas (1929), Segunda Meditación, §§ 12-15. El problema de la intersubjetividad es uno de los más difíciles de la fenomenología husserliana. Husserl intenta derivar la experiencia del otro ego (alter ego) a partir del ego trascendental propio mediante el concepto de «appresentación» (Appräsentation): el otro no es dado directamente sino como analogon de mí mismo, presentado de manera indirecta a través del cuerpo del otro que funciona como índice de una vida subjetiva similar a la mía. La dificultad de esta derivación llevó a Merleau-Ponty, Levinas y otros a proponer soluciones alternativas al problema del otro.

[79] Levinas, Emmanuel. Totalidad e infinito (1961), Parte III: «El rostro y la exterioridad». La ética de Levinas comienza con el reconocimiento de que el otro no puede reducirse a una proyección del yo propio: el rostro del

otro me interpela de manera que excede cualquier representación que yo pueda hacerme de él. La alteridad del otro es radical, irreductible: el otro no es simplemente otro yo. Lo que este libro reconoce de Levinas es precisamente esto: el acceso al otro desde el propio colapso no agota la alteridad del otro. Conozco al otro a través de mi colapso, pero el otro no es mi conocimiento de él.

[80] Merleau-Ponty, Maurice. El visible y lo invisible (1968, obra póstuma). La noción de «carne» (chair) en el Merleau-Ponty tardío intenta superar la dualidad entre el cuerpo propio y el cuerpo del otro: tanto mi cuerpo como el del otro son «carne», el mismo tejido sensible del mundo que se dobla sobre sí mismo en la percepción. La experiencia de ver y ser visto, de tocar y ser tocado, muestra que el sujeto no es simplemente un polo subjetivo que enfrenta objetos: es parte del tejido del mundo, y el otro es otra parte de ese mismo tejido. Esta «carne del mundo» es el suelo común que hace posible el conocimiento del otro sin reducirlo a proyección del yo.

[81] Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus (1921), 5.6: «Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.» La tesis del Tractatus sobre la relación entre el sujeto y el mundo tiene una afinidad estructural con lo que aquí se argumenta: el mundo de un sujeto es el mundo tal como ese sujeto puede articularlo. Pero mientras el Wittgenstein del Tractatus pone el límite en el lenguaje, este libro lo pone en el colapso: el mundo del ego es el mundo tal como el ego puede colapsarlo. Lo que está más allá de los límites del propio colapso no es incognoscible: es simplemente inaccessible desde la perspectiva del ego que colapsa en su propia esfera.

[82] Kierkegaard, Søren. El concepto de la angustia (1844). Kierkegaard distingue entre el miedo (que tiene un objeto determinado) y la angustia (que no lo tiene: es el vértigo de la libertad misma). La angustia no es miedo a algo: es el estado en que el sujeto se enfrenta a su propia libertad, a la posibilidad de ser cualquier cosa, de hacer cualquier cosa. «La angustia es el vértigo de la libertad», escribe Kierkegaard. Lo que este libro precisa es que ese vértigo no es ante la nada —como a veces se ha interpretado— sino ante el caos: ante la posibilidad absoluta, ante el infinito de lo que puede ser y no ha sido todavía determinado.

[83] Sartre, Jean-Paul. El ser y la nada (1943), Introducción y Parte I. La famosa frase sartreana de que «la existencia precede a la esencia» expresa que el ser humano no tiene una naturaleza predeterminada que deba actualizarse: primero existe, y luego, mediante sus elecciones y actos, se define. La «náusea» —que da título a su primera novela (1938)— es la experiencia de la contingencia radical de la propia existencia: la revelación de que nada obliga a que las cosas sean como son, de que la existencia es gratuita, sin fundamento necesario. En el vocabulario de este libro, la náusea sartreana es la experiencia del caos desde adentro: la revelación de que la determinación propia no tiene ninguna necesidad que la funde excepto el propio acto de colapsar.

[84] Camus, Albert. El mito de Sísifo (1942). Camus describe la experiencia del «absurdo» como el choque entre la demanda humana de sentido y el silencio irracional del mundo. El absurdo no está en el ser humano ni en el mundo: está en el encuentro de los dos. La respuesta de Camus no es el suicidio ni el «salto de fe» religioso sino la rebelión: vivir plenamente en la condición absurda, sin ilusión y sin desesperación. Lo que este libro comparte con Camus es la idea de que la condición humana implica enfrentarse a algo que no da respuestas predeterminadas —el caos, en el vocabulario de este libro—. Pero donde Camus habla de absurdo, este libro habla de posibilidad: el mundo no responde porque no está determinado; el ego lo determina.

[85] Pascal, Blaise. Pensamientos (postumos, 1670), fragmento Lafuma 199 (Brunschvicg 72): «El silencio eterno de estos espacios infinitos me aterra.» Pascal experimenta el infinito del universo no como plenitud sino como amenaza: la pequeñez del ser humano ante la vastedad del cosmos genera terror. Lo que este libro propone es una rehabilitación de ese mismo infinito: el caos —la posibilidad absoluta, el espacio de todos los eventos posibles— no es amenaza sino condición de posibilidad del ego. Sin caos, sin posibilidad absoluta, sin el infinito ante el cual el sujeto colapsa, no habría determinación posible. El terror pascaliano es la respuesta equivocada al caos; el asombro aristotélico sería la correcta.

Capítulo IV

# Las escalas del colapso

## Células, individuos y el problema de Dios

> *«Somos parte del todo, pero el todo no es ninguna de sus partes.» — Miguel Hilario Olvera Aguilar*

### I. El problema de la escala: ¿toda determinación es ego?

Los capítulos anteriores han establecido que el ego es el colapso —el evento que ocurre en la intersección entre el sujeto y el mundo y que produce determinación donde antes había posibilidad. Han mostrado que ese colapso se acumula en una integral abierta mientras el sujeto vive, y que el caos es la condición de posibilidad de todos los colapsos: el infinito atemporal de la posibilidad absoluta anterior a toda determinación. Pero estos análisis han operado con una suposición que, si bien es razonablemente intuitiva, no ha sido examinada: que el ego es el único tipo de colapso, o al menos el tipo relevante de colapso para la filosofía del sujeto.

La suposición es falsa. El colapso no es exclusivo del ego humano. Una célula colapsa: se divide o no se divide, produce esta proteína o aquella, muere o sobrevive. Un río colapsa: encuentra este cauce o aquel, erosiona esta orilla o la otra, se desvía en respuesta a esta obstrucción o a aquella. Una tormenta colapsa: se disipa o se intensifica, gira en esta dirección o en aquella. Una nación colapsa: produce esta ley o aquella, entra en guerra o en paz, se transforma o se conserva. Ninguno de estos colapsos es idéntico al colapso del ego humano. Pero todos son, en algún sentido, determinaciones que emergen de la colisión entre una estructura y un mundo que la condiciona.

La pregunta que abre este capítulo es: ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace que el colapso de una célula no sea el mismo que el colapso de un ego? ¿Y qué hace que el colapso de una sociedad o de un universo —si estos colapsan de alguna manera— tampoco sea idéntico al colapso individual? La respuesta exige una distinción que la filosofía raramente ha hecho con la precisión que el problema demanda: la distinción entre tipos de colapso según su escala, y la descripción de cómo las distintas escalas se relacionan entre sí.

Antes de intentar esa distinción, conviene señalar por qué la confusión entre escalas de colapso produce errores filosóficos específicos y graves. El primero es el reduccionismo: la tendencia a explicar los colapsos de escala superior por los mecanismos de la escala inferior. Si la célula colapsa y el ser humano también colapsa, quizás el ser humano no es sino un colapso de escala celular más complejo. Si el individuo colapsa y la sociedad también colapsa, quizás la sociedad no es sino la suma de los colapsos individuales. Cada vez que este tipo de razonamiento se aplica sin las distinciones adecuadas, algo importante se pierde: la especificidad del nivel superior, las propiedades que solo emergen en ese nivel y que no pueden deducirse del inferior.

El segundo error es el opuesto: la autonomía excesiva. La tendencia a tratar cada escala como si fuera completamente independiente de las demás, como si los colapsos de escala inferior no tuvieran ninguna influencia sobre los de escala superior. Si la célula colapsa y el ser humano colapsa, quizás el colapso humano no tiene absolutamente nada que ver con el celular. Esta posición —el dualismo de escalas— pierde de vista la continuidad material que vincula los niveles: el ser humano que colapsa lo hace en un cuerpo cuyas células también colapsan, y esos colapsos celulares condicionan el campo en que el colapso humano es posible.

La posición de este libro es la que está entre estos dos errores: las escalas de colapso son materialmente permeables pero causalmente impermeables. Lo que ocurre en una escala modifica el campo de lo que es posible en la escala superior, pero no opera el colapso de la escala superior ni lo sustituye. La célula condiciona el organismo sin determinarlo. El organismo condiciona el individuo psíquico sin determinarlo. El individuo condiciona la sociedad sin determinarla. Y quizás la escala que llamamos Dios condiciona el universo sin determinarlo de manera que excluya la determinación de las

escalas inferiores. En cada caso, la relación es de condicionamiento del campo, no de sustitución del colapso.

Philip Anderson, en su influyente artículo «More Is Different», formuló el principio científico que subyace a esta posición: en cada nivel de organización de la materia emergen propiedades genuinamente nuevas que no pueden deducirse de los principios del nivel inferior.[86] El argumento de Anderson es, en su forma más general, el argumento contra el reduccionismo entre escalas. Lo que este libro añade a Anderson es la dirección filosófica: no solo hay propiedades nuevas en cada nivel, sino que hay un tipo específico de colapso propio de cada nivel, y los tipos de colapso no son intercambiables.

## II. La célula como mediación viva: colapso sin ego

Comencemos por el nivel más básico de colapso que es relevante para la vida: la célula. Una célula no es un objeto inerte que simplemente ocupa espacio. Es una estructura autopoiética —un sistema que se produce y mantiene a sí mismo mediante sus propios procesos.[87] La célula tiene sensores que detectan el entorno químico que la rodea, mecanismos de respuesta que modifican su comportamiento según esas señales, y procesos internos que le permiten mantener su organización frente a las perturbaciones del entorno. En este sentido, la célula no es un objeto pasivo: es un agente, aunque el más elemental.

Las células se determinan. Una célula que recibe la señal química adecuada se divide; si no la recibe, no se divide. Una célula que experimenta daño en su ADN activa mecanismos de reparación o, si el daño es irreparable, activa los mecanismos de muerte celular programada (apoptosis). Una célula madre, en el contexto del desarrollo embrionario, «decide» —en un sentido estrictamente funcional— qué tipo celular diferenciado se convertirá, en respuesta a gradientes de señalización química de su entorno. Todas estas son determinaciones: eventos en los que la posibilidad se reduce a actualidad, en los que la célula pasa de poder-ser-esto-o-aquello a ser-esto-y-no-aquello.

Francisco Varela y Humberto Maturana mostraron que la autonomía operacional de la célula —lo que hace que sea un agente y no simplemente un objeto— reside en su clausura operacional: la célula define sus propias operaciones, y lo que del entorno entra en su dinámica interna es lo que la célula misma selecciona mediante sus propios mecanismos.[88] La célula no es simplemente controlada por señales externas: filtra, integra e interpreta esas señales a través de sus propias estructuras. En esto la célula exhibe algo análogo a lo que a escala superior llamaremos primera mediación: hay algo entre el estímulo y la respuesta que no es ni el estímulo ni la respuesta, sino la estructura propia de la célula que los relaciona.

¿Es esto ego? La respuesta debe ser no —pero no un no trivial. No es ego porque la determinación celular carece de las dos condiciones que el ego requiere: la intencionalidad presupuesta y la integración reflexiva del acto en una historia acumulativa de primera persona. La célula que se divide no tiene ninguna representación de lo que hace ni de por qué lo hace: opera mediante mecanismos bioquímicos que no incluyen ningún «saber» sobre el propio operar. Y la célula que se divide hoy no integra esa división en una «historia de vida» que modifique la manera en que las divisiones futuras ocurrirán: cada ciclo celular es, en principio, independiente de los anteriores en lo que respecta a la «memoria» de haber dividido.

Pero la célula es más que un objeto inerte y menos que un ego. Esta posición intermedia es filosóficamente importante porque muestra que el espectro entre el objeto puro y el ego pleno es continuo, no discreto: hay grados de colapso, niveles de determinación autónoma, escalas de integración entre la estructura propia y el entorno. La bacteria es más que un cristal pero menos que un neurón. El neurón es más que una bacteria pero menos que el cerebro como totalidad. El cerebro como totalidad es más que la suma de sus neuronas pero —en el ser humano— no agota al ego que se construye en la interacción con el mundo social y cultural.

La célula me compone sin constituirme. Existo porque mis células colapsan de maneras que mantienen la organización del organismo. Si mis células dejaran de colapsar —si la actividad celular se detuviera— yo dejaría de existir como sujeto y como ego. En este sentido, el colapso celular es condición de posibilidad del colapso del ego: sin él, no hay campo en el que

el ego pueda operar. Pero el colapso celular no produce el colapso del ego: no lo determina, no lo sustituye, no opera en su nombre. Mis células colapsan en su escala; yo colapso en la mía. La relación entre los dos colapsos es de condicionamiento del campo, no de identidad ni de sustitución.

Paul Weiss argumentó en un artículo de 1963 que el comportamiento de las células en un organismo no puede explicarse completamente en términos de sus propiedades aisladas: el contexto del organismo completo modifica el comportamiento celular de maneras que no pueden deducirse del estudio de células en cultivo.[89] Esta bidireccionalidad —las células afectan al organismo, el organismo afecta a las células— ilustra la permeabilidad material entre escalas. Pero nótese que la influencia del organismo sobre las células no convierte al organismo en el «ego» de las células: el organismo produce señales que modifican el campo de posibilidades de las células, sin que las células «elijan» en respuesta a esas señales del modo en que el ego elige en respuesta a las circunstancias.

La voz de la célula nunca me llega como voz. Su colapso nunca se presenta a mí como una primera persona que delibera, que elige, que se responsabiliza. La célula que se vuelve cancerosa no me habla: simplemente opera en su escala, y el resultado de esa operación me llega como condición modificada del campo en que yo opero. No la escucho deliberar. No la consulto. No la responsabilizo. Su colapso no es mi colapso, aunque el resultado de su colapso modifique profundamente el territorio desde el que el mío es posible.

## III. El accidente como canal entre escalas: cómo lo inferior afecta a lo superior

Si las escalas de colapso son causalmente impermeables —si el colapso de la célula no produce el colapso del ego ni lo sustituye—, ¿cómo se relacionan entonces? ¿Por qué importa lo que ocurre en la escala celular para la escala del ego individual? La respuesta requiere introducir un concepto que la tradición filosófica aristotélica desarrolló pero que raramente ha sido empleado en este contexto con la precisión que el problema demanda: el accidente.

En el lenguaje ordinario, «accidente» designa un evento no deseado e imprevisto. En el lenguaje filosófico aristotélico, «accidente» tiene un sentido técnico más preciso y más útil: es lo que le ocurre a una sustancia sin ser parte de su esencia, lo que se predica verdaderamente de ella sin seguirse necesariamente de su definición.[90] El color de mis ojos es un accidente: es algo que tengo, pero no es lo que hace que sea un ser humano. Mi altura es un accidente. El idioma que aprendí primero es un accidente. Ninguna de estas características se deduce de mi esencia como sujeto capaz de colapso; todas son condiciones que acontecen al sujeto sin constituirlo.

En este sentido técnico, los colapsos de escala inferior que afectan al ego individual son accidentes: son condiciones que le ocurren al sujeto sin ser parte del mecanismo de su ego, sin ser producidas por la primera mediación del sujeto, sin integrarse a su integral como colapsos propios sino como modificaciones del campo desde el que opera. El accidente no es lo que el ego hace: es lo que le ocurre al sujeto, lo que modifica el territorio sin operar en el territorio.

Consideremos el ejemplo que el mapa del libro anticipó: las células cancerígenas. Cuando las células de un organismo comienzan a mutar y proliferar de manera que escapa a los mecanismos regulatorios normales, ese proceso celular modifica radicalmente el campo en que el ego del organismo opera.[91] El individuo que desarrolla un cáncer agresivo ve su campo de acción reducido: la fatiga limita su actividad, el dolor limita su concentración, los tratamientos limitan su movilidad. Su ego no desaparece —mientras haya campo de acción, aunque sea estrecho, el ego puede operar —. Pero el campo se ha modificado de manera que el ego no produjo y no puede simplemente revertir mediante su determinación.

Lo crucial es que el cáncer no es un acto del ego del individuo afectado. No es el resultado de su primera mediación. No es parte de su integral como colapso propio. Es un accidente en sentido aristotélico: algo que le ocurre al sujeto desde la escala celular, que modifica las condiciones del campo en que su ego opera, sin ser producido por ese ego ni operar como sustituto de él. La responsabilidad por el cáncer no recae sobre el individuo cuyas células mutaron —no hay allí primera mediación, no hay campo de acción sobre el mecanismo celular que hubiera podido producir o evitar la mutación.

La misma estructura aplica a escala diferente con la explosión nuclear. La fisión de un núcleo de uranio es un colapso que ocurre en la escala subatómica: el núcleo se determina, se divide, libera energía y produce nuevas partículas. Ese colapso subatómico es completamente ajeno a cualquier ego humano —ocurre según las leyes de la física nuclear, sin que ninguna voluntad lo produzca directamente. Pero los productos de esa fisión —la energía liberada, la radiación, la onda expansiva— modifican radicalmente el campo en que los egos humanos que estaban en la zona de impacto operaban. Para muchos de ellos, el campo colapsó a cero: el accidente eliminó la posibilidad de cualquier colapso ulterior. Para otros, modificó permanentemente el territorio: la enfermedad por radiación, el trauma, la pérdida son condiciones que el ego incorpora como campo permanente desde el que opera.

Hay una asimetría importante que la noción de accidente captura: la relación entre escalas no es simétrica. Los colapsos de escala inferior afectan a los de escala superior como accidentes —como modificaciones del campo, no como operaciones causales directas. Pero los colapsos de escala superior pueden, en algún sentido, afectar a los de escala inferior no solo como campo sino como organización. El organismo no solo recibe los efectos de los colapsos celulares: también produce señales que organizan el contexto en que los colapsos celulares ocurren.[92] Esta causalidad descendente —del nivel superior al inferior como organización del campo— no viola la impermeabilidad causal: el organismo no opera los colapsos celulares ni los sustituye. Pero sí configura el campo de posibilidades dentro del cual los colapsos celulares son posibles, del mismo modo que el entorno social configura el campo de posibilidades dentro del cual los colapsos individuales ocurren.

La noción de accidente como canal entre escalas tiene una implicación que este capítulo desarrollará en secciones posteriores y que resulta decisiva para la teoría de la responsabilidad: si los colapsos de escala inferior afectan al ego como accidentes —como modificaciones del campo, no como operaciones del ego—, entonces la imputación de responsabilidad no puede extenderse automáticamente desde el efecto hasta el ego que padece el accidente. El sujeto que fue afectado por el accidente no es responsable del accidente en

ningún sentido relevante de «responsabilidad». La responsabilidad requiere primera mediación, y el accidente, por definición, carece de ella desde la perspectiva del sujeto que lo padece.

## IV. La distinción aristotélica recuperada: accidente versus esencia del ego

La distinción aristotélica entre lo que una cosa es por su esencia y lo que le ocurre por accidente es una de las más productivas de toda la historia de la filosofía, y también una de las más maltratadas por la tradición posterior. En la escolástica medieval fue convertida en una distinción rígida entre sustancia y accidentes —como si los accidentes fueran propiedades que se adhieren a la sustancia desde afuera, sin tocarla realmente. En la filosofía moderna fue progresivamente abandonada a medida que el empirismo disolvió la noción misma de esencia. En la filosofía contemporánea, la distinción regresa bajo otros nombres y con otros propósitos, pero raramente con la precisión que Aristóteles le dio.

Para los propósitos de este capítulo, lo que importa de la distinción aristotélica no es la metafísica de la sustancia —que puede discutirse y que este libro no necesita adoptar— sino la intuición fundamental que expresa: hay una diferencia entre lo que un ente es y lo que le ocurre. Lo que es el ego —su estructura de primera y segunda mediación, su capacidad de colapsar y de integrar los colapsos en una historia de primera persona— y lo que le ocurre al sujeto que porta ese ego —las enfermedades, los accidentes, las circunstancias, las condiciones que modifican el campo sin ser producidas por la primera mediación— son ontológicamente distintos aunque empíricamente inseparables.

El asma no es lo que soy: es lo que me ocurre. Yo me autodetermino con el asma como condición del campo —aprendo a gestionar mis energías de manera que respete los límites que el asma impone, elijo ambientes y actividades que el asma hace posibles, me constituyo como alguien que vive dentro de estas condiciones—, pero el asma no opera el colapso en mi nombre. Cuando decido, soy yo quien decide, aunque el campo desde el que decido esté limitado por el asma. La limitación del campo es real y

significativa: condiciona mis posibilidades de una manera que no elegí y no produje. Pero no sustituye mi primera mediación.[93]

Esta distinción tiene consecuencias que van mucho más allá de la biología. Pensemos en el determinismo duro —la posición filosófica que sostiene que todos los estados del universo, incluyendo todos los estados mentales y todas las acciones humanas, están completamente determinados por los estados anteriores según leyes naturales inmutables. Si el determinismo duro es correcto, entonces lo que el ego experimenta como «decisión» o «primera mediación» es en realidad el resultado necesario de procesos causales de escala inferior —neurológicos, bioquímicos, físicos— que el ego no produjo ni controla. La libertad sería una ilusión, la responsabilidad una ficción, y la distinción entre accidente y esencia del ego una confusión.

La distinción aristotélica, recuperada en el vocabulario de este libro, es la respuesta filosófica más precisa al determinismo duro que puede ofrecerse. No niega que los estados neurológicos del cerebro sean causalmente relevantes para los actos del ego —lo son, de manera profunda y documentada. No niega que las condiciones ambientales modifiquen el campo de acción del ego —lo hacen, de manera igualmente profunda y documentada. Lo que la distinción niega es que la relevancia causal de las escalas inferiores equivalga a la sustitución del colapso propio. Las circunstancias condicionan el campo; no operan el colapso.

Richard Dawkins, en El gen egoísta, propuso que los organismos somos «máquinas de supervivencia» al servicio de los genes.[94] En la lectura más fuerte de esta tesis, el ego humano sería simplemente el modo en que los genes se propagan: nuestras decisiones, valores, amores y compromisos serían, en último análisis, estrategias genéticas disfrazadas de agencia personal. Esta lectura —que el propio Dawkins matizó con el concepto de los «memes» y con la idea de que podemos rebelarnos contra la dictadura de los genes— es exactamente el tipo de confusión entre escalas que la distinción aristotélica deshace. Los genes condicionan el campo de posibilidades del ego —determinan disposiciones, capacidades, tendencias —. No operan el colapso del ego ni lo sustituyen. El ego que colapsa lo hace desde las condiciones que los genes han puesto, igual que colapsa desde las condiciones que la cultura ha puesto, o que la crianza ha puesto, o que la

enfermedad ha puesto. Las condiciones son siempre condiciones del campo: el colapso, cuando ocurre, es siempre del ego.

La misma distinción se aplica a los condicionamientos sociales. Un individuo criado en un entorno de violencia, privación y abandono tiene un campo de acción profundamente distinto del que tiene alguien criado en condiciones de seguridad, abundancia y cuidado. Las condiciones sociales modifican el campo de maneras que el individuo no eligió y no produjo. Pero modificar el campo no es sustituir el colapso. El individuo que creció en condiciones de violencia sigue siendo el sujeto que colapsa desde ese campo —sus colapsos son suyos, aunque el campo desde el que parte sea radicalmente diferente del de alguien que no vivió esas condiciones. La distinción entre las condiciones del campo y el colapso del ego es la base para un concepto de responsabilidad que sea tanto riguroso —capaz de imputar donde hay primera mediación— como justo —capaz de reconocer dónde el campo fue modificado por accidentes que el sujeto no produjo.

Thomas Nagel, en su famoso artículo «¿Cómo es ser un murciélago?», señaló que hay una dimensión de la experiencia subjetiva que no puede capturarse desde ninguna descripción objetiva, por completa que sea.[95] En el vocabulario de este libro: el colapso tiene una dimensión de primera persona que las descripciones de las escalas inferiores no capturan. Describir completamente la actividad neuronal de un cerebro no es describir el colapso del ego que ocurre en ese cerebro: es describir las condiciones del campo desde las que ese colapso es posible. La primera persona no se reduce a la tercera, aunque la segunda siempre se realice sobre la base de la primera.

## V. Cuando el ego desaparece: el campo colapsado a cero

Si el ego opera siempre dentro de un campo de acción —el territorio definido por las condiciones que el sujeto no ha producido pero dentro del cual colapsa—, entonces hay una pregunta que el análisis de los accidentes hace inevitablemente urgente: ¿qué ocurre cuando el campo de acción colapsa a cero? ¿Qué ocurre cuando el accidente es tan radical que el espacio entre el estímulo y la respuesta —el espacio donde la primera mediación ocurre— se reduce hasta desaparecer?

Los casos son muchos y de naturaleza diversa. El avión que cae en picada sin que los pasajeros puedan hacer nada: el campo de acción de todos a bordo ha colapsado a cero en lo que respecta a la trayectoria del avión. La violación: el campo de acción de la víctima ha colapsado a cero en lo que respecta al acto que se produce sobre su cuerpo. La enfermedad neurológica grave que elimina la capacidad de deliberar: el campo de acción del sujeto para los actos que requerirían esa deliberación ha colapsado a cero. La tortura que destruye la voluntad: el campo de acción del torturado ha colapsado a cero en lo que respecta a las elecciones que el torturador pretende forzar.

En todos estos casos, el sujeto no desaparece como entidad material: el cuerpo sigue existiendo, el sistema nervioso puede seguir funcionando en algún sentido mínimo. Lo que desaparece es el ego como posibilidad de colapso: la primera mediación no puede operar donde no hay campo de acción. El ego no «falla» en estos casos —no hay ningún fracaso del ego—. Simplemente no puede operar donde no tiene campo. Es como pedir que una función matemática produzca un valor fuera de su dominio de definición: no es que la función «falle»; es que la pregunta no tiene objeto.

Viktor Frankl observó, en condiciones extremas —los campos de concentración nazis—, que incluso en la situación de aparente despojo total de toda agencia, había un campo de acción que permanecía: la actitud interna ante lo que no podía cambiarse. En El hombre en busca de sentido, Frankl identifica «la última de las libertades humanas —la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias—».[96] La observación de Frankl no contradice el argumento de este capítulo: lo precisa. El campo de acción puede estar extremadamente reducido sin llegar a cero. Y mientras haya campo, aunque sea el estrecho espacio de la actitud interna, el ego puede operar. El caso límite —el campo reducido a cero— es exactamente eso: un caso límite, no la descripción de ninguna situación que los seres humanos experimenten ordinariamente.

Judith Herman, en su trabajo fundamental sobre el trauma,[97] mostró que el trauma severo —especialmente el producido por violencia interpersonal repetida— puede reducir el campo de acción del ego de maneras profundas y duraderas. Las víctimas de trauma severo pueden desarrollar respuestas disociativas, flashbacks, hipervigilancia y otras manifestaciones que

interfieren con su capacidad de operar la primera mediación de manera deliberada. No porque hayan «perdido su ego» como entidad: porque el campo desde el que el ego opera ha sido modificado de maneras que escapan al control del ego mismo. Bessel van der Kolk documentó con detalle clínico cómo el trauma se inscribe en el cuerpo de maneras que modifican el campo de la deliberación mucho después de que el evento traumático original haya pasado.[98]

La consecuencia ética de este análisis es de primera importancia y merece desarrollarse con toda la claridad que el argumento permite. Si la responsabilidad requiere que haya habido primera mediación —si la imputación causal presupone que el sujeto operó el colapso desde un campo de acción no reducido a cero—, entonces no puede haber imputación de responsabilidad donde el campo de acción ha colapsado a cero. La víctima de una violación no es responsable de lo que le ocurrió: su campo de acción para ese acto colapsó a cero, la primera mediación no operó, no hay ego que impute. El pasajero del avión que cae no es responsable del accidente: su campo de acción para la trayectoria del avión colapsó a cero desde el momento en que el avión entró en falla.

Peter Strawson formuló una distinción que es filosóficamente afín a esta posición.[99] Strawson distingue entre la «actitud reactiva» que adoptamos ante personas que consideramos agentes plenos —resentimiento, indignación, gratitud, amor— y la «perspectiva objetiva» que adoptamos ante quienes no son capaces de agencia plena —el niño muy pequeño, el demente severo, quien actúa bajo coacción extrema. La perspectiva objetiva no juzga ni responsabiliza: trata al sujeto como un sistema cuyo comportamiento debe ser manejado, no como un agente cuya acción debe ser evaluada moralmente. La posición de este libro precisa la de Strawson: la perspectiva objetiva es adecuada exactamente cuando el campo de acción ha colapsado a cero, porque en esos casos no hay primera mediación que haga posible la actitud reactiva. Donde hay campo de acción —aunque sea estrecho— hay lugar para la actitud reactiva y para la imputación.

Hay una consecuencia social y política de este análisis que conviene señalar aunque su desarrollo exceda los límites de este libro. Las condiciones de pobreza extrema, de violencia sistémica, de privación educativa severa, de

exposición crónica a situaciones de peligro reducen el campo de acción de los individuos que las padecen de maneras que los sistemas jurídicos y morales ordinarios raramente reconocen con la precisión que el análisis filosófico exige. No se trata de que las personas en condiciones extremas no sean responsables de nada —mientras haya campo de acción, hay ego y hay responsabilidad posible. Se trata de que el campo desde el que operan ha sido modificado por accidentes de escala social que ellos no produjeron, y que esa modificación del campo debe tomarse en cuenta tanto en el juicio moral como en la respuesta social y política.

## VI. El regreso del ego: construir una nueva integral desde el abismo

Hasta aquí el capítulo ha analizado lo que ocurre cuando el accidente modifica el campo de acción del ego, incluyendo el caso límite en que el campo colapsa a cero. Pero la descripción quedaría incompleta —y filosóficamente parcial— si se detuviera aquí. El accidente que colapsa el campo a cero es, con frecuencia, un evento delimitado en el tiempo: el avión cae, la violación ocurre, el diagnóstico llega. Lo que viene después —si el sujeto sobrevive— es una pregunta diferente y filosóficamente igualmente importante: ¿cómo regresa el ego? ¿A dónde regresa? ¿Es el mismo ego que existía antes del accidente?

La respuesta que el modelo del colapso ofrece es precisa y tiene consecuencias que la psicología y la filosofía moral raramente articulan con claridad suficiente. El ego que regresa después del accidente no regresa al lugar que ocupaba antes del accidente. Regresa a un territorio nuevo —el territorio que el accidente ha redefinido— y comienza a construir su integral desde ese nuevo punto de partida. El ego anterior al accidente y el ego posterior son el mismo sujeto en el sentido de la continuidad material del organismo; no son el mismo ego en el sentido de la integral acumulada, porque el accidente ha añadido a la integral una determinación que el ego no produjo pero que ahora porta como condición permanente del campo.

La víctima que sobrevive a una violación no recupera el ego que tenía antes de que la violación ocurriera. Lo que tenía antes era una integral que no

incluía el accidente. Ahora la integral incluye el accidente —no como un colapso propio, sino como una determinación del campo que el ego porta aunque no la haya producido. Y desde ese campo modificado, el ego colapsa de nuevo. Los primeros colapsos después del accidente son colapsos desde el abismo: desde un campo que el ego no eligió y que puede ser enormemente restrictivo. Pero son, si el sujeto sobrevive con algún campo de acción disponible, colapsos del ego. Son suyos.

Paul Ricoeur, en Sí mismo como otro, distinguió entre la «mismidad» —lo que permanece idéntico a lo largo del tiempo— y la «ipseidad» —la identidad del sujeto que se mantiene a sí mismo mediante la promesa y el compromiso.[100] La mismidad puede estar profundamente alterada por el accidente: el cuerpo que emerge del accidente no es idéntico al que entró en él, las disposiciones, las capacidades, las respuestas emocionales pueden haber cambiado de manera radical. Pero la ipseidad puede reconstituirse: el sujeto que sobrevive puede comprometerse a seguir siendo alguien, a construir una nueva integral, a colapsar de nuevo desde el territorio que el accidente ha definido. La resiliencia no es la recuperación de la mismidad previa al accidente —esa mismidad puede ser irrecuperable—. Es la reconstitución de la ipseidad: el sujeto que se compromete a seguir colapsando, a seguir siendo el autor de su propia integral, a pesar del abismo que el accidente ha abierto.

George Bonanno, en su investigación sobre la resiliencia psicológica, mostró que la trayectoria más común después de un evento traumático no es la del trastorno severo seguido de una larga recuperación, sino la de una perturbación temporal seguida de un retorno a un funcionamiento relativamente estable.[101] Esta observación empírica apoya el argumento filosófico de este libro: el ego tiene una capacidad estructural de reconstitución después del accidente. No porque el accidente sea insignificante —puede ser enormemente significativo—, sino porque la estructura del ego como proceso acumulativo le permite construir nueva integral desde el territorio modificado. La resiliencia no es la negación del accidente: es la construcción de un ego que integra el accidente como parte permanente de su campo y colapsa desde ese campo.

Hay una dimensión de la experiencia del regreso del ego que la filosofía académica raramente trata con la atención que merece: la dimensión

existencial del vivir con y a pesar del accidente. No como problema abstracto sino como la pregunta concreta que enfrenta quien ha sobrevivido a algo que redujo su campo a cero y que ahora debe colapsar de nuevo desde un territorio que no eligió. Viktor Frankl encontró en la búsqueda de sentido la clave de esa reconstitución: no el sentido que el accidente tenía «en sí mismo» —el accidente puede ser completamente carente de sentido en sí—, sino el sentido que el ego que sobrevive puede construir desde el accidente, con él, a pesar de él.[102]

El modo en que alguien vive con el accidente —la actitud que adopta ante lo que no puede cambiar, los nuevos colapsos que produce desde el campo modificado, la manera en que integra el abismo en su integral— es ya, desde el momento en que ocurre el primer colapso después del accidente, una expresión del ego. No el ego de antes: el ego de después. El ego que incluye el abismo como parte de sí, que porta la determinación que no produjo pero que ahora es su condición de posibilidad, que colapsa desde el nuevo territorio con o sin el peso de lo que ocurrió. Ese ego es completamente suyo. Y sus colapsos son completamente suyos. Y de esos colapsos —y solo de esos colapsos, no del accidente— puede ser responsable.

## VII. El problema de Dios: argumento agnóstico desde las escalas

El análisis de las escalas del colapso —desde la célula hasta el individuo, pasando por los accidentes que modifican el campo entre escalas— lleva naturalmente a una pregunta que cualquier filosofía seria del ego no puede eludir indefinidamente: ¿hay escalas de colapso más allá de la humana individual? ¿Hay formas de determinación que operan en niveles que exceden la esfera de acción del ego humano de la misma manera que el ego humano excede la esfera de acción de la célula?

La pregunta conduce, inevitablemente, al problema de Dios. No al problema teológico en su formulación tradicional —¿existe Dios?, ¿cuáles son sus atributos?, ¿qué relación tiene con el mundo?—, sino a una reformulación filosófica que emerge directamente del argumento de este libro: ¿hay una escala de colapso que excede la escala humana de la misma

manera que la escala humana excede la celular? Y si la hay, ¿cuál es la relación entre esa escala y la nuestra?

La posición de este libro sobre esta pregunta es agnóstica, y conviene precisar qué significa aquí agnosticismo. No significa indiferencia ni ignorancia cómoda: significa que el argumento que este libro puede ofrecer no tiene la potencia suficiente para establecer si hay o no una escala de colapso superior a la humana. Lo que el argumento puede hacer es algo diferente y filosóficamente más modesto pero también más honesto: establecer cómo sería esa escala si existiera, qué relación tendría con la escala humana, y por qué la pregunta por Dios, reformulada en estos términos, es filosóficamente más fértil que las formulaciones habituales.

El punto de partida es la analogía entre escalas que este capítulo ha desarrollado. La relación entre la célula y el organismo humano es la de una escala inferior que compone a la superior sin constituirla: la célula es parte del organismo, el organismo incluye a la célula, pero el organismo no es ninguna célula particular ni la suma de todas ellas. El organismo tiene propiedades —la capacidad de colapso del ego, la experiencia en primera persona, la integración de colapsos en una historia— que ninguna célula tiene y que no pueden deducirse de las propiedades celulares. La célula participa del organismo sin ser el organismo; el organismo incluye a la célula sin ser reducible a ella.

Ahora apliquemos la misma estructura a la relación entre el ser humano y Dios —si Dios existe en el sentido de una escala de colapso superior. Si Dios es la escala superior, entonces el ser humano es parte de Dios en el mismo sentido en que la célula es parte del organismo: componiendo a la escala superior sin agotarla, siendo incluido en ella sin ser reducible a ella, participando de sus posibilidades sin tener acceso directo a su perspectiva. «Soy parte de Dios» sería, en este modelo, tan verdadero como «mis células son parte de mí»: verdadero en el sentido de la composición material, no en el sentido de la identidad de colapsos.

Pero la consecuencia simétrica es igualmente importante: «Dios no es yo» sería tan verdadero como «yo no soy mis células». Por la misma razón: la escala de colapso de Dios —si existe— opera en un dominio que excede el

dominio de la escala humana, del mismo modo que el dominio del ego humano excede el dominio del colapso celular. Yo no tengo acceso directo a la perspectiva de primera persona de la escala superior, del mismo modo que mis células no tienen acceso directo a la perspectiva de primera persona de mi ego. La escala superior es inaccesible desde la inferior no por algún misterio sobrenatural sino por la misma razón por la que el ego es inaccesible desde la célula: porque opera en una esfera de colapso cualitativamente diferente.

Tomás de Aquino desarrolló, desde una perspectiva muy diferente, una intuición que tiene afinidad con este argumento: la doctrina de la analogía del ser.[103] Aquino sostuvo que el lenguaje sobre Dios no puede ser ni unívoco —los términos no significan exactamente lo mismo cuando se aplican a Dios que cuando se aplican a las creaturas— ni equívoco —los términos no son completamente distintos—: debe ser analógico. Hay una proporción entre las propiedades divinas y las humanas que permite el uso del mismo nombre, pero esa proporción no es identidad. «Dios es bueno» no dice que Dios tiene la misma bondad que los seres buenos que conocemos: dice que hay entre la bondad divina y la humana una relación de proporción. En los términos de este libro: la escala de colapso de Dios y la escala de colapso humana son análogas, no idénticas. Ambas son colapsos —determinaciones de posibilidad en actualidad—, pero los dominios, las esferas y las integrales son radicalmente distintos.

Spinoza ofrece otra perspectiva que resulta pertinente. En su sistema, Dios y la naturaleza son una sola sustancia —la única sustancia que existe—, y los seres individuales son modos de esa sustancia.[104] La relación entre los modos y la sustancia es precisamente la relación de composición sin reducción que este capítulo ha descrito: los modos son expresiones de la sustancia, participan de ella, son partes de ella en algún sentido —pero la sustancia no es ningún modo particular ni la suma de todos ellos. El spinozismo es, en este sentido, la formulación filosófica más cercana al modelo de las escalas de colapso que este libro ofrece: cada escala expresa la escala suprema (Dios/Naturaleza) según su propia capacidad, sin que ninguna escala agote ni sustituya a la suprema.

La reformulación de la pregunta por Dios que emerge del argumento de este libro no es ¿existe Dios? —esa pregunta, aunque legítima, no puede responderse desde la filosofía del ego—. La pregunta reformulada es: ¿hay una escala de colapso que excede la escala humana de la misma manera que la humana excede la celular? Esta pregunta es filosóficamente más precisa porque especifica qué tipo de evidencia sería relevante para responderla: evidencia de que hay fenómenos que no pueden explicarse como resultado de los colapsos de la escala humana individual ni de la suma de ellos, pero que podrían explicarse como resultado de colapsos de una escala superior. [105]

La posición agnóstica de este libro dice que no tenemos respuesta suficiente para esa pregunta reformulada. Hay argumentos en ambas direcciones. Los hay para postular una escala superior: la emergencia del cosmos desde el Big Bang, el orden matemático que la realidad parece exhibir, la experiencia religiosa que millones de seres humanos reportan como contacto con algo que excede la escala individual. Los hay en contra: la explicación de esos mismos fenómenos sin postular ninguna escala superior parece posible en términos de física, biología y psicología evolutiva. Este libro no puede resolver ese debate. Lo que sí puede ofrecer es el marco filosófico dentro del cual el debate puede sostenerse con la mayor precisión: el marco de las escalas de colapso y su relación.

## VIII. Puente: de las escalas a la mediación

Este capítulo ha recorrido las escalas del colapso desde la célula hasta la posibilidad de Dios, pasando por el ego individual como escala central del análisis. Conviene consolidar lo que se ha establecido y señalar con precisión hacia dónde apunta el argumento que sigue.

El primer movimiento fue establecer que el colapso no es exclusividad del ego humano: las células colapsan, los ríos colapsan, las sociedades colapsan, quizás el universo mismo colapsa. La pregunta es cuál es la diferencia entre estos colapsos. La respuesta: las escalas de colapso son materialmente permeables pero causalmente impermeables. Lo que ocurre en una escala

modifica el campo de lo que es posible en la escala superior, pero no opera el colapso de la escala superior ni lo sustituye.

El segundo movimiento fue el análisis de la célula como mediación viva: algo más que un objeto inerte pero algo menos que un ego. La célula colapsa en su escala sin que ese colapso sea ego, porque carece de intencionalidad presupuesta y de integración reflexiva en una historia de primera persona. Su colapso condiciona el organismo sin constituirlo: la célula me compone sin constituirme.

El tercer movimiento fue la noción de accidente como canal entre escalas: los colapsos de escala inferior afectan a la escala superior como modificaciones del campo, no como operaciones causales directas. El cáncer, la explosión nuclear, el trauma son accidentes en el sentido aristotélico: condicionan el campo del ego sin ser producidos por él ni operar en su nombre.

El cuarto movimiento fue la recuperación de la distinción aristotélica: el accidente no es la esencia del ego. Las circunstancias condicionan el campo; no operan el colapso. Esta distinción es el fundamento filosófico del argumento contra el determinismo duro y la base para un concepto de responsabilidad que sea tanto riguroso como justo.

El quinto movimiento fue el análisis del caso límite: cuando el campo de acción colapsa a cero, el ego no puede operar. Y donde el ego no pudo operar, no hay responsabilidad que imputar. La imputación requiere primera mediación; la primera mediación requiere campo de acción.

El sexto movimiento fue el regreso del ego: si el sujeto sobrevive al accidente, el ego se reconstituye en el territorio nuevo que el accidente ha definido. La resiliencia no es recuperación del ego anterior: es construcción de una nueva integral que incluye el abismo como parte del campo. Los nuevos colapsos desde ese campo modificado son completamente del ego, aunque el campo haya sido determinado por un accidente que el ego no produjo.

El séptimo movimiento fue el problema de Dios reformulado en términos de escalas de colapso: ¿hay una escala que excede la humana de la misma

manera que la humana excede la celular? La posición es agnóstica: el argumento no puede responder esa pregunta, pero sí puede precisar cómo debería formularse y qué tipo de relación tendría esa escala con la humana si existiera.

Todo este análisis ha operado con la estructura del colapso —qué es, cómo se acumula, a qué escalas ocurre— sin haber respondido todavía la pregunta que está en el corazón del título de este libro: ¿qué es específicamente la doble mediación? ¿Qué hace que el colapso del ego humano sea diferente del colapso de la célula, del accidente, del objeto que simplemente reacciona a su entorno? La respuesta está en la estructura de la mediación: el hecho de que el ego humano no colapsa directamente —sino a través de un proceso de mediación que, en su forma plena, ocurre dos veces y produce la estructura de la responsabilidad. A eso dedicamos los dos capítulos siguientes.

El próximo capítulo comienza con la primera mediación: la mediación como tal, como evento que ocurre en todos los niveles de la realidad y no solo en el ego. Porque para entender por qué la doble mediación es específica del ego, primero hay que entender qué es la mediación en general, cómo opera cuando no hay ego, y por qué el ego no puede existir sin ella aunque la mediación pueda existir sin ego.

Notas

Las siguientes notas amplían los interlocutores filosóficos y científicos citados en el cuerpo del capítulo. Están pensadas para el lector que desee profundizar en los debates específicos sin interrumpir la lectura del argumento principal.

## NOTAS

[86] Anderson, Philip W. «More Is Different» (1972), Science 177:393-396. Anderson, premio Nobel de Física, argumentó en este influyente artículo que en cada nivel de organización de la materia emergen propiedades genuinamente nuevas que no pueden deducirse de los principios del nivel inferior: «A cada nivel nuevo de complejidad aparecen propiedades

completamente nuevas, y la comprensión de los nuevos comportamientos requiere investigación que creo que es tan fundamental en su naturaleza como cualquier otra.» Este principio —«more is different»— es el argumento científico más poderoso contra el reduccionismo entre escalas: lo que ocurre en la escala de la mecánica cuántica no determina completamente lo que ocurre en la escala de la química, que a su vez no determina completamente lo que ocurre en la biología, que a su vez no determina completamente lo que ocurre en la psicología o la sociología.

[87] Maturana, Humberto y Francisco Varela. El árbol del conocimiento (1984). El concepto de «autopoiesis» —la propiedad de los sistemas vivos de producirse y mantenerse a sí mismos— es relevante aquí porque establece la autonomía operacional de cada nivel de organización biológica. Una célula es autopoiética: produce y mantiene sus propios componentes mediante sus propios procesos. Esta autonomía operacional es lo que hace que la célula tenga su propio «colapso» en el sentido de este libro: produce determinaciones en su propio dominio que no son simplemente el resultado de instrucciones provenientes de niveles superiores. La relación entre la autopoiesis celular y la agencia del organismo completo es exactamente el problema de la permeabilidad material con impermeabilidad causal que este capítulo analiza.

[88] Varela, Francisco, Evan Thompson y Eleanor Rosch. De cuerpo presente: las ciencias cognitivas y la experiencia humana (1991). La teoría de la «enacción» propone que la cognición no es el procesamiento de información sobre un mundo preexistente sino la co-emergencia del sujeto cognoscente y el mundo que conoce, a través de la acción del organismo. El concepto central es el de «acoplamiento estructural»: el organismo y su entorno se co-determinan mutuamente a través de la historia de sus interacciones. Cada nivel de organización —celular, orgánico, cognitivo, social— tiene su propia dinámica de acoplamiento estructural, y los niveles se afectan mutuamente sin que ninguno determine completamente al otro. Esta jerarquía de acoplamientos es afín a la jerarquía de escalas de colapso que este capítulo trabaja.

[89] Paul Weiss, «The Cell as Unit», Journal of Theoretical Biology 5(3), 389–397 (1963). DOI 10.1016/0022-5193(63)90085-7. Weiss fue uno de los

primeros biólogos en insistir en que el comportamiento de las células en un organismo no puede explicarse completamente en términos de sus propiedades aisladas: el contexto del organismo completo modifica el comportamiento celular de maneras que no pueden deducirse del estudio de células aisladas. Esta bidireccionalidad —las células afectan al organismo, el organismo afecta a las células— es el modelo de la relación entre escalas de colapso que este capítulo desarrolla: la permeabilidad material no implica reducción causal en ninguna dirección.

[90] Aristóteles, Metafísica, Libro V (Delta), Cap. 30, 1025a14-34. El accidente (symbebēkos) es, en la clasificación aristotélica, aquello que pertenece a un sujeto y puede decirse verdaderamente de él, pero que no es ni necesario ni frecuente. Aristóteles distingue entre lo que una cosa es por su esencia (kath' hauto) y lo que le ocurre de manera contingente (kata symbebēkos). El accidente no puede deducirse de la esencia del sujeto: si un hombre es músico, eso no se sigue de lo que es ser hombre. La relevancia para el argumento de este capítulo es directa: las condiciones que le ocurren al sujeto —la enfermedad, el accidente, la circunstancia— no son parte de su esencia ni del mecanismo de su ego. Son accidentes en sentido aristotélico: condicionan el campo sin constituir al agente.

[91] El cáncer es uno de los fenómenos biológicos más pertinentes para el argumento de este capítulo. Las células cancerígenas exhiben una autonomía que excede las señales regulatorias del organismo: se dividen cuando no deben, invaden tejidos que no les corresponden, evaden los mecanismos de muerte celular programada (apoptosis). En términos del argumento de este libro: las células cancerígenas colapsan en su propia escala de manera que interfiere con la escala del organismo, modificando radicalmente el campo en que el ego del organismo opera. El cáncer es el accidente más literalmente biológico: un colapso de escala inferior que modifica el campo de escala superior sin que el ego superior lo haya producido ni pueda simplemente eliminarlo mediante su propia determinación.

[92] La teoría de la «causalidad descendente» fue propuesta por Campbell, Donald T. «Downward Causation in Hierarchically Organised Biological Systems» (1974), en Studies in the Philosophy of Biology, eds. Ayala y

Dobzhansky. La causalidad descendente designa el fenómeno por el cual propiedades del nivel superior de organización ejercen restricciones sobre los comportamientos posibles de los elementos del nivel inferior. Por ejemplo: las leyes de la mecánica cuántica permiten muchas configuraciones moleculares posibles, pero las restricciones impuestas por la estructura del organismo vivo seleccionan cuáles de esas configuraciones se actualizan. La escala superior no viola las leyes de la escala inferior: las restringe, selecciona, canaliza. Esto es exactamente lo que el argumento de este capítulo llama «permeabilidad material con impermeabilidad causal»: el organismo no viola la química de sus células, pero restringe qué química celular es posible dado el contexto del organismo.

[93] El ejemplo del asma es una aplicación de la distinción ontológica entre modificación del campo y producción del acto. Una enfermedad puede restringir las acciones físicamente accesibles, modificar el esfuerzo necesario para realizarlas o introducir contingencias que el sujeto no eligió. Ninguno de esos condicionamientos constituye, por sí mismo, una primera mediación realizada en nombre del sujeto. Por eso el pasaje no imputa al individuo la aparición de la enfermedad, ni supone que todo paciente conserve las mismas posibilidades efectivas: las capacidades disponibles deben determinarse caso por caso. La noción de accidente aquí empleada se refiere a lo padecido sin autoría en la primera mediación, no a la clasificación clínica de una enfermedad.

[94] Dawkins, Richard. El gen egoísta (1976), capítulos IV y XI. Dawkins propone que la unidad fundamental de selección natural, desde la perspectiva del replicador, es el gen y no el organismo. Los organismos somos «máquinas de supervivencia» que los genes construyen para propagar copias de sí mismos. Esta tesis, en su formulación más fuerte, parece reducir el ego individual a un vehículo de mecanismos genéticos de escala inferior. Sin embargo, el propio Dawkins reconoce que la evolución de sistemas nerviosos complejos permite una emancipación progresiva de los organismos como agentes de decisión, capaces de anticipar acontecimientos y actuar sobre esa anticipación. En el capítulo XI afirma que podemos «rebelarnos contra la tiranía de los replicadores egoístas». Esta posibilidad puede interpretarse, desde la ontología desarrollada en el presente libro,

como una manifestación de lo que aquí se denomina capacidad de primera mediación: la posibilidad de que entre el estímulo y la respuesta se interponga la deliberación.

[95] Nagel, Thomas. «What Is It Like to Be a Bat?» (1974), Philosophical Review. El argumento de Nagel es que la experiencia subjetiva de los murciélagos —la experiencia del sonar, de la percepción del mundo a través de la ecolocalización— no puede capturarse desde ninguna descripción objetiva en tercera persona, por completa que sea. «Hay algo que se siente como ser un murciélago», y ese algo no es accesible desde fuera de la perspectiva del murciélago. Este argumento apoya la tesis de la impermeabilidad causal entre escalas: la escala del colapso de un ser tiene una dimensión de primera persona que no puede ser capturada completamente desde la escala inferior (los procesos neuronales) ni desde la escala superior (las descripciones sociales o evolutivas).

[96] Frankl, Viktor E. El hombre en busca de sentido (1946). Frankl, psiquiatra austríaco y superviviente de los campos de concentración nazis, desarrolló la logoterapia antes de su deportación, pero su experiencia en los campos le permitió profundizar en la comprensión de que, incluso en condiciones de privación y sufrimiento extremos, la capacidad de encontrar sentido —de adoptar una actitud ante el sufrimiento que no puede evitarse — podía permanecer como una última forma de libertad. En El hombre en busca de sentido, Frankl sostiene que, aun cuando las circunstancias externas privan al individuo de prácticamente toda posibilidad de acción, puede subsistir la libertad interior de elegir su actitud ante ellas. En el vocabulario de este libro, esa posibilidad de introducir una respuesta propia frente a las circunstancias constituye precisamente la primera mediación: el espacio entre el estímulo y la respuesta en el que puede intervenir la deliberación. Mientras existe ese espacio —por estrecho que sea— existe el ego como posibilidad de colapso.

[97] Herman, Judith. Trauma y recuperación (1992). Herman es la investigadora que sistematizó el estudio del trauma psicológico severo — especialmente el trauma relacionado con la violencia sexual, la guerra y la tortura— y mostró que el trauma no es simplemente una experiencia difícil que debe superarse: es una perturbación de los sistemas neurofisiológicos que

regulan la respuesta al estrés, que puede alterar profundamente la capacidad del sujeto de actuar deliberadamente, de acceder a sus propias representaciones mentales, de regular sus emociones. En términos del argumento de este libro: el trauma severo puede reducir el campo de acción del ego hasta aproximarlo a cero, sin que el sujeto haya «elegido» esa reducción. La responsabilidad ética de la sociedad ante las víctimas de trauma no puede ignorar esta reducción.

[98] van der Kolk, Bessel. El cuerpo lleva la cuenta (2014). Van der Kolk documenta con extensión clínica cómo el trauma severo se inscribe en el cuerpo —en los sistemas de respuesta al estrés, en la memoria implícita, en las reacciones autonómicas— de maneras que modifican profundamente el funcionamiento del sujeto mucho después del evento traumático original. Los síntomas del TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático) —las respuestas de alarma desproporcionadas, los flashbacks, la disociación— no son «irracionales» en el sentido de carecer de causa: son respuestas adaptativas que el sistema nervioso aprendió durante el trauma y que continúa ejecutando aunque el peligro original haya pasado. En términos del argumento de este libro: el cuerpo lleva el accidente inscrito como condición permanente del campo, y ese campo modifica el rango de acción del ego de maneras que el ego mismo no controla directamente.

[99] Strawson, Peter F. «Freedom and Resentment» (1962), Proceedings of the British Academy. Strawson argumenta que nuestra práctica de responsabilizar a las personas —de sentir resentimiento, indignación, gratitud— está fundada en las actitudes reactivas que adoptamos hacia quienes son capaces de intencionalidad. Cuando un agente no es capaz de intencionalidad —porque es un niño, un demente, alguien bajo coacción extrema—, adoptamos la «perspectiva objetiva»: lo tratamos como un sistema que debe ser manejado, no como un agente que debe ser responsabilizado. Esta distinción de Strawson es filosóficamente afín al argumento de este capítulo: la imputación de responsabilidad requiere que haya habido campo de acción para la primera mediación. Donde no hay campo, corresponde la perspectiva objetiva de Strawson, no la actitud reactiva de la responsabilización.

[100] Ricoeur, Paul. Sí mismo como otro (1990). Ricoeur distingue entre dos aspectos de la identidad personal: la «idem-identidad» (la mismidad: lo que permanece idéntico a lo largo del tiempo, el sustrato material y las disposiciones estables) y la «ipse-identidad» (la ipseidad: la identidad del sujeto que se mantiene a sí mismo en el tiempo mediante la promesa y la responsabilidad narrativa). La identidad narrativa es la síntesis de ambas: la historia de vida que el sujeto narra de sí mismo, integrando lo que ha ocurrido —incluyendo los accidentes, las rupturas, las discontinuidades— en una trama coherente. En términos del argumento de este libro: el regreso del ego después del accidente no es la recuperación de la idem-identidad —que puede haber sido afectada irreversiblemente— sino la reconfiguración de la ipse-identidad: el sujeto que se compromete a seguir siendo alguien, a pesar del abismo que el accidente ha abierto.

[101] Bonanno, George. «Loss, Trauma, and Human Resilience» (2004), American Psychologist. La investigación de Bonanno sobre la resiliencia mostró que la mayoría de las personas que experimentan eventos traumáticos —la pérdida de un ser querido, accidentes graves, catástrofes naturales— no desarrollan trastornos psicológicos duraderos. La trayectoria más común no es la del trastorno seguido de recuperación sino la de la perturbación temporal seguida de un retorno a un funcionamiento normal. Lo que Bonanno llama «resiliencia» no es la ausencia de sufrimiento sino la capacidad de mantener un funcionamiento relativamente estable ante la adversidad. En los términos de este libro: la resiliencia es la capacidad del ego de construir, a partir del accidente, una nueva integral que incluya la experiencia traumática como parte del campo desde el que opera, sin ser reducido permanentemente por ella.

[102] Frankl, Viktor E., *Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager* (1946), obra conocida en español como El hombre en busca de sentido; véanse su testimonio sobre las posibilidades de actitud frente al sufrimiento ineludible y la exposición de la logoterapia. Frankl sitúa la búsqueda de sentido en el centro de su comprensión de la existencia, aun bajo circunstancias de extrema privación. La tesis de que un ego pueda reconstruir su campo de acción después de un accidente mediante nuevas mediaciones constituye la interpretación de este libro, no una fórmula

literal de Frankl. La posibilidad de construir sentido no convierte el daño en un bien, no atribuye responsabilidad por haberlo sufrido y no impone a las víctimas una obligación de superación. Véase también la nota [96].

[103] Aquino, Tomás de. Suma Teológica (1265-1274), Parte I, Cuestión 13: «Los nombres de Dios». Aquino desarrolló la teoría de la «analogía del ser» como respuesta al problema de cómo puede hablarse de Dios sin reducirlo a las categorías de los entes finitos. El lenguaje sobre Dios no es unívoco (los términos significan exactamente lo mismo que cuando se aplican a las creaturas) ni equívoco (los términos no tienen ninguna relación con su uso ordinario): es analógico. Cuando decimos que Dios es «bueno» o «sabio», no decimos que Dios tenga las mismas propiedades que los seres buenos o sabios que conocemos: decimos que hay entre las propiedades divinas y las humanas una relación de proporción que permite el uso del mismo nombre sin univocidad. Esta teoría es filosóficamente relevante para el argumento de este capítulo porque propone precisamente la incompatibilidad de escalas: el ser de Dios y el ser de las creaturas no son del mismo tipo, aunque ambos sean «ser».

[104] Spinoza, Baruch. Ética (1677), Parte I: «Sobre Dios». La distinción spinoziana entre *Natura naturans* (la naturaleza como poder activo, que es Dios o la sustancia) y *Natura naturata* (la naturaleza como conjunto de modos o determinaciones de la sustancia) es relevante para el argumento de este capítulo. En Spinoza, Dios y el universo son una sola sustancia con infinitos atributos, de los cuales solo conocemos dos: el pensamiento y la extensión. Los seres individuales —los modos de la sustancia— son partes de Dios en el sentido de que son determinaciones de la única sustancia. La relación entre los modos y la sustancia es, en términos de este libro, la relación entre los colapsos de escala inferior y el colapso de escala superior: los modos participan de la sustancia sin ser ella, la sustancia se expresa en los modos sin reducirse a ninguno de ellos.

[105] El argumento cosmológico sobre Dios —que hay algo más allá del universo observable que constituye su causa o fundamento— tiene múltiples versiones en la historia de la filosofía. El argumento kalam (Al-Ghazali, siglo XI; versión contemporánea de William Lane Craig) sostiene que todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir,

luego el universo tiene una causa que es Dios. El argumento de la contingencia (Leibniz, Aquino) sostiene que el universo es contingente —podría no haber existido— y que la razón suficiente de su existencia debe ser una entidad necesaria. El argumento que este libro ofrece no es ninguno de estos: no argumenta desde la causalidad ni desde la contingencia sino desde la escala del colapso. Si hay una escala de colapso que excede a la humana de la misma manera que la humana excede a la celular, esa escala merece el nombre de Dios en el sentido de una organización de la realidad que opera más allá de los límites de la esfera humana. Este argumento no prueba ni refuta la existencia de Dios en ninguno de los sentidos teológicos habituales.

Capítulo V

# La mediación

El mundo se determina sin ego

> *«Un martillo no elige el clavo. Un ego sí elige el martillo.» — Miguel Hilario Olvera Aguilar*

## I. La fórmula que hay que destruir

Hay una imagen de la mediación que domina el pensamiento filosófico y cotidiano sobre el actuar humano, y que este capítulo propone reemplazar no con una refinación sino con algo radicalmente diferente. La imagen dominante es la siguiente: el sujeto tiene una voluntad, esa voluntad se expresa a través de una acción, y la acción modifica el mundo. La mediación, en esta imagen, es el puente entre la voluntad y el mundo: el paso entre lo interior y lo exterior, entre el querer y el hacer, entre la intención y el resultado. La fórmula podría escribirse así: voluntad $_{q}$ mediación $_{q}$ acto $_{q}$ resultado. El sujeto está en el polo izquierdo, el mundo en el polo derecho, y la mediación en el medio.

Esta imagen es tan familiar que parece incuestionable. Y sin embargo, como toda imagen filosófica que parece incuestionable, oculta precisamente los problemas que son más importantes para el análisis. La imagen de la mediación como puente entre voluntad y acto tiene al menos tres defectos que es necesario identificar antes de ofrecer una descripción más precisa.

El primero es que la imagen asume que la voluntad y el acto son puntos dados que la mediación conecta. Pero la voluntad no es un punto dado previo a cualquier mediación: es ella misma una mediación. Cuando la voluntad se orienta hacia algo —cuando el ego quiere esto y no aquello,

cuando la intención toma una dirección determinada—, ya está ocurriendo una forma de determinación que no puede reducirse a «simplemente querer». Querer algo es ya colapsar desde la posibilidad abierta hacia una orientación específica: es ya la primera mediación, el momento en que el ego se determina a sí mismo antes de que ningún acto externo haya ocurrido todavía.

El segundo defecto es que la imagen sitúa al ego completamente fuera de la mediación: el ego está en el polo izquierdo, la mediación en el medio. Pero el ego no está fuera de sus mediaciones: está constituido por ellas. Los actos que el ego produce no son la expresión externa de un ego preexistente e inmutable: son parte de lo que va siendo el ego, contribuciones a la integral que define su identidad. El ego no «pasa» a través de la mediación para expresarse: se constituye a través de la mediación. El acto no es la salida del ego al mundo: es el ego construyéndose a través del mundo.

El tercer defecto —y quizás el más grave para el argumento de este libro— es que la imagen asume que la mediación es un fenómeno específicamente humano, vinculado a la voluntad y la intencionalidad. Pero la mediación es ontológicamente anterior al ego y más extensa que él: el mundo está lleno de mediaciones que ocurren sin ninguna voluntad, sin ninguna intencionalidad, sin ningún ego. El martillo media entre la mano y el clavo. El río media entre la montaña y el mar. La abeja media entre la flor y otra flor. En todos estos casos hay determinación sin ego: el proceso se determina, la posibilidad se colapsa, el resultado emerge. La mediación no requiere ego para ocurrir. Y esta asimetría —que la mediación no requiere ego aunque el ego no pueda existir sin mediación— es el centro del argumento de este capítulo.

Hegel reconoció que la mediación es la estructura fundamental de toda realidad: nada existe de manera inmediata, todo existe a través de su relación con otro.[106] Esta intuición hegeliana es más radical de lo que sus formulaciones habituales sugieren. No dice que la mediación sea uno de los modos de existencia entre otros: dice que la inmediación pura es la categoría más vacía, indistinguible de la nada. Lo que existe, existe mediado. El martillo existe mediado por su historia de producción, por los materiales que lo componen, por los usos que lo definen, por las manos que lo usan. El

ego existe mediado por su cuerpo, su lenguaje, sus relaciones, sus actos pasados, el mundo que encontró al nacer. La mediación no es un puente entre dos realidades autosuficientes: es la estructura misma de toda realidad.

Lo que este capítulo propone es, en primer lugar, disolver la imagen del puente —la mediación como conexión entre puntos dados— y sustituirla por una imagen diferente: la mediación como colapso, como evento de determinación que ocurre en la intersección entre una estructura y un mundo que la encuentra. Y en segundo lugar, distinguir con precisión los tipos de mediación según si hay o no intencionalidad, según si hay o no primera y segunda mediación en el sentido que el próximo capítulo desarrollará. Esta distinción no es una distinción entre dos clases de objetos (los que median con ego y los que median sin él): es una distinción en el modo de mediación, en la estructura del colapso que la mediación produce.

## II. La mediación neutral: el mundo que se determina sin querer

Comencemos por el caso más simple y más abundante: la mediación neutral. Una mediación neutral es una mediación que produce determinación sin intencionalidad, sin voluntad, sin ego. Es la mediación del martillo que golpea el clavo, del río que erosiona su cauce, de la abeja que transporta el polen, de la raíz que desplaza la tierra, del rayo que incendia el árbol. En todos estos casos hay un proceso que produce un resultado, hay una transición de la posibilidad a la determinación, hay algo que ocurre que no habría ocurrido sin ese proceso. Pero en ninguno de estos casos hay un sujeto que haya querido el resultado, deliberado sobre él, o que pueda ser responsable de él.

La mediación neutral es la forma más abundante de determinación en el universo. Los fenómenos físicos, químicos y biológicos que constantemente modifican el estado del mundo son mediaciones neutrales: el movimiento de las placas tectónicas que determina la forma de los continentes, la gravedad que determina la trayectoria de los planetas, la selección natural que determina qué especies sobreviven y cuáles se extinguen, la fotosíntesis que determina la composición de la atmósfera. Ninguno de estos procesos

tiene intencionalidad. Ninguno delibera sobre sus resultados. Todos producen determinación: colapsan posibilidades en actualidades de manera continua y masiva.

Aristóteles había identificado este tipo de determinación con las causas eficientes que operan sin causa final.[107] El fuego que calienta el agua no lo hace para que el agua se evapore: lo hace porque es la naturaleza del fuego producir calor, y el calor tiene el efecto de evaporar el agua. La causa eficiente opera; el resultado emerge; no hay ningún propósito en el mecanismo. La mediación neutral es exactamente esa causa eficiente sin causa final: el proceso que determina sin querer, que colapsa sin deliberar.

Bruno Latour propuso, en su teoría del actor-red, que los objetos técnicos no son simplemente instrumentos pasivos en manos de agentes humanos: son actores que participan activamente en la producción de los hechos sociales.[108] Un martillo no es simplemente la prolongación de una mano que quiere clavar un clavo: es un actor que tiene sus propias propiedades —su peso, su equilibrio, la dureza de su cabeza, la elasticidad de su mango—, y esas propiedades transforman el acto de clavar de maneras que el agente humano no diseñó ni controla completamente. La mediación del martillo no es neutral en el sentido de transparente o inerte: es activa, modifica la acción, añade sus propias contribuciones al resultado. Pero sigue siendo neutral en el sentido de carecer de intencionalidad: el martillo no quiere clavar el clavo, no delibera sobre si clavar o no, no puede ser responsable del resultado.

Gilbert Simondon, en su filosofía de los objetos técnicos, señaló que los artefactos tienen una «individualidad» propia que no puede reducirse ni a las intenciones de sus creadores ni a las leyes naturales que aprovechan.[109] Un motor de combustión interna no es simplemente la aplicación de principios termodinámicos a fines humanos: es una realidad técnica con su propio «linaje» evolutivo, sus propias condiciones de funcionamiento óptimo, sus propias tendencias de desarrollo. Esta individualidad del objeto técnico hace que su mediación no sea completamente controlada por el ego que lo usa: el objeto media según su propia naturaleza, y esa naturaleza no es la simple proyección de ninguna voluntad humana.

El río que erosiona su cauce merece también un momento de atención, porque ilustra un tipo de mediación neutral que tiene una lógica particularmente instructiva. El río no «elige» su cauce: sigue el gradiente de la pendiente, se adapta a las resistencias del terreno, acumula el efecto de cada gota sobre la misma superficie durante miles de años. El resultado —el valle, el delta, el meandro— no fue diseñado por nadie. No corresponde a ningún plan. Pero tampoco es aleatorio: es el producto necesario de la intersección entre la estructura del agua (que fluye hacia abajo siguiendo el gradiente) y la estructura del terreno (que ofrece distintas resistencias). El cauce es el colapso de la intersección entre los dos: la determinación que emerge del encuentro entre la función del agua y el argumento del terreno.

Lo que la mediación neutral muestra con claridad es que la determinación —el colapso de la posibilidad en actualidad— no requiere un agente que delibere. La determinación es una estructura de la realidad que el ego hereda, no inventa. Cuando el ego colapsa, no introduce una novedad absoluta en un mundo que antes era pura posibilidad no determinada: introduce un tipo específico de colapso —el colapso con intencionalidad, con primera mediación— en un mundo que ya está lleno de colapsos de otros tipos. El ego no crea la mediación: la encuentra y la transforma.

## III. El animal en la escala: entre la mediación neutral y la primera mediación

Entre la mediación completamente neutral del martillo o del río y la primera mediación plena del ego humano hay un vasto territorio intermedio que el pensamiento filosófico ha tendido a simplificar de dos maneras igualmente incorrectas: o asimilando al animal al mecanismo puro —negando que haya en el comportamiento animal ninguna forma de intencionalidad o deliberación—, o asimilándolo al ego humano —proyectando sobre el animal las categorías de la subjetividad humana sin los ajustes necesarios. La posición de este libro es que el animal ocupa genuinamente una posición intermedia que merece ser descripta con su propia precisión.

Jakob von Uexküll mostró que cada animal vive en un «*Umwelt*» —un mundo-propio— que es el conjunto de señales y acciones relevantes para ese organismo específico.[110] La garrapata no percibe el mismo mundo que el perro, ni el perro percibe el mismo mundo que el ser humano: cada uno percibe exactamente el segmento del mundo que su organismo está equipado para percibir y sobre el que puede actuar de manera relevante para su supervivencia y reproducción. El *Umwelt* no es una ilusión ni una limitación que el animal sufre: es la estructura de su relación con el mundo, la forma en que su organismo media entre sí mismo y su entorno.

Esta mediación animal es, en algún sentido, activa y selectiva: el animal no recibe pasivamente todos los estímulos del entorno sino que filtra, selecciona e interpreta según su propia estructura. En este sentido, el animal no es un mero objeto en el mundo —no es un martillo— sino un sujeto en su propio dominio: tiene perspectiva, tiene *Umwelt*, colapsa en la intersección de su propia función con el mundo que su *Umwelt* define como relevante. En esto se parece al ego: la mediación animal tiene una dimensión de primera persona, por elemental que sea.

Pero la mediación animal carece de algo que la mediación del ego humano tiene. Nikolaas Tinbergen documentó que gran parte del comportamiento animal opera a través de «patrones de acción fija»: secuencias de comportamiento que se desencadenan de manera estereotipada ante estímulos específicos y que se completan una vez iniciadas, independientemente de la situación.[111] El pez espinoso que ataca cualquier objeto rojo en la época de cría —incluyendo modelos de madera sin ninguna semejanza con un rival— no delibera: su comportamiento está determinado por la señal desencadenante. No hay entre el estímulo y la respuesta ningún espacio de deliberación que sea análogo al espacio de la primera mediación humana.

Los experimentos de Wolfgang Köhler con chimpancés mostraron algo diferente y más complejo.[112] Los chimpancés de Köhler no se limitaban a los patrones de acción fija: ante el problema de alcanzar una fruta fuera de su alcance, podían observar la situación, combinar herramientas de maneras que nunca habían ensayado, y encontrar soluciones que parecían implicar una comprensión de las relaciones entre los objetos. Köhler llamó a esto

«*insight*»: la comprensión súbita de la estructura de la situación que permite la solución sin ensayo previo. El chimpancé de Köhler parece estar más allá de los patrones de acción fija: hay algo que se parece a la deliberación, a la consideración de posibilidades, a la selección de medios en función de un fin representado.

Frans de Waal documentó extensamente capacidades cognitivas y emocionales complejas en primates y otros animales: empatía, reciprocidad, sentido de la justicia, conducta prosocial, transmisión cultural.[113] Los chimpancés tienen tradiciones locales —técnicas de uso de herramientas que se transmiten de generación en generación y que difieren entre poblaciones— que son análogas a las tradiciones culturales humanas, aunque operen sin lenguaje proposicional. Los bonobos muestran comportamientos de reconciliación. Los delfines, los elefantes y los cuervos exhiben capacidades que en el pasado se consideraban exclusivamente humanas.

¿Tiene el chimpancé primera mediación? ¿O tiene algo que se parece estructuralmente a la primera mediación sin serlo plenamente? La respuesta que este libro ofrece es que la distinción no es dicotómica sino gradual, y que la posición del animal en el espectro depende de su capacidad de reflexividad sobre el propio operar. Lo que distingue a la primera mediación del ego no es simplemente la presencia de intencionalidad —el chimpancé de Köhler parece tener algo análogo a la intencionalidad— sino la capacidad de saber que se está mediando: de tener una representación de la propia acción como propia, de poder preguntarse si actuar de este modo o de aquel, de poder comprometerse con un curso de acción que excede el horizonte inmediato de la situación presente.

Harry Frankfurt formuló esta distinción en términos de órdenes de deseo.[114] Los animales, según su análisis, poseen deseos de primer orden —quieren esto o aquello—, pero no parecen poseer la capacidad de evaluación reflexiva que se manifiesta en los deseos de segundo orden: querer tener o dejar de tener determinados deseos. Frankfurt distingue, además, las voliciones de segundo orden, mediante las cuales el agente quiere que uno de sus deseos de primer orden, y no otro, constituya efectivamente su voluntad. La persona, en este sentido, puede querer dejar de desear el alcohol

aunque experimente ese deseo, y puede querer que su deseo de abstenerse sea el que determine su conducta. Esta reflexividad sobre los propios deseos introduce una dimensión fundamental de la agencia: el individuo no solo puede deliberar sobre cómo satisfacer un deseo, sino también sobre si quiere que ese deseo gobierne su acción. Desde la perspectiva de este libro, esta capacidad constituye una condición fundamental de la responsabilidad, pues permite al agente preguntarse si debe o no actuar según sus deseos inmediatos y asumir una posición frente a ellos.

El animal está, en el continuo de la mediación, en una posición que es más que la mediación neutral del martillo y menos que la primera mediación plena del ego humano. Tiene perspectiva, tiene *Umwelt*, tiene algo análogo a la intencionalidad. Pero carece de la reflexividad sobre el propio operar que hace posible la responsabilidad y que transforma la mediación en autodeterminación. El animal media en su mundo; el ego humano media sabiendo que media, y ese saber transforma la mediación de manera que no tiene equivalente en ningún nivel inferior de la escala.

## IV. Por qué el ego no puede existir sin mediación

La asimetría que este capítulo trabaja puede ahora formularse con mayor precisión. La mediación no requiere ego: el mundo está lleno de mediaciones neutrales que ocurren sin intencionalidad, sin voluntad, sin ego. El martillo media, el río media, la célula media. Ninguno de ellos es ego. Pero el ego no puede existir sin mediación: el ego necesita de la mediación como la condición a través de la cual su voluntad se materializa en el mundo, su intención produce determinación, su colapso deja una huella en la integral.

¿Por qué esta asimetría? ¿Por qué el ego no puede existir sin mediación mientras que la mediación puede existir sin ego? La respuesta requiere examinar qué es exactamente lo que el ego necesita de la mediación, y por qué sin ella sería simplemente pura voluntad sin acto, pura intención sin determinación, puro caos sin forma.

El ego, como se ha argumentado a lo largo de este libro, es el evento que emerge en la colisión entre el sujeto y el mundo. Esa colisión no puede

ocurrir sin un punto de contacto: algún acto, alguna palabra, algún gesto que materialice la voluntad del sujeto en el mundo y que al mismo tiempo traiga el mundo a la esfera de determinación del sujeto. Sin ese punto de contacto —sin mediación— el sujeto y el mundo coexisten sin colisionar en el sentido relevante. El ego permanece como potencialidad pero no se actualiza. La voluntad existe pero no produce ningún colapso. La intención orienta al sujeto pero no determina nada.

Marx formuló una de las versiones más precisas de esta intuición cuando describió la diferencia entre el arquitecto y la abeja.[115] La abeja construye sus celdas con una perfección capaz de avergonzar a más de un arquitecto humano. Pero la diferencia decisiva que Marx señala es que el arquitecto construye la obra en su imaginación antes de construirla en la realidad: tiene una representación del resultado que precede y orienta el proceso. En el vocabulario de este libro, la construcción de la abeja ejemplifica la mediación neutral, mientras que la anticipación consciente del arquitecto manifiesta la primera mediación: la capacidad de representar el resultado antes de producirlo. Sin esa representación —sin la primera mediación que anticipa el resultado—, la actividad constructiva carecería de aquello que, en el análisis de Marx, distingue al trabajo proyectado de la mera transformación material. La mediación del ego requiere que la voluntad se oriente hacia un fin representado antes de la ejecución del acto: requiere la primera mediación que orienta al ego hacia un objeto y que, en los términos de esta ontología, constituye una condición de la responsabilidad.

Pero hay una consecuencia que la imagen del arquitecto tiende a oscurecer: el ego no solo necesita la mediación para materializar su voluntad en el mundo. La necesita también para construirse a sí mismo. Sin actos, sin palabras, sin determinaciones producidas en el mundo, el ego no acumula integral: permanece como pura posibilidad no colapsada, como sujeto antes del colapso. El ego se construye a sí mismo a través de sus mediaciones: cada acto integra su contribución a la función acumulativa, modifica la curva, determina lo que el ego es. Sin mediación, el ego no solo no puede actuar en el mundo: no puede ser ego en el sentido pleno que este libro describe.

Merleau-Ponty captó una dimensión de esta dependencia que los análisis más abstractos tienden a ignorar: el ego no habita el mundo como una

conciencia que contempla objetos externos sino como un cuerpo que se compromete con el mundo de manera práctica.[116] La libertad del ego no es la libertad de una conciencia que flota sobre el mundo sin contacto con él: es la libertad de un cuerpo que puede retomar las situaciones en que está embarcado y darles un nuevo sentido. Sin ese embarcarse —sin el contacto práctico con el mundo que la mediación produce—, la libertad del ego no tiene dónde ejercerse. La mediación no limita la libertad del ego: la hace posible.

Pierre Bourdieu añadió otra dimensión con su concepto de habitus: el sistema de disposiciones incorporadas que genera prácticas sin pasar necesariamente por la deliberación explícita.[117] Gran parte de las mediaciones del ego no son el resultado de deliberaciones conscientes y explícitas: son disposiciones incorporadas que el ego ejecuta de manera cuasi-automática, porque las ha practicado hasta el punto en que forman parte de su segunda naturaleza. El pianista que toca no delibera sobre cada nota: sus dedos saben. El conductor experto no piensa cada corrección del volante: su cuerpo responde. Estas mediaciones habituales son igualmente mediaciones del ego —tienen la estructura de la primera mediación aunque no pasen por la reflexión consciente— y son igualmente constitutivas de la integral: cada vez que el pianista toca, el acto se integra a su historia como pianista, aunque no haya deliberado explícitamente sobre cada tecla.

La dependencia del ego respecto de la mediación tiene también una dimensión temporal que conviene señalar. El ego existe en el tiempo —es una integral acumulativa— y esa acumulación solo puede ocurrir a través de mediaciones que dejan huellas en el mundo y en la función del sujeto. Sin mediaciones que se integren a la integral, el tiempo del ego sería un tiempo vacío: una sucesión de instantes sin contenido, sin determinación, sin historia. La mediación es la materia de la que el tiempo del ego está hecho.

## V. Mediación y responsabilidad: primer movimiento

Si la mediación es la estructura del acto, y si la responsabilidad está fundada en la causalidad —en el hecho de que el ego fue la *condición sine qua non* del acto—, entonces la teoría de la responsabilidad debe comenzar con la

identificación de la mediación. No cualquier evento que involucra a un sujeto es su mediación. No cualquier determinación que produce efectos en un sujeto es un acto de ese sujeto. La distinción entre lo que el sujeto produjo como mediación y lo que le ocurrió como accidente —ya establecida en el capítulo anterior— tiene aquí su expresión en términos de responsabilidad: la responsabilidad sigue a la mediación, no al resultado.

El fundamento ontológico de la responsabilidad es la causalidad: el ego es responsable de lo que causó, y causó lo que fue su mediación en sentido propio —lo que emergió de su primera mediación, de la determinación de su voluntad orientada hacia un objeto. No es responsable de lo que le ocurrió como accidente, de lo que pasó por mecanismos que no operó, de los resultados no previstos ni previsibles de sus mediaciones que dependen de cadenas causales ajenas a su esfera de colapso.

Esta posición tiene una larga historia en la filosofía del derecho. Hart y Honoré, en su trabajo fundamental sobre la causalidad en el derecho, distinguieron entre causas en sentido propio —condiciones que el agente introdujo activamente y que llevaron al resultado— y meras condiciones de fondo —condiciones que preexistían a la acción del agente y que el agente no produjo.[118] Un médico que prescribe un medicamento que produce un efecto adverso inesperado es causalmente relevante para ese resultado, pero la relevancia causal no implica responsabilidad plena si el efecto adverso no era previsible dado el conocimiento médico disponible. La responsabilidad sigue a la mediación deliberada, no a cualquier condición necesaria del resultado.

Georg von Wright distinguió entre la explicación causal y la explicación intencional: la acción humana requiere explicación intencional porque no puede entenderse completamente como el resultado de causas previas.[119] Cuando un sujeto actúa, la explicación completa de ese acto incluye las razones por las que actuó —las representaciones del fin que la primera mediación determinó—, no solo las condiciones causales previas. Y la responsabilidad sigue a la explicación intencional, no a la causal: se imputa al sujeto lo que hizo por razones, no lo que ocurrió en virtud de cadenas causales que no controlaba.

Pero hay una dificultad que el análisis de la mediación y la responsabilidad debe enfrentar con honestidad: el hecho de que las mediaciones del ego se entrelazan con las mediaciones neutrales del mundo de maneras que hacen difícil, en muchos casos, delimitar con precisión cuál es la mediación del ego y cuál es el accidente. El constructor que construye un edificio con materiales defectuosos que más tarde colapsa: ¿es responsable? Depende de si sabía o podía haber sabido que los materiales eran defectuosos. El conductor que atropella a un peatón que cruzó inesperadamente desde detrás de un camión aparcado: ¿es responsable? Depende de si conducía a velocidad apropiada y con la atención debida. En todos estos casos, la imputación de responsabilidad requiere identificar cuál fue la mediación del ego —qué fue lo que el ego determinó mediante su primera mediación— y cuál fue el accidente —qué fue lo que ocurrió por mediaciones neutrales que no operó. [120]

La respuesta que este libro ofrece a esta dificultad no es un algoritmo para todos los casos: es un principio. El principio es el siguiente: la responsabilidad se fija en la primera mediación, independientemente de los resultados ulteriores que esa primera mediación produzca a través de cadenas causales que el ego no controla completamente. Si el ego determinó su voluntad hacia un acto —si hubo primera mediación—, entonces es responsable de ese acto y de las consecuencias previsibles de ese acto. No es responsable de las consecuencias imprevisibles que dependen de cadenas causales completamente ajenas a su esfera de colapso. La imputación no sigue al resultado: sigue a la mediación.

Esta posición tiene consecuencias que van en dos direcciones aparentemente opuestas. Por un lado, expande la responsabilidad más allá del resultado inmediato: el ego que produce una mediación es responsable de las consecuencias previsibles de esa mediación, aunque esas consecuencias ocurran a través de intermediarios que el ego no controló directamente. Por otro lado, limita la responsabilidad al dominio de la primera mediación: el ego no es responsable de los resultados que dependen de cadenas causales que no operó ni podía operar desde su campo de acción. Las circunstancias condicionan el campo; no operan el colapso. Y lo que el ego no operó no puede imputársele.

## VI. La mediación como punto en la gráfica: la autoconciencia que transforma

Una manera de formular con precisión la diferencia entre la mediación neutral y la primera mediación del ego es la siguiente: toda mediación es un punto determinado en la gráfica de la función que el universo despliega en el tiempo —un colapso, una actualización de posibilidad. El mundo está lleno de esos puntos: rocas, ríos, células, planetas, átomos producen determinaciones constantemente. El ego es el punto determinado que se sabe punto determinado y actúa desde ese saber.

La autoconciencia no crea la mediación —las mediaciones neutrales ocurren sin ella. Pero la autoconciencia transforma la mediación de manera cualitativa: convierte la determinación en autodeterminación, la causalidad en responsabilidad, el punto en la gráfica en un punto que sabe su posición en la gráfica y puede modificar la curva que trazará a partir de ese punto.

Franz Brentano estableció que la intencionalidad —la propiedad de los estados mentales de ser «acerca de» algo— es la marca característica de lo mental.[121] Edmund Husserl desarrolló esta intuición en una fenomenología completa de los actos intencionales: todo acto de conciencia es intencional, tiene un objeto intencional que no existe como objeto físico pero que orienta el acto y le da su sentido.[122] Lo que la intencionalidad añade a la mediación neutral es precisamente la dimensión del «acerca de»: el ego que actúa no solo produce un efecto —actúa acerca de algo, orienta su acción hacia un objeto representado que la precede y la condiciona.

Pero hay una dimensión de la autoconciencia que la descripción intencional no captura del todo y que es filosóficamente decisiva para el argumento de la responsabilidad: la reflexividad. El ego no solo actúa hacia objetos intencionales —también puede actuar hacia sí mismo como objeto. Puede representarse a sí mismo como el que actúa, evaluar sus propias acciones, comprometerse a actuar de cierta manera o a no actuar de cierta manera. Esta reflexividad —la capacidad de ser a la vez sujeto y objeto del propio

conocimiento— es lo que hace posible tanto la responsabilidad como el autoconocimiento, tanto el compromiso como el arrepentimiento.

David Chalmers señaló que incluso una descripción funcional completamente exhaustiva de un sistema cognitivo no explica por qué ese sistema tiene experiencia subjetiva.[123] Lo que el argumento de Chalmers señala para el problema de la mediación es que la mediación del ego no puede reducirse a su descripción funcional: tiene una dimensión de primera persona que la descripción en tercera persona no captura. El ego que colapsa lo hace desde una perspectiva que es la suya y de nadie más, y esa perspectiva es constitutiva de la mediación como mediación del ego. Un sistema que produjera los mismos resultados funcionales sin esa perspectiva de primera persona no sería un ego: sería, en el mejor de los casos, una mediación neutral muy compleja.

La autoconciencia que transforma la mediación en primera mediación no es un lujo añadido a la determinación: es su condición constitutiva. Sin la perspectiva de primera persona que la autoconciencia provee, no hay ego que pueda comprometerse con un fin, no hay voluntad que pueda orientarse hacia un objeto representado, no hay primera mediación. La determinación que el ego produce es determinación desde adentro —desde la perspectiva del sujeto que colapsa—, y esa calidad de «desde adentro» es exactamente lo que la autoconciencia añade a la mediación neutral.

La diferencia entre el martillo y el ego puede formularse así: el martillo colapsa en el punto que la física determina dadas su masa, su velocidad y el ángulo de impacto. El ego colapsa en el punto que la primera mediación determina dada su orientación hacia un objeto representado y su capacidad de evaluar esa orientación. El martillo no puede «equivocarse» sobre su colapso: simplemente colapsa. El ego puede equivocarse: puede orientarse hacia un fin que resulta ser distinto de lo que representó, puede actuar de maneras que no corresponden a sus compromisos, puede arrepentirse de sus mediaciones pasadas. Y esa posibilidad de equivocarse —de estar desorientado respecto del propio fin, de actuar de manera inconsistente con el propio proyecto— es exactamente lo que la responsabilidad del ego presupone.

## VII. La mediación del lenguaje: las palabras que determinan

Hay un tipo de mediación que merece un tratamiento específico porque es el más característicamente humano y el más poderoso en su capacidad de determinar: la mediación del lenguaje. Las palabras no son simplemente la expresión de estados interiores que existirían independientemente de ellas: son mediaciones que producen determinaciones en el mundo con la misma irreversibilidad que los actos físicos, y a menudo con una potencia que los actos físicos no alcanzan.

J.L. Austin mostró, en su teoría de los actos de habla, que el lenguaje no solo describe la realidad sino que la produce.[124] Los performativos de Austin —«Te prometo que vendré», «Declaro la guerra», «Os declaro marido y mujer»— no son enunciados verdaderos o falsos: son actos que crean hechos institucionales cuando se pronuncian en las condiciones adecuadas. La promesa no describe un estado mental preexistente: produce un compromiso que antes no existía. La declaración de guerra no describe un estado de hostilidad: instaura una relación jurídica y política. El matrimonio no describe una relación afectiva: crea una institución.

J. L. Austin distinguió los actos locucionarios —el acto de decir algo—, los actos ilocucionarios —lo que se hace al decir algo: prometer, ordenar, declarar, advertir— y los actos perlocucionarios —los efectos producidos mediante lo dicho—. John Searle desarrolló posteriormente esta teoría, profundizando en las condiciones y reglas que permiten realizar actos ilocucionarios.[125] Lo que produce la determinación irreversible es el acto ilocucionario: el que colapsa la posibilidad en un hecho institucional. Una vez que la promesa ha sido hecha, el mundo ha cambiado: hay un compromiso donde antes no había ninguno. Una vez que la sentencia ha sido pronunciada, el destino del condenado está determinado. Una vez que las palabras de odio han sido dichas, la relación entre quien las dijo y quien las escuchó se ha modificado de manera que no puede deshacerse simplemente con el silencio posterior.

Wittgenstein mostró, en las Investigaciones filosóficas, que el lenguaje está incrustado en «formas de vida»: prácticas compartidas que le confieren su

sentido y sus condiciones de efectividad.[126] La promesa funciona como mediación que produce determinación solo dentro de una práctica que reconoce las promesas como compromisos vinculantes. El insulto hiere solo dentro de una comunidad que le atribuye esa fuerza. La orden es efectiva solo en el contexto de relaciones de autoridad que le confieren su capacidad de obligar. El lenguaje no determina por sí solo: determina siempre en el contexto de prácticas que constituyen las condiciones de su efectividad.

Heidegger fue más lejos al proponer que el lenguaje no es simplemente un instrumento de comunicación ni un sistema de actos que producen hechos institucionales: es la «casa del ser», el medio en que el mundo se hace accesible.[127] Antes de que el lenguaje sea un instrumento de mediación deliberada, es la apertura en que el ego habita el mundo y desde la que puede actuar. El ego que actúa con palabras no usa el lenguaje como usa un martillo: el lenguaje lo constituye, determina el horizonte dentro del cual sus mediaciones son posibles, estructura el espacio de posibilidades desde el que la primera mediación puede orientarse.

La consecuencia ética de la teoría de la mediación del lenguaje es directa y tiene una urgencia práctica que el análisis filosófico abstracto a veces oscurece: la responsabilidad sobre las palabras es tan real como la responsabilidad sobre los actos físicos, porque las palabras son actos que producen determinaciones irreversibles. La mentira dicha, la promesa incumplida, el insulto proferido, el secreto revelado, la acusación falsa: ninguno de estos puede deshacerse con el simple acto de dejar de decirlos. Han producido su determinación —han modificado el mundo, las relaciones, las vidas de quienes los recibieron— y esa determinación es parte ahora de la realidad que nadie puede revertir.

Hay dimensiones de la mediación del lenguaje que trascienden los actos ilocucionarios individuales y que operan a un nivel más profundo y más difícil de hacer visible: el nivel del discurso que construye realidades sociales, que establece quién es quién en el espacio social, que define qué es posible y qué es impensable en una comunidad. Walter Benjamin señaló que el lenguaje no es solo un instrumento de comunicación sino el medio en que las cosas se revelan —y también el medio en que pueden ser ocultadas.[128] El discurso que naturaliza la desigualdad, que hace invisible el sufrimiento,

que convierte la arbitrariedad histórica en necesidad natural, opera como una mediación de escala colectiva cuyos efectos determinantes son tanto más poderosos cuanto menos visibles son como mediaciones.

Emmanuel Levinas propuso que la responsabilidad ética no emerge de la deliberación sino de la exposición al otro: el rostro del otro me interpela de una manera que produce responsabilidad antes de cualquier elección.[129] En el contexto de la mediación del lenguaje, esto significa que hay en todo acto de habla una dimensión de respuesta al otro que no puede reducirse a la intención comunicativa del hablante. El ego que habla no solo actúa sobre el mundo: responde a quien lo escucha, y esa respuesta tiene una dimensión ética que precede a cualquier cálculo de consecuencias. La responsabilidad sobre las palabras no es solo la responsabilidad por sus efectos: es la responsabilidad por la manera en que se responde al otro que las recibe.

## VIII. Puente: de la mediación a la doble mediación

Este capítulo ha recorrido la mediación desde su forma más neutral —el martillo, el río, la célula— hasta su forma más específicamente humana — el lenguaje como determinación y apertura. Conviene consolidar lo que se ha establecido y señalar con precisión la pregunta que abre el capítulo siguiente.

El primer movimiento fue destruir la imagen del puente: la mediación no es el paso entre una voluntad dada y un mundo dado sino la estructura misma de toda determinación. La mediación es ontológicamente anterior al ego y más extensa que él. El mundo está lleno de mediaciones que ocurren sin ninguna voluntad: la determinación no requiere ego para producirse.

El segundo movimiento fue la descripción de la mediación neutral: el martillo, el río, la abeja producen determinación sin intencionalidad, sin primera mediación, sin responsabilidad. La mediación neutral es la forma más abundante de colapso en el universo. El ego la hereda, la usa, se constituye a través de ella, pero no la inventa: llega a un mundo que ya está lleno de determinaciones.

El tercer movimiento fue la posición intermedia del animal: más que la mediación neutral del objeto, menos que la primera mediación plena del ego. El animal tiene perspectiva, *Umwelt*, algo análogo a la intencionalidad. Le falta la reflexividad sobre el propio operar que transforma la mediación en autodeterminación y la causalidad en responsabilidad.

El cuarto movimiento fue la asimetría fundamental: la mediación no requiere ego, pero el ego no puede existir sin mediación. Sin mediación, el ego no tiene cómo materializar su voluntad, no acumula integral, no construye historia. La mediación es la materia de la que el tiempo del ego está hecho.

El quinto movimiento fue el primer movimiento sobre la responsabilidad: la imputación sigue a la mediación, no al resultado. El ego es responsable de lo que su primera mediación determinó, independientemente de las consecuencias que esa mediación produzca a través de cadenas causales que no operó. Las circunstancias condicionan el campo; no operan el colapso.

El sexto movimiento fue la autoconciencia que transforma la mediación en primera mediación: el punto en la gráfica que se sabe punto en la gráfica y actúa desde ese saber. La autoconciencia no crea la mediación pero la transforma cualitativamente: convierte la determinación en autodeterminación, la causalidad en responsabilidad.

El séptimo movimiento fue la mediación del lenguaje: la forma de mediación más específicamente humana y más poderosa en su capacidad de determinar. Las palabras producen determinaciones irreversibles. La responsabilidad sobre las palabras es tan real como la responsabilidad sobre los actos físicos. El lenguaje no es solo un instrumento del ego: es la apertura en la que el ego habita el mundo y desde la que sus mediaciones son posibles.

Pero toda esta descripción de la mediación —neutral, animal, humana, lingüística— ha operado con una estructura que solo ha sido señalada sin ser completamente desarrollada. La mediación del ego humano no ocurre una sola vez. Ocurre dos veces. Y esa duplicación —la doble mediación que da título al libro— es lo que transforma la mediación en autodeterminación,

lo que hace posible la responsabilidad en sentido pleno, lo que distingue al ego del accidente, al acto de la reacción, a la persona del mecanismo.

La primera mediación —que este capítulo ha mencionado repetidamente— es la que ocurre entre la voluntad y el acto: el momento en que la intencionalidad se determina, en que el ego se orienta hacia un objeto y compromete su voluntad con una dirección de acción. La segunda mediación —que este capítulo apenas ha insinuado— es la que ocurre entre el acto y el ego: el momento en que el acto producido se integra a la integral del ego, modifica la función del sujeto, transforma a quien actuó. La doble mediación es la estructura completa del colapso del ego: la que hace posible tanto la responsabilidad como la identidad, tanto el compromiso como la transformación.

Notas

Las siguientes notas amplían los interlocutores filosóficos y científicos citados en el cuerpo del capítulo. Están pensadas para el lector que desee profundizar en los debates específicos sin interrumpir la lectura del argumento principal.

## NOTAS

[106] Hegel, G.W.F. Ciencia de la lógica (1812-1816), Libro Segundo, Sección 1: «La apariencia». La mediación (Vermittlung) es, en el sistema hegeliano, la estructura fundamental de todo lo que es: nada existe de manera inmediata, todo existe a través de su relación con otro. La inmediación pura —el ser que simplemente es, sin relación— es, para Hegel, la categoría más vacía, indistinguible de la nada. Todo lo que tiene determinación la tiene a través de la mediación. La Fenomenología del espíritu (1807) puede leerse como la historia de las formas de mediación mediante las cuales la conciencia se desarrolla desde la certeza sensible inmediata hasta el saber absoluto. Lo que este libro toma de Hegel es el reconocimiento de que la mediación es ontológicamente fundamental —más fundamental que la

inmediación—, aunque rechaza la teleología hegeliana que hace de toda mediación un momento en el despliegue del Espíritu.

[107] Aristóteles, Física, Libro II, Cap. 3, 194b16-195b30: las cuatro causas. Aristóteles distingue la causa material (aquello de lo que algo está hecho), la causa formal (la forma o estructura que define qué tipo de cosa es), la causa eficiente (lo que produce el cambio) y la causa final (el propósito o fin hacia el que el cambio tiende). La causa eficiente es la más cercana a lo que en el lenguaje filosófico moderno se llama «causa» a secas. En el contexto de la mediación: el martillo es causa eficiente del clavo que entra, pero el martillo no tiene causa final —no actúa por ningún propósito—. El ego que usa el martillo es la causa eficiente de su propio acto y además tiene causa final —actúa por un propósito que la primera mediación ha determinado. Esta diferencia entre la causa eficiente sin causa final (la mediación neutral) y la causa eficiente con causa final (la mediación del ego) es la distinción que este capítulo trabaja.

[108] Latour, Bruno. Nunca fuimos modernos (1991) y Reensamblar lo social (2005). La teoría del actor-red (ANT) de Latour propone que los actores no son solo seres humanos: los objetos, las instituciones, los textos, las máquinas son también actores que participan activamente en la producción de los hechos sociales. Un martillo no es simplemente un instrumento pasivo en manos de un agente humano: es un mediador que transforma la acción que lo involucra, que añade resistencias y posibilidades que el agente humano no diseñó, que tiene sus propias propiedades que modifican lo que es posible hacer con él. Esta perspectiva apoya la tesis de que la mediación es ontológicamente anterior al ego: los objetos median con independencia de cualquier voluntad humana, aunque la presencia de un ego que los usa los convierte en mediaciones de un tipo específico.

[109] Simondon, Gilbert. El modo de existencia de los objetos técnicos (1958). Simondon desarrolló una filosofía de la técnica que rompe con la distinción simple entre objeto natural y objeto artificial: los objetos técnicos tienen su propia «individualidad» que no puede reducirse ni a las intenciones de su diseñador ni a las leyes naturales que aprovechan. Un motor no es simplemente la aplicación de principios físicos a fines humanos: es una realidad técnica con su propio modo de existir, su propio

«linaje» evolutivo, sus propias condiciones de funcionamiento óptimo. Lo que Simondon muestra es que los objetos técnicos median entre el ser humano y la naturaleza de maneras que no son completamente controladas por ninguno de los dos: la mediación técnica tiene su propia lógica.

[110] Von Uexküll, Jakob. Mundos animales y mundos humanos (1934). Von Uexküll propuso que cada animal vive en un «*Umwelt*» (mundo-propio): el conjunto de señales relevantes para ese organismo que constituyen su entorno significativo. El mismo campo físico es, para distintas especies, entornos completamente distintos: la garrapata percibe solo calor y olor butírico (las señales que le indican la presencia de un mamífero del que puede alimentarse); el perro percibe un mundo dominado por los olores; el ser humano percibe un mundo dominado por los estímulos visuales. El concepto de *Umwelt* muestra que la relación de los organismos con su entorno no es pasiva —no es simplemente la recepción de estímulos físicos — sino activa y selectiva: cada organismo tiene un repertorio de señales relevantes y una gama de acciones posibles que constituyen su mundo específico. En los términos de este libro: cada organismo colapsa en la intersección de su propia función con el segmento del mundo que su *Umwelt* selecciona como relevante.

[111] Tinbergen, Nikolaas. El estudio del instinto (1951). Tinbergen sistematizó el estudio del comportamiento animal en términos de «patrones de acción fija» (*fixed action patterns*): secuencias de comportamiento que se desencadenan de manera estereotipada ante estímulos específicos y que se completan una vez iniciadas, independientemente de la situación. El pez espinoso macho que ataca a cualquier objeto rojo en la época de cría —incluyendo modelos de madera sin ninguna semejanza con un rival— exhibe un patrón de acción fija. Lo que Tinbergen muestra es que una parte considerable del comportamiento animal —incluido el de animales bastante complejos— funciona como mediación neutral en el sentido de este capítulo: hay determinación (el comportamiento ocurre), hay algo análogo a la acción, pero no hay deliberación sobre la respuesta.

[112] Köhler, Wolfgang. La mentalidad de los monos (1917). Los experimentos de Köhler con chimpancés mostraron comportamientos que

parecen implicar comprensión de la situación: los chimpancés usaban palos para alcanzar fruta fuera de su alcance, apilaban cajas para alcanzar fruta colgada del techo, unían segmentos de palo para crear una herramienta más larga. Köhler llamó a esto «insight» (comprensión súbita): a diferencia del aprendizaje por ensayo y error de Thorndike, el chimpancé parece «ver» la solución antes de intentarla. Este hallazgo es relevante para el argumento de la posición intermedia del animal: hay en el chimpancé algo más que la mediación neutral del martillo, algo que se aproxima a la deliberación, pero que carece de la reflexividad sobre el propio operar que este libro considera constitutiva de la primera mediación del ego.

[113] De Waal, Frans. La era de la empatía (2009) y ¿Tenemos suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales? (2016). De Waal ha documentado extensamente capacidades cognitivas y emocionales complejas en primates no humanos y otros animales: empatía, reciprocidad, sentido de la justicia, conducta prosocial, transmisión cultural. Los chimpancés aprenden técnicas de uso de herramientas de sus madres y las transmiten a sus crías —hay tradiciones culturales locales en poblaciones de chimpancés. Los bonobos muestran conductas de reconciliación después de los conflictos. Los elefantes lloran a sus muertos. Estos comportamientos sugieren que la frontera entre la «mediación neutral» y la «primera mediación del ego» no es una línea nítida sino un continuo con muchos grados intermedios.

[114] Frankfurt, Harry. «Freedom of the Will and the Concept of a Person» (1971), Journal of Philosophy. Frankfurt distingue entre deseos de primer orden (querer x) y deseos de segundo orden (querer querer x, o querer no querer x). Las personas, a diferencia de los animales, tienen deseos de segundo orden: pueden evaluar sus propios deseos y preferir tener o no tener ciertos deseos. La «voluntad libre» para Frankfurt no es la ausencia de causas para los deseos sino la capacidad de identificarse con los propios deseos de primer orden mediante los deseos de segundo orden —de querer que sea efectivo el deseo que uno considera propio. Esta distinción entre órdenes de deseo es afín a la distinción de este libro entre la mediación neutral (que opera desde deseos de primer orden sin reflexividad) y la primera mediación

del ego (que opera desde la reflexividad que puede evaluar y modificar sus propios deseos).

[115] Marx, Karl. El capital (1867), Libro I, Cap. VII: «El proceso de trabajo». Marx describe el proceso de trabajo como la relación entre el ser humano, que actúa deliberadamente sobre la naturaleza, y la naturaleza misma, que es transformada por esa acción. La diferencia entre el arquitecto y la abeja, para Marx, no es que el arquitecto construya mejor: es que el arquitecto construye la casa en su imaginación antes de construirla en la realidad. «Al final del proceso de trabajo surge un resultado que al comenzar el proceso ya existía en la imaginación del trabajador, o sea idealmente.» Esta anticipación del resultado en la imaginación es exactamente lo que este libro llama la primera mediación: la determinación de la voluntad que precede y condiciona el acto, y que produce la responsabilidad sobre él.

[116] Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenología de la percepción (1945), Parte III, Cap. III: «La libertad». Merleau-Ponty rechaza tanto el determinismo completo como el libre albedrío absoluto: la libertad no es la capacidad de actuar sin condicionamiento sino la capacidad de retomar las situaciones en que uno está embarcado y darles un nuevo sentido. «Ser libre no significa poder hacer indistintamente cualquier cosa, sino poder sobrepasar lo dado hacia un orden de cosas que son a nuestra medida y que están relacionadas con nuestro proyecto.» Esta concepción de la libertad como retoma de la situación es afín a la distinción de este libro entre las condiciones del campo (lo dado) y el colapso del ego (la retoma). La mediación no elimina las condiciones del campo: las retoma desde el proyecto que la primera mediación ha definido.

[117] Bourdieu, Pierre. El sentido práctico (1980). Bourdieu propone el concepto de «habitus»: el sistema de disposiciones duraderas y transferibles que el agente ha incorporado a través de la experiencia y que genera prácticas sin pasar necesariamente por la conciencia o la deliberación explícita. El habitus no es un conjunto de reglas que el agente sigue conscientemente sino una «gramática generativa» de las prácticas: un principio que produce acciones sin ser él mismo resultado de una elección deliberada en cada momento. La relevancia para el argumento de este capítulo es que una parte importante de las mediaciones del ego ocurre a

través del habitus —son mediaciones que tienen la estructura de la primera mediación (intencionalidad incorporada) sin pasar por la reflexión explícita. Esto no elimina la responsabilidad del ego, pero muestra que las mediaciones del ego operan a distintos niveles de conciencia reflexiva.

[118] Hart, H.L.A. y Tony Honoré. Causación en el derecho (1959). Este trabajo seminal en filosofía del derecho analiza los criterios mediante los cuales el derecho imputa causas a los resultados dañosos. Los autores distinguen entre condiciones que son causas «en el sentido ordinario» y meras condiciones de fondo. Si empujo a alguien al agua y la corriente lo arrastra a una zona peligrosa donde se ahoga, soy la causa de su muerte aunque la corriente sea la causa próxima: porque mi acto introdujo la condición anormal que llevó al resultado. Si, en cambio, alguien resbaló accidentalmente en mi propiedad porque había hielo, la presencia del hielo puede ser causa contributoria pero mi responsabilidad depende de si era previsible y de si podría haberse eliminado. Esta distinción jurídica entre causas en sentido propio y condiciones de fondo es el correlato práctico de la distinción filosófica de este capítulo entre la mediación del ego y los accidentes que modifican el campo.

[119] Von Wright, Georg Henrik. Norma y acción: una investigación lógica (1963) y Explicación y comprensión (1971). Von Wright distinguió entre la explicación causal (que responde a la pregunta «¿por qué ocurrió?») y la explicación intencional o teleológica (que responde a la pregunta «¿para qué fue hecho?»). La acción humana requiere explicación intencional —no puede entenderse completamente como el resultado de causas previas—, aunque también tiene causas previas. Esta dualidad de la explicación de la acción es exactamente lo que la distinción entre mediación neutral y primera mediación del ego captura: la mediación neutral se explica causalmente (el martillo golpea el clavo porque la fuerza aplicada supera la resistencia del material); la primera mediación del ego se explica intencionalmente (el ego usa el martillo porque tiene el propósito de fijar una tabla).

[120] La distinción entre responsabilidad por el acto y responsabilidad por el resultado tiene una historia larga en filosofía moral y en derecho. En el derecho penal, la distinción entre dolo (intención), culpa (imprudencia) y

caso fortuito (accidente) mapea sobre distintos grados de responsabilidad. El dolo requiere que el agente haya querido el resultado o al menos haya previsto que su acto lo produciría. La culpa requiere que el agente haya podido prever el resultado aunque no lo haya querido. El caso fortuito es el resultado que no era previsible ni querido. Lo que este libro propone es una distinción todavía más fundamental que precede a estas distinciones jurídicas: la distinción entre si hubo primera mediación (acto) o no la hubo (accidente). Solo donde hay primera mediación hay lugar para las distinciones entre dolo, culpa y caso fortuito. Donde no hay primera mediación, no hay responsabilidad de ningún grado.

[121] Brentano, Franz. Psicología desde un punto de vista empírico (1874). Brentano introdujo el concepto de intencionalidad —la propiedad de los estados mentales de ser «acerca de» algo— como la marca característica de lo mental: todo estado mental tiene un objeto intencional (es percepción de algo, deseo de algo, creencia de algo). La relevancia para el argumento de este capítulo es directa: la mediación neutral carece de intencionalidad en el sentido de Brentano —el río no es «acerca de» el mar, el martillo no es «acerca del» clavo—. La primera mediación del ego, en cambio, incluye intencionalidad: el ego actúa en relación con un objeto intencional que es la representación del fin perseguido. La intencionalidad no crea la mediación —los objetos median sin ella—, pero transforma cualitativamente la estructura de la mediación cuando está presente.

[122] Husserl, Edmund. Investigaciones lógicas (1900-1901), Investigación V: «Sobre las vivencias intencionales y sus contenidos»; Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, libro I (1913), §§ 87-96. Husserl desarrolló el concepto brentaniano de intencionalidad en una dirección fenomenológica: la intencionalidad no es solo la propiedad de los estados mentales de referirse a un objeto, sino una estructura de correlación mediante la cual los objetos se presentan a la conciencia bajo determinadas modalidades de sentido. En Ideas I, Husserl distingue la *noesis* —el momento noético de la vivencia intencional— y el *noema* —su correlato noemático, el objeto tal como es intencionado, según una de sus interpretaciones fundamentales—. No hay *noesis* sin su correlato noemático: el acto intencional es siempre conciencia de algo, aunque ese

algo no exista efectivamente. Esta correlación intencional permite precisar lo que falta en la mediación neutral y lo que está presente en la primera mediación del ego, tal como ambas se distinguen en este libro: en esta última, el acto no solo produce un resultado, sino que está orientado hacia un resultado anticipado como posibilidad, cuya representación interviene en la determinación de la acción.

[123] Chalmers, David. La mente consciente (1996), Cap. 8: «Toward a Theory of Consciousness». La distinción entre los problemas «fáciles» y el problema «difícil» de la conciencia es relevante para el argumento de este capítulo. Los problemas fáciles incluyen explicar la discriminación de estímulos, la integración de información, el control del comportamiento —todos ellos pueden en principio explicarse como mediaciones funcionales, como mecanismos que producen determinaciones de cierto tipo. El problema difícil es por qué hay algo que se siente como realizar esas mediaciones: por qué la mediación del ego tiene una dimensión de primera persona que las mediaciones neutrales no tienen. Este «porqué» no puede responderse en términos funcionales porque la función puede en principio realizarse sin experiencia subjetiva —lo que Chalmers llama «zombis filosóficos».

[124] Austin, J.L. Cómo hacer cosas con palabras (1962). Austin mostró que el lenguaje no solo describe la realidad sino que la produce: los «actos de habla» performativos no son verdaderos ni falsos sino que tienen éxito o fracasan en producir el estado de cosas que enuncian. «Declaro la sesión abierta», «Te prometo que vendré», «Os declaro marido y mujer»: estas palabras no describen estados de cosas preexistentes sino que los crean al ser pronunciadas. Lo que Austin muestra es que el lenguaje es una forma de mediación que produce determinaciones irreversibles de la misma manera que los actos físicos: la promesa hecha, el contrato firmado, la sentencia pronunciada no pueden deshacerse simplemente dejando de decirlos. La responsabilidad sobre las palabras es tan real como la responsabilidad sobre los actos físicos porque las palabras son actos.

[125] Searle, John. Actos de habla (1969). Searle desarrolló la teoría de Austin distinguiendo entre el acto locucionario (el acto de decir algo), el acto ilocucionario (lo que se hace al decirlo: prometer, ordenar, declarar,

advertir) y el acto perlocucionario (el efecto producido en el oyente). La distinción permite precisar en qué sentido las palabras son mediaciones con consecuencias irreversibles: el acto ilocucionario es el que produce determinación —el que colapsa la posibilidad en un hecho institucional— y el que genera responsabilidad. El acto locucionario sin fuerza ilocucionaria (decir palabras sin intención comunicativa seria, en un juego teatral, al practicar un idioma) no produce la misma determinación ni el mismo tipo de responsabilidad.

[126] Wittgenstein, Ludwig. Investigaciones filosóficas (1953), §§ 1-88: el análisis del significado como uso. Wittgenstein abandona la concepción del lenguaje como representación de estados de cosas —la concepción del Tractatus— y propone que el significado de una expresión es su uso en el lenguaje. El lenguaje está incrustado en «formas de vida» (Lebensformen): prácticas compartidas que le dan sentido. La relevancia para el argumento de este capítulo es que el lenguaje, como forma de mediación, no opera de manera aislada sino dentro de prácticas sociales que le confieren sus condiciones de efectividad. La promesa funciona como mediación que produce determinación solo dentro de una práctica que reconoce las promesas como compromisos vinculantes. El insulto hiere solo dentro de una comunidad que le atribuye esa fuerza.

[127] Heidegger, Martin. Ser y tiempo (1927), § 34, «*Dasein* y discurso. El lenguaje»; Carta sobre el humanismo (1947). Para Heidegger, el lenguaje no es simplemente un instrumento que el *Dasein* utiliza para comunicar pensamientos previamente constituidos. En Ser y tiempo, el discurso (*Rede*) es un existenciario fundamental del *Dasein*: no una propiedad accesoria, sino una estructura constitutiva de su ser que articula la comprensibilidad del estar-en-el-mundo. El lenguaje (Sprache) es la exteriorización de esa articulación. Posteriormente, en Carta sobre el humanismo, Heidegger afirmará que el lenguaje es la «casa del ser», expresión con la que profundiza en su carácter no meramente instrumental. El lenguaje no constituye simplemente un puente entre pensamientos ya formados y un mundo externo, sino que participa en la articulación del sentido mediante el cual el mundo se hace comprensible y se configuran posibilidades de interpretación y acción. Desde la perspectiva de esta ontología, esa

articulación constituye una dimensión fundamental de la mediación del ego.

[128] Benjamin, Walter. «Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres» (1916), en Obras, vol. II. Benjamin propuso que el lenguaje no es simplemente un instrumento de comunicación sino el medio en que las cosas se revelan: las cosas «hablan» en el lenguaje humano porque el lenguaje es el modo en que el ser se hace inteligible. Esta concepción «mística» del lenguaje —que Benjamin desarrollará en su teoría de la traducción y en sus reflexiones sobre el nombre— apunta a algo que el análisis más técnico de Austin y Searle tiende a ignorar: el lenguaje no solo hace cosas (actos ilocucionarios) sino que constituye el horizonte dentro del cual las cosas pueden ser pensadas, queridas, decididas. En los términos de este libro: el lenguaje es la mediación que estructura el espacio de posibilidades del ego antes de cualquier acto particular.

[129] Levinas, Emmanuel. De otro modo que ser o más allá de la esencia (1974), Cap. IV: «La sustitución». La ética de Levinas encuentra su formulación más radical en el concepto de «sustitución»: el yo no es primariamente un ser que persevera en su ser (como en el *conatus* de Spinoza) sino un ser que es de entrada responsable por el otro, hasta el punto de poder decir «yo soy el rehén del otro». Lo que Levinas señala es que la responsabilidad no emerge de la deliberación del ego ni del contrato social sino de una exposición originaria al otro que precede a cualquier elección. La mediación del ego —el acto mediante el cual el ego se determina a sí mismo y determina el mundo— tiene siempre ya una dimensión ética que no puede reducirse a las consecuencias calculadas del acto: hay en todo acto un componente de respuesta al otro que no es deliberado sino estructural.

Capítulo VI

# La doble mediación

## La fórmula del ego

> *«No basta con querer. No basta con hacer. El ego es lo que ocurre entre ambos —y lo que ocurre después.» — Miguel Hilario Olvera Aguilar*

## I. La primera mediación: la voluntad que ya determina

Este libro ha llegado al punto al que todos los capítulos anteriores apuntaban sin nombrarlo todavía en su completitud: la fórmula del ego. No una metáfora, no una aproximación —una fórmula en el sentido más riguroso que la filosofía puede ofrecer: una descripción estructural del ego que especifica sus componentes, las relaciones entre ellos y las condiciones de su posibilidad. La fórmula es la siguiente: voluntad más primera mediación más acto más segunda mediación produce ego. Cuatro elementos, dos mediaciones, una estructura que ninguna teoría de la acción anterior ha descrito con esta precisión porque ninguna ha prestado atención simultánea a todos sus componentes.

El primer elemento es la voluntad. Pero la voluntad, tal como este libro la entiende, no es un impulso bruto que precede al acto sin definirlo —un mero querer sin dirección, una energía sin orientación. La voluntad ya contiene intencionalidad: ya apunta hacia algo, ya tiene sentido, ya me determina antes de que el acto ocurra. La voluntad no es el estado del sujeto antes de la primera mediación: es ella misma el comienzo de la primera mediación, el momento en que el caos de las posibilidades comienza a colapsar hacia una orientación determinada.

Aristóteles fue el primero en analizar con precisión la relación entre el deseo y el movimiento voluntario.[130] La voluntad (boulesis), para Aristóteles, es el deseo racional que apunta al bien en general: no al placer inmediato sino a lo que la razón práctica presenta como bueno dado el fin que el agente persigue. La diferencia entre la voluntad y el apetito bruto no es solo de objeto sino de estructura: el apetito responde al estímulo presente de manera casi refleja; la voluntad se orienta hacia un fin representado que puede estar temporalmente distante del acto. Esta capacidad de orientarse hacia lo que todavía no está presente —de actuar para algo en lugar de simplemente por algo— es lo que define la primera mediación: el momento donde la voluntad se determina en relación con un objeto representado.

Kant precisó esta intuición en la dirección de la responsabilidad moral.[131] La voluntad buena para Kant es la voluntad que actúa por deber —no en conformidad con el deber sino por deber, por respeto a la ley moral. Lo que importa moralmente no es si el acto produce buenas consecuencias sino si la máxima que lo rige puede convertirse en ley universal. Esta concentración en la máxima —en la orientación de la voluntad que precede y define el acto — es exactamente lo que este libro llama primera mediación. La responsabilidad se fija en la máxima, no en el resultado. La primera mediación es el momento donde la máxima se determina: donde la voluntad se compromete con una orientación antes de que el acto ocurra.

Pero la primera mediación no es solo un estado mental interior que precede causalmente al acto. G.E.M. Anscombe mostró que la intencionalidad de la acción no puede describirse en términos de estados mentales separados del acto: está en la estructura del acto como comprensible desde el punto de vista del agente que tiene razones para actuar.[132] La acción intencional es la acción bajo una descripción a la que se aplica la pregunta «¿por qué?». Y la respuesta a esa pregunta —la razón del agente— no es algo añadido al acto desde afuera: es parte constitutiva del acto como acto. La primera mediación no está detrás del acto ni encima de él: está en la estructura del acto mismo como orientación hacia un objeto desde la perspectiva del agente.

Donald Davidson argumentó que las razones pueden ser causas: el par creencia-deseo que constituye la razón del agente puede ser idéntico al estado mental que causó el movimiento corporal.[133] Lo que Davidson

añade al análisis de la primera mediación es que la intención no es un epifenómeno —no es simplemente la manera en que el agente describe sus movimientos después de haberlos producido—: es ella misma causalmente eficaz. La primera mediación no es solo la perspectiva desde la que el agente interpreta su acto: es una de las causas reales del acto. La voluntad orientada produce el acto, no solo lo interpreta. Y esa producción causal es exactamente lo que funda la responsabilidad: el ego fue causalmente determinante en el acto porque su primera mediación fue una de las causas del acto.

Sartre añadió una dimensión que el análisis cognitivista tiende a perder: la primera mediación siempre implica una nihilización.[134] El ego que actúa comienza por representarse la situación actual como insuficiente, como diferente de lo que debería ser, como necesitada de modificación. Solo quien puede representarse lo que no es —quien puede imaginar lo que todavía no existe— puede actuar en el sentido pleno. La primera mediación no es solo la orientación hacia un fin: es la negación implícita del estado presente como definitivo. El ego que actúa dice, implícitamente, «esto no es suficiente» o «esto podría ser diferente» o «quiero que sea de otra manera». Esa negación —esa apertura al caos de lo posible frente al estado actual— es el corazón de la primera mediación.

Merleau-Ponty mostró que la primera mediación no opera solo a nivel de la conciencia reflexiva: opera también a niveles pre-reflexivos corporales.[135] La intención motriz —la orientación pre-reflexiva del cuerpo hacia una tarea— es una forma de primera mediación que no requiere representación consciente explícita. Cuando me dispongo a coger un vaso, mi cuerpo ya está orientado hacia el vaso antes de que ninguna representación consciente del acto haya ocurrido. Esta dimensión corporal de la primera mediación no la excluye de la responsabilidad: el cuerpo orientado es el ego orientado, aunque la orientación opere a un nivel más profundo que la deliberación explícita. El habitus de Bourdieu —las disposiciones incorporadas que generan prácticas sin pasar por la reflexión consciente— opera también como primera mediación, aunque la reflexividad que implica sea la reflexividad incorporada de las prácticas más que la reflexividad explícita de la deliberación.

## II. La intencionalidad presupuesta: la condición de la imputación

La primera mediación requiere intencionalidad. Pero hay una cuestión sobre la intencionalidad que cualquier teoría de la responsabilidad debe resolver: ¿cuándo puede presuponerse la intencionalidad y cuándo no? ¿Y qué importa la intencionalidad para la imputación causal si en muchos sistemas jurídicos el resultado importa con independencia de la intención?

La distinción fundamental es la siguiente. Para la evaluación del acto —para decir si el acto fue dañoso, beneficioso, eficaz, ineficaz—, la intencionalidad es en principio irrelevante: el resultado es el resultado independientemente de si quien lo produjo quería producirlo. El disparo que mató a alguien mató a esa persona tanto si el tirador quería matar como si no. Para la imputación de responsabilidad al agente —para decir si quien produjo el resultado puede ser considerado responsable de él—, la intencionalidad es la condición fundamental: sin intencionalidad presupuesta no hay agente que responda, hay mecanismo que produce efectos.

Hay que precisar qué se entiende aquí por «intencionalidad presupuesta». No significa que el agente haya tenido una intención explícita y articulada de producir exactamente el resultado que produjo. Significa que el acto fue producido por un sujeto que tenía la capacidad de la primera mediación —que tenía la capacidad de orientar su voluntad hacia objetos representados y de actuar desde esa orientación. La intencionalidad presupuesta no es un estado mental específico: es la condición estructural del sujeto que actúa como agente y no simplemente como objeto que es causa de efectos.

La distinción entre dolo e imprudencia en el derecho penal ilustra este punto con precisión práctica. El dolo requiere que el agente haya querido el resultado o al menos previsto que su acto lo produciría. La imprudencia requiere solo que el agente haya podido prever el resultado aunque no lo haya querido. En ambos casos, la intencionalidad presupuesta está presente: el agente es tratado como alguien con capacidad de primera mediación, aunque esa capacidad haya operado de manera deficiente (en la

imprudencia). El caso fortuito —el resultado imprevisible que no podía anticiparse dada la primera mediación del agente— es el caso donde la imputación desaparece, precisamente porque la primera mediación del agente no podía, dada su orientación, prever ni producir ese resultado.

Harry Frankfurt mostró, con sus famosos contraejemplos al principio de las posibilidades alternativas, que la responsabilidad no requiere que el agente hubiera podido actuar de otra manera —que hubiera tenido alternativas disponibles.[136] Lo que la responsabilidad requiere es que el acto haya sido producido por la primera mediación del agente, con independencia de si había alternativas. El agente que actúa por sus propias razones, sin que ningún factor externo intervenga en la producción del acto, es responsable aunque ese factor externo le hubiera impedido actuar de otra manera si hubiera intentado hacerlo. Esto confirma la posición de este libro: la responsabilidad se fija en la primera mediación, no en la posibilidad abstracta de haber actuado diferente.

El argumento de Galen Strawson contra la posibilidad de la responsabilidad moral genuina —el argumento básico de la regresión infinita— puede ahora responderse con la precisión que el análisis de la primera mediación permite.[137] Strawson dice: para ser responsable de tus actos debes ser responsable del carácter que los produce; pero para ser responsable de tu carácter debes haber sido responsable de las acciones que lo formaron; y así en regresión hasta un estado inicial del que no puedes ser responsable. La respuesta de este libro no niega la regresión: la reformula. La responsabilidad no requiere haber sido causa de sí mismo en algún sentido absoluto. Requiere que la primera mediación haya ocurrido —que el acto haya sido producido por la orientación de la voluntad del sujeto hacia un objeto representado. El punto de partida del ego —el sujeto que existe antes del primer colapso— no es el producto de la propia elección del ego, en efecto. Pero el primer colapso, y todos los que siguen, son colapsos del ego desde ese punto de partida. La responsabilidad comienza en el primer colapso, no en el origen del punto de partida.

La intencionalidad presupuesta tiene también consecuencias importantes para los casos donde la capacidad de primera mediación está afectada. El niño pequeño cuya capacidad de primera mediación no está desarrollada, el

adulto con deterioro cognitivo severo que ha perdido la capacidad de orientar deliberadamente su voluntad, la persona bajo estados disociativos producidos por trauma que actúa sin acceso a sus propias representaciones: en todos estos casos la intencionalidad presupuesta falta o está severamente reducida, y la imputación debe ajustarse a esa reducción. No porque el resultado sea diferente —puede ser el mismo resultado dañoso— sino porque la condición de la responsabilidad —la primera mediación— no operó o operó de manera deficiente.

## III. El acto como colapso primero: la irreversibilidad que da peso

La primera mediación orienta la voluntad; el acto la materializa. El acto es el momento donde la orientación de la voluntad —que hasta entonces existía como posibilidad determinada pero no todavía exteriorizada— se determina en el mundo de manera pública e irreversible. Lo interno se vuelve externo. Lo privado se vuelve compartido. Lo posible se vuelve hecho. El acto es el colapso primero: el primer momento donde el ego produce determinación en el mundo.

La irreversibilidad del acto no es un defecto ni una tragedia: es la condición que da al acto su peso real. Si el acto pudiera deshacerse —si la determinación producida pudiera revertirse a posibilidad— el acto no tendría peso existencial. Sería un ensayo. Una prueba que puede repetirse con distintos parámetros hasta producir el resultado deseado. Pero el acto no es un ensayo. Es definitivo. Y ese carácter definitivo es lo que hace que los actos importen, que las palabras importen, que las decisiones importen. Sin la irreversibilidad del acto no habría razón para la seriedad existencial que la responsabilidad exige.

Spinoza articuló una distinción que captura lo esencial del acto como colapso en términos que la ontología del ego de este libro puede precisar. [138] La diferencia entre pasión y acción en Spinoza no está en el contenido del evento sino en su origen: la pasión es lo que le ocurre al sujeto desde causas externas inadecuadas; la acción es lo que el sujeto produce desde su propia naturaleza como causa adecuada. En los términos de este libro: la

pasión es el accidente —la modificación del campo producida por mediaciones neutrales de escalas inferiores—; la acción es el acto del ego —la determinación producida desde la primera mediación. El acto como colapso es la expresión del ego como causa adecuada: el momento donde el ego, y no otra cosa, produce la determinación.

Pero hay una complicación que la descripción del acto como colapso primero debe enfrentar: el acto nunca es solo el acto del ego. El acto ocurre en el mundo —en el campo de mediaciones neutrales que preceden al ego y que el ego no controla completamente—, y el resultado del acto depende tanto de la primera mediación del ego como de las condiciones del campo en que el acto ocurre. El arquitecto que diseña el edificio perfecto y lo construye con materiales que resultaron ser defectuosos sin que pudiera saberlo produjo un colapso que incluye su primera mediación y las condiciones del campo que escapaban a su control. El resultado —el edificio que colapsa— es el producto de ambos: el acto del ego y las mediaciones neutrales que lo rodeaban.

Bernard Williams señaló que este entrelazamiento produce lo que llama «suerte moral»: los resultados de las acciones afectan nuestros juicios sobre la responsabilidad del agente aunque esos resultados dependan en parte de factores fuera de su control.[139] El conductor que en condiciones de lluvia atropella a un niño que cruzó inesperadamente es tratado de manera diferente —por él mismo y por los demás— al conductor que en las mismas condiciones no encontró ningún obstáculo. Williams documenta esta asimetría sin resolverla. Thomas Nagel mostró que si se toma en serio el problema de la suerte moral, el espacio de la responsabilidad genuina se reduce hasta aproximarse a cero.[140] La posición de este libro responde al problema de Williams y Nagel desde la primera mediación: la responsabilidad se fija en la primera mediación —en lo que el ego determinó mediante su voluntad orientada—, independientemente de los factores de suerte que condicionan el campo. El ego es responsable de su acto, no del resultado completo del acto que incluye las mediaciones neutrales del campo.

La irreversibilidad del acto tiene una dimensión temporal que conviene precisar. El acto no solo no puede deshacerse: una vez producido, modifica el

campo de posibilidades futuras. El acto que hoy produzco cierra algunas posibilidades y abre otras: el matrimonio que contraigo cierra la posibilidad de ese primer matrimonio con otra persona, el compromiso que asumo cierra la posibilidad de no haberlo asumido, la palabra dicha cierra la posibilidad de que no haya sido dicha. El acto no solo es irreversible en su factualidad: es prospectivamente constitutivo del campo desde el que los actos futuros serán posibles. El ego que actuó ayer actúa hoy desde un campo que ya incluye entre sus determinaciones el acto de ayer entre sus determinaciones.

## IV. La segunda mediación: el acto que construye al ego

La mayoría de las teorías de la acción terminan en el acto. El agente quiere, delibera, actúa, produce un resultado en el mundo. El análisis se detiene en el resultado: ¿fue el resultado bueno o malo?, ¿fue producido intencionalmente o no?, ¿fue el agente causalmente responsable de él? Lo que ocurre después del acto —entre el resultado y el agente que lo produjo— raramente recibe atención filosófica sistemática. Y sin embargo, lo que ocurre después del acto es tan constitutivo del ego como lo que ocurre antes: la segunda mediación, el retorno transformador del acto al ego que lo produjo.

La segunda mediación es el momento donde el acto producido se integra al ego. No desaparece en el mundo —aunque también modifique el mundo—: regresa transformado a quien lo produjo. El acto que produje ayer no solo dejó una marca en el mundo: dejó una marca en mí. Modificó mis disposiciones, modificó mi representación de mí mismo como agente, modificó el horizonte de posibilidades desde el que actuaré mañana. El ego que actúa no es idéntico al ego que existía antes del acto: ha sido transformado por el acto que produjo. Esta transformación es la segunda mediación.

Paul Ricoeur describió la identidad personal como identidad narrativa: la síntesis de la mismidad —lo que permanece idéntico— y la ipseidad —el sujeto que se mantiene mediante el compromiso.[141] La segunda mediación es el proceso por el cual el acto se integra a esta síntesis narrativa: el acto que

produje ayer pasa a ser parte de la historia que soy, modifica retroactivamente el sentido de los actos anteriores y prospectivamente las posibilidades de los futuros. La narrativa del ego no es una historia que el ego cuenta de sí mismo desde afuera: es la estructura de la integral, la forma acumulada de todos los colapsos integrados. La segunda mediación es el proceso de esa integración narrativa: el paso del acto al capítulo.

Alasdair MacIntyre señaló que las acciones solo pueden entenderse en el contexto de las narrativas en que están inscritas.[142] Un acto tomado de manera aislada, sin referencia a la historia del agente y a la práctica en que se inscribe, no puede comprenderse. «Somos los coautores de nuestras propias narrativas, pero nunca sus autores únicos.» Lo que MacIntyre añade a la descripción de la segunda mediación es que el acto no solo retorna al ego que lo produjo: retorna también modificado por la práctica en que se inscribió, por los otros que lo recibieron, por las consecuencias que produjo en el mundo compartido. La segunda mediación no es un proceso puramente interno: el acto vuelve al ego transformado por su tránsito por el mundo.

John Dewey describió los hábitos como disposiciones activas que el agente construye a través de la experiencia y que configuran la manera en que percibe y responde a las situaciones futuras.[143] La segunda mediación es exactamente el proceso por el cual los actos se convierten en hábitos en el sentido de Dewey: en disposiciones incorporadas que modifican el campo de posibilidades de la primera mediación futura. El ego que mintió ayer tiene ahora incorporada una disposición —aunque sea tenue, aunque sea resistible — que le facilita mentir mañana. El ego que actuó con valentía ayer tiene incorporada una disposición que le facilita actuar con valentía mañana. Los hábitos morales no son simples repeticiones: son la segunda mediación operando de manera acumulativa, modificando la función del ego que actúa.

Hegel formuló la tesis opuesta a la que este libro defiende cuando afirmó que la herida del espíritu sana sin dejar cicatriz.[144] En el sistema hegeliano, la contradicción se supera mediante la *Aufhebung*: negación que conserva y eleva. El espíritu crece superando sus contradicciones. En el sistema de este libro, el ego no supera sus colapsos: los integra. No hay *Aufhebung* en la

integral: hay acumulación que no elimina. El colapso pasado —sea doloroso o gozoso, sea logrado o fallido— no se supera en un movimiento ulterior que lo absorba neutralizando su singularidad. Se integra: pasa a ser parte permanente de la función del ego, modificando cómo actúa en el futuro sin dejar de ser lo que fue. La cicatriz es real. La segunda mediación es el proceso por el cual la cicatriz se convierte en parte de la función.

Sigmund Freud describió la «compulsión de repetición» como el fenómeno clínico más dramático del fallo de la segunda mediación.[145] El sujeto que repite compulsivamente experiencias dolorosas no ha logrado integrarlas a su integral: siguen siendo heridas abiertas que el ego vuelve a vivir sin que la segunda mediación pueda operar. El trabajo del análisis es, desde esta perspectiva, facilitar la segunda mediación que falló: permitir que el evento se integre a la integral del ego de manera que deje de ser una fuente de repetición y se convierta en parte del pasado que el ego porta. La segunda mediación no es automática: puede fallar, puede ser impedida por el trauma, puede requerir trabajo para ocurrir. Y cuando falla, el ego no crece: repite.

## V. El ego como función: precisión matemática del concepto

Los capítulos anteriores han utilizado repetidamente la imagen de la integral para describir el ego como acumulación de colapsos. Es hora de precisar esta imagen con toda la exactitud que el concepto matemático permite, porque la precisión no es un lujo filosófico: es la condición para que el argumento tenga la fuerza que le corresponde.

Una función matemática no es un objeto: es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento del dominio un elemento del codominio. La función $f(x) = x^2$ no es ningún número en particular: es la regla que asigna el cuadrado a cada número real. Tiene infinitos valores —uno para cada punto del dominio—, pero no es ninguno de esos valores sino la regla que los genera. El ego, como función, tiene esta estructura: no es ningún colapso particular sino la regla de correspondencia que describe cómo el sujeto colapsa en la intersección con el mundo. Cada acto es un valor de la función; el ego es la función misma.

La integral acumulativa del ego —el ego como integral de todos sus colapsos— tiene la estructura de lo que en cálculo se llama integral definida: la acumulación de los valores de la función a lo largo del dominio de la experiencia vivida. El punto actual en la gráfica del ego —el colapso que ocurre en el presente— está determinado no por la función en ese punto solamente sino por la acumulación completa de todos los puntos anteriores más la tendencia que esa acumulación ha producido. En este sentido el ego es similar estructuralmente al concepto de punto-pendiente en geometría analítica: no es un valor fijo sino una tendencia definida por la acumulación de todos los puntos previos y por la dirección en que esa acumulación apunta.

Esta descripción matemática tiene consecuencias filosóficas que conviene hacer explícitas. La primera es que el ego en ningún momento de la vida es simplemente su último colapso: es la integral de todos sus colapsos hasta ese momento. El ego de hoy no es solo lo que hice ayer: es lo que he sido a lo largo de toda mi historia de colapsos. La segunda es que la tendencia de la curva —la dirección en que la integral se mueve— no está determinada por ningún colapso individual sino por el patrón acumulativo. Un colapso que rompe radicalmente con el patrón acumulativo es posible —la integral puede cambiar de tendencia— pero requiere que la ruptura sea suficientemente sostenida para modificar la tendencia y no solo producir una fluctuación.

La tercera consecuencia, y quizás la más importante para la comprensión de la identidad, es que el ego no tiene un «núcleo» sustancial que permanece idéntico a través de todos los cambios: tiene una función que se modifica con cada colapso. No hay ningún ego «detrás» de los colapsos que los produce y permanece igual antes y después de ellos. El ego es los colapsos en su acumulación. Derek Parfit argumentó que la identidad personal a lo largo del tiempo es un hecho menos determinado de lo que ordinariamente suponemos.[146] La posición de este libro responde a Parfit: la continuidad del ego no requiere la identidad metafísica que Parfit disuelve. Requiere la continuidad funcional de la integral: la función se modifica con cada colapso, pero la acumulación de todos los colapsos pasados está presente en la función actual como la historia que la define. El ego es la integral de sus

colapsos, y esa integral —no ninguna sustancia inmutable— es lo que persiste.

La estructura matemática del ego como función tiene también consecuencias para la comprensión del carácter. El carácter no es una esencia fija que se manifiesta en los actos: es el patrón acumulativo de la integral, la tendencia de la función. El carácter generoso es la función que sistemáticamente produce colapsos de generosidad —no la propiedad estática de «ser generoso» sino el patrón dinámico de actuar generosamente a lo largo de la integral. Y el carácter puede cambiar —la función puede cambiar de tendencia— aunque ese cambio requiera una acumulación de colapsos que modifiquen el patrón. Aristóteles tenía razón: el carácter se forma por los hábitos, y los hábitos son el resultado de los actos repetidos. La segunda mediación que convierte los actos en disposiciones es el mecanismo por el cual los hábitos producen carácter.

Hay una propiedad adicional de la función-ego que la matemática ilumina y que tiene consecuencias filosóficas no triviales: la función puede tener discontinuidades. Una función matemática puede exhibir saltos, puntos donde el valor cambia de manera abrupta sin transición continua. El ego también puede exhibir discontinuidades: momentos donde un colapso singularmente disruptivo —una conversión, un trauma, una revelación, una pérdida catastrófica— produce un salto en la función que no puede describirse como continuación de la tendencia anterior. Badiou llama a estos momentos «acontecimiento»: el evento que rompe con la situación establecida e introduce una novedad radical.[147] En los términos de la integral: el acontecimiento produce una discontinuidad en la función que redefine la tendencia de toda la integral posterior.

## VI. Qué ocurre cuando falta una mediación

La fórmula del ego —voluntad más primera mediación más acto más segunda mediación produce ego— describe la estructura completa del colapso del ego cuando opera en condiciones plenas. Pero la estructura completa no siempre se realiza. Las dos mediaciones pueden fallar —de maneras diferentes, con consecuencias diferentes— y el análisis de esos

fallos ilumina por contraste qué es lo que la estructura completa produce cuando opera.

Cuando la primera mediación falla —cuando no hay voluntad orientada hacia un objeto representado, cuando no hay intencionalidad que determine el sentido del acto antes de que ocurra—, el acto se convierte en reacción o accidente. La reacción es el caso donde el sujeto produce una respuesta al estímulo sin interponer ninguna primera mediación: el reflejo, el grito de dolor, la respuesta de alarma, el comportamiento automático. La reacción no es necesariamente dañosa —puede ser perfectamente adaptativa y socialmente aceptable—, pero no es un acto del ego en el sentido de este libro porque no hubo primera mediación. No hay imputación posible porque no hay sujeto que haya comprometido su ego.

El accidente es el caso donde el resultado ocurre por mediaciones neutrales de escalas que el sujeto no operó: el tropezón que rompe el jarrón, el estornudo que apaga la vela, la caída que lastima a quien pasaba. En estos casos el sujeto fue causalmente relevante para el resultado —su presencia fue condición necesaria— pero no hubo primera mediación que lo produjera. La primera mediación falla no porque el sujeto haya reaccionado sin deliberar sino porque directamente no hubo acto del ego: el resultado ocurrió por mediaciones que no son del ego.

El caso filosóficamente más interesante de fallo de la primera mediación no es la reacción ni el accidente sino la *akrasia* —la debilidad de la voluntad. [148] El agente akrático actúa en contra de su propio juicio sobre lo que es mejor: sabe que no debería comer el pastel y lo come, sabe que debería estudiar y no estudia, sabe que la droga destruye su vida y la consume. En el agente akrático hay una primera mediación —hay intencionalidad, hay orientación de la voluntad— pero esa primera mediación no corresponde al mejor juicio del agente sobre qué debería hacer. La *akrasia* es el caso donde la primera mediación opera pero opera de manera que el agente mismo juzga deficiente. La imputación es posible —hubo primera mediación—, pero el contenido de lo que se imputa es un colapso que el agente evalúa negativamente desde el mismo momento en que ocurre.

Cuando la segunda mediación falla —cuando el acto no se integra al ego, cuando el resultado de la primera mediación y del acto no retorna transformado al sujeto que los produjo—, ocurre algo diferente y en cierto modo más inquietante que el fallo de la primera mediación: el sujeto actúa sin construirse. Sus actos no lo constituyen: lo atraviesan. El sujeto produce determinaciones en el mundo pero esas determinaciones no dejan huella en la función del ego, no modifican las disposiciones, no contribuyen a la integral. El ego actúa pero no crece, no aprende, no acumula. El resultado existe en el mundo; el ego queda igual.

Este fallo de la segunda mediación tiene múltiples formas clínicas y filosóficas. La disociación es la forma más dramática: el sujeto que produce un acto sin integrarlo a su experiencia consciente, que actúa «desde afuera de sí mismo» sin que el acto sea registrado como propio. La compulsión de repetición de Freud es la forma más estudiada: el sujeto que no puede integrar una experiencia pasada continúa repitiendo comportamientos relacionados con ella, como si la segunda mediación estuviera bloqueada. [149] La psicopatía —en el sentido clínico de ausencia de culpa, de incapacidad de registrar el impacto de los propios actos sobre los otros— es otra forma: el sujeto actúa, produce resultados en el mundo, pero esos resultados no retornan como información que modifique la función.

Pero hay una forma filosófica del fallo de la segunda mediación que no es patológica sino existencial: la mala fe sartreana.[150] El sujeto en mala fe actúa pero se niega a integrar el acto a la integral —se niega a reconocer que el acto es suyo, que lo constituyó, que lo hace responsable. El mesero que actúa «como mesero» —que ejecuta perfectamente su papel sin reconocer que su comportamiento es una elección— no ha fallado la primera mediación: hubo intencionalidad, hubo orientación. Ha fallado la segunda mediación: se niega a integrar el acto como propio, a reconocer que quien actuó así era él y no simplemente «un mesero». La mala fe es la resistencia a la segunda mediación: la negativa de que el acto retorne al ego que lo produjo.

Nietzsche describió una forma de fallo de la segunda mediación que tiene consecuencias éticas de primera magnitud: el resentimiento.[151] El sujeto que no puede integrar el pasado —que no puede querer que lo que fue haya

sido— lo porta como resentimiento ante lo que no puede cambiar. El resentimiento no es la negación del pasado: es la negación de la segunda mediación, la resistencia a que el colapso pasado sea integrado a la función del ego. El sujeto resentido no puede actuar desde el pasado como material que porta: solo puede actuar contra el pasado que no puede cambiar. Y actuar contra lo que no puede cambiarse es actuar desde la impotencia, no desde el colapso. La segunda mediación exitosa es lo que Nietzsche llama querer hacia atrás: la afirmación de que el pasado —incluso el doloroso, incluso el que se juzga mal hecho— es parte de lo que el ego quiere ser.

## VII. La responsabilidad nace en la primera mediación

Este capítulo ha desarrollado la fórmula del ego con suficiente precisión para que ahora pueda formularse con todo el rigor que el argumento permite la tesis sobre la responsabilidad que el libro ha preparado desde el primer capítulo: la responsabilidad nace en la primera mediación, no en el resultado.

La tesis puede formularse en términos negativos y positivos. En términos negativos: la responsabilidad no exige resultado. Un acto que produzco con primera mediación —que oriento con intencionalidad hacia un objeto representado— me hace responsable de ese acto aunque el resultado no sea el que busqué, aunque la cadena causal que siguió al acto produjera consecuencias que no preví, aunque circunstancias externas a mi esfera de colapso modificaran el resultado hasta hacerlo irreconocible respecto de mi intención original. La responsabilidad está fijada en el punto de la primera mediación. El resultado puede frustrarse, desviarse, producir consecuencias no buscadas. La imputación ya está fijada.

En términos positivos: la responsabilidad exige causalidad del tipo específico que la primera mediación produce. Exige que el sujeto haya sido la *condición sine qua non* del acto —que sin su primera mediación el acto no habría ocurrido—, y que esa *condición sine qua non* haya operado como tal porque la voluntad del sujeto se orientó hacia un objeto representado y produjo la acción desde esa orientación. No cualquier condición necesaria del resultado

produce responsabilidad: solo la condición que operó como primera mediación.

Esta posición es más rigurosa que las teorías consecuencialistas porque no hace depender la responsabilidad de factores que el agente no controla. En la teoría utilitarista de Mill, la evaluación moral del acto depende de sus consecuencias: si el resultado fue bueno, el acto fue correcto; si fue malo, fue incorrecto.[152] Pero las consecuencias dependen de las cadenas causales que siguen al acto, y esas cadenas incluyen elementos —el comportamiento de terceros, las condiciones del campo, los accidentes de escala inferior— que el agente no controla. La responsabilidad utilitarista es, en el extremo, responsabilidad por todo lo que ocurre después del acto, lo cual es tanto filosóficamente absurdo como moralmente injusto.

Kant fue más preciso al concentrar la responsabilidad en la máxima —en la intención que rige el acto—, pero su formalismo dejó sin resolver la cuestión de la causalidad: ¿cómo se relaciona la máxima de la voluntad con el acto que produce y con sus consecuencias?[153] La posición de este libro responde a esta laguna: la primera mediación es tanto la orientación intencional de la voluntad (la dimensión kantiana) como la condición causal *sine qua non* del acto (la dimensión que el kantismo deja incompleta). La responsabilidad es tanto intencional como causal: requiere que el sujeto haya orientado su voluntad (primera mediación) y que esa orientación haya producido causalmente el acto (sin primera mediación no hay imputación).

Bernard Williams criticó el consecuencialismo señalando que ignora los «proyectos» del agente —sus compromisos que constituyen su integridad —, que no pueden ser sacrificados sin resto a la maximización de las consecuencias buenas.[154] La posición de este libro es afín a la de Williams pero más precisa: los proyectos son exactamente lo que la primera mediación determina. El agente que se compromete con un proyecto —que orienta su voluntad hacia un objeto representado como valioso— no puede ser tratado como si su primera mediación no importara, como si solo importara el resultado que se obtiene a través de él. La integridad que Williams defiende es la integridad de la función del ego: la consistencia entre la primera mediación y los actos que produce, entre lo que el ego se compromete a ser y lo que efectivamente hace.

Charles Taylor argumentó que la identidad del yo es inseparable de la orientación hacia el bien: saber quién eres es saber qué posición tomas en el espacio moral.[155] La primera mediación es exactamente la posición que el ego toma: el compromiso con una orientación que no es simplemente la maximización de cualquier consecuencia sino la expresión de quién es el ego en el momento de actuar. La responsabilidad que nace en la primera mediación es, en los términos de Taylor, la responsabilidad de quien toma una posición en el espacio moral y actúa desde esa posición. La imputación no es la atribución de un resultado: es el reconocimiento de que quien tomó esa posición —quien orientó su voluntad de esa manera— fue este sujeto y no otro.

Hay una consecuencia de esta teoría de la responsabilidad que conviene señalar porque tiene implicaciones sociales y jurídicas que trascienden el análisis filosófico abstracto. Si la responsabilidad nace en la primera mediación y no en el resultado, entonces la diferencia entre el intento fallido y el acto consumado no es una diferencia de responsabilidad: es una diferencia de resultado que no afecta la imputación. Quien intentó matar y no logró hacerlo por circunstancias ajenas a su voluntad no es menos responsable que quien mató: la primera mediación fue la misma. Las consecuencias que el derecho asigna a ambos pueden ser diferentes por razones de política criminal, pero la responsabilidad moral —la imputación que nace en la primera mediación— es idéntica. Esta posición no es simplemente una postura filosófica elegante: es la base de una teoría de la responsabilidad que puede aplicarse con coherencia a la diversidad de situaciones que la práctica jurídica y moral enfrenta.

## VIII. Puente: la fórmula completa y la pregunta que cierra el libro

Este capítulo ha recorrido la doble mediación en toda su extensión: desde la primera mediación que orienta la voluntad, pasando por el acto que materializa esa orientación de manera irreversible, hasta la segunda mediación que integra el acto a la función del ego y transforma a quien actuó. Conviene consolidar la fórmula completa y señalar con precisión la pregunta que el capítulo final trabajará.

La fórmula del ego, formulada con la precisión que los capítulos anteriores han permitido construir, es esta: el ego es la función acumulativa que emerge de la aplicación sucesiva de la doble mediación al sujeto que colapsa en su intersección con el mundo. La voluntad orienta —primera mediación. El acto colapsa —determinación irreversible en el mundo. El acto retorna —segunda mediación. El ego es la integral de todos los retornos acumulados, la función que describe la tendencia de todos los colapsos hasta el presente.

Cuando la primera mediación está ausente, hay reacción o accidente: determinación sin imputación, colapso sin responsabilidad. Cuando la segunda mediación está ausente, hay acto sin constitución: determinación en el mundo sin crecimiento del ego, colapso sin integración. La estructura completa —las dos mediaciones operando— es la condición del ego que se autodetermina, que es responsable de sus actos, que crece a través de su historia de colapsos.

La responsabilidad nace en la primera mediación porque es allí donde el ego se compromete con el acto que viene. No en el resultado —que puede depender de cadenas causales que el ego no controla. No en las consecuencias —que la suerte moral puede modificar hasta hacerlas irreconocibles respecto de la intención original. En la primera mediación: en el momento donde la voluntad se orienta y el ego dice, implícitamente, «este acto es mío».

Cinco capítulos trabajaron los conceptos que este capítulo sintetiza: el ego como evento no entidad, el colapso como determinación irreversible, el caos como posibilidad absoluta anterior a toda determinación, las escalas del colapso, la mediación neutral y sus tipos. Este capítulo ha reunido todos esos elementos en la fórmula: la doble mediación como estructura completa del colapso del ego.

Pero la fórmula del ego no responde todavía la pregunta más antigua y más difícil: ¿en qué sentido el ego causa algo? La doble mediación describe la estructura del acto del ego y funda la imputación causal sobre la primera mediación. Pero la causalidad es una categoría que la filosofía ha debatido durante milenios sin resolución definitiva. Hume disolvió la causalidad en la costumbre. Kant la recuperó como categoría *a priori* del entendimiento. La

física cuántica la complicó con la indeterminación. El determinismo la extiende hasta hacer ilusoria la responsabilidad. El libertarismo la reivindica a costa de postular una libertad que la ciencia no puede confirmar.

El capítulo final trabaja esta pregunta: no para resolverla con una teoría definitiva de la causalidad —empresa que excede los propósitos de este libro — sino para mostrar cómo la estructura de la doble mediación hace posible una forma de causalidad que no requiere ni el determinismo completo ni el libertarismo absoluto. El ego como *condición sine qua non* del acto —como polo indispensable de la intersección que produce el colapso— es la forma de causalidad que este libro defiende: no la causalidad del mecanismo que produce efectos necesarios, no la causalidad del espíritu incausado que crea desde la nada, sino la causalidad del ego que colapsa en la intersección con el mundo y que, al colapsar, determina algo que sin él no habría ocurrido.

Notas

Las siguientes notas amplían los interlocutores filosóficos citados en el cuerpo del capítulo. Están pensadas para el lector que desee profundizar en los debates específicos sin interrumpir la lectura del argumento principal.

## NOTAS

[130] Aristóteles, De anima (Sobre el alma), Libro III, Cap. 9-10, 432b26-433b30. Aristóteles analiza la relación entre deseo (orexis), deliberación (bouleusis) y movimiento (kinesis). La voluntad (boulesis) es el deseo racional que apunta al bien en general; el apetito (epithymia) apunta al placer inmediato; el ánimo (thymos) apunta a la victoria o la venganza. El movimiento voluntario requiere que el deseo y la inteligencia práctica (nous praktikos) converjan: la inteligencia presenta el fin como bueno y el deseo se orienta hacia él. Lo que Aristóteles describe como la convergencia entre deseo e inteligencia práctica es estructuralmente lo que este capítulo llama primera mediación: el momento donde la voluntad se determina hacia un objeto representado como deseable y la acción se orienta hacia ese objeto.

[131] Kant, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785), Segunda Sección. La voluntad buena en Kant es la voluntad que actúa por deber —no en conformidad con el deber sino por deber, por respeto a la ley moral. Una voluntad que produce buenas consecuencias por inclinación o por accidente no es por eso una voluntad moralmente buena. Lo que importa moralmente es la máxima que rige el acto —la intención que lo orienta. Esta concentración kantiana en la intención como sede de la responsabilidad moral es la intuición que este libro elabora en la dirección de la primera mediación: la responsabilidad se fija en el momento donde la voluntad se compromete con un acto, independientemente de las consecuencias que ese acto produce a través de cadenas causales que el agente no controla completamente.

[132] Anscombe, G.E.M. Intención (1957). Anscombe argumentó que la categoría de «acción intencional» no puede definirse en términos de ningún estado mental que acompañe al movimiento físico: es la acción bajo una descripción a la que se aplica la pregunta «¿por qué?». Si alguien mueve el brazo y le pregunto «¿por qué mueve el brazo?» y responde que simplemente ocurrió, sin ninguna razón, entonces el movimiento no fue una acción intencional en el sentido relevante. La intencionalidad de la acción no está en un estado mental separado del acto: está en la estructura del acto como comprensible desde el punto de vista del agente que tiene razones para actuar. Este análisis es crucial para el argumento de la primera mediación: la intencionalidad presupuesta no es un estado interior separado del acto sino la condición que hace al acto comprensible como acto y no como mero evento.

[133] Davidson, Donald. «Actions, Reasons and Causes» (1963), Journal of Philosophy. Davidson argumentó que las razones para actuar pueden ser causas de la acción: el par creencia-deseo que constituye la razón del agente puede ser idéntico al estado mental que causó el movimiento corporal. Esta posición, que Davidson formuló posteriormente como monismo anómalo en «Mental Events» (1970), sostiene que los eventos mentales son idénticos a eventos físicos, aunque las descripciones mentales (intencionales) y físicas (causales) no sean reducibles entre sí. La relevancia para el argumento de la primera mediación es que la intención no es un epifenómeno añadido a la

causalidad física: es ella misma causalmente eficaz, aunque no pueda describirse en los términos de la causalidad física.

[134] Sartre, Jean-Paul. El ser y la nada (1943), Parte IV, Cap. I: «Ser y hacer: la libertad». Para Sartre, la acción siempre implica una nihilización: el acto comienza con el reconocimiento de que el estado actual de cosas es insuficiente, deficiente, necesitado de modificación. Solo quien puede representarse lo que no es —quien puede poner la nada ante el ser, imaginar lo que todavía no existe— puede actuar en el sentido pleno. Los animales no actúan en este sentido: reaccionan. El ser humano actúa porque puede representarse la situación como diferente de lo que es y orientar su conducta hacia esa diferencia. Esta capacidad de nihilización es, en el vocabulario de este libro, la primera mediación: el momento donde el ego se determina en relación con un estado de cosas que representa como diferente del actual.

[135] Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenología de la percepción (1945), Parte I, cap. III, «La espacialidad del cuerpo propio y la motricidad», y parte I, cap. V, «El cuerpo como ser sexuado» (según índice de la edición usada). La noción de «intención motriz» en Merleau-Ponty designa la orientación pre-reflexiva del cuerpo hacia una tarea: cuando me dispongo a coger un vaso, mi cuerpo ya está orientado hacia el vaso antes de que ninguna representación consciente del acto haya ocurrido. La intención motriz no es una representación mental que precede al movimiento físico: es la orientación práctica del cuerpo como totalidad hacia una situación que exige una respuesta. Esta dimensión corporal de la primera mediación muestra que la intencionalidad no es solo un fenómeno de la conciencia reflexiva: opera también a niveles pre-reflexivos que constituyen el estrato más básico de la acción intencional.

[136] Frankfurt, Harry. «Alternate Possibilities and Moral Responsibility» (1969), Journal of Philosophy. Frankfurt argumentó contra el «principio de las posibilidades alternativas» —la tesis de que alguien es responsable de un acto solo si podría haber actuado de otra manera. Propuso casos donde el agente actúa de cierta manera pero hay un factor de fondo que le hubiera impedido actuar de otra manera si hubiera intentado hacerlo. En estos casos, el agente actúa por sus propias razones, sin que el factor de fondo intervenga, y parece plenamente responsable aunque no podría haber

actuado de otra manera. Lo que los «casos Frankfurt» muestran para el argumento de este libro es que la responsabilidad no requiere la posibilidad abstracta de haber actuado de otra manera: requiere que el acto haya sido producido por la primera mediación del agente, con independencia de si había o no alternativas disponibles.

[137] Strawson, Galen. «The Impossibility of Moral Responsibility» (1994), Philosophical Studies. Strawson (hijo) presenta el «argumento básico» contra la responsabilidad moral: para ser responsable de mis actos, debo ser responsable del carácter que los produce; para ser responsable de mi carácter, debo haber sido responsable de las acciones que lo formaron; y así en regresión hasta llegar a un estado inicial por el que no podría ser responsable de ninguna manera. La responsabilidad genuina requeriría ser *causa sui* —causa de sí mismo—, lo cual es imposible. La respuesta que este libro ofrece al argumento de Strawson no niega la regresión sino cambia el pregunta: la responsabilidad no requiere haber sido causa de sí mismo en algún sentido absoluto; requiere que la primera mediación haya ocurrido. El ego no necesita haber sido su propio origen —que es imposible— para ser responsable de sus actos. Necesita haber sido la condición *sine qua non* sin la cual el acto no habría ocurrido.

[138] Spinoza, Baruch. Ética (1677), Parte III, definiciones I–II (causa adecuada/inadecuada; acción/pasión); para el *conatus*, Parte III, proposiciones 6–9. Spinoza sostiene que el deseo (*appetitus*) de perseverar en el propio ser (*conatus*) es la esencia misma del ser humano. Todo lo que el ser humano hace, lo hace en virtud de este *conatus*. La pasión y la acción difieren no en su contenido sino en su origen: la pasión es aquello que le ocurre al sujeto desde afuera (desde causas externas inadecuadas), la acción es aquello que el sujeto produce desde adentro (desde su propia naturaleza como causa adecuada). Esta distinción spinoziana entre pasión y acción es el antecedente más preciso de la distinción de este libro entre el accidente (lo que le ocurre al sujeto desde escalas que no opera) y la primera mediación (lo que el sujeto produce desde su propio colapso).

[139] Bernard Williams, «Moral Luck» (1976), en Moral Luck (1981). Williams señaló que la práctica ordinaria de la responsabilidad moral incluye de hecho elementos de «suerte moral»: los resultados de las acciones

—que dependen en parte de factores que el agente no controla— afectan nuestros juicios sobre la responsabilidad del agente. El conductor que en condiciones de lluvia atropella a un niño que cruza inesperadamente es tratado de manera diferente —por él mismo y por los demás— al conductor que en las mismas condiciones no encuentra ningún obstáculo. El primero puede sentir culpa; el segundo no. Williams no resuelve esta asimetría: la documenta como una tensión irresoluble entre la perspectiva interna del agente y la perspectiva externa del juicio moral. Lo que este libro propone es que la asimetría de Williams se explica desde la estructura de la doble mediación: la segunda mediación integra el resultado al ego del agente independientemente de si ese resultado dependía completamente de su primera mediación.

[140] Nagel, Thomas. «Moral Luck» (1976), en Mortal Questions (1979). Nagel distingue cuatro tipos de suerte moral: suerte resultante (el resultado del acto depende de factores fuera del control del agente), suerte circunstancial (las circunstancias en que se encuentra el agente no dependen de él), suerte constitutiva (las disposiciones, capacidades y carácter del agente no son completamente producto de sus elecciones) y suerte causal (si el determinismo es cierto, todos los actos dependen causalmente de factores que el agente no controló en última instancia). Nagel concluye que si tomamos en serio todos estos tipos de suerte, el espacio de la responsabilidad genuina se reduce hasta aproximarse a cero. La posición de este libro responde al problema de Nagel distinguiendo la primera mediación —el único lugar donde la responsabilidad se fija, independientemente de los factores de suerte que condicionan el campo— del resto de las condiciones del acto.

[141] Ricoeur, Paul. Sí mismo como otro (1990), Cap. VI: «El sí mismo y la identidad narrativa». Ricoeur distingue entre la identidad-idem (la mismidad: el sustrato material y las disposiciones estables que persisten en el tiempo) y la identidad-ipse (la ipseidad: la identidad del sujeto que se mantiene a sí mismo mediante el compromiso y la responsabilidad). La identidad narrativa es la síntesis de ambas: la historia de vida que el sujeto construye e interpreta, integrando continuidades y discontinuidades en una trama coherente. La segunda mediación, en los términos de Ricoeur, es el

momento donde el acto se integra a la narrativa del sujeto y modifica retroactivamente tanto la idem-identidad (las disposiciones adquiridas) como la ipse-identidad (los compromisos que el acto confirma, viola o transforma).

[142] MacIntyre, Alasdair. Tras la virtud (1981), Cap. 15: «Las virtudes, la unidad de la vida humana y el concepto de tradición». MacIntyre propone que las acciones solo pueden entenderse en el contexto de las narrativas en que están inscritas: una acción tomada de manera aislada, sin referencia a la historia del agente y a la historia de la práctica en que se inscribe, no puede comprenderse. «Somos los coautores de nuestras propias narrativas, pero nunca sus autores únicos.» Lo que MacIntyre señala para el argumento de la segunda mediación es que el acto no solo colapsa hacia adelante —en el mundo— sino hacia atrás —en la historia del agente que lo produjo. El acto se integra a la narrativa del agente y modifica retroactivamente el sentido de los actos anteriores, del mismo modo que un capítulo nuevo de una novela puede modificar el sentido de los capítulos previos.

[143] Dewey, John. Human Nature and Conduct (1922). Dewey propuso que los hábitos no son simples repeticiones mecánicas de comportamientos pasados sino disposiciones activas que configuran la manera en que el agente percibe y responde a las situaciones futuras. El hábito no es una rutina sin vida: es una forma de inteligencia incorporada que el agente ha construido a través de la experiencia y que ahora opera de manera fluida sin requerir atención explícita. Esta concepción del hábito como disposición activa es relevante para la segunda mediación: cuando el acto se integra a la integral del ego, no solo añade un elemento a una lista sino que modifica las disposiciones del sujeto, las tendencias de respuesta, las percepciones de las situaciones futuras. El ego que actúa una vez no es idéntico al que actuará la próxima vez porque el acto ha modificado sus disposiciones.

[144] Hegel, G. W. F. Fenomenología del espíritu (1807), capítulo VI, «El espíritu», apartado sobre la conciencia moral, el alma bella, el mal y el perdón (§ 669); *cf.* capítulo VIII, § 808. La célebre formulación hegeliana de que «las heridas del espíritu sanan sin dejar cicatrices» aparece en el contexto de la reconciliación de las conciencias mediante el reconocimiento y el perdón. Para Hegel, el acto singular no permanece como una

determinación insuperable, sino que puede ser asumido como momento del movimiento del espíritu. Esto no significa que la dialéctica elimine simplemente lo acontecido: la *Aufhebung* implica negación y conservación, y la experiencia precedente permanece recogida en la rememoración (*Erinnerung*). La diferencia con la ontología desarrollada en este libro reside en el modo de comprender la permanencia de las determinaciones del ego individual. Los colapsos pasados del ego no se superan sin huella: se integran a la integral y la modifican de manera permanente. No se trata de una superación dialéctica que transforme los acontecimientos singulares en momentos de una reconciliación, sino de una integración que acumula sin eliminar sus determinaciones históricas. El ego no crece dejando atrás sus colapsos como momentos superados: crece integrándolos. Esta distinción entre la reconciliación dialéctica hegeliana y la integración histórica del ego constituye una diferencia fundamental entre ambos planteamientos.

[145] Freud, Sigmund. Más allá del principio del placer (1920). La «compulsión de repetición» que Freud describe —la tendencia de los sujetos a repetir experiencias dolorosas que no logran integrar— es el caso clínico más dramático del fallo de la segunda mediación. El sujeto que repite no ha integrado el acto o el evento a su integral: sigue siendo una herida abierta que el ego vuelve a vivir sin lograr hacer que la segunda mediación ocurra. El trabajo del análisis, desde esta perspectiva, es facilitar la segunda mediación que falló: permitir que el acto o el evento se integre a la integral del ego de manera que deje de ser una fuente de repetición compulsiva y se convierta en parte del pasado que el ego porta sin ser definido completamente por él.

[146] Parfit, Derek. Razones y personas (1984), Parte III: «Identidad personal». Parfit argumentó que la identidad personal a lo largo del tiempo es un hecho menos determinado de lo que ordinariamente suponemos: no hay un hecho preciso sobre si el yo de hoy es el mismo que el de ayer, en cualquier sentido que trascienda la continuidad psicológica de los estados mentales. La consecuencia que Parfit extrae es que la responsabilidad debería ser también menos determinada de lo que solemos pensar: ¿en qué sentido soy responsable de lo que hizo «yo» hace veinte años? La posición de este libro responde a Parfit desde la segunda mediación: la continuidad del ego

no requiere la identidad metafísica que Parfit disuelve. Requiere la continuidad funcional de la integral: los colapsos pasados han modificado la función del sujeto presente, y esa modificación —independientemente de si hay «identidad metafísica»— es suficiente para la imputación.

[147] Badiou, Alain. El ser y el acontecimiento (1988). Badiou llama «acontecimiento» a lo que rompe con la situación establecida e introduce una novedad radical que la situación no podía anticipar. El acontecimiento no es simplemente un evento que ocurre: es un evento que excede la cuenta que la situación hace de sus elementos y que fuerza al sujeto a una elección —a «apostar» por el acontecimiento y construir una «verdad» que lo desarrolla en el tiempo. Lo que Badiou llama fidelidad al acontecimiento es, en el vocabulario de este libro, la integración del acontecimiento a la integral del ego —el proceso por el cual el ego que fue tocado por el acontecimiento construye su historia posterior desde esa marca. La segunda mediación es, en los términos más dramáticos de Badiou, la fidelidad del ego a los colapsos que lo han transformado.

[148] El problema de la akrasia (*akrasia*) —la debilidad de la voluntad, actuar en contra del propio juicio sobre lo que es mejor— es uno de los más estudiados en filosofía de la acción desde Aristóteles (Ética a Nicómaco, Libro VII). Si el agente actúa en contra de lo que juzga mejor, ¿cuál es el *locus* de la responsabilidad? En los términos de la doble mediación: la *akrasia* es un caso donde la primera mediación operó de manera que el agente juzga retrospectivamente inadecuada —el acto no correspondió al mejor juicio del agente sobre qué debía hacerse. La segunda mediación integra este desajuste a la integral del ego: el agente que actuó acraticamente no puede ignorar que actuó de esa manera, aunque juzgue que no debería haberlo hecho. Este tipo de integración —la integración de los colapsos que el ego evalúa negativamente— es parte de lo que la segunda mediación produce: no solo la incorporación de lo que el ego juzga bien hecho sino también la incorporación de lo que el ego juzga mal hecho, con toda la carga que eso implica.

[149] Freud, Sigmund, «Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten» («Recordar, repetir y reelaborar», 1914), y Jenseits des Lustprinzips (Más allá del principio de placer, 1920), particularmente el

examen de la compulsión de repetición. En 1914 Freud trata la repetición y la actuación en relación con el recuerdo, la resistencia y el trabajo analítico; en 1920 amplía el problema en una elaboración metapsicológica distinta.

[150] Sartre, Jean-Paul, L'Être et le Néant (El ser y la nada, 1943), primera parte, capítulo II, «La mala fe», especialmente el análisis de las conductas de mala fe y el ejemplo del camarero de café. Sartre examina la identificación con un papel social como una manera de ocultar, en la relación entre facticidad y trascendencia, la libertad que no puede reducirse al desempeño de ese papel.

[151] Nietzsche, Friedrich. Así habló Zaratustra (1883-1885), Segunda Parte: «De la redención». La célebre meditación de Zaratustra sobre la voluntad y el tiempo: la voluntad no puede querer hacia atrás, no puede querer que lo que fue no haya sido, y esa impotencia ante el pasado la llena de resentimiento. La «redención» nietzscheana no es la anulación del pasado —lo que fue, fue, y ninguna voluntad puede cambiarlo— sino la transformación del resentimiento ante la irreversibilidad del pasado en la afirmación del querer: «Así lo quise.» No resignación sino voluntad retrospectiva de lo que no puede cambiar. En los términos de este libro: la segunda mediación puede fallar de la manera que Nietzsche describe —cuando el ego no integra el colapso pasado sino que lo porta como resentimiento ante lo que no puede deshacerse. La integración exitosa de la segunda mediación es, en este sentido, lo que Nietzsche llama la voluntad que quiere hacia atrás: no negación del pasado sino afirmación de que el pasado es parte de lo que el ego quiere ser.

[152] Mill, John Stuart. El utilitarismo (1863), Cap. II. Mill define la utilidad como la felicidad: el placer y la ausencia de dolor. Una acción es correcta en la medida en que tiende a producir felicidad; incorrecta en la medida en que tiende a producir lo contrario. El consecuencialismo utilitarista evalúa los actos por sus resultados —no por las intenciones que los produjeron. Lo que este libro señala frente al consecuencialismo es la distinción entre la evaluación del acto (que puede hacerse con criterios consecuencialistas: ¿qué produjo?) y la imputación de responsabilidad al agente (que debe hacerse con criterios de primera mediación: ¿qué determinó el agente mediante su voluntad orientada?). Un acto puede evaluarse como dañoso sin que el

agente que lo produjo sea por eso responsable del daño, si el daño fue resultado de una cadena causal que el agente no podía prever ni controlar desde su primera mediación.

[153] Kant, Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 1785), secciones I–III; para el problema de la causalidad y la libertad, véase también Kritik der reinen Vernunft (Crítica de la razón pura), Dialéctica trascendental, tercera antinomia, A 444/B 472 y ss. La relevancia moral de la máxima y de actuar por deber se desarrolla ya en la primera sección de la Fundamentación. Kant no omitió el problema de la causalidad libre: lo abordó expresamente distinguiendo los puntos de vista fenoménico e inteligible. La crítica formulada en este libro debe entenderse, más precisamente, como la insuficiencia de esa respuesta para explicitar la condición causal mínima del acto en los términos de la primera mediación.

[154] Williams, Bernard. «A Critique of Utilitarianism» (1973), en Utilitarianism: For and Against. Williams argumentó que el consecuencialismo ignora la distinción entre lo que el agente hace y lo que simplemente ocurre a través del agente: entre los «proyectos» del agente y los resultados que se producen en el mundo con o sin su intervención. Lo que Williams llama la «integridad» del agente —su coherencia con sus propios proyectos y compromisos— no puede ser sacrificada sin resto por la maximización de las consecuencias buenas. La posición de este libro es afín: la responsabilidad está fundada en la primera mediación, en el compromiso del agente con sus propios proyectos, no en el cálculo de consecuencias que trascienden la esfera de acción del agente.

[155] Taylor, Charles. Fuentes del yo: la construcción de la identidad moderna (1989), Cap. 2: «El yo en el espacio moral». Taylor argumenta que la identidad del yo es inseparable de la orientación hacia el bien: el yo siempre existe en relación con un horizonte de valores que define qué cosas merecen atención y compromiso y cuáles no. «Saber quién eres es saber qué posición tomas.» Esta tesis de Taylor es relevante para la segunda mediación porque muestra que el retorno del acto al ego no es simplemente un proceso causal neutro —el acto que modifica disposiciones— sino un proceso cargado de valor: cada acto confirma, viola o transforma la orientación

moral del ego, su posición en el espacio de valores. La integral del ego no es solo la acumulación de determinaciones: es la acumulación de posiciones morales.

Capítulo VII

# El ego como condición mínima causal

## La respuesta a Hume

> *«No necesito demostrar que el universo tiene causas. Solo necesito demostrar que tú eres la causa de tus actos.» — Miguel Hilario Olvera Aguilar*

## I. El problema de Hume planteado con todo su rigor

Hay una crítica filosófica que cualquier teoría de la responsabilidad debe enfrentar si quiere tomarse en serio, y que la mayoría de las teorías esquiva con demasiada facilidad: la crítica humeana a la causalidad. Hume no es un problema periférico que puede tratarse en una nota al pie. Es el adversario filosófico más poderoso que una teoría de la responsabilidad basada en la causalidad debe afrontar, y afrontarlo requiere primero presentarlo con toda la fuerza que tiene.

El argumento de Hume en el Tratado sobre la naturaleza humana parte de una pregunta deceptivamente simple: ¿cuál es la impresión de la que deriva la idea de conexión necesaria entre causa y efecto?[156] La teoría empirista de Hume exige que toda idea genuina derive de alguna impresión —alguna experiencia sensorial o introspectiva que la fundamente. Si podemos identificar esa impresión, la idea es legítima. Si no podemos, la idea carece de fundamento empírico y debe ser tratada con la mayor sospecha.

Hume examina la experiencia con cuidado. Observamos que el fuego calienta el hierro. Observamos que la bola de billar A golpea a la bola B y B

se mueve. Observamos que la ingesta de veneno precede a la muerte. En todos estos casos observamos que un evento precede a otro —que hay conjunción en el tiempo. Pero la «conexión necesaria» —el poder o la fuerza que une causa y efecto, lo que hace que B deba seguir a A— esa conexión no la observamos en ninguna parte. No hay ninguna percepción de la necesidad misma: solo de la conjunción.

La explicación que Hume ofrece es devastadora en su sencillez. Después de observar repetidamente que A precede a B, la mente adquiere un hábito: cada vez que percibe A, espera B. Ese hábito produce en la mente un impulso —una «determinación del pensamiento»— que experimentamos como si fuera la percepción de una conexión en los objetos mismos. Pero ese impulso está en la mente, no en los objetos. La «necesidad» que atribuimos a la relación causal es una proyección de la costumbre mental sobre el mundo. [157] Hume no dice que la causalidad no existe como relación entre eventos: dice que la conexión necesaria que hace de la causalidad algo más que la conjunción constante no puede observarse y que su única fuente es el hábito de la mente.

La amplitud del argumento es total. No hay ningún tipo de evento para el que la crítica no aplique: los eventos físicos, los eventos biológicos, los eventos mentales, los actos humanos. En todos los casos, lo que observamos es conjunción y sucesión; la conexión necesaria que postulamos entre ellos es siempre inferencia a partir del hábito, nunca percepción directa. El argumento de Hume no ataca a un tipo particular de causalidad: ataca la estructura lógica de cualquier afirmación causal que vaya más allá de la descripción de conjunciones constantes.

Kant respondió a Hume con su giro copernicano.[158] La causalidad no es una estructura del mundo que inferimos inductivamente de la observación —Hume tiene razón en que ninguna inferencia inductiva puede producir una conexión necesaria. La causalidad es una categoría *a priori* del entendimiento: una estructura que la mente aporta a la experiencia como condición de su posibilidad. Sin la categoría de causalidad —sin la idea de que los eventos se suceden según una regla— no podríamos experimentar ningún evento como posterior a otro: no habría experiencia de la sucesión temporal. Kant preserva la necesidad de la conexión causal a costa de

localizarla en la mente y no en el mundo: la causalidad es una exigencia del entendimiento, no una estructura de la cosa en sí.

La respuesta kantiana es poderosa pero plantea su propio problema: si la causalidad es una categoría *a priori* que la mente impone a la experiencia, entonces su validez se limita al dominio de la experiencia posible —al mundo fenoménico. La causalidad del mundo nouménico —el mundo tal como es en sí mismo, más allá de cómo lo estructuramos— es incognoscible. Y la libertad del ego —que Kant necesita para fundar la responsabilidad moral— debe ubicarse en el mundo nouménico, más allá de la causalidad que el entendimiento impone al mundo fenoménico. La solución kantiana requiere un dualismo entre el ego como fenómeno —causalmente determinado por las leyes de la naturaleza— y el ego como noúmeno —libremente autodeterminado más allá de la naturaleza. Este dualismo tiene sus propios problemas que Kant reconoció sin resolverlos completamente.

La línea que va de Hume a Kant, de Kant al determinismo laplaciano, del determinismo laplaciano a los debates contemporáneos sobre el libre albedrío, traza el territorio que cualquier teoría de la responsabilidad debe navegar. Y la posición de este libro en ese territorio no es ni la de Hume ni la de Kant ni la del determinismo ni la del libertarismo: es una posición diferente que emerge de hacer una pregunta diferente a la que todos estos filósofos hacen.

## II. Por qué no necesito responder a Hume

La posición de este libro ante el problema de Hume puede formularse con precisión notable: Hume tiene razón. La conexión necesaria entre causa y efecto no puede observarse. La causalidad universal —la afirmación de que todo evento tiene una causa— no puede demostrarse empíricamente. El demonio de Laplace,[159] si el determinismo completo es correcto, puede estar en lo cierto: el universo puede ser una cadena causal determinista sin ninguna fisura en la que la libertad pueda insertarse. Todo esto puede ser verdad. Y aun así, el argumento de este libro sobre la responsabilidad del ego permanece intacto.

¿Cómo es esto posible? Porque Hume pregunta sobre el universo y este libro pregunta sobre el sujeto. Son preguntas distintas que no compiten entre sí.

La pregunta de Hume es: ¿puede observarse la conexión necesaria entre los eventos del mundo? La respuesta de Hume es: no. La conclusión de Hume es: la causalidad universal es un hábito mental, no una estructura demostrable del mundo. Este argumento es correcto y no afecta en ningún punto al argumento de este libro.

La pregunta de este libro es: ¿cuál es la condición mínima sin la cual el acto humano —como acto humano, como determinación producida por la primera mediación— es imposible? La respuesta es: el ego. No porque el ego sea la causa total del acto —el mundo también es condición necesaria—, sino porque sin ego no hay primera mediación, y sin primera mediación no hay acto humano en el sentido relevante para la imputación.

La diferencia entre las dos preguntas es de escala y de objeto. Hume trabaja a la escala del universo, preguntando por la estructura de toda relación causal en cualquier dominio. Este libro trabaja a la escala del sujeto, preguntando por la condición específica que hace posible un tipo particular de evento: el acto humano como colapso producido por la doble mediación. La respuesta de Hume —que la conexión necesaria no puede observarse— no implica que no haya condiciones necesarias para tipos específicos de eventos. Implica que esas condiciones no pueden conocerse mediante observación directa de ninguna «fuerza» o «poder» causal. Pero el argumento de la condición *sine qua non* no requiere conocer ninguna fuerza ni poder: requiere solo poder afirmar que sin esta condición este evento no habría ocurrido.

El compatibilismo de Hume ofrece además un punto de apoyo directo para la posición de este libro.[160] Hume no negó la responsabilidad moral: la reubicó. Si la libertad es la actuación desde los propios motivos sin coerción externa, y si la causalidad es la determinación de los actos por los motivos internos del agente, entonces la libertad y la causalidad son perfectamente compatibles. La actuación libre es causalmente determinada —por los motivos del agente— y precisamente por eso es imputable al agente. Lo que este libro añade al compatibilismo de Hume es la especificación de qué tipo de causa interna del agente funda la responsabilidad: no cualquier motivo

interno, sino específicamente la primera mediación —la orientación intencional de la voluntad hacia un objeto representado.

Daniel Dennett desarrolló el compatibilismo de Hume en una dirección que es especialmente útil para el argumento de este libro.[161] La libertad que vale la pena defender —«freedom worth wanting»— es la que se ejerce a través de la capacidad de responder a razones, de evaluar alternativas, de actuar desde los propios valores. Esta libertad no requiere que los actos sean causalmente incausados: requiere que estén causados por el tipo correcto de mecanismo interno. Ese tipo correcto es, en los términos de este libro, la primera mediación. La responsabilidad es posible en un universo determinista siempre que el mecanismo que produce el acto sea del tipo que incluye la primera mediación.

En síntesis: Hume disolvió la causalidad universal en la costumbre. Pero la costumbre misma —el hábito que produce la expectativa de la conexión— opera precisamente como una forma de segunda mediación: el ego que ha observado repetidamente la conjunción A-B ha integrado esa observación a su función, ha modificado sus disposiciones, actúa desde ese patrón incorporado. La crítica de Hume a la causalidad universal no destruye la posición de este libro: en cierto modo la confirma, porque muestra que la única causalidad que puede afirmarse con fundamento es la que opera desde el interior del sujeto que actúa.

## III. La condición *sine qua non*: el ego como necesidad mínima

La noción de condición *sine qua non* tiene sus raíces en la lógica y en el derecho, pero su alcance filosófico es más amplio que cualquiera de las dos disciplinas.[162] Una condición es *sine qua non* de un evento cuando ese evento no habría ocurrido sin esa condición. No es necesario que la condición haya sido suficiente por sí sola: puede haber muchas condiciones necesarias para el mismo evento. Lo que importa es que si se elimina la condición, el evento no ocurre.

La tesis de este libro sobre el ego es la siguiente: el ego es la condición *sine qua non* del acto humano —del colapso producido por la doble mediación. No afirma que el ego sea la causa total del acto: el mundo también es condición necesaria. No afirma que el ego sea la causa suficiente: sin el mundo con el que colisiona, sin las condiciones del campo que su intersección produce, el ego no puede producir ningún acto. Lo que afirma es que sin ego —sin sujeto con capacidad de primera mediación— no hay acto humano posible. La condición *sine qua non* es la más modesta de las afirmaciones causales: solo dice que sin esto no habría aquello.

Esta modestia no es debilidad filosófica. Es precisión. La teoría de la responsabilidad que se funda en la condición *sine qua non* es más robusta que cualquier teoría que requiera demostrar una causalidad más fuerte, precisamente porque es más difícil de refutar. El determinista puede decir que el ego fue causalmente determinado por sus antecedentes neurológicos, genéticos y ambientales. La respuesta desde la condición *sine qua non* no niega esto: dice que aun así, el ego fue la condición necesaria del acto como acto humano. El acto no habría ocurrido sin la primera mediación del ego, aunque esa primera mediación haya sido causalmente determinada por factores anteriores. El acto que produjo el ego determinado es del ego, no de los determinantes del ego.

El derecho ha desarrollado esta distinción con precisión propia bajo el nombre del «*test but-for*» o prueba contrafáctica.[163] Para determinar si el acto del agente fue causa del daño, se pregunta: ¿el daño habría ocurrido sin el acto del agente? Si la respuesta es no —si sin el acto del agente el daño no habría ocurrido—, entonces el acto del agente fue condición *sine qua non* del daño y la imputación está fundada. Si la respuesta es sí —el daño habría ocurrido de todas maneras— el acto del agente no fue condición necesaria del daño y la imputación no puede fundarse en esa relación causal. La prueba contrafáctica jurídica es exactamente la prueba de la condición *sine qua non*: no pregunta si el agente fue la causa total del daño, sino si sin el agente el daño no habría ocurrido.

La aplicación de esta lógica al ego como condición *sine qua non* del acto humano produce la tesis central de este capítulo: sin este ego —sin este sujeto con esta historia de colapsos, con esta función acumulativa, con esta

primera mediación en este momento— este acto no habría ocurrido. No el acto en abstracto —algún movimiento físico puede haber ocurrido de todas maneras—, sino este acto como acto humano, como determinación producida por la doble mediación, como evento que tiene el sentido que la primera mediación le dio. Sin el ego, hay movimiento físico; con el ego, hay acto. Y la diferencia entre el movimiento físico y el acto es exactamente la primera mediación.

Hay una objeción que el argumento de la condición *sine qua non* debe enfrentar: la objeción de la sobredeterminación causal. Si dos egos independientemente podrían haber producido el mismo acto —si el agente A y el agente B estaban ambos en posición de producir el mismo daño, y el agente A lo produjo—, entonces el agente B también habría producido el daño si el agente A no lo hubiera hecho. En ese caso, la prueba contrafáctica falla: el daño habría ocurrido de todas maneras, solo que producido por B en lugar de A. ¿Significa esto que A no es la condición *sine qua non* del daño que produjo? La respuesta filosófica más precisa es: A es la condición *sine qua non* de este daño —el daño que produjo específicamente A, con su primera mediación específica. El daño que habría producido B habría sido un daño numéricamente diferente aunque cualitativamente similar. La imputación sigue al acto individual de la primera mediación, no a tipos abstractos de daño.

## IV. Ego, mundo y la asimetría de la responsabilidad

Si tanto el ego como el mundo son condiciones necesarias del acto —si el colapso requiere la intersección de los dos—, se plantea una pregunta que la teoría de la responsabilidad no puede eludir: ¿por qué la responsabilidad recae sobre el ego y no sobre el mundo? ¿Por qué imputamos al sujeto que actuó y no a las circunstancias que hicieron posible el acto? ¿Por qué el martillo que mató no es responsable del homicidio?

La respuesta tiene dos partes. La primera es ontológica: el mundo no tiene primera mediación. Las circunstancias que condicionan el campo no tienen intencionalidad —no se orientan hacia objetos representados como fines, no deliberan sobre sus respuestas, no pueden ser interpeladas después del acto

como agentes que se comprometieron con él. El mundo condiciona; no decide dentro de lo condicionado. La asimetría entre el ego y el mundo en lo que respecta a la imputación no es una convención social arbitraria: está fundada en la diferencia ontológica entre el tipo de condición que el ego aporta —la primera mediación— y el tipo de condición que el mundo aporta —la modificación del campo.

La segunda parte es pragmática y filosóficamente también sustantiva. La responsabilidad no es solo un concepto descriptivo —la atribución retrospectiva de una causa. Es también un concepto normativo y práctico: implica la posibilidad de interpelar al agente, de exigir una respuesta, de esperar un cambio en el comportamiento futuro. El mundo no puede ser interpelado: no puede dar cuentas, no puede ser influido por la interpelación, no puede modificar su comportamiento en respuesta a la imputación. El ego sí puede ser interpelado: puede dar cuenta de su primera mediación, puede modificar la tendencia de su función a partir del reconocimiento de lo que produjo. La responsabilidad se dirige al ego precisamente porque el ego es el polo del colapso que puede recibir la interpelación y responder a ella.

P.F. Strawson desarrolló este punto con profundidad en su análisis de las actitudes reactivas.[164] Sentimos resentimiento, gratitud, indignación, amor hacia quienes reconocemos como agentes —como seres que actúan desde motivos y que pueden ser interpelados en respuesta a sus actos. Adoptamos la perspectiva objetiva ante quienes no son (o temporalmente no son) agentes plenos: los tratamos como sistemas que deben ser manejados, no como personas que deben dar cuentas. Las actitudes reactivas son la expresión vivida de la diferencia entre el mundo que condiciona y el ego que decide dentro de lo condicionado. La responsabilidad sigue a las actitudes reactivas porque las actitudes reactivas siguen a la primera mediación.

Hay una dimensión adicional de la asimetría que conviene señalar: la asimetría entre el ego y el mundo en lo que respecta a la segunda mediación. El mundo no integra el acto a ninguna función acumulativa: el mundo recibe la determinación producida por el colapso, pero esa determinación no retorna al mundo como modificación de su función en el sentido de la segunda mediación. El mundo simplemente cambia de estado. El ego, en

cambio, integra el acto a su integral: el acto retorna al ego transformándolo, modificando la función, desplazando la curva. Y esa diferencia —que el ego crece a través de sus actos mientras el mundo simplemente cambia— es la base de la responsabilidad en su dimensión más profunda: el acto importa para el ego no solo porque lo hace responsable ante otros sino porque lo constituye ante sí mismo.

La asimetría entre el ego y el mundo no implica que las circunstancias sean irrelevantes para la evaluación de la responsabilidad. Las circunstancias condicionan el campo, y el campo modifica el rango de primeras mediaciones posibles. Un ego que actúa desde un campo severamente restringido por circunstancias que no produjo no es responsable en el mismo sentido que un ego que actúa desde un campo amplio y abierto. La responsabilidad del ego es real, pero su peso específico —la gravedad de la imputación— depende también de las condiciones del campo desde el que operó la primera mediación. La asimetría entre ego y mundo en cuanto a la sede de la responsabilidad no implica indiferencia hacia las condiciones del mundo en cuanto al peso de esa responsabilidad.

## V. El ego como eje de imputación: los casos límite

Una teoría de la responsabilidad que se tome en serio no puede limitarse a los casos claros —el adulto en pleno ejercicio de sus capacidades que actúa deliberadamente y produce un resultado previsible. Debe enfrentar también los casos límite: el niño, el demente, la víctima, el adicto en crisis, el que actúa bajo coacción extrema. En todos estos casos la pregunta es la misma: ¿había primera mediación? ¿Había campo de acción suficiente para que la primera mediación operara? Si la respuesta es no, no hay ego responsable — hay accidente que debe ser tratado, no imputado.

El niño pequeño presenta el caso más claro. La capacidad de primera mediación se desarrolla progresivamente durante la infancia y la adolescencia: la capacidad de representar objetos, de orientar la voluntad hacia fines representados, de deliberar sobre alternativas, de comprometerse con un curso de acción que trasciende el horizonte inmediato. Un niño de dos años que rompe un jarrón no tiene primera mediación en el sentido que

este libro requiere: tiene motivos (quiere alcanzar el objeto), tiene capacidades motoras (puede alcanzarlo), pero carece de la reflexividad que convierte los motivos en intenciones deliberadas. La imputación al niño de dos años es conceptualmente imposible: no hay primera mediación que imputar.

El adulto con deterioro cognitivo severo presenta una variación del mismo problema. Si el deterioro ha eliminado la capacidad de primera mediación —si el adulto no puede ya representar objetos, orientar voluntariamente su conducta, comprender las consecuencias de sus actos—, la imputación es igualmente imposible. La evaluación requiere determinar qué capacidades específicas de primera mediación se han deteriorado y cuáles permanecen intactas: el deterioro puede ser parcial, afectando algunas capacidades y dejando otras. La responsabilidad se ajusta a la extensión del deterioro de la primera mediación.

La víctima de violencia cuyo campo de acción fue reducido a cero durante el acto violento es el caso que más urgencia ética tiene para el argumento de este libro. Quien fue violado, secuestrado, torturado —quien fue objeto de un acto de fuerza que redujo su campo de acción a cero— no es responsable de lo que ocurrió durante ese colapso a cero. La imputación moral y jurídica recae sobre quien ejerció la violencia, cuya primera mediación produjo el acto, no sobre quien la recibió. La claridad de este análisis tiene consecuencias prácticas que los sistemas jurídicos y morales raramente implementan con suficiente coherencia: la tendencia a preguntar qué «hizo» la víctima para «provocar» el acto violento confunde las condiciones del campo —que la víctima puede haber contribuido inadvertidamente a establecer— con la primera mediación del acto violento, que es exclusivamente del agresor.

El adicto en crisis presenta el caso más filosóficamente complejo. La adicción severa modifica el campo de acción del ego de manera que reduce significativamente la capacidad de primera mediación respecto del consumo de la sustancia: los mecanismos neurológicos de la adicción producen una compulsión que interfiere con la deliberación ordinaria. Pero raramente elimina la primera mediación de manera tan completa como la violencia exterior elimina el campo de acción de la víctima. El adicto puede estar en

una posición intermedia: su primera mediación existe pero opera en un campo severamente restringido, con una capacidad de deliberación significativamente reducida. La imputación en este caso debe ajustarse a esa reducción: no es la imputación plena del adulto con plenas capacidades, ni la ausencia total de imputación de la víctima de violencia. Es la imputación proporcional al campo de primera mediación efectivamente disponible.

El que actúa bajo coacción extrema —amenazado de muerte, por ejemplo, si no realiza cierto acto— presenta otro caso de reducción severa del campo de acción. La coacción no elimina la primera mediación —el sujeto elige actuar de tal manera para preservar su vida— pero modifica radicalmente el campo de posibilidades dentro del cual esa primera mediación opera. Un acto producido bajo coacción extrema tiene primera mediación —el sujeto deliberó, eligió, actuó— pero esa primera mediación operó desde un campo que fue determinado por la amenaza de otro agente. La responsabilidad del sujeto bajo coacción es reducida, aunque no eliminada completamente: la reducción es proporcional a la gravedad de la coacción y a la estrechez del campo de acción que la coacción dejó disponible. Y la responsabilidad primaria recae sobre quien ejerció la coacción, cuya primera mediación produjo la situación que redujo el campo del otro.

Lo que todos estos casos límite confirman es la centralidad del análisis del campo de acción para cualquier teoría de la responsabilidad que pretenda ser tanto rigurosa como justa. El eje de imputación es el ego, pero ese eje tiene un radio que varía con las condiciones del campo. Un campo amplio y abierto amplía el radio de la primera mediación y con él la responsabilidad. Un campo severamente restringido —por circunstancias, por deterioro, por coacción, por trauma— reduce el radio y con él la responsabilidad. La justicia no exige imputación igual a todos: exige imputación proporcional al campo de primera mediación efectivamente disponible en cada caso.

## VI. La colisión como evento irreductible

La autodeterminación causal que este libro defiende no es libertad absoluta ni determinismo total. Es el nombre del evento donde la condición mínima causal —el ego— colisiona con las condiciones del mundo y produce un

acto que no puede reducirse a ninguno de sus componentes por separado. Ese evento —la colisión— es irreductible. No puede explicarse solo por el ego: el mismo ego en condiciones distintas habría producido colapsos distintos. No puede explicarse solo por el mundo: las mismas condiciones del campo con otro ego habrían producido colapsos distintos. Solo puede explicarse por la colisión específica entre este ego y este mundo en este momento.

Esta irreductibilidad de la colisión es la respuesta final al dilema entre el determinismo y el libertarismo. El determinismo dice: el acto fue completamente determinado por los estados anteriores del universo, incluyendo el estado del ego antes del acto. El libertarismo dice: el acto fue producido por la voluntad libre del ego, causalmente incausada por los estados anteriores. La posición de este libro dice: la pregunta no está bien formulada en ninguno de los dos casos, porque asume que hay un punto de vista desde el que puede decirse si el acto fue «completamente determinado» o «libremente elegido» independientemente de la colisión específica que lo produjo.

Merleau-Ponty captó algo de esta irreductibilidad cuando describió la libertad como la retoma de la situación desde el interior de la situación misma.[165] La libertad no es la capacidad de actuar desde ningún punto —desde fuera de la situación, desde la nada determinista—. Es la capacidad de retomar las condiciones del campo que el ego encuentra y de producir desde ellas una primera mediación que no se deduce mecánicamente de esas condiciones. El ego no crea sus condiciones de acción, pero tampoco es simplemente la resultante mecánica de esas condiciones: es el polo activo de una colisión que produce algo que ninguno de los dos polos por separado determinaba completamente.

La colisión irreductible tiene una consecuencia para el problema del determinismo cuántico que Robert Kane y otros libertarios han intentado explorar.[166] Kane propone que la indeterminación cuántica en los procesos neuronales puede proporcionar la «apertura causal» que la libertad genuina requiere: si los procesos cerebrales son genuinamente indeterministas, entonces el acto del ego no está completamente determinado por los estados anteriores. La crítica a esta posición es que la indeterminación cuántica produciría azar, no libertad: si el acto depende de fluctuaciones cuánticas, el

ego no lo controla mejor que si estuviera determinado. La posición de este libro responde a ambas partes: la colisión no requiere ni determinismo completo ni indeterminismo cuántico. Requiere que haya un nivel de descripción —el nivel de la primera mediación— en el que el ego sea la condición necesaria del acto. Ese nivel existe independientemente de si el sustrato físico es determinista o indeterminista.

Roderick Chisholm propuso la «causalidad de agente» como alternativa a la causalidad de eventos: el agente, como polo de la colisión, es una causa en un sentido que no puede reducirse a la causalidad entre estados del sistema. [167] Este libro no necesita postular una causalidad de agente ontológicamente especial —que sería difícil de defender frente a la objeción de que introduce entidades causales sin base física. Lo que necesita es solo la distinción entre tipos de descripción: a nivel de la descripción física, el acto puede ser completamente descrito como eventos en el cerebro causados por estados anteriores; a nivel de la descripción de la primera mediación, el ego es la condición necesaria del acto como acto humano. Las dos descripciones son compatibles: describen el mismo evento desde niveles diferentes.

La colisión como evento irreductible tiene también consecuencias para la comprensión de la novedad. Si el acto del ego no puede reducirse ni al ego solo ni al mundo solo, entonces el colapso produce algo genuinamente nuevo: algo que no existía en ninguno de los dos polos antes de la colisión. El ego que colapsa no simplemente ejecuta un programa que ya estaba escrito en su función: produce, en la colisión con el mundo, una determinación que no estaba completamente anticipada en ningún estado previo. Esta producción de novedad es la base ontológica de la responsabilidad: el ego es responsable porque fue el polo sin el cual esa novedad no habría ocurrido.

## VII. El ego completo: síntesis de los cuatro niveles

Este libro ha construido, capítulo a capítulo, una descripción del ego que tiene cuatro niveles de análisis. Ha llegado el momento de mostrar que esos cuatro niveles no se contradicen sino que se necesitan —que el ego completo

es la integración de los cuatro simultáneamente, operando en el eterno presente del colapso.

El primer nivel es el sujeto: el punto en el espacio ontológico desde el que el ego opera. El sujeto existe parmenídicamente, antes del primer colapso, como la condición material del ego sin ser todavía el ego mismo.[168] Es el cuerpo con su historia evolutiva, el organismo con su sistema nervioso, el ser que existe en el mundo antes de que ningún colapso lo haya determinado como este ego y no otro. El sujeto no tiene historia de colapsos todavía: es el punto x igual a cero desde el que la integral comenzará a acumularse. Sin sujeto no hay ego porque no hay punto de partida desde el que la función pueda operar. Pero el sujeto solo es el suelo: no es todavía el edificio.

El segundo nivel es la función acumulativa: la integral de todos los colapsos. Aquí se acumula la historia del ego —el patrón de determinaciones que el ego ha producido a lo largo de su vida, las disposiciones incorporadas, la tendencia de la curva, el modo en que la segunda mediación ha integrado cada acto a la función del sujeto. El ego no es ningún colapso individual: es el patrón acumulativo de todos ellos.[169] Heráclito y Parménides se necesitan mutuamente en este nivel: el sujeto es el punto parmenídeo de permanencia que hace posible la acumulación; la función es el flujo heraclíteo que se modifica con cada colapso. La identidad del ego no es ni la identidad estática del sujeto ni el cambio perpetuo de los colapsos: es la continuidad funcional de la integral que acumula cambios desde un punto que permanece.

El tercer nivel es la condición mínima causal: el ego como condición *sine qua non* del acto humano. En cada colapso, el ego es el polo sin el cual el acto no habría ocurrido como acto humano. No la causa total —el mundo también es necesario—, sino la condición específica que transforma el movimiento físico en acto, la reacción en primera mediación, el accidente en responsabilidad. Este nivel es el que funda la imputación: el ego puede ser interpelado, puede dar cuenta, puede ser responsabilizado, porque fue la condición sin la cual el acto no habría sido el acto que fue.

El cuarto nivel es la respuesta total: la integral cerrada en la muerte. El ego que vive es siempre una pregunta en curso —una función abierta que tiende

al infinito en el número de sus colapsos posibles, siempre incompleta, siempre pendiente del próximo acto. El ego que muere se convierte en respuesta: la integral se cierra, la función adquiere su forma definitiva, el ego es finalmente todo lo que fue.[170] Este cuarto nivel no es el más importante en la vida —en la vida lo que importa es el colapso que ocurre en el eterno presente—, pero es el que da sentido a la totalidad: el horizonte desde el que puede evaluarse la integral completa, el punto de vista desde el que el eterno retorno nietzscheano tiene su peso ontológico más preciso.

Los cuatro niveles operan simultáneamente en cada colapso. En el momento del acto hay un sujeto que existe (primer nivel), una función acumulativa que define su tendencia actual (segundo nivel), una primera mediación que lo convierte en condición necesaria del acto (tercer nivel), y una dimensión de la integral que se está construyendo hacia su cierre definitivo (cuarto nivel). El ego no es primero sujeto, luego función, luego causa, luego respuesta total: es todo eso al mismo tiempo, en la unidad del colapso que ocurre ahora.

La descripción puede también leerse en el sentido inverso, desde el cuarto nivel hacia el primero. La pregunta nietzscheana —¿podrías querer la repetición infinita de tu vida?— solo tiene sentido respecto de la integral cerrada (cuarto nivel). Esa integral cerrada está compuesta por todos los colapsos integrados en la función (segundo nivel). Cada colapso fue producido por la condición *sine qua non* del ego (tercer nivel) desde el punto de partida del sujeto que existía antes del primer colapso (primer nivel). El sujeto es la condición; la función es el proceso; la condición *sine qua non* es la responsabilidad; la respuesta total es el sentido. Y el sentido no preexiste al proceso: emerge de él, al cerrarse.

## VIII. Cierre: el abismo y la forma

Este libro comenzó con el caos. No el caos como metáfora del desorden sino el caos hesiódico: el abismo antes de la forma, la posibilidad absoluta anterior a toda determinación, el infinito atemporal en el que todos los eventos posibles coexisten sin antes ni después.[171] Comenzó con ese principio porque toda filosofía del ego que se tome en serio debe comenzar

desde el fondo —desde la condición más radical que hace posible cualquier determinación—, no desde el ego ya constituido que se examina a sí mismo sin preguntarse por las condiciones que lo hacen posible.

Desde ese comienzo, el libro construyó la estructura completa del colapso: el sujeto que existe antes del primer colapso, el caos que es la condición de posibilidad de todo colapso, la doble mediación que transforma el movimiento en acto y el acto en ego, la integral acumulativa que constituye la identidad a través del tiempo, la muerte que cierra la integral y el ego se determina definitivamente. Construyó también el territorio que el ego habita: las escalas de colapso desde la célula hasta la posibilidad de Dios, los accidentes que modifican el campo sin sustituir al colapso, el tiempo como sucesión de colapsos vista desde adentro, el caos como atemporalidad que el ego transforma en tiempo al colapsar.

La síntesis que el cierre exige no puede ser la repetición de lo que los capítulos han desarrollado. Debe ser lo que los capítulos, tomados en su conjunto, hacen posible formular: la descripción del ego como el único tipo de ser que existe simultáneamente como abismo y como forma.

El sujeto existe parmenídicamente —simplemente es, sin origen que tenga que justificar.[172] El caos es la condición hesiódica de todo colapso —el infinito fértil que precede a toda forma.[173] El ego emerge en la colisión de los dos: el sujeto que colapsa en el caos de sus posibilidades y produce determinación. En ese colapso, el ego no es simplemente el sujeto modificado por sus circunstancias —es algo genuinamente nuevo que emerge del encuentro entre el sujeto y el caos del mundo.

El ego no es la negación del infinito. No es la victoria sobre el caos. No es el orden que triunfa sobre la posibilidad. El ego es el infinito que se atreve a determinarse —el caos que acepta tener forma, temporalmente, en el eterno presente del colapso, sabiendo que la forma es siempre provisional, siempre incompleta mientras el sujeto vive, siempre abierta al próximo colapso que la modificará.

Esta descripción tiene consecuencias éticas que el análisis filosófico abstracto puede identificar pero que la vida misma debe encarnar. Si el ego es el caos

que se determina, entonces la determinación no es una traición al caos: es su única forma de ser plenamente. La posibilidad que no se determina nunca no es más libre que la que sí se determina: es posibilidad que no llegó a ser nada, caos que no produjo ningún ego. El sujeto que no actúa, que no colapsa, que no compromete su primera mediación, no preserva su libertad en la indeterminación: simplemente no llega a ser ego.

Hay un vértigo en esta descripción que los filósofos han nombrado de muchas maneras: la angustia de Kierkegaard ante la libertad, la náusea de Sartre ante la contingencia, el absurdo de Camus ante el silencio del mundo. [174] Este libro propone que ese vértigo es correcto: la exposición permanente al caos de la propia posibilidad es la condición del ego, y no hay manera de escapar de ella sin dejar de ser ego. Pero el vértigo no es el final de la descripción —es su comienzo. El ego no es el sujeto que contempla el caos desde una distancia segura: es el sujeto que colapsa en el caos y produce determinación desde él, colapso a colapso, acto a acto, a lo largo de toda la integral que define su vida.

Wittgenstein escribió que el mundo del feliz es diferente del mundo del infeliz.[175] En los términos de este libro: el ego que afirma su integral —que porta sus colapsos sin resentimiento, que actúa desde la acumulación de lo que ha sido sin negarla— habita un mundo diferente al ego que no puede afirmar la propia función. No porque los hechos sean distintos: los colapsos son los mismos en ambos casos. Porque la función que integra esos colapsos los pone de manera diferente en relación con el caos de lo posible. El ego que afirma su integral actúa desde ella hacia el caos con la misma apertura que el caos tiene antes de que ningún colapso haya ocurrido. El ego que no puede afirmarla actúa desde el resentimiento ante lo que no puede cambiar, desde la resistencia a la segunda mediación, desde la negativa a que lo que fue sea parte de lo que es.

Levinas escribió que el yo es el rehén del otro.[176] El ego de este libro no es el rehén del otro ni es tampoco el soberano aislado de sí mismo. Es la intersección: el punto donde el sujeto y el mundo se encuentran, se condicionan mutuamente, producen determinación que no estaba en ninguno de los dos por separado. El ego no es ni el polo subjetivo puro ni el polo objetivo puro: es el colapso que produce la intersección de los dos. Y ese

colapso —siempre en el presente, siempre irreversible, siempre integrándose a la curva que define la identidad— es lo más real que hay en la existencia humana.

Este libro comenzó en el caos. Termina en el ego. Pero termina sabiendo que el ego no deja el caos atrás: lo porta. Cada colapso que el ego produce emerge del caos y retorna a él como parte de la posibilidad del próximo colapso. El caos no es lo que el ego supera: es lo que el ego colapsa, una y otra vez, hasta que la integral se cierre y el ego finalmente sea todo lo que fue.

No hay forma sin abismo. No hay ego sin caos. El sujeto no es la negación del infinito.

Es el infinito que se atreve a determinarse.

Notas

Las siguientes notas amplían los interlocutores filosóficos citados en el cuerpo del capítulo final. El lector que haya llegado hasta aquí habrá encontrado a muchos de ellos en capítulos anteriores; estas notas ofrecen las referencias adicionales y los matices que el argumento del capítulo VII requiere.

## NOTAS

[156] Hume, David. Tratado sobre la naturaleza humana (1739-1740), Libro I, Parte III, Sección XIV: «De la idea de conexión necesaria». Este es el *locus* clásico del análisis humano de la causalidad. Hume observa que cuando buscamos en la experiencia la «conexión necesaria» entre causa y efecto —la fuerza o poder que une los dos eventos— no encontramos nada. Solo encontramos que A ha precedido a B en todas las observaciones pasadas. De esa conjunción constante inferimos la conexión necesaria, pero la inferencia no es percepción: es un hábito mental producido por la repetición de la conjunción. La «necesidad» que atribuimos a la relación causal no está en los objetos: está en la mente que los ha observado en conjunción repetida y ha adquirido la expectativa de que B seguirá a A.

[157] Hume, David. Investigación sobre el entendimiento humano (1748), Sección VII: «De la idea de conexión necesaria». En esta formulación más madura, Hume precisa que la impresión de la conexión necesaria proviene de la experiencia interna: cuando la mente, habituada a observar la conjunción de A y B, experimenta A, siente el impulso de esperar B. Este impulso interno —esta determinación del pensamiento— es la impresión de la que se deriva la idea de conexión necesaria. La causalidad no es una estructura del mundo que observamos: es una estructura de la mente que proyectamos sobre el mundo. La reformulación de 1748 es más precisa que la del Tratado porque localiza con mayor exactitud la fuente de la idea de conexión necesaria.

[158] Kant, Immanuel. Crítica de la razón pura (1781), «Analítica trascendental», Segunda Analogía de la Experiencia: «Principio de la sucesión temporal según la ley de la causalidad». Kant respondió a Hume con su «giro copernicano»: no es que el entendimiento se conforma a los objetos sino que los objetos se conforman al entendimiento. La causalidad no es una estructura del mundo que inferimos inductivamente de la observación: es una categoría *a priori* del entendimiento sin la cual ninguna experiencia de eventos en el tiempo sería posible. Para que podamos experimentar A como anterior a B en el tiempo —para que la sucesión sea experimentada como sucesión y no como mera contigüidad— necesitamos aplicar la categoría de causalidad: la idea de que A produce B según una regla. Kant concuerda con Hume en que la causalidad no se observa directamente; difiere en que para él la causalidad es condición de posibilidad de la experiencia, no solo un hábito.

[159] Laplace, Pierre-Simon. Ensayo filosófico sobre las probabilidades (1814), Introducción. La formulación del «demonio de Laplace»: un ser que conociera la posición y velocidad de todas las partículas del universo en un momento dado podría calcular con certeza absoluta el estado del universo en cualquier momento futuro. Este ideal del determinismo completo implica que la causalidad atraviesa todo el universo sin excepción: no hay ningún evento —incluyendo los pensamientos y los actos humanos— que no sea el resultado necesario de los estados anteriores del universo. El demonio de Laplace es el adversario filosófico más poderoso de cualquier

teoría de la responsabilidad genuina, porque si el determinismo laplaciano es correcto, el ego no añade ninguna condición causalmente necesaria a lo que ya estaba determinado por el estado del universo antes de que el ego existiera.

[160] Hume, David. Tratado sobre la naturaleza humana (1739-1740), Libro II, Parte III, Sección I: «De la libertad y la necesidad». Hume argumenta que la libertad y la necesidad causal son perfectamente compatibles cuando ambas se entienden correctamente. La libertad no es la ausencia de causas —es la actuación desde los propios motivos, deseos y carácter sin coerción externa. La necesidad no es compulsión externa —es la determinación de los actos por los motivos internos del agente. Un acto producido por los propios motivos del agente es al mismo tiempo libre (no coercionado externamente) y necesario (causado por los motivos del agente). El compatibilismo de Hume anticipa la posición contemporánea más difundida en filosofía de la acción: la responsabilidad no requiere ausencia de causas sino que las causas sean del tipo correcto (los motivos propios del agente).

[161] Dennett, Daniel. La libertad evolutiva (2003). Dennett arguye que hay una forma de libertad que vale la pena defender —«freedom worth wanting»— que es perfectamente compatible con el determinismo. Esta libertad no requiere que los actos sean causalmente incausados (lo que sería azar, no libertad): requiere que los actos sean causados por el tipo correcto de mecanismo interno del agente —por la capacidad de responder a razones, de evaluar alternativas, de actuar desde los propios valores. El compatibilismo de Dennett está en la misma familia que el compatibilismo de Hume, aunque más sofisticado. Lo que este libro añade al compatibilismo de Dennett es la especificación del «tipo correcto de mecanismo»: la primera mediación. La libertad que vale la pena defender es la que se ejerce a través de la primera mediación.

[162] La distinción entre condición necesaria y condición suficiente es fundamental en lógica y en derecho. Una condición necesaria de un evento es aquella sin la cual el evento no puede ocurrir: la presencia de oxígeno es condición necesaria de la combustión. Una condición suficiente es aquella cuya sola presencia garantiza el evento: una temperatura suficientemente

alta en presencia de material combustible es condición suficiente de la combustión. La condición *sine qua non* del derecho —literalmente «sin la cual no»— es la condición necesaria: el test para determinar si un acto fue causa de un daño es preguntar si el daño habría ocurrido sin ese acto. Esta distinción es crucial para el argumento de este capítulo: el ego es condición necesaria del acto humano, no suficiente. El mundo es también condición necesaria. Solo la intersección de ambas condiciones necesarias produce el colapso.

[163] Hart, H.L.A. El concepto de derecho (1961), Cap. VII. Hart distingue entre la «regla de reconocimiento» —la norma básica que determina qué cuenta como derecho en un sistema— y las reglas primarias que regulan el comportamiento. Para los propósitos de este capítulo, lo que importa de Hart es su análisis de la causalidad en el contexto jurídico: el derecho no utiliza la noción filosófica de causalidad —que incluiría todas las condiciones necesarias del resultado, incluyendo el Big Bang— sino una noción más restrictiva de causa que selecciona entre las condiciones necesarias aquellas que el derecho considera relevantes para la imputación. Esta selección jurídica de la causa relevante es filosóficamente justificable precisamente desde la distinción entre la primera mediación (la causa que el derecho selecciona como relevante) y el resto de las condiciones del campo (que el derecho trata como condiciones de fondo no imputables).

[164] Strawson, P.F. «Freedom and Resentment» (1962), Proceedings of the British Academy. Strawson distingue entre la perspectiva participativa —desde la que adoptamos actitudes reactivas como el resentimiento, la gratitud, la indignación— y la perspectiva objetiva —desde la que tratamos al sujeto como un sistema que debe ser manejado. La perspectiva participativa es la normal en las relaciones interpersonales entre agentes plenos; la perspectiva objetiva es la que adoptamos ante quienes no son (o temporalmente no son) agentes plenos —el enfermo mental grave, el niño pequeño, quien actúa bajo coacción extrema. La relevancia para el argumento de este capítulo es directa: la imputación presupone la perspectiva participativa, y la perspectiva participativa presupone la primera mediación. Donde no hay primera mediación, la perspectiva objetiva es la apropiada: no imputamos sino tratamos, no responsabilizamos sino gestionamos.

[165] Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenología de la percepción (1945), Parte III, Cap. III: «La libertad». La libertad para Merleau-Ponty no es la libertad del *cogito* cartesiano que puede elegir cualquier cosa con independencia de su situación: es la libertad de un ser encarnado que siempre actúa desde y hacia una situación. «Soy libre, no a pesar de las motivaciones que me determinan, sino a través de ellas.» La libertad no consiste en escapar de las motivaciones sino en retomar la situación que las produce y darle un nuevo sentido. La condición *sine qua non* del ego que este libro defiende es afín a la libertad encarnada de Merleau-Ponty: el ego no actúa desde ningún punto externo a las condiciones del campo, sino desde el interior de esas condiciones y a través de la primera mediación que las retoma.

[166] Kane, Robert. *The Significance of Free Will* (1996). Kane es uno de los defensores más rigurosos del «libertarismo» en filosofía de la acción: la posición de que la responsabilidad genuina requiere que los actos no estén completamente determinados por causas anteriores. Kane propone que la indeterminación cuántica en los procesos neuronales puede proporcionar la «apertura causal» que la libertad genuina requiere. La crítica a esta posición es que la indeterminación cuántica produciría azar, no libertad: si el acto del agente depende de fluctuaciones cuánticas, el agente no controla mejor el resultado que si el acto estuviera completamente determinado. La respuesta de Kane —que los agentes pueden identificarse con las razones que actúan a través de ellos aunque no las controlen completamente— no es completamente satisfactoria. Lo que este libro propone es una vía diferente: la responsabilidad no requiere ni determinismo completo ni indeterminismo cuántico. Requiere que la primera mediación haya ocurrido.

[167] Chisholm, Roderick. «Human Freedom and the Self» (1964), en *Freedom and Determinism*. Chisholm propone la «causalidad de agente»: la idea de que las personas, a diferencia de los objetos físicos, son causas en un sentido especial que no puede reducirse a la causalidad de eventos. Cuando un agente actúa deliberadamente, el agente —la persona, no los eventos en el agente— es la causa del acto. Esta causalidad de agente es irreductible a la causalidad de eventos: no puede describirse en términos de

relaciones entre estados anteriores y estados posteriores del sistema. La causalidad de agente de Chisholm es filosóficamente afín a lo que este libro llama condición *sine qua non* del ego: el ego como polo del colapso que no se reduce a ninguno de los eventos que lo componen. Pero este libro no necesita postular una causalidad de agente ontológicamente especial: la condición *sine qua non* del ego es compatible con que todos los eventos del cerebro sean causados por eventos anteriores, siempre que haya un nivel de descripción en el que el ego sea la condición necesaria del acto como acto humano.

[168] Parmenides, DK 28 B 3: «Lo mismo es el pensar y el ser.» El poema parmenídeo establece que el ser simplemente es —no puede no ser, no puede provenir del no-ser, no puede retornar al no-ser. La identidad del ser consigo mismo es la primera tesis ontológica de la filosofía occidental. En el vocabulario de este libro: el sujeto que existe antes del primer colapso es parte del ser —existe parmenídicamente, sin origen que tenga que justificar. El ego, en cambio, es el ser que se determina —que emerge del contacto del sujeto con el mundo a través de la doble mediación. El sujeto es la condición parmenídea del ego: la permanencia que hace posible la acumulación de la integral. El caos es la condición hesiódica del ego: la posibilidad que hace posible el colapso.

[169] Heráclito, DK 22 B 91 y B 12. «No puedes bañarte dos veces en el mismo río, pues nuevas aguas fluyen siempre hacia ti.» Y sin embargo: el río sigue siendo el río, aunque el agua sea siempre diferente. La paradoja de Heráclito —el flujo permanente que constituye una identidad estable— es la descripción más antigua de lo que este libro llama la función acumulativa del ego. El ego es Heraclíteo en sus colapsos —siempre diferente, siempre nuevo— y Parmenídeo en su condición —el sujeto que persiste como punto de partida de cada nuevo colapso. La tensión entre Heráclito y Parménides no es una tensión que hay que resolver eligiendo uno de los dos: es la tensión constitutiva del ego, la estructura de un ser que es y deviene al mismo tiempo.

[170] Ricoeur, Paul. Tiempo y narración (1983-1985), Vol. III, Cap. 6: «El tiempo narrado». El concepto de identidad narrativa en Ricoeur integra la dimensión temporal de la existencia humana: el sí mismo no es una

sustancia inmutable sino el autor de una historia en curso. La síntesis narrativa —la integración de los eventos dispersos de la vida en una trama coherente— es lo que constituye la identidad del sujeto como identidad temporal. En los términos de este libro: la segunda mediación es el mecanismo de esa síntesis narrativa. Cada colapso integrado a la integral es un evento incorporado a la trama. El ego completo —la integral cerrada en la muerte— es la historia total, el relato que puede leerse como unidad.

[171] Hesíodo, Teogonía, versos 116-122. El caos hesiódico con el que abrió el tercer capítulo de este libro regresa en su cierre como el suelo desde el que el ego emerge. El abismo anterior a toda forma es la condición de posibilidad del ego: sin el caos de la posibilidad absoluta no hay colapso posible, porque el colapso es precisamente la transición de la posibilidad a la determinación. El sujeto que colapsa no niega el caos: lo determina. El ego no es la victoria sobre el infinito sino el infinito que acepta tener forma —temporalmente, en el eterno presente del colapso, hasta que la integral se cierre en la muerte y el ego finalmente sea todo lo que fue.

[172] Parménides, poema Sobre la naturaleza, fragmento DK 28 B 8, vv. 1–21, en particular la caracterización de «lo que es» como ingenerado e imperecedero; véase también DK 28 B 2 sobre las vías de investigación. La anterioridad ontológica del sujeto respecto de la constitución del ego, defendida en este libro, toma de Parménides un motivo de prioridad del ser, pero no identifica al organismo material —que tiene un origen biológico— con el ser ingenerado del poema. Decir que el sujeto no tiene «origen que justificar» significa aquí que su existencia no necesita ser producida o legitimada por un acto reflexivo del ego; no niega las explicaciones biológicas e históricas sobre la aparición de cada organismo. Véase la nota [168].

[173] Hesíodo, Teogonía, vv. 116–123: Cháos aparece primero en la genealogía cosmogónica, seguido por Gea, Tártaro y Eros; del Cháos surgen Érebo y Noche. El término se ha interpretado frecuentemente como abertura o hendidura originaria, no como «desorden» en el sentido coloquial moderno. Véase la nota [171].

[174] Kierkegaard, Søren. La enfermedad mortal (1849). La «desesperación» en Kierkegaard es la condición del yo que no puede ser sí mismo o que no quiere serlo. Hay desesperación de debilidad —el yo que no puede soportar ser sí mismo— y desesperación de desafío —el yo que se niega a ser sí mismo tal como es, que quiere ser diferente de lo que es. La antítesis de la desesperación es la fe —no en el sentido confesional necesariamente, sino en el sentido de la aceptación de sí mismo como ser que depende de algo que lo trasciende. En los términos de este libro: la desesperación kierkegaardiana es la negativa a integrar la propia integral —la resistencia a que los colapsos propios sean constitutivos de lo que uno es. La salud del ego es la aceptación de la propia integral, incluyendo los colapsos que se juzgan negativamente.

[175] Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus (1921), 6.43: «Si la voluntad buena o mala altera el mundo, solo puede alterar los límites del mundo, no los hechos; no lo que puede expresarse mediante el lenguaje. En una palabra: el mundo del feliz debe ser un mundo diferente del del infeliz.» La célebre distinción wittgensteiniana entre los hechos del mundo —que son lo mismo para todos— y los límites del mundo —que dependen de la actitud del sujeto ante los hechos— captura algo de la estructura del ego como función acumulativa. Los hechos que constituyen la integral del ego son en gran parte los mismos que los hechos del mundo: los colapsos producidos, los actos realizados, los eventos que le ocurrieron. Lo que varía es el modo en que esos hechos delimitan el mundo del ego: la función que los integra, la curva que trazan, el significado que adquieren en la integral completa.

[176] Levinas, Emmanuel. Totalidad e infinito (1961), Conclusión. Levinas cierra su obra con la distinción entre la «totalidad» —el sistema cerrado que reduce todo a sus propios términos— y el «infinito» —la trascendencia del otro que no puede ser asimilada a ningún sistema. El ego, para Levinas, siempre está en relación con un infinito que lo trasciende: el otro que no puede reducirse a objeto del ego. Lo que este libro adopta de Levinas en su cierre es la idea de que el ego no es un sistema cerrado: su integral nunca está terminada en vida, siempre está abierta al caos de lo posible, siempre puede ser interpelada por la trascendencia del otro. El ego que colapsa no cierra el infinito: hace algo con él.

# Apéndice I

## El colapso en las matemáticas

Tratamiento formal del límite, el infinito, la función y la topología del ego

### I. La teoría del límite: la definición ε-δ y el colapso como convergencia

#### 1.1 El problema que Weierstrass resolvió

Durante los dos siglos que siguieron al cálculo de Newton y Leibniz, los matemáticos trabajaron con la noción de «límite» de manera intuitiva pero imprecisa. Se hablaba de que una variable «se aproxima» a un valor, de que una cantidad es «infinitamente pequeña», de que una función «tiende hacia» un número sin llegar a alcanzarlo. Los resultados eran frecuentemente correctos, pero los fundamentos eran oscuros. Berkeley había señalado la paradoja con precisión mordaz: los «infinitésimos» que el cálculo usaba debían ser al mismo tiempo distintos de cero —para que las divisiones tuvieran sentido— y nulos —para que pudieran ignorarse al final del cálculo. ¿Qué son exactamente?

La respuesta definitiva fue dada por Karl Weierstrass en sus cursos en Berlín durante la segunda mitad del siglo XIX.[177] La solución weierstrassiana es elegante en su radicalidad: eliminar completamente las referencias al movimiento, la aproximación y lo infinitamente pequeño, y reemplazarlas por condiciones puramente estáticas sobre números reales ordinarios. El límite no es lo que una función «alcanza» ni lo que una variable «tiende a»: es una propiedad que una función posee o no posee en un punto, verificable mediante la sola aritmética de los números reales.

## 1.2 La definición ε–δ

Sea f una función real definida en un subconjunto del eje real que contiene un entorno perforado del punto $x^{i}$ (es decir, definida para todos los x suficientemente cercanos a $x^{i}$, quizás excepto para $x^{i}$ mismo). Decimos que el límite de f(x) cuando x tiende a $x^{i}$ es L, y escribimos:

lim_{x $_{q}$ $x^{i}$} f(x) = L

si y solo si se cumple la siguiente condición:

Definición 1 (Weierstrass, 1860s)

Para todo ε > 0 existe δ > 0 tal que para todo x en el dominio de f:

si 0 < |x $^{\&}$ $x^{i}$| < δ entonces |f(x) $^{\&}$ L| < ε.

Desempaquemos esta definición con cuidado porque cada símbolo lleva filosofía dentro.

El símbolo ε (epsilon) representa la tolerancia de error que estamos dispuestos a aceptar en el valor de la función. Puede ser cualquier número positivo, por pequeño que sea: 0.1, 0.001, $10^{d^{1}[[}$. Decir «para todo ε > 0» significa que la condición debe cumplirse sin importar cuán pequeña sea la tolerancia que exijamos. La cláusula «para todo ε» es la exigencia de precisión arbitraria: el límite no es «aproximadamente» L sino exactamente L en el sentido de que se puede aproximar tanto como se quiera.

El símbolo δ (delta) representa la proximidad de x a $x^{i}$ que es suficiente para garantizar que f(x) está dentro de ε de L. Lo crucial es el orden de los cuantificadores: ε viene primero, δ viene después. Esto significa que el valor de δ puede depender del valor de ε: para tolerancias más pequeñas puede ser necesaria mayor proximidad. La existencia de δ para cada ε dado es el contenido sustancial de la definición.

La condición 0 < |x $^{\&}$ $x^{i}$| < δ excluye explícitamente el punto $x^{i}$ mismo (por la condición 0 < |x $^{\&}$ $x^{i}$|) mientras exige que x esté a distancia menor que δ

de $x^i$. Esta exclusión del punto mismo es filosóficamente decisiva: el límite en $x^i$ es independiente del valor de f en $x^i$, e incluso puede existir cuando f no está definida en $x^i$. El límite no interroga a la función en el punto: la interroga en la vecindad del punto.

La condición $|f(x) \,\&\, L| < \varepsilon$ dice que el valor de la función está dentro de ε del límite L. No dice que es exactamente L: solo que la distancia entre f(x) y L es menor que ε.

### 1.3 El límite como colapso: una lectura filosófica

Leída filosóficamente, la definición ε-δ describe un colapso. La función f tiene, en el entorno de $x^i$, infinitamente muchos valores —uno por cada x distinto de $x^i$ en ese entorno. Esos valores forman un conjunto de posibilidades: el conjunto de todos los f(x) para x próximo a $x^i$. El límite, cuando existe, es el valor hacia el que ese conjunto de posibilidades colapsa cuando la proximidad a $x^i$ se exige arbitrariamente.

Antes de que el límite exista —antes de que la función esté definida en un sentido que permita el colapso—, los valores de f en la vecindad de $x^i$ son simplemente muchos valores distintos. El límite emerge cuando esos valores tienen la propiedad de que para cualquier precisión exigida, se pueden encontrar de manera que están todos dentro de esa precisión del valor límite. La existencia del límite no añade ningún valor nuevo a la función: revela que los valores que ya existían en la vecindad tienen una estructura de convergencia.

La condición $0 < |x \,\&\, x^i| < \delta$ excluye $x^i$ mismo por una razón que es tanto técnica como filosóficamente reveladora. El límite en $x^i$ no es lo que la función vale en $x^i$: es lo que la función vale al acercarse a $x^i$ desde el exterior. Esta independencia del límite respecto del valor en el punto mismo es exactamente la estructura del ego como integral de sus colapsos pasados: el ego en el presente no está completamente determinado por el «valor» de ningún colapso individual (ningún $x^i$ particular), sino por la integral de todos los colapsos que lo rodean, que convergen hacia el punto presente.[178]

## 1.4 Ejemplos estructuralmente relevantes

Consideremos la función más sencilla que ilustra la separación entre el límite y el valor en el punto. Sea:

$f(x) = x^2$ para $x \neq 0$, y $f(0) = 17$.

¿Cuál es el límite de f cuando x tiende a 0? La respuesta es 0, no 17. Para cualquier $\varepsilon > 0$, basta tomar $\delta = \sqrt{\varepsilon}$: si $|x| < \delta$ entonces $|f(x) - 0| = |x^2| = x^2 < \delta^2 = \varepsilon$. El límite existe y vale 0, aunque la función en el punto mismo valga 17. La función es «discontinua» en $x = 0$ en el sentido de que el límite no coincide con el valor.

Un segundo ejemplo ilumina el caso de un límite que no existe. La función de Dirichlet:

$D(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q}$, $D(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$

no tiene límite en ningún punto.[179] Para cualquier $x^i$ y cualquier $\delta > 0$, el intervalo $(x^i - \delta, x^i + \delta)$ contiene tanto racionales (donde D vale 1) como irracionales (donde D vale 0). No puede haber ningún L tal que $|D(x) - L|$ sea menor que $\varepsilon = 1/2$ para todo x en ese intervalo: D oscila perpetuamente entre 0 y 1 sin ninguna convergencia. La función de Dirichlet es el caso del sujeto sin colapso: cada punto de su dominio es una indeterminación perpetua, la posibilidad nunca colapsa en determinación.

## 1.5 La continuidad y la coincidencia del límite con el valor

La continuidad es el caso especial donde el límite existe y además coincide con el valor de la función en el punto:

Definición 2 (Continuidad en un punto)

f es continua en $x^i$ si y solo si:

(i) f está definida en $x^i$,

(ii) $\lim_{x_q \to x^i} f(x)$ existe, y

(iii) $\lim_{x_q \to x^i} f(x) = f(x^i)$.

La continuidad es la condición donde pasado y presente son coherentes: donde la tendencia que la función exhibe en la vecindad del punto es consistente con el valor que la función tiene en el punto mismo.[180] Una función continua no tiene «sorpresas»: el límite de la función en cualquier punto es exactamente el valor que la función tiene en ese punto. Para el ego: la continuidad correspondería a la situación donde lo que el ego tiende a ser —la tendencia de la integral de sus colapsos— es consistente con lo que el ego efectivamente hace en el presente. La discontinuidad correspondería a la situación donde el ego actúa de manera inconsistente con la tendencia de su historia acumulada.

## II. El infinito matemático: Cantor y los órdenes de la infinitud

### 2.1 El problema del infinito antes de Cantor

Hasta el siglo XIX, el infinito matemático era una fuente de paradojas que los matemáticos preferían evitar. Zenón había mostrado que si el espacio y el tiempo son infinitamente divisibles, el movimiento parece imposible. Galileo había observado que los cuadrados perfectos —1, 4, 9, 16, 25, ...— parecen ser «menos» que los naturales, y sin embargo pueden ponerse en correspondencia biunívoca con ellos ($1_s$ 1, $2_s$ 4, $3_s$ 9, ...). El infinito parecía violar las reglas de la aritmética ordinaria: el todo y la parte podían ser «del mismo tamaño».

La resolución de estas paradojas requería redefinir qué significa que dos conjuntos tengan «el mismo tamaño». Georg Cantor ofreció esa redefinición.[181] Dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si y solo si puede establecerse entre ellos una correspondencia biunívoca —una función que asigna a cada elemento de uno exactamente un elemento del otro, sin repeticiones ni omisiones. La «misma cantidad de elementos» no requiere ningún número: solo la existencia de la función de correspondencia. Esta definición hace precisas las observaciones de Galileo: los naturales y los cuadrados perfectos tienen la misma cardinalidad, aunque los cuadrados

sean un subconjunto propio de los naturales. En el infinito, la parte puede tener la misma cardinalidad que el todo.

## 2.2 La numerabilidad y sus límites

El primer resultado profundo de Cantor es que hay dos tipos fundamentalmente distintos de conjuntos infinitos: los numerables y los incontables.

Definición 3 (Conjunto numerable)

Un conjunto A es numerable si existe una biyección f: $\mathbb{N}$ $_{q}$ A, es decir, si sus elementos pueden enumerarse en una sucesión $a^{j}$, $a^{k}$, $a^{l}$, ...

Los conjuntos numerables son «tan grandes como» los naturales —pueden indexarse por los naturales. Los naturales $\mathbb{N}$ mismos son numerables (trivialmente). Los enteros $\mathbb{Z}$ son numerables, aunque contengan a los naturales como subconjunto propio: la enumeración 0, 1, $^{\&}$1, 2, $^{\&}$2, 3, $^{\&}$3, ... recorre todos los enteros. Los racionales $\mathbb{Q}$ son numerables, aunque entre cualquier dos racionales haya infinitos racionales: la enumeración diagonal de Cantor los ordena en una sucesión que pasa por todos ellos.

El resultado crucial es que los números reales no son numerables:

Teorema 1 (Cantor, 1874 / argumento diagonal 1891)

El conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales no es numerable: no puede ponerse en biyección con $\mathbb{N}$.

La demostración por el argumento diagonal es uno de los argumentos más hermosos de la matemática y merece presentarse en su forma completa porque es filosóficamente central para el argumento del libro.

Supongamos, para derivar una contradicción, que los reales del intervalo [0,1] son numerables. Entonces existe una enumeración:

$r^{j}$, $r^{k}$, $r^{l}$, $r^{m}$, ...

donde cada $r_n$ es un número real en [0,1] y todo real en [0,1] aparece en alguna posición de la lista. Representemos cada $r_n$ en su expansión decimal:

$r_1 = 0.\ a_{11}\ a_{12}\ a_{13}\ a_{14}...$

$r_2 = 0.\ a_{21}\ a_{22}\ a_{23}\ a_{24}...$

$r_3 = 0.\ a_{31}\ a_{32}\ a_{33}\ a_{34}...$

$r_4 = 0.\ a_{41}\ a_{42}\ a_{43}\ a_{44}...$

donde $a_{nm}$ es el m-ésimo dígito decimal de $r_n$. Construimos ahora un nuevo número real:

$d = 0.\ d_1\ d_2\ d_3\ d_4...$

donde el dígito $d_n$ se define como:

$d_n = 5$ si $a_{nn} \neq 5$

$d_n = 6$ si $a_{nn} = 5$

Es decir: el n-ésimo dígito de d difiere del n-ésimo dígito de $r_n$, para cada n. Entonces d difiere de $r_1$ en el primer dígito, difiere de $r_2$ en el segundo dígito, difiere de $r_3$ en el tercer dígito, y así en adelante. Luego d es diferente de cada $r_n$ —no aparece en ningún lugar de la lista.

Pero d es un número real en [0,1], y la lista pretendía contener todos los reales de [0,1]. Contradicción. La suposición de que los reales son numerables es falsa.[182]

El argumento diagonal es un colapso en el sentido exacto del libro. La lista $r_1$, $r_2$, $r_3$, ... es el intento de enumerar todo el infinito de lo real. El número d es la determinación que emerge de la colisión entre esa enumeración y la estructura diagonal: el colapso que la enumeración produce en sí misma al aplicarse a su propia estructura. Y el resultado del colapso —d— es necesariamente externo a la enumeración: el proceso de determinación produce siempre algo que excede al proceso mismo.

## 2.3 La jerarquía del infinito

El teorema de Cantor sobre la diagonal tiene una versión general que establece la jerarquía completa del infinito:

Teorema 2 (Teorema de Cantor)

Para cualquier conjunto A, el conjunto de partes $\mathbb{P}(A)$ —el conjunto de todos los subconjuntos de A— tiene cardinalidad estrictamente mayor que A.

Este teorema produce una jerarquía infinita de infinitos:

$$|\mathbb{N}| = \aleph_0 < |\mathbb{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} < |\mathbb{P}(\mathbb{P}(\mathbb{N}))| = 2^{2^{\aleph_0}} < \ldots$$

El símbolo $\aleph_0$ («alef sub cero») designa la cardinalidad de los naturales —el más pequeño de los infinitos. La cardinalidad de los reales es $2^{\aleph_0}$ porque los reales pueden identificarse con los subconjuntos de los naturales (mediante la expansión binaria). La cadena de desigualdades estrictas se extiende sin final: no hay un «infinito máximo» porque siempre puede tomarse el conjunto de partes del infinito dado, produciendo uno mayor. [183]

Hay aquí una consecuencia filosófica que importa para el argumento del libro. El infinito no es un número —no hay ningún «número más grande que todos los demás» que sirva de tope. El infinito es un proceso: la operación que siempre puede aplicarse para producir algo mayor. El caos como infinito atemporal de la posibilidad absoluta no es un objeto de tamaño fijo: es un proceso que excede cualquier determinación finita y cualquier infinito enumerado. Cada vez que el ego colapsa —cada vez que la posibilidad se determina—, la posibilidad que permanece es estructuralmente mayor que cualquier enumeración de los colapsos pasados.

## 2.4 El infinito como proceso: la respuesta a Poincaré

Poincaré objetó el infinito actual de Cantor con el argumento de que solo son legítimas las entidades matemáticas que pueden construirse en un número finito de pasos.[184] Esta posición —el intuicionismo— tiene una

fuerza filosófica real: hay algo genuinamente misterioso en hablar de «el conjunto de todos los reales» como si fuera un objeto completado, cuando ningún proceso finito puede construirlo.

La respuesta más satisfactoria no es simplemente aceptar el infinito actual como un objeto dado: es precisar en qué sentido existe. El conjunto de los reales existe como el conjunto de todos los límites de todas las sucesiones de Cauchy de racionales —como el cierre del proceso de aproximación racional.[185] El infinito no es dado sino producido: emerge del proceso de completar todos los procesos posibles de aproximación. En este sentido, el infinito real no es un objeto más entre los objetos matemáticos finitos: es la estructura que emerge cuando se permite que todos los procesos de aproximación posibles se realicen simultáneamente.

Para el argumento del libro: el caos como infinito atemporal de la posibilidad absoluta tiene exactamente esta estructura. No es un objeto dado de antemano —un recipiente fijo en el que los colapsos ocurren. Es la estructura que emerge cuando se permite que todas las posibilidades coexistan simultáneamente, antes de que ningún colapso las determine. El caos es el infinito en el sentido de proceso: el proceso de todas las posibles determinaciones que aún no han ocurrido.

## III. La función como ego: espectro de valores e identidad acumulativa

### 3.1 La función como relación y como regla

La noción moderna de función —como correspondencia arbitraria entre elementos de un dominio y elementos de un codominio— es el resultado de una larga evolución que reemplazó la noción más restrictiva de «expresión analítica». Una función $f : A \to B$ es simplemente una regla que asigna a cada elemento $x$ de $A$ exactamente un elemento $f(x)$ de $B$. No necesita expresarse mediante ninguna fórmula: puede ser completamente arbitraria, definida caso por caso.

Lo que define a una función no es ningún elemento de su rango —ningún valor f(x) particular. Lo que la define es el conjunto de pares (x, f(x)) para todos los x del dominio: su gráfica. Dos funciones son idénticas si y solo si tienen el mismo dominio y asignan el mismo valor a cada elemento del dominio. La función es su gráfica: la colección completa de todos sus valores para todos sus argumentos.

Esta definición tiene una consecuencia que es estructuralmente central para el argumento del libro. El ego, modelado como función, no es ningún colapso particular —ningún valor $f(x^i)$ para ningún $x^i$ específico. El ego es la función: la regla de correspondencia que asigna a cada momento de la vida el colapso que ocurrió en ese momento. Ningún momento —ningún colapso— es el ego; todos juntos, como la gráfica completa, constituyen el ego.

### 3.2 El espectro de valores y la identidad funcional

El espectro (o rango) de una función $f : A \to B$ es el conjunto de todos los valores que f asume:

$$\mathrm{Rng}(f) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B$$

Una función puede tener un espectro muy pequeño (una función constante tiene un espectro de un solo elemento) o muy grande (la función identidad sobre $\mathbb{R}$ tiene espectro igual a $\mathbb{R}$). La función no está determinada por su espectro solo: dos funciones distintas pueden tener el mismo espectro si asignan sus valores de manera diferente. Lo que distingue a una función de otra es no solo qué valores asume sino cómo los asigna a los elementos del dominio.

Para el ego: el espectro de la función-ego es el conjunto de todos los colapsos que el ego ha producido a lo largo de su vida. Pero el ego no está determinado solo por ese conjunto: está determinado por la manera en que cada colapso fue asignado a su momento, por la estructura completa de la función que mapea cada momento de la vida al colapso que ocurrió en ese momento. El ego es esa función, no su espectro.

## 3.3 La integral como función acumulativa

La integral de Riemann de una función continua f : [a, b] $_{q}$ $\mathbb{R}$ se define como el límite de las sumas de Riemann:

Definición 4 (Integral de Riemann)

Para una partición P = {a = x$^{i}$ < x$^{j}$ < ... < x$^{¶}$ = b} y puntos de muestra có ∈ [xð$^{j}$, xó], la suma de Riemann es:

S(f, P) = Σóf(có) · (xó$^{\&c}$ xð$^{j}$)

La integral es el límite de estas sumas cuando el grosor máximo de la partición tiende a cero:

∫$^{x}$ΩΫ(x) dx = lim_{||P||$_{q}$ o} S(f, P)

La integral acumula la contribución de cada valor de f ponderada por el «peso» del intervalo sobre el que se toma. La integral de la función de velocidad sobre un intervalo de tiempo da el desplazamiento: la acumulación de todas las velocidades instantáneas produce el desplazamiento total. La integral de la función de densidad sobre una región da la masa: la acumulación de todas las densidades locales produce la masa total.

La función acumulativa del ego tiene la estructura de una integral. La «función de colapso» del ego —la función que asigna a cada momento el acto producido en ese momento— se integra a lo largo de la vida del ego, produciendo la integral que es la función acumulativa. Cada colapso contribuye con su «valor» (la determinación producida) ponderado por su «peso» (la importancia que ese colapso tuvo en la configuración de la función del ego). La integral es la totalidad acumulada: no ningún colapso individual sino la suma de todos.

## 3.4 La función punto-pendiente: identidad como tendencia

En geometría analítica, la forma punto-pendiente de la ecuación de una recta es:

$$y \,\&\, y^i = m \cdot (x \,\&\, x^i)$$

donde $(x^i, y^i)$ es un punto conocido de la recta y m es la pendiente. Lo que esta ecuación captura no es un punto fijo sino una tendencia: la dirección en que la recta se extiende desde cualquier punto. La identidad de la recta no está en ninguno de sus puntos sino en la relación entre los cambios en y y los cambios en x —en la pendiente.

Para una función general, la «pendiente» en un punto es la derivada:

$$f'(x^i) = \lim_{h_q \to o} [f(x^i + h) \,\&\, f(x^i)] / h$$

si este límite existe. La derivada en un punto captura la tendencia local de la función: la razón a la que la función cambia en la vecindad inmediata del punto. Una función queda completamente determinada por su valor inicial y su derivada en cada punto —por la tendencia de cambio en cada momento.

El ego como función tiene esta estructura de tendencia. La identidad del ego en el presente no está en el valor de ningún colapso pasado particular sino en la derivada de la función acumulativa en el punto presente: la tasa de cambio, la dirección en que la función se está moviendo. El ego de hoy no es solo la suma de lo que ha sido: es esa suma más la dirección en que la suma está creciendo. Y esa dirección —la tendencia del ego en el presente— es lo que más fielmente expresa quién es el ego en este momento.

La identidad del ego, formalmente, no es el punto $(x^i, f(x^i))$ en la gráfica —el valor en el momento presente—, sino el par $(f(x^i), f'(x^i))$: el valor y la tendencia. El ego es el punto más su dirección de cambio. Nada menos que eso es suficiente para determinar cómo se desarrollará la función en el futuro inmediato. Y nada más que eso es necesario.

# IV. La topología del colapso: el punto de acumulación como modelo del ego

## 4.1 El punto de acumulación

La noción de punto de acumulación es uno de los conceptos más importantes y más elegantes del análisis matemático. Captura precisamente la idea de un punto al que una sucesión «converge» en un sentido generalizado, sin requerir que ningún término de la sucesión sea igual al punto.

Definición 5 (Punto de acumulación)

Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$. Un punto $p \in \mathbb{R}$ es un punto de acumulación (o punto límite) de A si y solo si todo entorno abierto de p contiene al menos un punto de A distinto de p:

Para todo $\varepsilon > 0$: $(p - \varepsilon, p + \varepsilon) \cap (A \setminus \{p\}) \neq \emptyset$

Un punto de acumulación de A no necesita pertenecer a A: es simplemente un punto en cuya vecindad existen siempre puntos de A, por pequeña que sea esa vecindad. Los puntos de acumulación de A forman el conjunto derivado $A'$ de A. Si $A = A'$ (el conjunto es igual a su conjunto derivado), el conjunto se llama perfecto.[186]

Ejemplos: Los puntos de acumulación de los racionales $\mathbb{Q}$ son todos los reales $\mathbb{R}$: todo real puede aproximarse por racionales arbitrariamente bien. Los puntos de acumulación del conjunto $\{1/n : n \in \mathbb{N}\} = \{1, 1/2, 1/3, 1/4, \ldots\}$ son simplemente $\{0\}$: el único punto en cuya vecindad siempre hay infinitos elementos del conjunto.

## 4.2 El teorema de Bolzano-Weierstrass

El teorema más importante sobre los puntos de acumulación es el de Bolzano-Weierstrass:

Teorema 3 (Bolzano-Weierstrass)

Toda sucesión acotada de números reales tiene al menos un punto de acumulación. Equivalentemente: toda sucesión acotada tiene al menos una subsucesión convergente.

La demostración usa el principio de bisección iterado.[187] La idea es simple: si la sucesión {x¶} está acotada en el intervalo [a, b], dividimos [a, b] en dos mitades iguales. Al menos una de las mitades debe contener infinitos términos de la sucesión (si no, la sucesión tendría solo finitos términos, contradicción). Llamemos $I^j$ a esa mitad. Repetimos: dividimos $I^j$ en dos mitades, al menos una contiene infinitos términos de la sucesión, llamémosla $I^k$. Continuamos produciendo una cadena de intervalos anidados $I^j \supseteq I^k \supseteq I^l \supseteq \ldots$ cuyas longitudes tienden a cero. Por el principio de completitud de los reales, existe exactamente un punto p en la intersección $\bigcap_{¶} I^{¶}$. Ese punto p es el punto de acumulación: para cualquier $\varepsilon > 0$, el intervalo $(p - \varepsilon, p + \varepsilon)$ contiene al $I^{¶}$ con n suficientemente grande, que a su vez contiene infinitos términos de la sucesión.

El teorema de Bolzano-Weierstrass garantiza que el colapso siempre tiene destino cuando la sucesión está acotada. Los colapsos del ego —acotados por las capacidades y el campo del sujeto— siempre tienen un punto de acumulación: siempre hay un ego que emerge de la sucesión de sus determinaciones pasadas. El ego no es postulado: es garantizado por la completitud del espacio en que colapsa.

## 4.3 El conjunto de Cantor: un ejemplo de estructura de colapso

El conjunto de Cantor es la construcción matemática más elegante para ilustrar la topología del colapso. Se construye mediante el siguiente proceso iterativo:

Comienza con el intervalo [0, 1]. En el primer paso, retira el tercio central abierto (1/3, 2/3): quedan $[0, 1/3] \cup [2/3, 1]$. En el segundo paso, retira el tercio central de cada uno de los dos intervalos restantes: quedan cuatro intervalos. En el n-ésimo paso quedan $2^h$ intervalos, cada uno de longitud $3^{dh}$. El conjunto de Cantor C es lo que queda después de infinitos pasos: la intersección de todas las etapas.

C = [0,1] \ ∪_{k} I_k

donde los I˜ son todos los tercios centrales retirados en todos los pasos. El conjunto de Cantor tiene propiedades que parecen paradójicas pero que son rigurosamente demostrables:

(1) C tiene medida cero: la suma de las longitudes de los intervalos retirados es 1/3 + 2/9 + 4/27 + ... = (1/3) · 1/(1 & 2/3) = 1. Se retira «todo» el intervalo.

(2) C es no numerable: tiene la misma cardinalidad que los reales. Cada punto de C puede identificarse con una sucesión binaria que registra si estuvo en la mitad izquierda o derecha en cada paso del proceso de construcción.

(3) C es perfecto: todo punto de C es un punto de acumulación de C. C = C′.

(4) C es totalmente disconexo: no contiene ningún intervalo. Los únicos conjuntos conexos de C son los puntos individuales.

El conjunto de Cantor ilustra que un conjunto puede ser «pequeño» desde la perspectiva de la medida (medida cero) y al mismo tiempo «grande» desde la perspectiva de la cardinalidad (tan grande como los reales). Es la estructura de un conjunto que ha colapsado hasta eliminar «casi todo» su contenido y aun así conserva una riqueza estructural irreductible. El ego que ha integrado completamente sus colapsos —que ha llevado la segunda mediación hasta el límite— puede ser, como el conjunto de Cantor, localmente «pequeño» (sin contenido masivo no examinado) y globalmente «grande» (con una estructura acumulativa inagotable).

## 4.4 El ego como punto de acumulación de su historia

La conexión central de este apéndice puede ahora formularse con la precisión matemática que los conceptos previos hacen posible.

Sea {c¶}¶uj^+ la sucesión de colapsos del ego ordenados temporalmente —los actos, decisiones, palabras, compromisos producidos a lo largo de la vida del sujeto. Esta sucesión toma valores en el espacio E de posibles determinaciones del ego: el espacio de todo lo que el ego puede hacer, decir, ser.

El ego en el presente es el punto de acumulación de esta sucesión en el espacio E. No es ningún colapso c¶ individual —ningún acto particular es el ego—. Es el punto p tal que en cualquier vecindad de p —en cualquier entorno de quién es el ego ahora— hay infinitos colapsos pasados. El ego es el punto al que todos los colapsos convergen, sin ser ninguno de ellos.

Más formalmente: para cualquier «ε-vecindad» del ego presente —para cualquier descripción suficientemente precisa de quién es el ego ahora— hay infinitos colapsos pasados que están dentro de esa descripción. La identidad del ego no es ningún colapso puntual sino la acumulación de todos los colapsos que convergen hacia el punto presente.

El teorema de Bolzano-Weierstrass garantiza que esta construcción funciona: si los colapsos del ego están acotados —si el ego opera dentro de un campo de posibilidades determinado—, entonces la sucesión de colapsos tiene al menos un punto de acumulación. El ego está garantizado por la completitud del espacio en que colapsa. No es necesario postularlo como entidad sustancial separada de sus colapsos: emerge de ellos como el punto de acumulación emerge de la sucesión.

### 4.5 La topología de la identidad: conjuntos abiertos y cerrados

La topología ofrece también una descripción precisa de la diferencia entre la identidad del ego en vida y la identidad del ego después de la muerte.[188]

Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ es cerrado si contiene todos sus puntos de acumulación: $A' \subseteq A$. Un conjunto es abierto si su complemento es cerrado, equivalentemente, si ningún punto de su frontera pertenece al conjunto.

El ego en vida tiene la estructura de un conjunto abierto en el sentido siguiente: su frontera —el «siguiente colapso posible»— siempre está afuera del conjunto actual de sus colapsos pasados. El ego vivo es siempre incompleto: hay siempre puntos de acumulación que todavía no han sido alcanzados, posibilidades que todavía no han colapsado.

El ego en la muerte tiene la estructura de un conjunto cerrado —un conjunto perfecto, en el sentido de Cantor: $C = C'$. La integral se cierra, el conjunto de colapsos contiene todos sus propios puntos de acumulación, ya

no hay «siguiente colapso» que añadir. El ego muerto es topológicamente completo: no en el sentido de que sea exhaustivo o que haya realizado todas sus posibilidades, sino en el sentido de que ya no tiene frontera abierta.

Esta descripción topológica de la diferencia entre el ego vivo y el ego muerto es matemáticamente precisa y filosóficamente apropiada. La muerte no destruye el ego: lo cierra. Convierte el conjunto abierto de los colapsos en vida en el conjunto cerrado de la integral definitiva. El ego que muere se convierte en objeto de conocimiento —su función es ahora completamente accesible, sin frontera que la exceda—, mientras que el ego que vive es siempre parcialmente inaccesible, siempre más que la suma de sus colapsos pasados porque la frontera abierta siempre contiene colapsos posibles que todavía no han ocurrido.

Este apéndice ha desarrollado los cuatro pilares matemáticos del argumento del libro: la definición ε-δ del límite como colapso de posibilidades en determinación; la jerarquía cantoniana del infinito como estructura de posibilidad irreductible a ninguna enumeración; la función como identidad definida por la totalidad de su gráfica y no por ningún valor puntual; y el punto de acumulación como modelo preciso del ego que emerge de la sucesión de sus colapsos sin ser ninguno de ellos.

El lector filosófico encontrará que el argumento del cuerpo del libro usa estos conceptos en sentido propio, no metafórico. El ego es una función, en el sentido técnico de la definición 3. El caos es un infinito de orden superior a cualquier enumeración, en el sentido del teorema de Cantor. El colapso es un límite, en el sentido de la definición 1. Y el ego que emerge de sus colapsos es un punto de acumulación, en el sentido de la definición 5 y el teorema de Bolzano-Weierstrass.

El lector matemático encontrará, esperamos, que estas conexiones no fuerzan los conceptos matemáticos a decir lo que no dicen: la estructura formal del análisis real y la teoría de conjuntos tiene, en sí misma, la riqueza filosófica que el libro le atribuye. La matemática no ilustra el argumento filosófico —lo funda.

Notas

Las notas de este apéndice ofrecen referencias históricas y técnicas sobre los conceptos matemáticos tratados en el texto, así como conexiones adicionales entre el análisis formal y el argumento filosófico del libro.

## NOTAS

[177] La definición ε-δ de límite fue formulada en su forma moderna por Karl Weierstrass (1815-1897) en sus cursos de análisis en Berlín durante la década de 1860, aunque sus elementos estaban presentes en los trabajos de Cauchy (Cours d'analyse, 1821) y Bolzano. Antes de Weierstrass, los matemáticos trabajaban con nociones intuitivas de «infinitamente pequeño» y «cantidades que se aproximan». La revolución weierstrassiana consistió en eliminar toda referencia a movimiento, aproximación o cantidad variable, y reemplazarlas por condiciones puramente estáticas sobre números reales. El límite dejó de ser algo que «ocurre» y se convirtió en una propiedad que «existe» o «no existe» para una función en un punto. Esta transición es filosóficamente relevante para el argumento del apéndice: el límite weierstrassiano es un colapso sin proceso, una determinación sin movimiento.

[178] Cauchy, Augustin-Louis. Cours d'analyse de l'École Royale Polytechnique (1821). La definición de Cauchy del límite es el antecedente directo de la definición ε-δ: «cuando los valores sucesivamente atribuidos a una misma variable se aproximan indefinidamente a un valor fijo, de tal modo que acaban por diferir de él tan poco como se quiera, este último valor se llama el límite de todos los demás.» La formulación de Cauchy todavía contiene referencias temporales («cuando», «sucesivamente»), que Weierstrass eliminaría. Pero la intuición fundamental ya está presente: el límite no es el valor que la función toma en el punto, sino el valor al que los valores de la función se aproximan cuando la variable se aproxima al punto. Esta separación entre la existencia del límite y el valor de la función en el punto es la estructura del colapso que el apéndice analiza.

[179] La función de Dirichlet, definida por D(x) = 1 si x es racional y D(x) = 0 si x es irracional, es el ejemplo estándar de una función sin límite en ningún

punto. Como los racionales y los irracionales son ambos densos en los reales —entre cualquier dos números hay tanto un racional como un irracional —, para cualquier punto $x^i$ y cualquier $\delta > 0$, el intervalo $(x^i - \delta, x^i + \delta)$ contiene tanto valores donde D vale 1 como valores donde D vale 0. Por tanto no puede haber ningún L tal que $|D(x) - L| < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$ cuando x está en ese intervalo. La función de Dirichlet es el caso de un «sujeto» cuya función no converge: cada punto es una indeterminación perpetua, sin colapso posible.

[180] La definición de continuidad ε-δ, en paralelo con la definición de límite, dice: f es continua en $x^i$ si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para todo x en el dominio, si $|x - x^i| < \delta$ entonces $|f(x) - f(x^i)| < \varepsilon$. La diferencia crucial entre continuidad y existencia del límite es que la continuidad requiere además que el límite en $x^i$ sea igual al valor de la función en $x^i$: $\lim_{x_q \to x^i} f(x) = f(x^i)$. Una función puede tener límite en un punto sin ser continua allí (si el valor de la función en el punto es distinto del límite), y también puede ser continua en un punto sin que el punto esté en el dominio (en cuyo caso la continuidad en ese punto no tiene sentido). La continuidad es el caso donde el «colapso» y el «valor actual» coinciden: donde el ego que emerge de la integral de sus colapsos pasados es consistente con el colapso que está ocurriendo ahora.

[181] Cantor, Georg. «Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen» (1874). Este es el artículo donde Cantor demostró por primera vez que el conjunto de los números algebraicos (raíces de polinomios con coeficientes enteros) es numerable, y que por tanto los números trascendentes deben existir —de hecho, deben ser «la mayoría» en algún sentido preciso. La demostración usa un argumento de enumeración y completitud que anticipa el argumento diagonal, aunque la forma diagonal explícita aparece en el artículo de 1891. El artículo de 1874 es notable porque la existencia de números trascendentes ya era conocida (Liouville había construido uno en 1844; Hermite había demostrado que e era trascendente en 1873), pero Cantor demostró que los trascendentes son «más» que los algebraicos en el sentido preciso de la cardinalidad.

[182] Cantor, Georg. «Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre» (1891). Este breve artículo, de apenas tres páginas,

contiene el argumento diagonal en su forma más pura y general. Cantor demuestra que para cualquier conjunto M, el conjunto de todas las funciones de M en {0, 1} (equivalentemente, el conjunto de todos los subconjuntos de M) tiene cardinalidad estrictamente mayor que M. La demostración es constructiva: dado cualquier intento de enumerar las funciones $f^{j}$, $f^{k}$, $f^{l}$, ..., construye una función g que difiere de $f^{¶}$ en el n-ésimo lugar de la evaluación. La función g no puede estar en la enumeración, contradicción. El argumento diagonal es uno de los resultados matemáticos más profundos y más influyentes de los últimos dos siglos: ha encontrado aplicaciones en lógica (teorema de incompletitud de Gödel), computación (teorema de indecidibilidad de Turing), teoría de conjuntos, y —como este apéndice argumenta— en la filosofía del sujeto.

[183] Cantor publicó sus resultados sobre la cardinalidad de los números reales en «Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen» (1874) y los desarrolló en «Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre» (1895-1897). La hipótesis del continuo —la conjetura de que no hay cardinalidad entre $\aleph_i$ y $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_i}$— fue el primer problema de la lista de Hilbert (1900). Gödel demostró en 1940 que la hipótesis del continuo es consistente con los axiomas ZF (no puede refutarse), y Cohen demostró en 1963 que su negación también es consistente (no puede demostrarse). La hipótesis del continuo es por tanto independiente de los axiomas estándar de la teoría de conjuntos: es una cuestión que los axiomas de ZFC no determinan. Desde la perspectiva del argumento de este apéndice: el espacio entre $\aleph_i$ y $2^{\aleph_i}$ es un «caos» en el sentido de este libro —un espacio de posibilidad cuya determinación los axiomas no alcanzan.

[184] Poincaré, Henri. «La valeur de la science» (1905) y «Science et méthode» (1908). Poincaré fue el matemático que más profundamente reflexionó sobre la naturaleza del infinito matemático desde una perspectiva filosófica. Su intuicionismo —la posición de que las entidades matemáticas solo existen si pueden ser construidas en un número finito de pasos— lo llevó a rechazar el infinito actual de Cantor como matemáticamente ilegítimo. Para Poincaré, hablar de «el conjunto de todos los números reales» como un objeto completado era una confusión categorial: el infinito

es un proceso, no un objeto. Esta posición —que el apéndice trata de manera crítica aunque con respeto— captura algo genuino sobre la naturaleza del caos como posibilidad: el infinito del ego es infinito en el sentido de proceso (la integral nunca está completada en vida) aunque no en el sentido de objeto (el ego no es un conjunto infinito completo).

[185] La construcción de Cauchy de los números reales a través de sucesiones de Cauchy es equivalente a la de Dedekind a través de cortaduras, aunque conceptualmente diferente. Una sucesión de Cauchy es una sucesión $\{x_n\}$ tal que para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que para todo m, n > N se tiene $|x_m - x_n| < \varepsilon$: los términos de la sucesión se aproximan entre sí arbitrariamente al avanzar. Un número real puede definirse como una clase de equivalencia de sucesiones de Cauchy de racionales que «convergen al mismo punto». La completitud de los reales equivale entonces a la afirmación de que toda sucesión de Cauchy de reales converge a un real: el proceso de aproximación siempre tiene un límite. Las sucesiones de Cauchy son análogas a los colapsos del ego: cada término se «aproxima» al límite sin necesariamente alcanzarlo en ningún paso finito, y el límite —el ego que emerge de la integral de todos los colapsos— es el punto al que todos los colapsos pasados tienden.

[186] El concepto de punto de acumulación (o punto límite) fue desarrollado por Weierstrass y Cantor de manera casi simultánea e independiente. Cantor lo llamó «Häufungspunkt» (punto de aglomeración) y lo utilizó como base de su teoría de conjuntos derivados: el conjunto derivado $P'$ de un conjunto P es el conjunto de todos los puntos de acumulación de P. Iterando esta operación —tomando $P'' = (P')'$, $P''' = (P'')'$, etc.— Cantor desarrolló el concepto de los números ordinales transfinitos: los conjuntos derivados de orden infinito. El proceso de derivación termina cuando se alcanza un conjunto «perfecto» —un conjunto que es igual a su propio derivado. Los conjuntos perfectos son los análogos matemáticos del ego que ha integrado completamente su historia: el conjunto que contiene todos sus propios puntos de acumulación, sin ningún punto límite externo.

[187] Weierstrass, Karl. Lectures on the Theory of Functions (reconstruidas de notas de estudiantes, publicadas postumamente). El teorema de Bolzano-Weierstrass establece que cualquier sucesión acotada de números reales tiene

una subsucesión convergente. La demostración utiliza el principio de bisección: se divide el intervalo que contiene la sucesión en dos mitades; al menos una de ellas contiene infinitos términos de la sucesión; se itera la bisección sobre esa mitad, produciendo una sucesión de intervalos anidados cuyas longitudes tienden a cero. El punto en la intersección de todos estos intervalos es el límite de la subsucesión. El teorema de Bolzano-Weierstrass es uno de los resultados más importantes del análisis real porque garantiza la existencia de puntos de acumulación sin que sea necesario construirlos explícitamente: el argumento de completitud de los reales garantiza que el «colapso» siempre existe cuando la sucesión está acotada.

[188] La topología general (Felix Hausdorff, Grundzüge der Mengenlehre, 1914) proporciona el marco más abstracto para el estudio del límite, la convergencia y los puntos de acumulación. Un espacio topológico es un conjunto X junto con una colección $\tau$ de «conjuntos abiertos» que satisface ciertas condiciones de cerramiento bajo uniones e intersecciones. En este marco, un punto x es punto de acumulación de un conjunto A si todo abierto que contiene a x contiene también algún punto de A distinto de x. La ventaja del lenguaje topológico es que hace explícita la estructura de «vecindad» que el análisis $\varepsilon$-$\delta$ presupone: la distancia $\varepsilon$ no es el único modo de definir vecindad. El espacio topológico más general abstracto la noción de «proximidad» de manera que no requiere ninguna distancia numérica. El ego como punto de acumulación de su historia de colapsos es una afirmación topológica: el ego emerge en el límite de las aproximaciones de sus colapsos pasados, independientemente de cómo se mida la «distancia» entre colapsos.

# Apéndice II

## El colapso en la física cuántica

Función de onda, medición, incertidumbre e isomorfismo con la ontología del ego

### I. La función de onda: todos los estados posibles coexistiendo

#### 1.1 La ecuación de Schrödinger

En 1926, Erwin Schrödinger publicó la ecuación que lleva su nombre y que describe cómo evoluciona en el tiempo el estado cuántico de un sistema físico.[189] La ecuación es:

$$i\hbar\ \partial\psi/\partial t = \hat{H}\,\psi$$

donde $\psi = \psi(r, t)$ es la función de onda —una función de la posición $r$ y el tiempo $t$ que toma valores en los números complejos—, $\hbar$ es la constante de Planck reducida, y $\hat{H}$ es el operador hamiltoniano —el operador que representa la energía total del sistema. Para una partícula de masa $m$ en un potencial $V(r, t)$, el hamiltoniano es:

$$\hat{H} = {}^{\&}\ (\hbar^2/2m)^{\#\ 2} + V(r, t)$$

La ecuación de Schrödinger tiene dos propiedades que son las más importantes para el argumento de este apéndice. La primera es que es lineal: si $\psi^i$ y $\psi^k$ son soluciones, entonces cualquier combinación lineal $\alpha\psi^i + \beta\psi^k$ también lo es.[190] La segunda es que es determinista: dado el estado inicial $\psi(r, 0)$, la ecuación determina de manera única el estado $\psi(r, t)$ para todo tiempo futuro $t > 0$. La ecuación no tiene nada de probabilístico en sí misma: es tan determinista como las ecuaciones de Newton o Maxwell.

Entonces, ¿de dónde vienen las probabilidades en la mecánica cuántica? De la interpretación de la función de onda. Max Born propuso en 1926 que la

cantidad $|\psi(r, t)|^2$ debe interpretarse como una densidad de probabilidad: la probabilidad de encontrar la partícula en el volumen dV alrededor del punto r en el tiempo t es $|\psi(r, t)|^2$ dV.[191] La función de onda no describe dónde está la partícula: describe la distribución de probabilidad de dónde será encontrada si se realiza una medición de posición.

### 1.2 La superposición de estados

La linealidad de la ecuación de Schrödinger tiene una consecuencia que no tiene paralelo en la física clásica: los estados cuánticos se suman. Si un electrón puede estar en el estado $|_p$ (*spin* hacia arriba) o en el estado $|_r$ (*spin* hacia abajo), la ecuación de Schrödinger permite también el estado:

$$|\psi = \alpha|_p + \beta|_r$$

donde $\alpha$ y $\beta$ son números complejos con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Este estado no es el estado del *spin* hacia arriba ni el del *spin* hacia abajo: es una superposición de ambos. En este estado, el *spin* del electrón no tiene ningún valor definido. No es que el electrón tenga *spin* hacia arriba pero no lo sepamos: genuinamente no tiene *spin* definido en ninguna dirección.

La superposición cuántica es lo que el libro llama caos: el estado donde todas las posibilidades coexisten simultáneamente antes de que ninguna determinación haya ocurrido. La diferencia con el caos hesiódico es que la superposición cuántica es matemáticamente precisa —tiene una estructura definida dada por los coeficientes $\alpha$ y $\beta$— mientras que el caos filosófico es el infinito atemporal anterior a toda estructura. Pero la arquitectura es la misma: antes de la determinación, las posibilidades coexisten; la determinación produce una y elimina las demás.

La notación $|\psi$ es el «*bra-ket*» de Dirac, que representa el estado cuántico como un vector en un espacio de Hilbert —un espacio vectorial complejo de dimensión en general infinita.[192] El estado $|\psi$ es simultáneamente todos los estados en la superposición: no ocupa un punto del espacio de fases (como un estado clásico) sino que se extiende sobre todo el espacio de Hilbert como una combinación de todos los vectores base. El espacio de Hilbert cuántico

es el análogo matemático del caos: el espacio de todas las posibles determinaciones antes de que ninguna haya ocurrido.

### 1.3 El entrelazamiento cuántico

La superposición adquiere su forma más radical en el entrelazamiento cuántico: cuando dos sistemas cuánticos han interactuado, su estado combinado puede ser no-separable —no puede escribirse como el producto de estados individuales de cada sistema.

El estado de Bell más simple para dos partículas es:

$$|\Phi^{c} = (1/\sqrt{2})(|_{p}\ ^{j}|_{p}\ ^{k} + |_{r}\ ^{j}|_{r}\ ^{k})$$

En este estado, ninguna de las dos partículas tiene *spin* definido. Pero si se mide el *spin* de la partícula 1 y se obtiene «hacia arriba», el *spin* de la partícula 2 colapsa instantáneamente en «hacia arriba» también —sin importar la distancia entre las dos partículas. Las mediciones sobre sistemas entrelazados están correlacionadas de maneras que ninguna teoría clásica de variables ocultas locales puede reproducir: las desigualdades de Bell,[193] confirmadas experimentalmente desde los años 1980, establecen que esta correlación es genuina y no puede explicarse por ningún acuerdo previo entre las partículas.

El entrelazamiento es el caso más puro de la estructura que el libro llama «colisión de escalas»: cuando dos sistemas cuánticos se entrelazaron, formaron un sistema único cuyo estado no puede reducirse a los estados de sus partes. El entrelazamiento es la forma en que la mecánica cuántica describe la imposibilidad de reducir el todo a la suma de las partes.

## II. El problema de la medición: el colapso como evento irreversible

### 2.1 El proceso de medición y la proyección

La mecánica cuántica estándar —en la formulación de von Neumann de 1932—[194] describe el proceso de medición mediante dos reglas distintas:

Regla 1 — Evolución unitaria (Proceso 2):

Entre mediciones, el estado cuántico |ψ evoluciona de manera determinista y continua según la ecuación de Schrödinger: |ψ(t) = Û(t)|ψ(0) , donde Û(t) = e^{& iĤt/ℏ} es el operador de evolución temporal, que es unitario: Û†Û = 1.

Regla 2 — Colapso por medición (Proceso 1):

Cuando se realiza una medición de la observable Â con autovalores a¶ y autovectores |a¶ , el estado |ψ colapsa en uno de los autovectores |a¶ con probabilidad | a¶|ψ |². El resultado obtenido es el autovalor a¶ correspondiente.

La coexistencia de estas dos reglas es el núcleo del problema de la medición. La evolución unitaria del Proceso 2 es lineal, continua, determinista y reversible: si se conoce el estado en t = 0, puede recuperarse el estado en cualquier t anterior. El colapso del Proceso 1 es no-lineal, discontinuo, probabilístico e irreversible: una vez que ocurre, el estado anterior no puede recuperarse.

El problema es que nada en el formalismo de la mecánica cuántica especifica cuándo ocurre el Proceso 1 en lugar del Proceso 2. ¿Por qué el aparato de medición —que es también un sistema físico compuesto de átomos que obedecen la mecánica cuántica— no entra en superposición con el sistema que mide? ¿Por qué el gato de Schrödinger no está genuinamente a la vez vivo y muerto?[195]

## 2.2 La irreversibilidad del colapso

Antes de examinar las respuestas al problema de la medición, conviene precisar la estructura del colapso que todos los intérpretes reconocen, independientemente de cómo lo expliquen.

El colapso cuántico tiene tres propiedades que son el exacto paralelo de las propiedades del colapso del ego que el libro describe:

Primero, la irreversibilidad. Una vez que el estado |ψ ha colapsado en el autovector |a¶ , el estado anterior no puede recuperarse mediante ninguna operación permitida por la mecánica cuántica. La información sobre los

otros coeficientes de la superposición original se pierde —o, más precisamente, se difunde irreversiblemente en el entorno mediante la decoherencia.[196] En el ego: una vez que el acto ha ocurrido, no puede deshacerse. El colapso del ego es irreversible exactamente en el mismo sentido que el colapso cuántico.

Segundo, la producción de un valor definido donde no lo había. Antes del colapso, el sistema cuántico no tiene ningún valor definido para la observable medida: la posición, el *spin*, la energía son genuinamente indefinidos. El colapso produce un valor definido donde antes había solo una distribución de probabilidad. En el ego: antes del colapso existe el caos de las posibilidades —la voluntad todavía no orientada, el acto todavía no producido. El colapso produce determinación donde antes había posibilidad.

Tercero, la unicidad del resultado desde la perspectiva del observador. Cualquiera sea la interpretación de la mecánica cuántica que se adopte, todos los intérpretes coinciden en que el observador que realiza la medición obtiene un resultado, no varios simultáneamente. La dispersión de las posibilidades en la función de onda se concentra en un único valor desde la perspectiva del observador que registra el resultado. En el ego: el colapso produce un acto único, no varios actos simultáneos. El ego que actúa actúa de esta manera, no de múltiples maneras a la vez.

### 2.3 La decoherencia y la emergencia de lo clásico

El mecanismo de decoherencia cuántica ofrece una respuesta parcial al problema de la medición.[197] Un sistema cuántico en superposición, al interactuar con su entorno (moléculas de aire, fotones, campos electromagnéticos), entabla entrelazamientos cuánticos con los incontables grados de libertad ambientales. El estado combinado sistema-entorno continúa evolucionando unitariamente, pero si solo se observa el sistema sin el entorno, el estado reducido del sistema parece una mezcla estadística clásica en lugar de una superposición cuántica.

La decoherencia ocurre extremadamente rápido para objetos macroscópicos. Para un grano de polvo de un micrómetro, el tiempo de decoherencia en

condiciones normales es del orden de $10^{d^{23}}$ segundos —doce órdenes de magnitud más rápido que cualquier proceso físico ordinario. Para objetos más grandes, el tiempo es aún menor. Esto explica por qué no vemos superposiciones cuánticas a escala macroscópica: se destruyen en tiempos tan cortos que son completamente inobservables.

Sin embargo, la decoherencia no resuelve completamente el problema de la medición. Convierte la superposición en una mezcla estadística, pero no explica por qué se obtiene este resultado particular y no otro. La mezcla estadística dice: «con probabilidad $|\alpha|^2$ el sistema está en $|a^j$ y con probabilidad $|\beta|^2$ está en $|a^k$.» Pero en el experimento real, siempre se obtiene uno de los dos —nunca los dos simultáneamente, nunca ninguno. El paso de la mezcla estadística al resultado definido sigue sin explicación en términos puramente físicos. El problema de la medición persiste incluso con la decoherencia: el «colapso subjetivo» —por qué esta rama y no aquella— permanece como pregunta sin respuesta física completa.[198]

## III. El principio de incertidumbre: estructura de la realidad, no del conocimiento

### 3.1 La formulación matemática

El principio de incertidumbre de Heisenberg, en su formulación matemática precisa, es una consecuencia de la estructura del espacio de Hilbert y de la no-conmutatividad de ciertos pares de operadores.[199] Para los operadores de posición $\hat{x}$ y de *momentum* $\hat{p}$, el conmutador es:

$$[\hat{x}, \hat{p}] \equiv \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$$

La versión general de Robertson[200] establece que para cualquier par de observables $\hat{A}$ y $\hat{B}$:

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$$

donde $\Delta A = \sqrt{\langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2}$ es la desviación estándar de A en el estado $|\psi\rangle$. Para posición y *momentum*, esto da:

$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2 \approx 5.27 \times 10^{-35}$ J·s

Este resultado es una desigualdad entre desviaciones estándar de distribuciones de probabilidad: no dice que sea imposible conocer simultáneamente posición y *momentum* exactos, sino que un estado cuántico en que la posición tiene desviación estándar $\Delta x$ tiene necesariamente una distribución de *momentum* con desviación estándar al menos $\hbar/(2\Delta x)$. La relación entre las dos incertidumbres es inversa: cuanto más estrecha la distribución de posición, más ancha la de *momentum*, y viceversa.

### 3.2 El principio como estructura ontológica

La interpretación correcta del principio de incertidumbre ha sido debatida desde su formulación. Heisenberg mismo lo interpretó inicialmente como una limitación del conocimiento producida por la perturbación del sistema durante la medición.[201] Esta interpretación «de perturbación» tiene el atractivo de ser intuitiva —la medición disturba al sistema— pero es incorrecta en su formulación general.

La formulación matemática correcta, debida a Robertson y Schrödinger, no hace referencia a ningún proceso de medición. Las desigualdades son propiedades de los estados cuánticos: un estado que tiene $\Delta x$ pequeño tiene necesariamente $\Delta p$ grande, independientemente de si se realiza ninguna medición. Un estado con posición perfectamente definida —un autovector del operador posición, técnicamente una distribución delta de Dirac— tendría $\Delta x = 0$ pero $\Delta p = +\infty$. No puede existir un estado con $\Delta x = 0$ y $\Delta p$ finito: la matemática del espacio de Hilbert lo prohíbe.

La implicación filosófica es exactamente la que el libro utiliza: la incertidumbre cuántica no es un defecto del conocimiento. No es que la partícula tenga posición y *momentum* definidos y simplemente no podamos conocerlos simultáneamente. La partícula no tiene posición y *momentum* simultáneamente definidos: la indeterminación es ontológica, no epistemológica. Las desigualdades de Bell[202] confirman que esta interpretación es la correcta: no existe ninguna teoría de variables ocultas

locales que pueda restaurar los valores definidos detrás de la pantalla cuántica.

### 3.3 La transformada de Fourier y la complementariedad

La relación de incertidumbre posición-*momentum* tiene una interpretación matemática particularmente elegante. La función de onda en el espacio de posiciones, $\psi(x)$, y la función de onda en el espacio de momenta, $\phi(p)$, son transformadas de Fourier una de la otra:

$$\phi(p) = (1/\sqrt{(2\pi\hbar)}) \int \psi(x)\, e^{\{-ipx/\hbar\}}\, dx$$

La propiedad matemática de la transformada de Fourier —demostrable con análisis estándar— es que un pulso concentrado en el espacio de posiciones (pequeño $\Delta x$) corresponde a un pulso extendido en el espacio de frecuencias (grande $\Delta p$), y viceversa. La relación de incertidumbre posición-*momentum* es simplemente la relación de incertidumbre de Fourier para las funciones de onda cuánticas: no un resultado físico contingente sino una propiedad matemática necesaria de cualquier par de bases que estén relacionadas por la transformada de Fourier.

Esta observación conecta el Apéndice I con el Apéndice II: la incertidumbre cuántica es un caso especial de la estructura matemática del Apéndice I, donde el caos de la posibilidad (la función de onda extendida en el espacio de posiciones) corresponde necesariamente a la indeterminación del *momentum* (la distribución extendida en el espacio de momenta). Precisar una dimensión requiere extender la otra. No hay posibilidad simultáneamente colapsada en todas sus dimensiones: el colapso en una dimensión preserva el caos en la dimensión complementaria.

### 3.4 El colapso y la reducción de la incertidumbre

El proceso de medición, en la formulación de von Neumann, reduce la incertidumbre de la observable medida a cero: después del colapso, la partícula tiene un valor definido para esa observable. Pero esa reducción de incertidumbre en la observable medida viene acompañada de un aumento de incertidumbre en la observable complementaria.

Si se mide la posición de una partícula con precisión $\Delta x$ muy pequeña —proyectando la función de onda sobre un autovector casi-puntual de posición—, la función de onda resultante en el espacio de momenta se extiende sobre un rango $\Delta p \geq \hbar/(2\Delta x)$ enorme. El acto de producir determinación en posición produce indeterminación en *momentum*. El colapso no elimina el caos: lo redistribuye. La determinación en una dimensión es simultáneamente apertura de posibilidad en la dimensión complementaria.

Para el argumento del libro: el colapso del ego produce determinación en la dimensión del acto y simultáneamente abre posibilidad en otras dimensiones. El acto que determina al ego también le abre nuevas posibilidades que antes no existían: al actuar de cierta manera el ego cierra algunas posibilidades y abre otras. El caos no desaparece con el colapso: se redistribuye, se reorganiza, permanece como el suelo desde el que el siguiente colapso será posible.

## IV. Copenhague versus Muchos Mundos: el colapso que importa

### 4.1 La interpretación de Copenhague

La interpretación de Copenhague —desarrollada principalmente por Bohr, Heisenberg y Born en la segunda mitad de los años 1920—[203] es la respuesta estándar al problema de la medición y la interpretación que la mayoría de los físicos usa en la práctica, aunque raramente de manera reflexiva.

Los elementos centrales de la interpretación de Copenhague pueden formularse así:

(1) La función de onda no describe la realidad física directamente. Describe lo que puede decirse sobre los resultados de las mediciones futuras. La mecánica cuántica es una teoría sobre experimentos, no sobre la realidad en sí misma.

(2) El colapso de la función de onda ocurre en el momento de la medición. Antes de la medición, la pregunta «¿en qué estado está el sistema?» carece de respuesta. Solo tiene respuesta la pregunta «¿qué resultado producirá la medición con qué probabilidad?»

(3) La complementariedad. Las descripciones clásicas complementarias —onda/partícula, posición/*momentum*— son mutuamente excluyentes pero conjuntamente necesarias para una descripción completa del fenómeno cuántico. Ninguna descripción única captura toda la realidad.

(4) El corte de Heisenberg. Hay una frontera —no precisamente especificada — entre el sistema cuántico (descrito por la función de onda) y el aparato de medición más el observador (descritos clásicamente). El colapso ocurre en esa frontera.

La interpretación de Copenhague es instrumentalista: no pretende describir la realidad cuántica sino proporcionar reglas para calcular probabilidades de resultados experimentales. Bohr insistió en que preguntar qué «realmente» hace el electrón entre mediciones es una pregunta sin respuesta: la mecánica cuántica no describe la realidad independiente del observador sino la relación entre el sistema y el aparato de medición.

### 4.2 La interpretación de los muchos mundos

Hugh Everett III propuso en 1957 una interpretación radicalmente diferente. [204] La ecuación de Schrödinger es universalmente válida: se aplica al aparato de medición, al observador, y al universo entero. El colapso no existe como proceso físico: es un artefacto de la perspectiva del observador que se correlaciona con una rama particular de la función de onda.

Cuando un observador mide un sistema en superposición, el estado combinado observador-sistema entra en una superposición de estados. En uno de los términos de la superposición, el observador ha obtenido el resultado $a^j$ y el sistema está en $|a^j$ . En otro, el observador ha obtenido el resultado $a^k$ y el sistema está en $|a^k$ . Everett llama a estos términos «estados relativos»: el resultado que el observador registra es relativo a la rama de la superposición en que se encuentra.

DeWitt popularizó esta interpretación bajo el nombre «muchos mundos»: [205] en cada medición cuántica, el universo se bifurca en tantas copias como resultados posibles tiene la medición. Todas las ramas existen simultáneamente; el observador simplemente se encuentra en una de ellas. No hay colapso: toda la función de onda evoluciona unitariamente para siempre.

La interpretación de los muchos mundos tiene ventajas formales. Elimina la discontinuidad del Proceso 1 de von Neumann. Hace la mecánica cuántica universalmente válida sin necesidad de postular ningún «corte de Heisenberg». Explica la apariencia del colapso como la perspectiva del observador dentro de una rama.

### 4.3 Por qué el argumento del libro requiere el colapso y no la proliferación

Para el argumento filosófico de este libro, la decisión entre Copenhague y muchos mundos no es indiferente. El libro requiere una estructura específica que la interpretación de los muchos mundos no puede proporcionar: el colapso como producción de determinación irreversible desde la perspectiva del ego que actúa y registra

En la interpretación de los muchos mundos, todo ego que actúa se divide en múltiples copias, cada una siguiendo una rama diferente. Desde fuera del sistema —desde la perspectiva de la función de onda universal— no hay ningún colapso, ninguna elección, ninguna determinación: todas las posibilidades se realizan en alguna rama. La responsabilidad se disuelve: si el ego «A» actuó y el ego «B» (idéntico a A antes de la acción) no actuó, y ambas ramas son igualmente reales, ¿quién es responsable de qué? La imputación requiere que el ego que actuó sea el mismo que el ego que no actuó podría haber sido: esto presupone que hay un ego que se determina, no múltiples egos que se bifurcan.

La interpretación de Copenhague —o más precisamente, la estructura que todas las interpretaciones que incluyen el colapso como evento real comparten— es la que el libro requiere. Esa estructura es:

Antes del colapso: hay superposición, hay posibilidad, hay caos. Todas las determinaciones posibles coexisten en la función de onda. No hay ningún resultado definido.

Durante el colapso: la función de onda se proyecta sobre un autovector. El proceso es instantáneo (aunque esta instantaneidad es problemática con la relatividad especial), irreversible desde la perspectiva del observador, y produce un resultado que no puede predecirse con certeza sino solo con probabilidad.

Después del colapso: hay determinación. El resultado es definitivo. El estado del sistema ha cambiado de manera que no puede revertirse. La información sobre los demás términos de la superposición original se ha perdido irreversiblemente (mediante la decoherencia en el entorno).

Esta estructura —posibilidad que colapsa en determinación irreversible desde la perspectiva del ego que registra— es el isomorfismo que el libro postula con la estructura del colapso del ego. La interpretación de los muchos mundos rompe el isomorfismo porque niega la premisa del colapso como evento real: no hay determinación, solo bifurcación.

Hay una tercera familia de interpretaciones —las teorías de variables ocultas como la mecánica de Bohm,[206] y las teorías de colapso dinámico como GRW— que también preservan el colapso como evento real. La mecánica de Bohm es determinista pero no-local: la partícula tiene siempre posición y *momentum* definidos, guiados por la onda piloto. Las teorías GRW postulan colapsos espontáneos que ocurren de manera probabilística independientemente de la medición. Ambas familias son compatibles con el isomorfismo del libro, aunque por rutas diferentes: la mecánica de Bohm lo preserva manteniendo la determinación siempre presente (al precio de la no-localidad), y GRW lo preserva haciendo del colapso un evento físico real (al precio de modificar la ecuación de Schrödinger).

# V. El isomorfismo explícito: la ontología cuántica y la ontología del ego

## 5.1 La tabla del isomorfismo

Las cuatro secciones anteriores han preparado el terreno para la afirmación central de este apéndice: que hay un isomorfismo estructural entre la ontología cuántica y la ontología del ego que el libro desarrolla. Un isomorfismo es una correspondencia biunívoca que preserva la estructura: los elementos de los dos dominios se corresponden uno a uno, y las relaciones entre los elementos de uno se corresponden con relaciones entre los elementos del otro.

El isomorfismo no es una analogía ni una metáfora. No dice que el ego «sea como» un sistema cuántico ni que el colapso del ego «recuerde» al colapso de la función de onda. Dice que los dos fenómenos comparten la misma arquitectura lógica: la misma estructura de transición de posibilidad a determinación, con las mismas propiedades de irreversibilidad, producción de valor definido donde no lo había, y unicidad del resultado desde la perspectiva del observador.

La tabla del isomorfismo es la siguiente:

| Ontología cuántica | Ontología del ego |
|---|---|
| Estado cuántico ` | ψ ` en superposición |
| Función de onda ψ(r, t) | Función del sujeto antes de la primera mediación |
| Espacio de Hilbert | Espacio de posibilidades del caos |
| Coeficientes $\alpha_n$ de la superposición | Pesos de las posibilidades en el caos |
| Medición / interacción con el entorno | Primera mediación: voluntad orientada hacia un objeto |

| Ontología cuántica | Ontología del ego |
|---|---|
| Colapso de la función de onda | Colapso del ego: acto irreversible |
| Autovalor $a_n$ obtenido en la medición | Determinación producida por el acto |
| ` | a¶ |
| Decoherencia: inscripción en el entorno | Segunda mediación: integración del acto a la integral |
| Estado post-colapso ` | a¶ ` |
| Evolución unitaria entre mediciones | Acumulación de la integral entre colapsos |
| No-conmutatividad: $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ | Tensión entre posibilidad y determinación: el colapso destruye el caos que lo hizo posible |
| Principio de incertidumbre: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ | Determinación en un acto abre posibilidad en otros |
| Entrelazamiento cuántico | Constitución intersubjetiva del ego |

## 5.2 El caos cuántico y el caos hesiódico

El primer par del isomorfismo —el estado en superposición y el caos como posibilidad absoluta— requiere una precisión importante. El caos hesiódico que el libro describe en el Capítulo III es anterior a toda estructura: el infinito atemporal en el que todas las posibilidades coexisten sin ninguna organización. El estado cuántico en superposición, en cambio, tiene estructura: los coeficientes $\alpha$¶ de la superposición tienen valores definidos que determinan las probabilidades de los distintos resultados.

El isomorfismo no es por tanto total en este nivel: el caos filosófico es más radical que la superposición cuántica. La superposición cuántica es un caso particular de la posibilidad organizada —una posibilidad que ya tiene la estructura de las probabilidades asignadas a los distintos resultados. El caos

filosófico precede incluso a esa organización: es la posibilidad antes de que ninguna distribución de probabilidad la organice.

Sin embargo, el isomorfismo se mantiene en la dirección que importa para el argumento del libro: en ambos casos, antes del colapso no hay determinación. El sistema cuántico en superposición no tiene posición definida; el ego antes de actuar no tiene determinación definida. La ausencia de determinación antes del colapso —independientemente de si hay o no distribución de probabilidad que la organice— es la estructura compartida.

### 5.3 El colapso como producción de información irreversible

El mecanismo de decoherencia[207] ofrece la descripción más precisa de por qué el colapso cuántico es irreversible desde la perspectiva del observador. Cuando el sistema cuántico interactúa con el entorno y colapsa, el resultado queda inscrito en los incontables grados de libertad del entorno: en los fotones que el sistema emite, en las moléculas de aire que toca, en los campos que lo permean. Esta inscripción es redundante: múltiples copias del resultado quedan registradas en el entorno. Es precisamente esta redundancia lo que hace que el resultado sea objetivo —accesible independientemente a múltiples observadores— e irreversible —la información no puede borrarse sin interactuar con todos los grados de libertad del entorno, lo cual es prácticamente imposible.

El paralelo con la segunda mediación del ego es preciso. Cuando el ego actúa, el resultado del acto queda inscrito en el entorno de manera redundante: en el objeto modificado por el acto, en las personas que lo presenciaron, en las instituciones que lo registraron, en el entorno físico que el acto transformó. Esta inscripción redundante es lo que hace que el acto sea objetivo e irreversible. El ego no puede «desactuar» su acto porque el acto ha sido inscrito en demasiados registros simultáneos. La segunda mediación es el proceso por el cual esta inscripción retorna al ego como modificación de su propia función: el ego integra lo que el entorno ha recibido y retorna al ego como imagen de sí mismo.

## 5.4 El principio de incertidumbre y la apertura del caos

El principio de incertidumbre en su relación con el colapso ofrece una imagen de la dinámica del ego que el libro usa de manera central. Cuando el sistema cuántico colapsa en una posición definida, su *momentum* se vuelve completamente indefinido. El colapso en posición abre el caos en *momentum*. Cuando colapsa en *momentum* definido, la posición se vuelve completamente indefinida. El colapso en una dimensión es siempre apertura de posibilidad en la dimensión complementaria.

Para el ego: cada colapso produce determinación en la dimensión del acto y simultáneamente abre nuevas posibilidades en otras dimensiones. El ego que actúa de cierta manera —que toma esta dirección y no aquella— cierra algunas posibilidades pero abre otras que sin ese acto no habrían sido posibles. El artista que elige este trazo cierra la posibilidad de ese otro trazo pero abre la posibilidad de los trazos que solo este trazo hace posibles. El sujeto que se compromete con una relación cierra la posibilidad de otras relaciones pero abre la posibilidad de experiencias que solo ese compromiso hace accesibles.

El principio de incertidumbre cuántico garantiza que el colapso nunca agota el caos: siempre hay una dimensión en la que la posibilidad se reabre después de cada determinación. El ego que ha colapsado no ha eliminado el caos: lo ha redistribuido. El caos es inagotable no por ninguna razón mística sino por la misma razón por la que la incertidumbre cuántica es inagotable: la determinación en una dimensión es constitutivamente la apertura de la posibilidad en la dimensión complementaria.

## 5.5 El entrelazamiento y la constitución intersubjetiva del ego

El entrelazamiento cuántico —la correlación no-local entre sistemas que han interactuado— tiene su paralelo filosófico en la constitución intersubjetiva del ego. El ego no emerge en soledad: emerge en la interacción con otros egos, con el lenguaje que heredó, con las instituciones que lo recibieron, con el mundo social que lo formó. La función del ego está entrelazada con las funciones de los otros egos con los que ha interactuado,

de manera que la «separabilidad» del ego —la posibilidad de describir completamente al ego sin referencia a los otros con los que se ha constituido — es tan imposible como la separabilidad de dos partículas entrelazadas.

El estado entrelazado $|\Phi^c = (1/\sqrt{2})(|_p\ ^j|_p\ ^k + |_r\ ^j|_r\ ^k)$ no puede escribirse como el producto de estados individuales de cada partícula porque las partículas han perdido su independencia. Análogamente, el ego que ha interactuado con otros egos —que ha amado, disputado, aprendido, comprometido— no puede describirse completamente sin referencia a esas interacciones. La identidad del ego es no-separable de la misma manera que un estado entrelazado es no-separable: no hay ego «puro» detrás de las interacciones, como no hay partícula «pura» detrás del entrelazamiento.

Las desigualdades de Bell[208] demuestran que el entrelazamiento cuántico no puede explicarse mediante ningún acuerdo previo entre las partículas — ninguna variable oculta local que determinara de antemano las correlaciones. Las correlaciones son genuinas: emergen del entrelazamiento, no de ninguna propiedad preexistente. El paralelo filosófico: las correlaciones entre egos entrelazados —las maneras en que los egos se afectan mutuamente, se constituyen mutuamente, comparten su función de colapso— no pueden explicarse mediante ninguna propiedad del ego que existiera antes de la interacción. Las interacciones que constituyen al ego son genuinas: el ego emerge de las interacciones, no preexiste a ellas.

## 5.6 Los límites del isomorfismo

Precisar el isomorfismo requiere también precisar sus límites. Hay aspectos de la mecánica cuántica que no tienen paralelo en la ontología del ego, y aspectos de la ontología del ego que no tienen paralelo en la mecánica cuántica.

El ego no es una partícula cuántica. La función de onda del ego —en el sentido literal de la mecánica cuántica— es la función de onda del organismo completo: una función extraordinariamente compleja en un espacio de Hilbert de dimensión astronómica, que evoluciona de manera que la decoherencia hace completamente clásica a escala macroscópica en tiempos de $10^{d^{23}}$ segundos o menos. La mecánica cuántica de las neuronas y

las moléculas del cerebro no produce superposición de decisiones a escala del ego: la decoherencia destruye cualquier superposición macroscópica antes de que pueda influir en ningún proceso cognitivo relevante. La propuesta de Penrose y Hameroff de que los colapsos cuánticos en los microtúbulos son relevantes para la conciencia[209] es especulativa y no cuenta con apoyo experimental.

Lo que el isomorfismo afirma no es que el ego opere mediante mecánica cuántica en el sentido literal. Afirma que la estructura lógica de la transición de posibilidad a determinación —la arquitectura del colapso— es la misma en los dos dominios. El ego y el sistema cuántico comparten la misma forma del colapso aunque sus sustratos, sus escalas y sus mecanismos sean completamente distintos. El isomorfismo es de estructura, no de sustrato.

La mecánica cuántica no tiene segunda mediación. El colapso cuántico produce un resultado, y ese resultado queda inscrito en el entorno mediante la decoherencia. Pero el sistema cuántico no «integra» ese resultado a ninguna función acumulativa: no hay ningún proceso análogo a la segunda mediación, ningún proceso por el cual el colapso retorna al sistema y lo modifica a la manera en que los actos del ego modifican la función del ego. El sistema cuántico que ha colapsado en $|a^j\rangle$ no «aprende» nada de ese colapso ni modifica sus disposiciones. La segunda mediación es específica del ego: el nivel de organización en que los colapsos retornan al sistema como información que modifica el sistema.

El ego tiene primera mediación; el sistema cuántico no. El colapso cuántico no tiene intencionalidad: el sistema cuántico no se orienta hacia ningún resultado representado como fin antes de colapsar. El colapso cuántico es ciego —ocurre según las probabilidades dictadas por los coeficientes de la superposición— mientras que el colapso del ego es intencionado —la primera mediación orienta el acto hacia un objeto representado. Esta diferencia es la que distingue la responsabilidad del ego de la «indiferencia» cuántica: el ego puede ser imputado porque hubo primera mediación; el sistema cuántico no puede ser imputado porque el colapso cuántico ocurre sin ninguna orientación intencional.

Este apéndice ha establecido el isomorfismo estructural entre el colapso cuántico y el colapso del ego, precisando tanto las correspondencias como los límites. La mecánica cuántica no es una metáfora para la filosofía del ego: es el caso físico más fundamental y más preciso de la estructura lógica que el ego comparte con la realidad a nivel subatómico.

La superposición cuántica y el caos filosófico comparten la ausencia de determinación. El colapso cuántico y el colapso del ego comparten la irreversibilidad, la producción de valor definido, y la unicidad del resultado desde la perspectiva del observador. El principio de incertidumbre y la estructura del caos comparten la inagotabilidad: la determinación en una dimensión abre posibilidad en la complementaria. El entrelazamiento cuántico y la constitución intersubjetiva del ego comparten la no-separabilidad: ninguno de los dos puede describirse completamente en términos de sus componentes aislados.

Lo que la mecánica cuántica añade al argumento filosófico no es simplemente una ilustración elegante: es la confirmación de que la estructura del colapso —posibilidad que se determina de manera irreversible, unicidad del resultado desde la perspectiva que registra, inagotabilidad de la posibilidad frente a cualquier determinación finita— es una estructura de la realidad a su nivel más fundamental. El universo, en su nivel más básico conocido, está construido del mismo material que el ego: colapsos de posibilidad en determinación, irreversibles, que producen lo actual sin agotar lo posible.

Notas

Las notas de este apéndice ofrecen referencias a los artículos y libros fundamentales de la mecánica cuántica discutidos en el texto, así como a la literatura filosófica sobre los fundamentos de la física cuántica.

## NOTAS

[189] Schrödinger, Erwin. «Quantisierung als Eigenwertproblem» (La cuantización como problema de autovalores), Annalen der Physik, 1926.

Cuatro artículos publicados entre enero y junio de 1926, en los que Schrödinger desarrolla la mecánica ondulatoria. El primero aplica la ecuación al átomo de hidrógeno y recupera los niveles de energía correctos. En el cuarto artículo, Schrödinger demuestra la equivalencia matemática entre su mecánica ondulatoria y la mecánica matricial de Heisenberg-Born-Jordan, que habían llegado a los mismos resultados por un camino completamente diferente. La ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial parcial de segundo orden en las coordenadas espaciales y primer orden en el tiempo, lineal y determinista: dado el estado inicial de la función de onda, su evolución futura queda completamente determinada por la ecuación. La aparente paradoja de la mecánica cuántica no está en la ecuación de Schrödinger sino en la interpretación de la función de onda que describe.

[190] La superposición cuántica es una consecuencia directa de la linealidad de la ecuación de Schrödinger. Si $\psi^j$ y $\psi^k$ son soluciones de la ecuación, entonces cualquier combinación lineal $\alpha\psi^j + \beta\psi^k$ (con $\alpha$, $\beta$ números complejos) también es solución. Esto significa que el estado del sistema puede ser una superposición de estados con propiedades físicas definidas, y en ese estado el sistema no tiene ningún valor definido para la observable en cuestión. La superposición no es ignorancia: no es que la partícula esté en uno de los dos estados pero no sepamos cuál. La superposición es el estado real del sistema antes de la medición: la partícula genuinamente no tiene posición definida, o *spin* definido, o energía definida. Esta afirmación —que la superposición es ontológicamente real y no solo epistémica— es el núcleo de la interpretación estándar de la mecánica cuántica y la fuente de sus mayores dificultades filosóficas.

[191] Born, Max. «Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge» (Sobre la mecánica cuántica de los procesos de colisión), Zeitschrift für Physik, 1926. Born propuso que el módulo al cuadrado de la función de onda, $|\psi|^2$, debe interpretarse como una densidad de probabilidad: la probabilidad de encontrar la partícula en una región determinada del espacio es proporcional a la integral de $|\psi|^2$ sobre esa región. Esta interpretación probabilística —conocida como la «regla de Born»— fue inmediatamente controvertida. Einstein, en particular, resistió esta interpretación toda su

vida: «Dios no juega a los dados.» Born recibió el Premio Nobel de Física en 1954 precisamente por esta interpretación, que en la actualidad es el pilar de la física cuántica estándar.

[192] Dirac, Paul. *The Principles of Quantum Mechanics* (1930). Dirac estableció el formalismo *bra-ket* que se usa universalmente en mecánica cuántica moderna. Un estado cuántico es un vector |ψ en un espacio de Hilbert (un espacio vectorial complejo con producto interno). Las observables físicas son operadores hermíticos que actúan sobre ese espacio. La medición de una observable Â con autovalores a¶ y autovectores |a¶ proyecta el estado |ψ sobre uno de los autovectores |a¶ con probabilidad | a¶| ψ |². La notación de Dirac hace explícita la estructura del colapso: el estado | ψ es una superposición de autovectores, y la medición «selecciona» uno de ellos. El colapso es la proyección del vector de estado sobre una dimensión del espacio de Hilbert.

[193] Bell, John. «On the Einstein Podolsky Rosen Paradox», Physics, 1964. Las desigualdades de Bell son el resultado experimental más importante de la física del siglo XX para los fundamentos de la mecánica cuántica. Bell demostró que cualquier teoría de variables ocultas locales (teoría que explain los resultados cuánticos mediante variables que el formalismo cuántico no representa, y que no tiene correlaciones no locales) debe satisfacer ciertas desigualdades estadísticas. La mecánica cuántica viola estas desigualdades. Los experimentos de Aspect (1982) y sus sucesores confirmaron la violación de las desigualdades de Bell con creciente precisión. La consecuencia es que ninguna teoría local de variables ocultas puede reproducir las predicciones de la mecánica cuántica: la realidad cuántica es genuinamente no-local, o bien no tiene valores definidos para las observables antes de la medición, o ambas cosas. Las desigualdades de Bell son la demostración experimental de que la indeterminación cuántica no es simplemente ignorancia sobre variables ocultas: es una estructura de la realidad.

[194] Von Neumann, John. Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik (Fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica), 1932. Este libro establece el formalismo matemático de la mecánica cuántica sobre la base de la teoría de los espacios de Hilbert y los operadores lineales. Von Neumann distingue dos tipos de evolución del estado cuántico: la

evolución continua y determinista descrita por la ecuación de Schrödinger (que llama «proceso 2»), y la evolución discontinua y probabilística que ocurre en la medición (que llama «proceso 1» o «proyección»). Von Neumann no da una teoría del proceso 1: simplemente lo postula como parte del formalismo. El problema de la medición consiste precisamente en explicar el proceso 1 en términos del proceso 2, o en determinar qué condiciones hacen que el proceso 2 se «detenga» y el proceso 1 ocurra.

[195] El experimento mental del gato de Schrödinger fue propuesto por Schrödinger en 1935 en «Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik» (La situación actual en la mecánica cuántica), Naturwissenschaften. Un gato está encerrado en una caja junto con un dispositivo que libera veneno si un átomo radioactivo decae. El átomo, antes de la medición, está en superposición de decaído/no-decaído. Si la función de onda del átomo se propaga linealmente al mecanismo y al gato, el estado completo del sistema debe ser también una superposición: el gato está a la vez vivo y muerto antes de que abramos la caja. Schrödinger propuso este experimento no como argumento a favor de la interpretación de Copenhague sino como reducción al absurdo de la extensión de la superposición cuántica a objetos macroscópicos: el gato a la vez vivo y muerto es obviamente absurdo, luego algo en la cadena de razonamiento debe ser incorrecto. El experimento mental sigue siendo el símbolo más reconocido del problema de la medición.

[196] La decoherencia cuántica (Zeh, H.D. «On the Interpretation of Measurement in Quantum Theory», Foundations of Physics, 1970; Zurek, Wojciech. «Pointer Basis of Quantum Apparatus: Into What Mixture Does the Wave Packet Collapse?», Physical Review D, 1981) es el mecanismo físico por el cual los sistemas macroscópicos pierden sus propiedades cuánticas de superposición al interactuar con el entorno. Un sistema cuántico en superposición, al entrar en contacto con su entorno (millones de moléculas de aire, fotones, etc.), entabla entrelazamientos cuánticos con esos grados de libertad ambientales. La función de onda global del sistema más el entorno continúa evolucionando de manera coherente, pero la función de onda reducida del sistema solo (obtenida trazando los grados de libertad del entorno) se convierte efectivamente en una mezcla estadística

clásica. La decoherencia explica por qué los objetos macroscópicos no exhiben superposición: interactúan con demasiados grados de libertad ambientales para que su coherencia cuántica se mantenga. Sin embargo, la decoherencia no resuelve el problema de la medición: explica por qué el gato parece estar en un estado definido, pero no explica por qué está en este estado definido y no en el otro.

[197] Schlosshauer, Maximilian, «Decoherence, the Measurement Problem, and Interpretations of Quantum Mechanics», Reviews of Modern Physics, 76 (2005), pp. 1267–1305, DOI: 10.1103/RevModPhys.76.1267. La interacción entre un sistema y su entorno produce entrelazamiento y, al tomar la traza parcial sobre los grados de libertad ambientales, suprime eficazmente las coherencias observables del estado reducido del sistema en una base apropiada.

[198] Zurek, Wojciech. «Quantum Darwinism», Nature Physics, 2009. El «darwinismo cuántico» es la propuesta de Zurek de que los estados clásicos que observamos son aquellos que se «reproducen» proliferando en el entorno: un objeto clásico imprime múltiples copias de su estado en los fotones que lo rodean, en el aire que lo toca, en los campos que lo permean. Observamos el mundo como clásico porque los estados que sobreviven a la decoherencia son precisamente aquellos que producen muchas copias redundantes de sí mismos en el entorno. Esta «selección ambiental» (einselection) determina cuáles estados son los «punteros» estables que emergen de la decoherencia. El darwinismo cuántico es importante para el argumento de este apéndice porque ofrece una respuesta físicamente precisa a la pregunta de por qué los colapsos son irreversibles: los estados que colapsan se vuelven redundantemente inscritos en el entorno, y esa redundancia es lo que los hace objetivos e irreversibles desde la perspectiva de los observadores.

[199] Heisenberg, Werner. «Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik», Zeitschrift für Physik, 1927. El artículo original del principio de incertidumbre. Heisenberg derivó la relación $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ y la interpreta inicialmente en términos de la perturbación que el acto de medición introduce en el sistema: para medir la posición de un electrón con precisión, se necesita luz de longitud de onda

corta (alta frecuencia), que al interactuar con el electrón le transfiere un *momentum* impredecible, perturbando su *momentum*. Esta interpretación «de perturbación» es incorrecta o al menos incompleta, como el propio Bohr señalaría. El principio no describe la perturbación producida por la medición: describe una propiedad intrínseca de los estados cuánticos. La corrección la haría Kennard en el mismo año, demostrando que la relación $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ es una consecuencia matemática del formalismo, no de ninguna consideración sobre el proceso de medición.

[200] Robertson, Howard. «The Uncertainty Principle», Physical Review, 1929. Robertson derivó la versión general del principio de incertidumbre para operadores arbitrarios. Para dos observables A y B representadas por operadores hermíticos $\hat{A}$ y $\hat{B}$, el principio de incertidumbre Robertson establece: $\Delta A \cdot \Delta B \geq (1/2)|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle|$, donde $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ es el conmutador de los dos operadores. La relación de Heisenberg es el caso especial donde $\hat{A} = \hat{x}$ (operador posición) y $\hat{B} = \hat{p}$ (operador *momentum*), cuyo conmutador es $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$. El principio de incertidumbre no es, por tanto, un resultado sobre la medición ni sobre el conocimiento: es un resultado sobre la estructura del formalismo matemático de la mecánica cuántica. Las observables que no conmutan (cuyo conmutador es no nulo) no pueden tener simultáneamente valores definidos. La incompatibilidad no es epistemológica sino ontológica.

[201] Heisenberg, Werner, «Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik», Zeitschrift für Physik, 43 (1927), pp. 172–198, especialmente la discusión de los experimentos de medición; véase también Kennard, E. H., «Zur Quantenmechanik einfacher Bewegungstypen» (1927), y Robertson, H. P., «The Uncertainty Principle» (1929). El análisis de Heisenberg emplea experimentos mentales relativos a la perturbación asociada a la medición, pero la desigualdad $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ puede establecerse como propiedad estadística de un estado cuántico sin describir una intervención experimental. Véase también la nota [199].

[202] Bell, John S., «On the Einstein Podolsky Rosen Paradox», Physics Physique Fizika, 1 (1964), pp. 195–200, DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195. El teorema demuestra, bajo supuestos identificables, restricciones para

las correlaciones de las teorías locales de variables ocultas; las predicciones cuánticas pueden violar esas restricciones, y los experimentos pertinentes han observado tales violaciones. Véase la nota [193].

[203] Bohr, Niels. «The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory», Nature, 1928. Este artículo es la exposición más clara de la interpretación de Copenhague por su propio autor. Bohr introduce el concepto de «complementariedad»: onda y partícula son descripciones complementarias del sistema cuántico, ninguna completa por sí sola. La descripción ondulatoria (función de onda, interferencia) y la descripción corpuscular (partícula con posición y *momentum* definidos) son mutuamente excluyentes y juntas necesarias. Bohr insistió en que la mecánica cuántica no describe la realidad tal como es en sí misma (como pretendía la física clásica) sino los resultados de los experimentos que realizamos. No hay sistema cuántico sin aparato de medición: el «sistema» y el «aparato» son abstracciones de una situación experimental indivisa.

[204] Everett, Hugh III. «Relative State Formulation of Quantum Mechanics», Reviews of Modern Physics, 1957. La tesis doctoral de Everett, presentada bajo la dirección de John Wheeler en Princeton, propone que el colapso de la función de onda no ocurre nunca: la ecuación de Schrödinger es universalmente válida, incluyendo el proceso de medición. Cuando un aparato mide un sistema cuántico en superposición, el estado combinado aparato-sistema entra en una superposición de resultados posibles. Pero desde la perspectiva del observador, que forma parte del sistema, cada rama de la superposición es experimentada como un resultado definido. El «colapso» no es un proceso físico que ocurre en la realidad: es el proceso por el cual un observador particular se «correlaciona» con una rama particular de la función de onda universal. La teoría de Everett fue originalmente recibida con escepticismo; fue DeWitt quien le dio el nombre de «Many-Worlds» y quien la popularizó en los años 1970.

[205] DeWitt, Bryce. «Quantum Mechanics and Reality», Physics Today, 1970. DeWitt fue el divulgador más influyente de la interpretación de los muchos mundos. Su formulación es más radical que la de Everett: no solo afirma que todas las ramas de la función de onda universal son igualmente reales, sino que cada medición cuántica produce una bifurcación literal del

universo en tantas copias como resultados posibles tiene la medición. El yo del observador se «divide» en múltiples copias, cada una experimentando un resultado diferente. DeWitt calculó que las bifurcaciones ocurren con cada interacción cuántica, lo que implica un número inimaginablemente grande de universos paralelos. Esta proliferación ontológica fue el principal punto de crítica de la interpretación: es acusada de violar la parsimonia (la navaja de Occam) al postular infinitos universos en lugar de un solo colapso.

[206] Bohm, David. «A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables», Physical Review, 1952. Bohm propuso una interpretación de la mecánica cuántica en términos de variables ocultas que restaura el determinismo: la partícula tiene siempre posición y *momentum* definidos, pero está guiada por una «onda piloto» (la función de onda) que determina su trayectoria. La mecánica de Bohm reproduce todas las predicciones de la mecánica cuántica estándar pero es determinista y no requiere colapso. Sin embargo, la mecánica de Bohm es explícitamente no-local: la onda piloto del universo entero guía instantáneamente cada partícula, independientemente de las distancias. Esta no-localidad es consistente con las desigualdades de Bell (que solo refutan las teorías de variables ocultas locales) pero viola la relatividad especial en su espíritu, aunque no en sus predicciones experimentales.

[207] Zurek, Wojciech H., «Quantum Darwinism», Nature Physics, 5 (2009), pp. 181–188, DOI: 10.1038/nphys1202; véanse también las notas [196], [197] y [198]. El programa del darwinismo cuántico estudia la proliferación de registros redundantes de ciertos estados del sistema en diferentes fragmentos del entorno, lo que puede explicar la estabilidad y accesibilidad intersubjetiva de información clásica.

[208] Bell, John S., «On the Einstein Podolsky Rosen Paradox», Physics Physique Fizika, 1 (1964), pp. 195–200; véase asimismo la nota [193]. Las desigualdades de Bell establecen restricciones a determinadas explicaciones locales de las correlaciones cuánticas.

[209] Penrose, Roger. The Emperor's New Mind (1989) y Shadows of the Mind (1994). Penrose propone que el colapso de la función de onda es un proceso objetivo relacionado con la gravedad cuántica: cuando las

superposiciones implican distribuciones de masa suficientemente diferentes como para que la diferencia en la curvatura del espacio-tiempo sea del orden de la energía de Planck, la superposición colapsa objetivamente. Esta propuesta —la «reducción objetiva» u OR— fue desarrollada con Stuart Hameroff en la hipótesis «Orch-OR» (reducción objetiva orquestada), que propone que el colapso cuántico en los microtúbulos de las neuronas está relacionado con la conciencia. Aunque la hipótesis Orch-OR no cuenta con apoyo experimental sólido, la propuesta de Penrose de un colapso objetivo es filosóficamente relevante porque intenta hacer del colapso un proceso físico real —un evento en el mundo— en lugar de una mera actualización de la información del observador.

# Apéndice III

## Glosario técnico

Ontología de la Mediación del Ego

Este glosario está escrito para lectores que llegan al libro desde la filosofía analítica, las ciencias formales o las ciencias naturales y necesitan una entrada conceptual que no eluda la precisión técnica. Las entradas no son resúmenes del argumento del libro: son definiciones formales de los términos técnicos del sistema, con su estructura lógica, sus condiciones de aplicación, sus relaciones con otros términos del sistema y sus diferencias respecto de usos similares en otras tradiciones.

El glosario está organizado por orden de dependencia conceptual: cada entrada puede leerse con plena comprensión si se han leído las entradas que la preceden. El orden no es alfabético sino arquitectónico.

Las entradas con múltiples acepciones numeradas distinguen usos técnicos distintos del mismo término. Las referencias cruzadas indican entradas con las que el término tiene relaciones definitorias o de dependencia. Las notas al pie amplían las conexiones con la literatura filosófica y científica relevante.

sum / mediación prima

sum (mediación prima). Comparecencia de una determinación en la que concurren identidad o sesgo como determinación, pasión o voluntad como continuidad y primera mediación entendida como acontecer efectivo. Una determinación puede comparecer como sum sin ser egoica: un acto, un llanto o un tornado son ejemplos de mediación prima en sus respectivos registros. El ego presupone un sum ya constituido y emerge cuando una determinación es asumida mediante la segunda mediación; no sustituye al

sum ni lo eleva a un grado superior de ser. Puede haber sum sin ego; no hay ego sin sum.

sujeto s.m.

1. La condición material mínima de la posibilidad del ego. El sujeto es el organismo viviente dotado de sistema nervioso suficientemente organizado para que la doble mediación pueda operar. No es todavía el ego, pero es su soporte necesario.

2. En la ontología del ego: el punto de partida de la integral acumulativa, previo al primer colapso. El sujeto existe como suelo antes de que ningún colapso lo haya determinado como este ego y no otro.

El sujeto no se identifica con ningún tipo de sustancia —no es el alma, ni la conciencia trascendental, ni el cerebro. Es la condición biológica y neurológica mínima que hace posible que haya un polo de la intersección que colapse con intencionalidad. El mismo sujeto orgánico en distintas condiciones puede dar lugar a egos con integrales radicalmente distintas. [210]

El sujeto existe parmenídicamente: simplemente es, sin origen que tenga que justificarse a sí mismo. La pregunta «¿de dónde viene el sujeto?» es legítima como pregunta biológica y evolutiva, pero no como pregunta que el ego deba responder para existir. El ego emerge del sujeto sin ser el sujeto: la relación es de suelo a proceso, no de causa a efecto.

Véase también: ego, colapso, doble mediación, primera mediación

caos s.m.

1. El infinito atemporal de posibilidad absoluta anterior a toda determinación. No el desorden —la ausencia de estructura— sino la coexistencia simultánea de todas las determinaciones posibles antes de que ninguna haya colapsado.

2. En sentido estricto: el espacio lógico de todas las posibilidades del ego, desde el que cada colapso toma su punto de partida. El caos no

desaparece con el colapso: se redistribuye. Cada determinación abre nuevas posibilidades al cerrar otras.

El caos en sentido técnico de esta ontología es distinto del caos de la teoría de sistemas dinámicos (sensibilidad a las condiciones iniciales, atractores extraños) y del caos coloquial (desorden). Es más próximo al caos hesiódico —el abismo anterior a la forma— aunque la ontología del ego lo precisa como estructura lógica y no como entidad cosmológica.

La relación entre el caos y el colapso es asimétrica en una dirección específica: el colapso requiere el caos (sin posibilidad no hay determinación posible), pero el caos no requiere el colapso (puede haber posibilidad sin que ninguna determinación ocurra, como en el sujeto antes del primer acto). Esta asimetría es la que hace del caos la condición de posibilidad del ego y no su resultado.

La estructura matemática más precisa del caos en el sentido de este libro es el espacio de Hilbert de la mecánica cuántica antes de la medición: el espacio de todas las superposiciones posibles de estados, donde ninguna observable tiene valor definido. El caos filosófico es más radical que la superposición cuántica —precede incluso a la distribución de probabilidad que organiza los coeficientes—, pero ambos comparten la ausencia de determinación antes del colapso.

Véase también: colapso, posibilidad, superposición cuántica (Apéndice II)

colapso s.m.

1. (general) El evento de transición de la posibilidad a la determinación: la actualización irreversible de una posibilidad entre todas las coexistentes en el caos. El colapso no es gradual: es discreto. O hay determinación o hay posibilidad; el colapso es el instante en que la posibilidad deja de ser solo posibilidad.

2. (del ego) El colapso producido por la doble mediación: la transición de la posibilidad abierta al acto determinado, con primera mediación (intencionalidad presupuesta) e integración a la integral

acumulativa (segunda mediación). Es el colapso con responsabilidad posible.

3. (neutral) El colapso sin primera mediación: la determinación producida por mediaciones que no incluyen intencionalidad. El río que encuentra su cauce colapsa; la célula que se divide colapsa; el átomo radiactivo que decae colapsa. Ninguno de estos colapsos es del ego.

El colapso del ego se distingue del colapso neutral por dos propiedades que deben concurrir simultáneamente: (i) presupuesta intencionalidad del sujeto que lo produce (primera mediación) y (ii) integración del resultado a la función acumulativa del sujeto (segunda mediación). La ausencia de cualquiera de las dos convierte el colapso del ego en colapso neutral o en fallo de mediación.[211]

Propiedades formales del colapso (en todos sus tipos): (a) irreversibilidad: el estado previo al colapso no puede recuperarse una vez que el colapso ha ocurrido; (b) determinación: el colapso produce un valor definido donde antes había posibilidad indefinida; (c) unicidad de resultado desde la perspectiva del polo que colapsa: el resultado es uno, no múltiples simultáneamente.

La irreversibilidad del colapso no es una limitación del sistema: es su condición de realidad. Un colapso reversible no habría producido determinación sino solo una fluctuación. Lo que da peso al colapso del ego —lo que hace que los actos importen, que las palabras importen, que las decisiones importen— es precisamente que son irreversibles.

Notación formal. Si E es el espacio de posibilidades del ego y $c: T_q \to E$ es la función que asigna a cada momento $t \in T$ el colapso que ocurrió en ese momento, entonces la irreversibilidad equivale a la condición de que c no tiene inversa temporal: no existe operación $\phi$ tal que $\phi(c(t)) = c(t \,\&\, \varepsilon)$ para ningún $\varepsilon > 0$.

$$c: T_q \to E,\ c \text{ irreversible} \iff \nexists\ \phi \text{ tal que } \phi(c(t)) = c(t \,\&\, \varepsilon) \text{ para } \varepsilon > 0$$

Véase también: caos, primera mediación, segunda mediación, doble mediación, mediación neutral, acto

mediación s.f.

1. (general) Todo proceso que produce determinación en la intersección entre una estructura y un mundo que la encuentra. La mediación es ontológicamente anterior al ego: el mundo está lleno de mediaciones que ocurren sin intencionalidad. El martillo media, el río media, la célula media.

2. (del ego) La mediación que incluye intencionalidad presupuesta: la orientación del sujeto hacia un objeto representado como fin que precede y orienta el acto. La mediación del ego no elimina la mediación neutral que la rodea sino que la transforma: el acto del ego ocurre a través de mediaciones neutrales pero no como ellas.

3. (doble) La estructura completa de la mediación del ego, compuesta por primera y segunda mediación. Véase doble mediación.

La distinción entre mediación neutral y mediación del ego no es una distinción entre tipos de objetos sino entre tipos de estructura: la mediación neutral es aquella en la que el proceso de determinación no incluye intencionalidad; la mediación del ego es aquella en la que el proceso incluye la orientación del sujeto hacia un objeto representado. Un mismo movimiento físico puede ser una mediación neutral (reflejo, accidente) o una mediación del ego (acto deliberado) dependiendo de si hubo o no primera mediación.

La mediación no es el «puente» entre voluntad y mundo —imagen que el libro rechaza explícitamente. La mediación no conecta dos puntos dados: es la estructura del colapso, el evento de determinación en sí mismo. Voluntad y mundo no son polos preexistentes que la mediación une: emergen de la mediación como sus correlatos.

Véase también: colapso, primera mediación, segunda mediación, mediación neutral, acto, intencionalidad

mediación neutral loc. s.f.

1. Mediación que produce determinación sin intencionalidad: sin que el proceso incluya orientación hacia un objeto representado como fin. La mediación neutral es la forma más abundante de determinación en el universo.

Ejemplos canónicos: el martillo que golpea el clavo (mediación técnica), el río que erosiona su cauce (mediación natural), la célula que se divide (mediación biológica), el rayo que incendia el árbol (mediación física), el reflejo que retira la mano del fuego (mediación neurológica sin deliberación). En todos estos casos hay determinación —el proceso se determina, la posibilidad colapsa— pero no hay polo con intencionalidad.

La mediación neutral no implica simplicidad ni ausencia de organización. Los objetos técnicos (Simondon) tienen una «individualidad» propia que trasciende las intenciones de sus constructores. Los sistemas biológicos exhiben mediaciones altamente organizadas. El hecho de que la mediación sea neutral respecto de la intencionalidad no implica que sea pasiva o mecánica en el sentido peyorativo.

La distinción entre mediación neutral y primera mediación no es dicotómica en la escala de los seres vivos: el animal ocupa una posición intermedia con proto-intencionalidad y capacidades análogas a la primera mediación sin la reflexividad plena que la primera mediación del ego requiere. La posición del animal en el continuo es un asunto empírico que depende de la especie y sus capacidades cognitivas.

Véase también: mediación, primera mediación, accidente, escala de colapso

primera mediación loc. s.f.

1. La determinación de la voluntad orientada hacia un objeto representado como fin, que precede y estructura el acto. La primera mediación es el evento en el que la posibilidad se orienta hacia una dirección determinada antes de que el acto la exteriorice.

2. El componente del colapso del ego que funda la imputación: la condición necesaria para que pueda atribuirse responsabilidad al sujeto por el acto producido.

Condiciones necesarias de la primera mediación: (i) intencionalidad: el sujeto orienta su voluntad hacia un objeto representado como fin (Husserl: estructura nóesis-nóema; Brentano: «*aboutness*»); (ii) reflexividad: el sujeto tiene la capacidad de representarse a sí mismo como el que actúa y puede preguntarse si actuar de este modo o de aquel (Frankfurt: deseos de segundo orden); (iii) campo de acción disponible: hay un espacio entre el estímulo y la respuesta en el que la primera mediación puede operar.

La primera mediación no requiere deliberación explícita ni conciencia reflexiva en cada acto. Opera también en el nivel del habitus (Bourdieu): las disposiciones incorporadas que generan prácticas de manera cuasi-automática pero con intencionalidad incorporada. La primera mediación habitual es tan primera mediación como la explícitamente deliberada: en ambos casos hay orientación del sujeto hacia un objeto representado, aunque en el primer caso la representación sea pre-reflexiva.

La primera mediación falla —y con ella la imputabilidad— en los siguientes casos: (a) reacción refleja sin intencionalidad; (b) accidente puro sin ningún acto del sujeto; (c) campo de acción colapsado a cero por violencia, coacción extrema, deterioro cognitivo o estados disociativos que eliminan el acceso del sujeto a sus propias representaciones; (d) ausencia de desarrollo suficiente de la reflexividad (niños muy pequeños).

Notación formal. La primera mediación puede representarse como la función $\phi^{j}$: $V \times C_{q} \to A$, donde V es el espacio de la voluntad (orientaciones posibles del sujeto), C es el campo de acción disponible, y A es el espacio de actos posibles. La primera mediación selecciona un acto $a \in A$ en función de la orientación de la voluntad $v \in V$ y las condiciones del campo $c \in C$.

$\phi^{j}: V \times C_{q} \to A$ (primera mediación como función de selección del acto)

Véase también: segunda mediación, doble mediación, intencionalidad presupuesta, campo de acción, responsabilidad, imputación

intencionalidad presupuesta loc. s.f.

1. La condición estructural del sujeto que actúa como agente: la capacidad de orientar la voluntad hacia objetos representados y de actuar desde esa orientación. No es un estado mental específico que debe verificarse caso por caso: es la presuposición que hace posible tratar al sujeto como agente y no como mecanismo.

La intencionalidad presupuesta se distingue del dolo (la intención específica de producir el resultado dañoso) y de la culpa (la falta de cuidado que el agente debería haber tenido). Tanto el dolo como la culpa son formas de primera mediación que falla en mayor o menor grado respecto de la norma. La intencionalidad presupuesta es la condición anterior a ambas: la presuposición de que hubo primera mediación de algún tipo.

En el derecho penal, la intencionalidad presupuesta se expresa en el concepto de «imputabilidad»: la capacidad del sujeto de comprender la ilicitud de sus actos y de determinar su voluntad conforme a esa comprensión. Un sujeto no imputable (por razón de edad, trastorno mental grave, o estados que eliminan la comprensión o la voluntad) no tiene intencionalidad presupuesta: sus actos no pueden imputársele en sentido jurídico-penal.

Véase también: primera mediación, campo de acción, imputación, responsabilidad

campo de acción loc. s.m.

1. El espacio de posibilidades efectivamente disponibles para el ego en un momento dado, delimitado por la intersección entre las capacidades del sujeto y las condiciones del mundo en que actúa. Es el territorio desde el que la primera mediación puede operar.

2. En términos formales: el subconjunto del caos que está efectivamente accesible para el ego dado el estado del mundo y las capacidades del sujeto en el momento del colapso.

El campo de acción puede ser amplio o estrecho, pero nunca infinito: siempre está delimitado por las condiciones del cuerpo del sujeto, sus

capacidades cognitivas, el estado del mundo en que actúa, y las condiciones que los accidentes de escalas inferiores han impuesto. Un ego que opera desde un campo estrecho no es menos ego que uno que opera desde un campo amplio: la primera mediación puede ejercerse en campos muy pequeños. La responsabilidad se ajusta al campo disponible, no a un campo ideal.[212]

El caso límite del campo de acción es el campo colapsado a cero: la situación en que no hay ningún espacio entre el estímulo y la respuesta en el que la primera mediación pueda operar. En ese caso la primera mediación es imposible y la imputación es igualmente imposible. El campo colapsado a cero puede producirse por violencia exterior (el acto físico que elimina toda posibilidad de respuesta del sujeto), por estados de la mente del sujeto (disociación severa, privación completa de conciencia) o por condiciones del mundo que eliminan toda alternativa real.

El campo de acción no es un dato fijo del sujeto sino una configuración variable que cambia con cada colapso: cada acto modifica el campo de acción para los colapsos futuros. El campo se amplía con los actos que abren nuevas posibilidades y se estrecha con los que las cierran o con los accidentes que modifican las condiciones del mundo.

Véase también: primera mediación, accidente, colapso, responsabilidad

segunda mediación loc. s.f.

1. La integración del resultado del acto a la función acumulativa del ego: el proceso por el cual el colapso producido por la primera mediación retorna al sujeto como modificación de su función, sus disposiciones y la tendencia de su integral.

2. El componente del colapso del ego que produce identidad: la condición mediante la cual el ego que actuó ayer es el mismo ego que actúa hoy —no en el sentido de identidad sustancial sino en el sentido de continuidad funcional acumulativa.

La segunda mediación no es un proceso automático: puede fallar. El fallo más estudiado clínicamente es la compulsión de repetición (Freud): cuando

el sujeto no puede integrar una experiencia pasada, esta persiste como herida abierta que el sujeto revive sin que la segunda mediación pueda incorporarla a la integral. El resultado es un ego que actúa pero no crece: sus colapsos lo atraviesan sin constituirlo.

Notación formal. Si $a = \phi^j(v, c)$ es el resultado de la primera mediación y $I(t) = \int^i \imath\, c(\tau)\, w(\tau)\, d\tau$ es la integral acumulativa del ego hasta el momento t, la segunda mediación es la operación $\phi^k$: $A \times I_q \quad I'$ que produce la integral modificada $I' = I \cup \{a\}$: la integral que incluye el colapso reciente como parte de la función acumulativa.

$\phi^k$: $A \times I_q \quad I'$ (segunda mediación como modificación de la integral)

La segunda mediación tiene una dimensión normativa además de descriptiva: no todos los modos de integrar el acto a la integral producen la misma función. Un ego que integra sus actos sin evaluarlos —sin preguntarse si correspondieron a sus compromisos— produce una función distinta de uno que los integra con reflexividad crítica. La segunda mediación puede operar con mayor o menor grado de reflexividad, aunque en su forma mínima no requiere reflexividad explícita.

Véase también: primera mediación, doble mediación, integral acumulativa, identidad del ego

actualización funcional / $\phi^k$

Para un acto $a_t = \phi^j(v_t,c_t)$ y una trayectoria previa $I(t)$, la actualización de la segunda mediación puede representarse mediante $I(t+ı) = \phi^k(a_t,I(t))$. Esta expresión caracteriza el retorno del acto a la historia del ego como transformación de su trayectoria; no exige que $\phi^k$ sea una mera suma aritmética ni que la trayectoria esté representada literalmente como un conjunto. La escritura $I' = I \cup \{a\}$ puede mantenerse solo si I designa explícitamente un conjunto de actos registrados y no el valor de la integral.

dependencia histórica del orden (no conmutatividad posible)

La integración de una secuencia de actos puede depender de su orden. Para ciertas trayectorias $I^i$ y actos a y b, $\phi^k(b,\phi^k(a,I^i)) = \phi^k(a,\phi^k(b,I^i))$. Esto no

impone la no conmutatividad a todos los actos: señala que el modelo admite procesos en los que una mediación modifica las condiciones constitutivas de las posteriores.

doble mediación loc. s.f.

1. La estructura completa del colapso del ego, compuesta por dos mediaciones sucesivas: la primera mediación (voluntad orientada que determina el acto) y la segunda mediación (acto que retorna al ego como modificación de la integral). Sin ambas mediaciones no hay colapso del ego sino solo colapso neutral o fallo de mediación.

2. La fórmula del ego. La identidad del ego es el resultado de la aplicación iterada de la doble mediación a lo largo de la vida del sujeto:

$\mathrm{Ego}(t) = \phi^{k}(\phi^{j}(v_t, c_t), I(t))$ para cada momento t

donde v_t es la orientación de la voluntad en el momento t, c_t es el campo de acción disponible en t, $\phi^{j}$ es la primera mediación, $\phi^{k}$ es la segunda mediación, e I(t) es la integral acumulativa de todos los colapsos anteriores a t.

convención del tiempo t y del ciclo t+1

En $\mathrm{Ego}(t) = \phi^{k}(\phi^{j}(v_t,c_t),I(t))$, el índice t puede emplearse para designar la operación constitutiva correspondiente al momento considerado. Si se distingue expresamente el estado previo del estado resultante, se escribe $a_t = \phi^{j}(v_t,c_t)$, $I(t+1) = \phi^{k}(a_t,I(t))$. Se trata de dos convenciones de indexación de una misma articulación: acto actual, historia previamente constituida y retorno constitutivo.

La doble mediación distingue al ego de dos objetos con los que podría confundirse: (a) del mecanismo —que produce colapsos neutrales sin primera mediación—; (b) del ego parcial —que tiene primera mediación pero cuya segunda mediación falla, de modo que actúa sin construirse.

La doble mediación es la condición necesaria y suficiente del ego en el sentido técnico de esta ontología. «Necesaria»: sin doble mediación no hay

ego —hay sujeto que podría ser ego pero que no lo es todavía. «Suficiente»: todo sistema que opera mediante doble mediación es un ego, independientemente de su sustrato, su escala o su composición. La doble mediación es la definición funcional del ego.

La asimetría fundamental de la doble mediación: la primera mediación puede ocurrir sin segunda (el fallo de integración), pero la segunda mediación no puede ocurrir sin primera (no hay nada que integrar si no hubo acto producido por la primera mediación). Esta asimetría implica que el ego completo requiere ambas pero que la primera es condición de la segunda y no al revés.

Véase también: primera mediación, segunda mediación, colapso, ego, integral acumulativa, responsabilidad

acto s.m.

1. El colapso del ego considerado desde la perspectiva de su exteriorización en el mundo: el momento en que la primera mediación produce una determinación pública e irreversible. El acto es la bisagra entre primera y segunda mediación.

2. En sentido estricto: el resultado de la primera mediación $a \in A$, antes de ser integrado por la segunda mediación a la integral del ego.

El acto se distingue del mero movimiento físico por su estructura intencional: el movimiento físico puede ocurrir sin primera mediación; el acto requiere primera mediación. La misma secuencia de movimientos corporales puede ser un acto (si hubo primera mediación) o una reacción/accidente (si no la hubo). La diferencia no está en el movimiento sino en su estructura causal desde el polo del ego.

La irreversibilidad del acto es su propiedad más importante para la teoría de la responsabilidad: el acto que ha ocurrido no puede deshacerse. Esto no significa que sus consecuencias no puedan mitigarse: significa que el hecho de que el acto ocurrió es permanente. El ego puede actuar de manera que compense las consecuencias del acto; no puede actuar de manera que el acto no haya ocurrido.[213]

Véase también: primera mediación, segunda mediación, colapso, responsabilidad, mediación neutral

integral acumulativa loc. s.f.

1. La función que describe el estado del ego como la acumulación de todos sus colapsos pasados. No es la suma de los actos: es el patrón funcional que emerge de esa acumulación y que determina la tendencia del ego en el presente.

2. Formalmente: dada la función de colapso c: $T_q$ E y la función de peso w: $T_q$ $\mathbb{R}^s$, la integral acumulativa hasta el tiempo t es:

$$I(t) = \int^{i}_{\imath} c(\tau) \cdot w(\tau)\, d\tau$$

La integral acumulativa es el modelo matemático de la identidad del ego a lo largo del tiempo. El ego no es ningún colapso individual —ningún acto particular es el ego—; el ego es la función que describe cómo todos los colapsos pasados determinan la tendencia del ego en el presente. Véase Apéndice I para el tratamiento matemático completo.[214]

La integral acumulativa no es reversible: no puede «deshacerse» ningún colapso de la integral. Lo que puede hacerse —mediante la segunda mediación— es integrar nuevos colapsos que modifiquen la tendencia de la función hacia adelante. La posibilidad de crecimiento del ego reside en la segunda mediación de colapsos futuros, no en la eliminación de colapsos pasados.

La integral se cierra en la muerte: cuando no hay más colapsos posibles, la función queda completamente determinada. La integral cerrada es la respuesta total del ego: todo lo que fue, en su forma definitiva. El ego que vive es siempre integral abierta —siempre incompleto, siempre pendiente del próximo colapso—; el ego que muere se convierte en integral cerrada.

Véase también: segunda mediación, ego, identidad del ego, colapso

colapso asumido / c_asumido

En la notación $I(t) = \int^{i}_{\iota} c(\tau) \cdot w(\tau)\, d\tau$, $c(\tau)$ designa, para fines de modelación de la trayectoria egoica, las contribuciones de colapsos incorporados mediante la segunda mediación. Puede escribirse $c_asumido(\tau)$ cuando sea necesario distinguirlas del conjunto de todos los acontecimientos que comparecen como sum. La integral no equivale al registro de todos los acontecimientos materiales del mundo ni a una enumeración de actos jurídicamente imputables al sujeto.

función, integral y punto de acumulación

La función caracteriza la trayectoria y el operar temporal del ego; la integral modela la acumulación histórica de determinaciones asumidas; el punto de acumulación caracteriza una propiedad de consistencia o continuidad que puede examinarse en la pluralidad de estados. Estas caracterizaciones corresponden a aspectos distintos de una misma estructura dinámica. No se afirma que sean objetos matemáticamente idénticos ni que el ego entero sea un punto singular.

ego s.m.

1. (definición nuclear) La función acumulativa que emerge de la aplicación iterada de la doble mediación al sujeto que colapsa en su intersección con el mundo. El ego no es una entidad sino un proceso; no es un punto sino una función; no es un sustrato sino una estructura.

2. (definición operacional) El sistema que tiene primera mediación (intencionalidad que orienta el acto), segunda mediación (integración del acto a la función acumulativa) y campo de acción disponible para que ambas puedan operar.

3. (definición estructural: cuatro niveles) El ego es simultáneamente: (i) el sujeto como punto de partida de la integral; (ii) la función acumulativa de todos sus colapsos; (iii) la *condición sine qua non* del acto humano; (iv) la integral cerrada en la muerte como respuesta total.

La definición del ego en esta ontología es funcional, no sustancial. El ego no requiere ningún sustrato específico: es la estructura de la doble mediación aplicada al sujeto. Esto tiene como consecuencia que la pregunta «¿qué es el ego?» no puede responderse señalando ninguna entidad —ni el cerebro, ni el alma, ni la conciencia— sino describiendo la estructura del proceso que lo constituye.

El ego se distingue del sujeto en que el sujeto es la condición material del ego (el organismo capaz de doble mediación) pero no el ego mismo (la función acumulativa que emerge de la doble mediación operando). El mismo sujeto antes del primer colapso es sujeto sin ser todavía ego. El ego emerge cuando la doble mediación comienza a operar y la integral empieza a acumularse.

El ego en el eterno presente: el ego existe siempre en el colapso que ocurre ahora, desde la integral de todos los colapsos pasados, hacia el campo de posibilidades futuras. La tridimensionalidad temporal del ego —pasado como integral, presente como colapso, futuro como campo— es su estructura básica de existencia.

Véase también: sujeto, doble mediación, integral acumulativa, *condición sine qua non*, identidad del ego

identidad del ego loc. s.f.

1. La continuidad funcional de la integral acumulativa a lo largo del tiempo. La identidad del ego no es la identidad de ningún sustrato material (los átomos del cuerpo se reemplazan) ni la identidad de ningún estado mental específico (los estados cambian continuamente): es la continuidad del patrón de la función que emerge de la acumulación de los colapsos.

La identidad funcional es compatible con cambios radicales en la función: el ego puede cambiar dramáticamente —por conversión, por trauma transformador, por experiencia acumulativa sostenida— sin perder continuidad, porque la continuidad no requiere invarianza sino continuidad del proceso de acumulación. El ego de hoy no necesita ser

funcionalmente idéntico al de ayer para ser el mismo ego en el sentido de continuidad acumulativa.

La identidad del ego no implica transparencia del ego a sí mismo. El ego puede desconocer partes importantes de su propia integral: colapsos que no han sido completamente integrados por la segunda mediación, disposiciones incorporadas que el ego ejerce sin reflexividad explícita, tendencias de la función que emergen de la acumulación sin que ningún colapso individual las haya querido producir. La opacidad del ego a sí mismo es la regla, no la excepción.

Véase también: ego, integral acumulativa, segunda mediación

escala de colapso loc. s.f.

1. El nivel de organización en que opera un proceso de determinación. Los colapsos ocurren a múltiples escalas —subatómica, molecular, celular, orgánica, psíquica, social, cosmológica— y las escalas son materialmente permeables pero causalmente impermeables.

Permeabilidad material significa que lo que ocurre en una escala modifica el campo de posibilidades de la escala superior: los colapsos celulares condicionan el campo del ego orgánico; los colapsos sociales condicionan el campo del ego individual. Impermeabilidad causal significa que los colapsos de una escala no operan los colapsos de la escala superior ni los sustituyen: el colapso celular no es el colapso del ego orgánico; el colapso social no es el colapso del ego individual.[215]

La impermeabilidad causal entre escalas es el fundamento de la distinción entre el ego y sus condiciones: el ego emerge de las condiciones de su campo sin ser reducible a esas condiciones. Cada escala tiene sus propias propiedades emergentes que no se deducen de las propiedades de la escala inferior (Anderson). Esta emergencia no es misteriosa: es la consecuencia necesaria de que la organización en cada nivel produce propiedades que la organización del nivel inferior no tiene.[216]

La relación entre escalas es asimétrica: las escalas inferiores afectan a las superiores como condicionamiento del campo; las escalas superiores pueden

afectar a las inferiores como organización del campo (causalidad descendente), pero sin operar ni sustituir los colapsos de la escala inferior. El ego no puede controlar directamente sus células; pero sus estados —emocionales, cognitivos, de estrés o calma— modifican el entorno químico y neurológico en que las células operan.

Véase también: colapso, accidente, impermeabilidad causal, ego

accidente s.m.

1. (técnico) La modificación del campo de acción del ego producida por colapsos de escalas que el ego no operó. El accidente no es lo que el ego hizo: es lo que ocurrió al sujeto sin ser producido por su primera mediación.

2. (aristotélico recuperado) En el sentido técnico de Aristóteles (Metafísica, V, 30): lo que se da en la sustancia sin derivar de su esencia. El accidente es la condición que le ocurre al sujeto sin ser parte de su estructura constitutiva como ego.

El accidente no suspende el ego: mientras el campo de acción no se colapsa a cero, el ego sigue siendo ego en el campo que el accidente ha delimitado. El accidente modifica el campo; no elimina al ego que opera desde ese campo (salvo en el límite del campo colapsado a cero). El ego que sobrevive al accidente es un ego distinto —tiene un campo distinto— pero sigue siendo ego.[217]

El accidente tiene consecuencias directas para la teoría de la responsabilidad. La responsabilidad no puede extenderse automáticamente desde el efecto al sujeto que lo sufrió: si el efecto fue producido por un accidente —por un colapso que el sujeto no operó desde su primera mediación—, la imputación al sujeto es imposible. El accidente interrumpe la cadena de imputación exactamente en el punto donde la primera mediación falta.

Distinción importante: el accidente que modifica el campo sin eliminar la primera mediación del sujeto en sus actos posteriores no elimina la responsabilidad del sujeto por esos actos posteriores. Si el sujeto actúa desde el campo modificado por el accidente, esa acción es su acto —con primera

mediación—, aunque el campo desde el que actúa haya sido determinado por el accidente. Las condiciones del campo no operan el colapso.

Véase también: campo de acción, escala de colapso, colapso, primera mediación, responsabilidad

*condición sine qua non* loc. lat.

1. La condición necesaria (no suficiente) de un evento: la condición sin la cual el evento no habría ocurrido. En el derecho y la filosofía de la acción: la condición que, si se elimina contrafácticamente, elimina también el evento.

2. (del ego) El ego es la *condición sine qua non* del acto humano: sin este ego —sin este sujeto con esta primera mediación en este momento — este acto no habría ocurrido como acto humano. El movimiento físico puede haber ocurrido; el acto, como acto con primera mediación, no.

La precisión del «como acto humano» es decisiva. El ego es *condición sine qua non* del acto como acto —como determinación producida por la doble mediación—, no como evento físico. Si un movimiento físico habría ocurrido de todas maneras sin la primera mediación del ego (por ejemplo, porque alguna causa física lo habría producido independientemente), el ego sigue siendo *condición sine qua non* del acto en cuanto acto: sin su primera mediación ese movimiento no habría tenido la estructura de un acto sino la de un evento físico.[218]

La *condición sine qua non* no implica la unicidad de la condición necesaria: el mundo también es condición necesaria del acto (sin campo de acción no hay primera mediación posible), las condiciones biológicas del sujeto son también condiciones necesarias, y así sucesivamente. Lo que distingue la *condición sine qua non* del ego es que es la condición cuya ausencia elimina específicamente la estructura de la primera mediación del acto —lo que hace que el acto sea un acto y no solo un evento.

La prueba contrafáctica aplicada al ego: si este sujeto no hubiera tenido primera mediación en este momento —si hubiera reaccionado

reflejamente, o si hubiera estado inconsciente, o si hubiera sido víctima de una fuerza irresistible—, el movimiento físico podría haber ocurrido pero el acto no habría ocurrido. Esta ausencia contrafáctica establece que el ego fue la *condición sine qua non* del acto.

Véase también: primera mediación, responsabilidad, imputación, ego

responsabilidad s.f.

1. (ontológica) La relación entre el ego y un acto tal que el ego fue la *condición sine qua non* del acto con primera mediación. La responsabilidad ontológica no es una valoración normativa: es la descripción de una relación causal de tipo específico.

2. (moral/jurídica) La relación normativa derivada de la responsabilidad ontológica: el ego puede ser interpelado por el acto, puede dar cuenta de él, puede ser destinatario de consecuencias normativas en razón de su producción del acto.

La responsabilidad nace en la primera mediación, no en el resultado. El ego es responsable de haber producido el acto —de haber sido la *condición sine qua non* con primera mediación—, independientemente de si el resultado fue el que la primera mediación se proponía y de si las cadenas causales ulteriores produjeron consecuencias que el ego no podía prever. Esta posición es más rigurosa que el consecuencialismo (que hace depender la responsabilidad del resultado) y más precisa que el deontologismo kantiano (que la hace depender de la máxima pero sin especificar la relación causal).

La responsabilidad se ajusta al campo de acción disponible: el ego que opera desde un campo severamente restringido por accidentes que no produjo es responsable de los actos que produce desde ese campo, pero el peso específico de esa responsabilidad —la gravedad de la imputación— debe tener en cuenta las condiciones del campo. La responsabilidad es proporcional al campo efectivamente disponible para la primera mediación.

Casos límite: (a) campo colapsado a cero: no hay responsabilidad porque no hay primera mediación posible; (b) campo muy restringido: hay responsabilidad reducida proporcional al campo; (c) campo normal: hay

responsabilidad plena por los actos producidos; (d) campo ampliado artificialmente por privilegio o poder: hay responsabilidad aumentada porque el privilegio amplía el campo sin que el sujeto lo haya producido por su propia primera mediación.

Véase también: primera mediación, *condición sine qua non*, imputación, campo de acción

imputación s.f.

1. La atribución del acto al ego como su *condición sine qua non* con primera mediación. La imputación es el acto epistémico y práctico de reconocer que este ego fue la condición necesaria de este acto en razón de su primera mediación.

La imputación requiere: (i) identificar que hubo primera mediación; (ii) establecer que el ego fue la *condición sine qua non* del acto como acto; (iii) no confundir los accidentes que modificaron el campo con la primera mediación que produjo el acto desde ese campo.[219]

La imputación no requiere identificar una «intención maligna» ni ningún estado mental específico: requiere identificar que hubo orientación de la voluntad hacia un objeto —que hubo primera mediación— y que esa orientación fue la condición necesaria del acto producido. La imputación puede ser de actos producidos con deliberación explícita, con intención implícita, con imprudencia, o con disposiciones incorporadas que el ego ejerció sin reflexividad explícita, siempre que en todos los casos haya habido primera mediación.

Véase también: responsabilidad, primera mediación, *condición sine qua non*, campo de acción

tiempo del ego loc. s.m.

1. La sucesión de colapsos del ego experimentada desde la perspectiva de la primera persona. El tiempo del ego no es el tiempo físico —la variable t de la física—: es el tiempo vivido, la estructura de pasado-presente-futuro que emerge de la acumulación de la integral.

El tiempo del ego tiene tres dimensiones irreductibles: (a) pasado como integral acumulativa —todo lo que el ego fue; (b) presente como colapso en curso —el acto que está ocurriendo ahora; (c) futuro como campo de posibilidades —el caos que el próximo colapso determinará. Estas tres dimensiones son constitutivas del ego: sin pasado (integral) no hay identidad; sin presente (colapso) no hay acto; sin futuro (campo) no hay primera mediación posible.

El ego existe en el eterno presente del colapso: cada colapso ocurre siempre ahora, siempre en el único momento en que puede ocurrir —el presente. La integral del pasado es el horizonte desde el que el presente colapsa; el campo del futuro es el horizonte hacia el que el presente colapsa. El presente no es un punto entre dos infinitos: es el evento de la determinación misma.

Véase también: ego, colapso, integral acumulativa, campo de acción

Este glosario está diseñado para uso autónomo: cada entrada puede leerse sin haber leído el libro, aunque la comprensión de cada término se profundiza con el argumento que el libro desarrolla. El orden de las entradas sigue el orden de dependencia conceptual, no el orden de aparición en el libro.

Los lectores que lleguen desde la filosofía analítica encontrarán que el sistema tiene relaciones explícitas con la filosofía de la acción (Davidson, Anscombe, Frankfurt, von Wright), la ontología (Aristóteles, Spinoza, Strawson), la filosofía de la mente (Brentano, Husserl, Chalmers) y la filosofía del derecho (Hart, Kelsen). Los lectores que lleguen desde las ciencias formales encontrarán las bases matemáticas en el Apéndice I y las bases físicas en el Apéndice II. Los lectores que lleguen desde las ciencias naturales o sociales encontrarán la discusión de las escalas de colapso en el Capítulo IV y las secciones sobre el animal, el lenguaje y la constitución intersubjetiva del ego en los capítulos V y VI.

## NOTAS

[210] La distinción entre sujeto y ego en este libro corresponde a la distinción entre el soporte material del ego y el ego como proceso. Tiene

antecedentes en la distinción kantiana entre el sujeto empírico (el yo como objeto de la psicología empírica) y el sujeto trascendental (el yo como condición de posibilidad de la experiencia). También corresponde a la distinción husserliana entre el ego puro (la conciencia trascendental) y el ego empírico (la persona con su historia psicológica concreta). La diferencia con ambas tradiciones es que este libro rechaza la prioridad del sujeto trascendental o puro sobre el empírico: el sujeto material es el soporte, pero el ego es el proceso que emerge de la doble mediación, no ninguna estructura trascendental anterior a esa mediación.

[211] La decisión de usar «colapso» y no «determinación», «actualización» o «elección» no es arbitraria. «Determinación» es más amplio y abarca también las mediaciones neutrales (un río se determina en su cauce). «Actualización» tiene resonancias aristotélicas que implican una potencia previa con estructura propia, lo que el libro rechaza para el caos. «Elección» implica deliberación, que es propiedad del ego y no del colapso en general. «Colapso» captura la irreversibilidad, la transición desde la posibilidad abierta y la producción de determinación sin implicar ninguna estructura previa en la posibilidad. El término también conecta explícitamente con el colapso de la función de onda en mecánica cuántica, cuya estructura formal es isomorfa a la del colapso del ego (Apéndice II).

[212] La noción de campo de acción tiene antecedentes en la «situation» de Sartre (El ser y la nada, IV), en el «mundo» de Heidegger como horizonte de posibilidades del Dasein (Ser y tiempo, §§ 14-18), y en el «Umwelt» de von Uexküll como conjunto de señales y acciones relevantes para un organismo (Mundos animales y mundos humanos, 1934). La diferencia con estas nociones es que el campo de acción en este libro no es una propiedad trascendental del ego ni una estructura invariante: es la configuración concreta del espacio de posibilidades en un momento dado, determinada por la intersección entre las capacidades del sujeto y las condiciones del mundo.

[213] La distinción entre colapso con primera mediación y colapso sin ella es paralela a la distinción de Aristóteles entre acción (kinesis producida por el agente desde sus propios principios) y pasión (kinesis producida en el agente por causas externas). Física, III, 201b. También es paralela a la distinción

spinoziana entre acción (el modo cuya causa adecuada es la propia esencia del sujeto) y pasión (el modo cuya causa adecuada es parcialmente externa). Ética, III, def. 2.

[214] La noción de función matemática como modelo del ego fue desarrollada en el Apéndice I. La integral acumulativa $I(t) = \int^{i}{}_{\grave{\imath}}\, c(\tau)\, w(\tau)\, d\tau$ es una idealización: en la práctica los colapsos son discretos y no todos tienen el mismo peso. La integral continua es el límite de la suma discreta $\Sigma^{\tilde{}ujh}\ c(\tau\tilde{})\ w(\tau\tilde{})\ \Delta\tau$ cuando los intervalos entre colapsos se hacen infinitesimalmente pequeños. La función de peso $w(\tau)$ puede modelarse como una función decreciente con el tiempo (los colapsos más recientes tienen mayor peso en la determinación de la función actual) o como constante (todos los colapsos tienen el mismo peso en la integral). El libro no postula ninguna forma específica de $w(\tau)$: la integral acumulativa es la estructura general, y las distintas concepciones de la memoria e identidad corresponden a distintas elecciones de w. Peso temporal $w(\tau)$. La función de ponderación w modela la distinta relevancia de las contribuciones asumidas. Si el peso de un colapso depende de su antigüedad respecto del instante actual t, puede escribirse $w_t(\tau) = W(t\ ^{\&}\ \tau)$, donde W decrece con la antigüedad. Por ejemplo, $W(s) = e\hat{}(^{\&}\lambda s)$ con $\lambda > 0$. El libro no impone ninguna ley de ponderación específica; esta notación solo aclara la lectura temporal de un posible peso decreciente.

[215] El concepto de escala en física tiene una formulación precisa en el «grupo de renormalización» (Wilson, K.G. «The Renormalization Group and Critical Phenomena», Nobel Lecture, 1982): la descripción de un sistema físico cambia de manera predecible al cambiar la escala de energía o longitud desde la que se lo observa. Las propiedades relevantes a escala microscópica (cuántica) no son las mismas que las relevantes a escala macroscópica (clásica). El grupo de renormalización muestra que las «leyes efectivas» a cada escala emergen de las leyes de la escala inferior mediante un proceso de integración sobre los grados de libertad irrelevantes a esa escala. El concepto de impermeabilidad causal entre escalas en este libro tiene una estructura análoga: las leyes efectivas de la escala superior no son deducibles directamente de las de la escala inferior, aunque emergen de ellas.

[216] La noción de «propiedad emergente» (Anderson, P.W. «More Is Different», Science, 1972) es el antecedente científico más preciso de la impermeabilidad causal entre escalas. Anderson argumentó que en cada nivel de organización aparecen propiedades genuinamente nuevas que no pueden deducirse de los principios del nivel inferior: la superconductividad no puede deducirse de la mecánica cuántica de los electrones individuales; la conciencia no puede deducirse de la bioquímica de las neuronas individuales. Esto no implica que el nivel inferior sea irrelevante para el superior: implica que la deducción es imposible aunque la composición sea real.

[217] La definición de accidente de Aristóteles en Metafísica, V, 30, 1025a14: «Llamo accidente a lo que se da en algo y puede afirmarse con verdad, pero no necesariamente ni en la mayor parte de los casos.» El accidente aristótelico es una propiedad contingente de la sustancia: algo que la sustancia tiene pero que no deriva necesariamente de su esencia. Este libro usa el término en un sentido más específico: el accidente es la modificación del campo del ego producida por colapsos de escalas inferiores que el ego no operó. La conexión con Aristóteles es que en ambos casos el accidente es lo que ocurre al sujeto sin ser parte de su estructura esencial.

[218] La distinción entre condición necesaria y condición suficiente es fundamental en lógica proposicional. Si A es condición necesaria de B, entonces $\neg A \Box\!\!\!\rightarrow_q \neg B$ (si no hay A, no hay B). Si A es condición suficiente de B, entonces $A \Box\!\!\!\rightarrow_q B$ (si hay A, hay B). La condición sine qua non es la condición necesaria aplicada a contextos causales: el evento E no habría ocurrido si no hubiera ocurrido A. Esta es la prueba contrafáctica estándar en filosofía del derecho (test but-for) y en filosofía de la causalidad. Para el ego como condición sine qua non del acto humano: el acto como acto humano (con primera mediación) no habría ocurrido si no hubiera habido un ego con primera mediación. El movimiento físico podría haber ocurrido, pero no el acto como acto.

[219] La imputación como relación entre el ego y sus actos tiene una doble estructura en el derecho: la imputación de hecho (Zurechnung der Tat, en la terminología de Kelsen) y la imputación de derecho (la consecuencia jurídica que el sistema normativo asigna al hecho imputable). Este glosario

usa «imputación» en el sentido de la imputación de hecho: la atribución del acto al ego como su condición sine qua non con primera mediación. La consecuencia normativa que se asigna a esa imputación —la responsabilidad jurídica, moral, o de otro tipo— es una cuestión adicional que depende del sistema normativo en que opera la imputación.

# ¿QUÉ ES EL EGO?

No una entidad, no una sustancia, no un origen —sino un evento. El colapso de la posibilidad infinita en determinación irreversible, producido por la doble mediación que constituye al sujeto como agente responsable.

Caos construye desde el principio una ontología del ego que responde a Hume sin refutarlo, funda la responsabilidad sin apelar a la libertad absoluta, y muestra que el sujeto no es la negación del infinito: es el infinito que se atreve a determinarse.